Unidad I

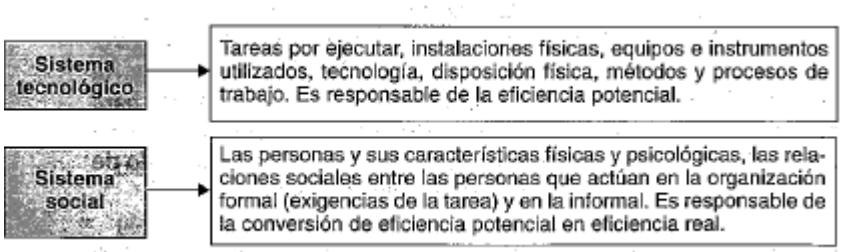
Todo lo que está resaltado en celeste, son cosas que salieron de la boca de C.A.S.O.

Enfoque de Tavistock (Chiavenato)

Las organizaciones cumplen una doble función: **técnica** (relacionada con la coordinación de trabajo y la ejecución de tareas con la ayuda de la tecnología disponible) y **social** (que se refiere a la manera de interrelacionar a las personas, al modo de hacerlas trabajar juntas).

El **sistema técnico** o tecnológico depende de los requerimientos típicos de las tareas que la organización ejecuta, los cuales cambian de acuerdo con la empresa y están determinados por la especialización del conocimiento y por las habilidades exigidas para operar distintos modelos de máquinas, por los equipos y las materias primas utilizadas y por la disposición física de las instalaciones. La tecnología determina casi siempre las características de las personas que la organización necesita. Los conocimientos, la experiencia, la calificación personal, las habilidades y destrezas son factores que dependen de la tecnología que la empresa utiliza.

Para operar el sistema técnico, se necesita un **sistema social** compuesto de personas que se relacionan e interactúan profundamente. Ninguno de ellos -sistemas técnico y social- puede mirarse de manera aislada, sino en el contexto de la organización en conjunto. **Las modificaciones realizadas en uno de ellos repercuten en el otro.**



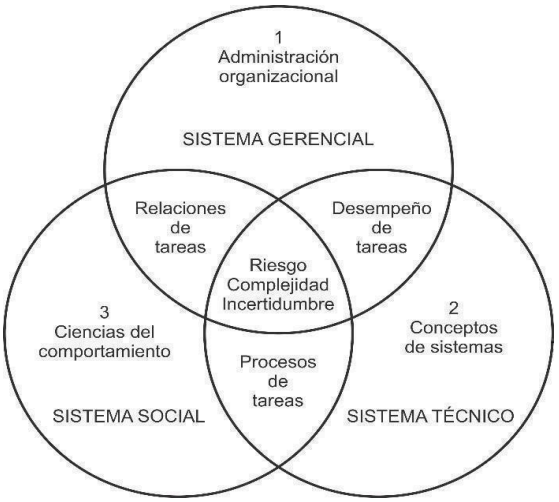
El sistema socio-técnico lo constituyen tres subsistemas principales:

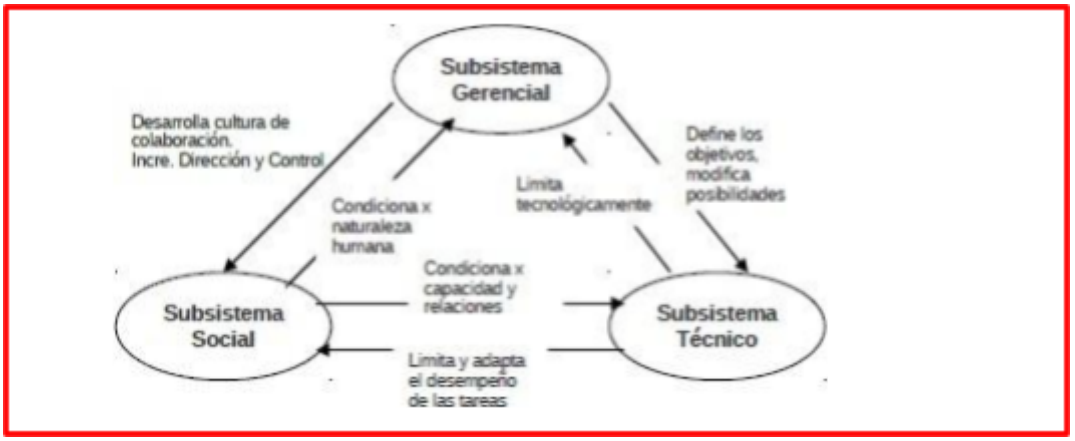
- Sistema técnico o de tareas, que incluye el flujo de trabajo, la tecnología utilizada, los roles que la tarea exige y algunas otras variables tecnológicas.
- Sistema gerencial o administrativo, que implica la estructura organizacional, las políticas, los procedimientos y las reglas, el sistema de recompensas y castigos, el modo de tomar las decisiones y otros elementos proyectados para facilitar los procesos administrativos.
- Sistema social o humano, relacionado en primer lugar con la cultura organizacional, los valores y las normas, y la satisfacción de las necesidades personales. En el sistema social también están incluidos la organización informal, el nivel motivacional de los miembros y sus actitudes individuales

El sistema gerencial garantiza la administración y el desarrollo de la organización y sus procesos de toma de decisiones. Este sistema busca optimizar las relaciones entre los sistemas social y técnico, a medida que trabajan orientados hacia las metas organizacionales.

El sistema gerencial influye y está influido por los sistemas técnico y social. La administración define los objetivos del sistema técnico, según su capacidad tecnológica. Los objetivos económicos son modificados por consideraciones tecnológicas, mientras que el grado de tecnología se modifica de acuerdo con aspectos económicos.

El sistema social recibe la influencia del sistema gerencial en cuanto al aumento de participación de los miembros en los procesos de toma de decisiones en la organización. El sistema gerencial busca que el sistema social se desarrolle en una cultura de colaboración, ya que el grado de cooperación de los individuos y grupos determina los resultados operacionales, y pretende incrementar el nivel de control y dirección o hacer más énfasis en el desarrollo de las capacidades de desempeño.





Lo primordial de este enfoque radica en el hecho de que cualquier sistema de producción necesita una organización tecnológica (equipo y distribución de procesos) y una organización del trabajo (que incluye a quienes desempeñan las tareas necesarias). Aunque las exigencias tecnológicas condicionan y limitan la clase de organización del trabajo, esta presenta características sociales y psicológicas propias, independientes de la tecnología.

Los Objetivos Organizacionales (Chiavenato)

Los *objetivos* son los puntos hacia los cuales las empresas encaminan sus energías y recursos. Si la organización es un medio de lograr los fines mediante la capacidad de los individuos, los objetivos **son metas colectivas** que representan aspectos significantes. Aunque muchas veces

se representan como definidos por la acción, los objetivos también influyen en la actividad organizada, puesto que, al quedar bien establecidos, sirven como elemento vital en la legitimación de la acción.

Los objetivos empresariales tienen diversas funciones:

- Dado que se refieren a una situación futura**, señalan la orientación que la empresa debe seguir** y **establecen directrices** para la actividad de los participantes.

- Constituyen una **fuente de legitimidad** que justifica las acciones de una empresa, incluida su existencia.

- Sirven como **estándar** para comparar y **evaluar el éxito de la organización**, es decir su **eficiencia y rendimiento.**

- Sirven como **unidad de medida** para verificar y comparar la **productividad** de la empresa, de sus organismos e incluso de sus miembros

Los Recursos Organizacionales (Chiavenato)

La organización es un proyecto social que reúne varios recursos para alcanzar determinados objetivos. Sin recursos no pueden lograrse los objetivos. Los recursos **son medios que las organizaciones poseen para realizar sus tareas y lograr sus objetivos**: son bienes o servicios utilizadas en la ejecución de las labores organizacionales. Los recursos organizacionales pueden clasificarse como:

a. **Físicos o materiales**: necesarios para efectuar operaciones básicas de la organización, ya sea para prestar servicios o producir bienes o productos. El espacio físico, los terrenos, edificios, el proceso productivo, la tecnología, los métodos y procesos de trabajo, etc. La tecnología no se limita únicamente a recursos físicos, aunque estos son su mayor componente.
b. **Financieros**: se refieren al dinero, en forma de capital, flujo de caja, financiación, créditos, etc., que están disponibles de manera inmediata o mediata para enfrentar compromisos que adquiere la organización. También se incluyen los ingresos producidos por las operaciones de la empresa y las inversiones de terceros. Estos recursos garantizan los medios para adquirir los demás recursos que la organización necesita. En cierta medida, los recursos financieros definen la eficacia de la organización para lograr sus objetivos, ya que ellos permiten que la empresa adquiera los recursos necesarios para operar dentro de un volumen adecuado.

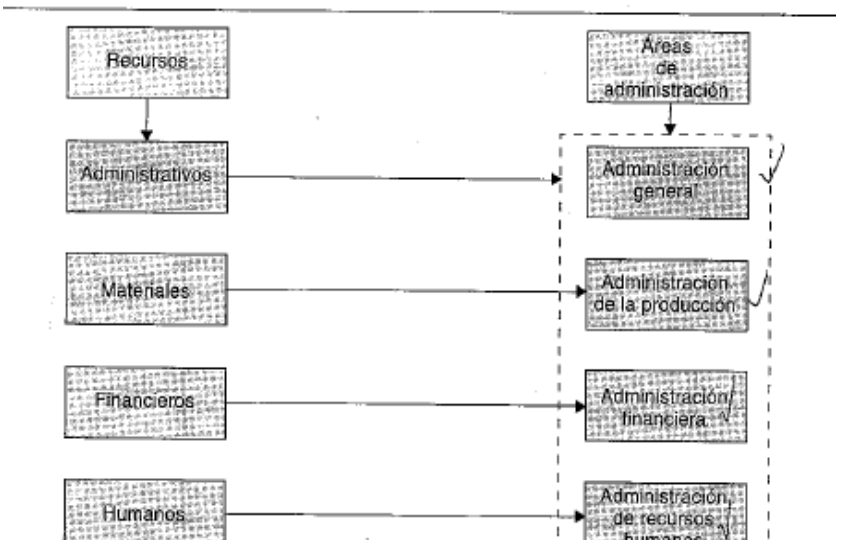
c. **Humanos**: personas que ingresan, permanecen y participan en la organización, en cualquier nivel jerárquico o tarea. Los recursos humanos están distribuidos en el nivel institucional de la organización (dirección), en el nivel intermedio (gerencia) y en el nivel operacional. El recurso humano es el único recurso vivo y dinámico de la organización, y decide el manejo de los demás. Constituyen un tipo de recurso que posee una vocación encaminada hacia el crecimiento y desarrollo. Las personas aportan a la organización sus habilidades, conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc. Sin importar su cargo, las personas cumplen distintos roles dentro de la jerarquía de autoridad y responsabilidad dentro de la organización. Además, las personas difieren entre sí y constituyen un recurso muy diversificado.

d. **Mercadológicos**: constituyen los medios que las organizaciones emplean para localizar, contactar e influir a los clientes o usuarios. También incluyen al propio mercado de consumidores o clientes de los productos o servicios ofrecidos por la organización. Estos recursos comprenden todas las actividades de investigación y análisis de mercado, el sistema de ventas, promoción, publicidad, distribución, desarrollo de nuevos productos según nuevas demandas, fijación de precios, asistencia técnico al consumidor, etc. Sin estos recursos, de nada servirían los demás recursos, ya que la organización perdería a los clientes y desaparecería de manera inevitable su razón de existir.

e. **Administrativos**: constituyen los medios con los cuales se planean, dirigen, controlan y organizan las actividades empresariales. Incluye los procesos de toma de decisiones y distribución de la información necesaria, además de los esquemas de coordinación e integración utilizados por la organización.

Recursos	Contenido principal	Denominación tradicional
Materiales o instalaciones físicas	• Edificios y terrenos • Máquinas • Equipos • Instalaciones • Materias primas • Materiales • Tecnología de producción	Naturaleza
Financieros	• Capital • Flujo de dinero • Crédito • Ingresos • Financiación • Inversiones	Capital
Humanos	• Directores • Gerentes • Jefes • Supervisores • Oficinistas • Operarios • Técnicos	Trabajo
Mercadológicos	• Mercado de clientes, consumidores o usuarios	No tiene correspondencia
Administrativos	• Planeación • Organización • Dirección • Control	Empresa

En toda organización ocurre el fenómeno de división del trabajo y de especialización que provoca la diferenciación. Gracias a esta, cada conjunto de recursos semejantes se administra dentro de un esquema de división del trabajo y especialización de actividades, por lo cual le damos un nombre que los diferencia. A cada área de recursos corresponde una especialidad de administración:



Por esta razón, la administración requiere varias especializaciones y cada recurso una especialización:

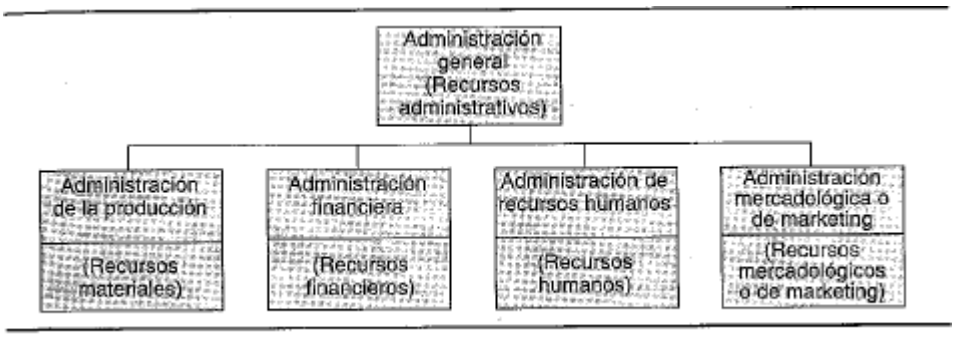


Figura II.3 Las especialidades de la administración y los recursos implicados.

En el procesamiento de los demás recursos es necesaria la presencia de los recursos humanos. Esto significa que los ejecutivos de la administración de la producción, administración financiera, administración de marketing y aun los de la de recursos humanos necesitan personas para poder procesar los recursos básicos. **Las personas son los únicos recursos que están presentes en todas las áreas, aspectos y niveles de la organización.**

La Racionalidad de las Organizaciones (Chiavenato)

La **racionalidad implica adecuar los medios utilizados a los fines y objetivos que se desean alcanzar**. En el contexto de la teoría de la burocracia, esto significa **eficiencia, busca la eficiencia**. **Una organización es racional si se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados,** aunque solo se tienen en cuenta los objetivos organizacionales y no los individuales. El hecho de que una organización sea racional no implica que sus miembros actúen de manera racional. Por el contrario, cuanto más racional y burocrática es una organización, sus miembros actúan como simples engranajes olvidándose del propósito y significado de su comportamiento. La racionalidad se logra mediante normas y reglamentos que rijan el comportamiento de los participantes en la búsqueda de la eficiencia.

En otras palabras, **la racionalidad es la causa**, y **la eficiencia es uno de sus efectos esperados**. Una organización racional busca ser eficiente, pero no toda eficiencia garantiza que haya racionalidad completa (por ejemplo, se puede ser eficiente en una tarea inútil o mal planteada, lo que sería irracional en términos estratégicos).

La eficiencia se relaciona con la utilización de los recursos para obtener un fin u objetivo. **La eficiencia es resultado de la racionalidad**, puesto que, una vez establecidos los objetivos, le compete a esta descubrir los medios más adecuados para conseguirlos. Racionalidad: decide qué objetivo se quiere lograr y cómo se lo va a lograr. Una vez definidos esos objetivos, la racionalidad elige los medios más apropiados (económicos, viables, efectivos). Si esa elección es acertada, el resultado será eficiencia: se alcanzarán los objetivos con un uso óptimo de los recursos

Existe una racionalidad organizacional: toda organización se comporta de acuerdo con una racionalidad que le es inherente. La racionalidad está ligada a los medios, métodos y procesos con los cuales la organización considera que alcanzara determinados fines o resultados. Existe racionalidad porque el comportamiento de la organización está planeado y dirigido hacia ciertos objetivos que desea alcanzar. Para que exista la racionalidad es necesario que los

medios, métodos, procedimientos, procesos, etc., sean coherentes con el logro de los objetivos deseados

Toda organización debe considerar la **eficiencia** y la **eficacia** de manera simultánea. La **eficacia** es una medida normativa del logro de resultados; la **eficiencia** es una medida normativa de la utilización de recursos en ese proceso.

En términos económicos, la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de satisfacer una necesidad social mediante el suministro de productos (bienes o servicios), en tanto que la eficiencia es una relación técnica entre las entradas y las salidas. **La *eficiencia* es la relación entre costos y beneficios, enfocada hacia la búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos), con el fin de que los recursos se utilicen del modo más racional posible**. **La *eficiencia*** busca utilizar los medios, métodos y procedimientos más adecuados y debidamente planeados y organizados para **asegurar un óptimo empleo de los recursos disponibles**. La eficiencia no se preocupa por los fines, sino por los medios. El logro de los objetivos previstos no es competencia de la eficiencia, sino de la eficacia.

Esto significa que la **eficiencia** se enfoca en **cómo** usamos los recursos (tiempo, dinero, personas, materiales) para lograr un objetivo. Cuantos menos recursos se usen para obtener el **mismo resultado**, **más eficiente** es el proceso.

Los Sistemas de Información en la Empresa (A, R y V)

Entendemos por SI **«el conjunto *formal* de procesos que, operando sobre una *colección de datos estructurada de acuerdo con las necesidades de una empresa,* recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria para la *operación* de dicha empresa y para las actividades de dirección y control correspondientes, apoyando al menos en parte, la *toma de decisiones* necesaria para desempeñar las *funciones y procesos* de negocio de la empresa de acuerdo con su estrategia».**

Esta definición necesita aclararse en los siguientes puntos:

- *Formal:* la parte del mismo claramente definida, que toda empresa conoce y sabe cómo utilizar. Los SI informales son, por naturaleza, menos estudiables, menos planificables y, seguramente también, menos dirigibles.
- *Colección de datos estructurado de acuerdo con las necesidades de la empresa*: incluida el SI y sobre la que opera, queremos decir que los datos manipulados, generados y almacenados en el SI deben reflejar la percepción que de los mismos tienen las personas que los utilizan a diario para desempeñar sus responsabilidades en la empresa.
- *Operaciones* y a la *toma de decisiones (*que son necesarias en las actividades de dirección y control) trata de enfatizar el hecho de que no sólo existen necesidades de información para coordinar acciones operativas, sino también para ayudar a tomar decisiones y para ejercer el control que se considere adecuado en cada caso.
- *Funciones, procesos y estrategia de negocio:* el SI de una empresa debe estar al *servicio* de su enfoque de negocio. Al fin y al cabo, **el SI es solamente uno más de los elementos que la empresa diseña y utiliza para conseguir sus objetivos, y es, por tanto, imprescindible que se coordine de manera explícita con ellos**.

En definitiva, la definición propuesta se centra fundamentalmente en el *para qué* del SI, más que en el *cómo* o el *qué.* En definitiva, los SI existen no solo *para* satisfacer necesidades de información para la coordinación de acciones operativas (actividades de la cadena de valor), sino también *para* ayudar a tomar decisiones y ejercer el control adecuado en cada caso.

En ocasiones la propia estrategia de -negocio de una empresa puede contar con el SI como parte activa de la misma. de modo que el SI puede también utilizarse para conseguir ventajas competitivas.

Recursos de un SI

Dado que los recursos de SI constituyen un negocio en sí mismo, sus recursos son todos los medios de los que se vale para llevar a cabo sus fines:

- Hardware

- Software

- Recursos Humanos

Así como también los mecanismos para administrarlos.

El SI en el contexto de la cadena de valor (A, R y V)

Cadena de valor: hace referencia a que en la producción se debe asegurar que cada eslabón o etapa de la cadena le dé "valor agregado" a lo que se está produciendo. El SI va a dar conexiones entre los eslabones y además brindará información necesaria a cada una de ellas.

El concepto de cadena de valor distingue entre dos tipos de actividades básicas en toda empresa: Las «**de línea**» o «**básicas**», que tienen que ver directamente con **la creación de valor**, y las «**de soporte**», en las que las anteriores se apoyan para coordinarse, compartir información, etc.

En la figura, una de las actividades de soporte se denomina **infraestructura de la empresa**. Dado que **el SI de una empresa forma parte precisamente de la infraestructura** de esta, se entiende que todas las actividades de línea precisan apoyo del SI. También, dado que las distintas actividades de soporte se apoyan entre si se llega a la conclusión de que el SI está llamado a interaccionar con todas las demás actividades de cualquier empresa, ya sean básicas o de soporte, y además en un grado no trivial.



Todas las actividades de la cadena de valor ya sean básicas o de soporte, necesitan y generan información. El SI recopila la información que, generada por las distintas actividades, es luego necesaria para el funcionamiento de otras. El propio SI distribuye dicha información a cada actividad. Desde esta perspectiva, **el SI juega un papel importante de coordinación entre las distintas actividades básicas entre sí como entre actividades básicas y de soporte, y también de actividades de soporte entre sí.** Consecuentemente el SI juega un papel central en el buen funcionamiento de estas interacciones entre actividades de la cadena de valor.

La información que el SI **«básico»** maneja, aunque generada o utilizada por actividades concretas, **no pertenece** a ninguna actividad en particular; pertenece a la empresa considerada globalmente. Un sistema es básico cuando es transversal a varias áreas. Siempre que es básico va a la infraestructura de la empresa

Es posible que las actividades precisen elaborar, tratar y utilizar volúmenes importantes de la información en un grado de detalle *que nadie más en la empresa necesite*. Cuando se da esta circunstancia puede decirse que existen *sistemas o subsistemas de información* ***circunscritos*** *a actividades concretas que, estrictamente hablando, no forman parte del SI «básico»*, es decir del SI que forma parte de la infraestructura de la empresa. **Es evidente que algunos procesos de información están circunscriptos a una actividad muy concreta en la cadena de valor**, **con lo que lo razonable es planificarlos, diseñarlos, financiarlos y utilizarlos desde la perspectiva de dicha actividad.** Entendemos por subsistemas circunscriptos a una actividad muy concreta de la cadena de valor. Lo fundamental es *que dichos subsistemas sean lo más independientes posibles de la información de otras actividades*. Así, por ejemplo, el proceso de contabilidad, que el departamento correspondiente puede considerar muy circunscrito al mismo, de hecho, no lo es en absoluto, ya que todos los apuntes se generan en otras áreas de la empresa. **Esto no quita que estos subsistemas puedan generar o utilizar información relevante para otras actividades, siempre y cuando lo hagan en volúmenes poco importantes.** Estos no forman parte del SI básico, pero tampoco están totalmente aislados, tienen interfaces controladas y limitadas que interactúan con él.

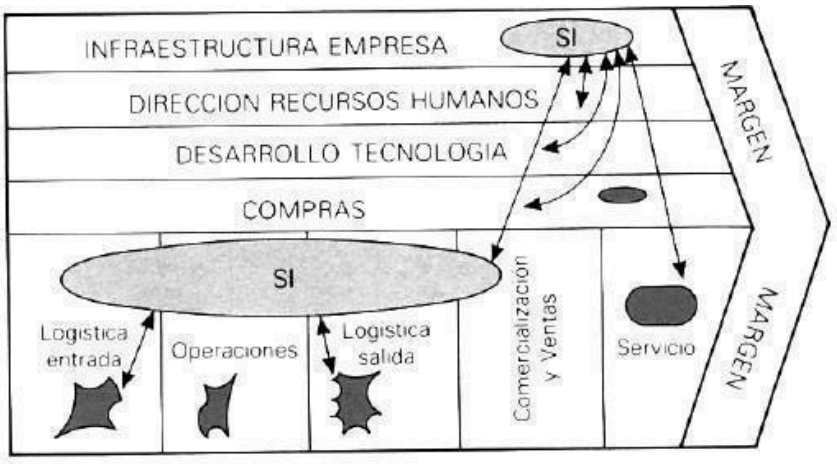


Fig. 2.2-d. El papel del SI en las empresas. Coexistencia de SI circunscritos a actividades concretas de la cadena de valor con el SI «básico». Si los subsistemas de información particulares afectan a varias actividades, llegan a confundirse con el SI «básico». Además, puede contener subsistemas circunscritos a áreas concretas.

El Rol de las Tecnologías de la Información

A pesar de que hablemos de tecnología, conviene no perder de vista que **la *necesidad inicial* se plantea en términos de SI**. No obstante, sería poco realista argumentar que por esta razón la tecnología es irrelevante. *Es relevante,* y puede llegar a serlo mucho.

Tecnologías de Información (TI): es el conjunto de ***recursos tecnológicos* utilizados para la implementación de los SI**. De mínima, están conformados por: aplicaciones, comunicaciones y todo dispositivo que necesite para acceder a la información.

El punto de contacto inicial entre estas tecnologías y los SI es obvio, ya que **las mismas proporcionan soluciones claras a determinados problemas que se presentan en la implementación de todo SI**: almacenamiento de datos y acceso posterior a los mismos según pautas difíciles de anticipar, tratamiento de datos rápido y con pocos errores, comunicaciones automáticas, etc.

Conviene darse cuenta de que, si se desea utilizar las TI en la implementación de SIs, a menudo *no será posible simplemente hacer lo mismo que antes y de la misma manera, sólo que utilizando una tecnología diferente.* Esto se debe a que **la tecnología no es neutral**, sino que aporta su propia *idiosincrasia.*

Una implicación importante de todo ello es que *alguien* en la estructura organizativa de la empresa debe responsabilizarse de estar al día acerca de las cambiantes posibilidades de las TI y de mantener una actitud crítica frente a las mismas desde la perspectiva de las necesidades de SI.

Pueden darse dos situaciones:

1. Que la tecnología *aporte mejores* maneras de hacer las cosas.
2. Nos *fuerce* a tener que hacerlas de *maneras peores* (puede que más eficientes, pero quizá menos efectivas).

Es imprescindible conocer claramente las posibilidades de la tecnología en términos de lo que puede aportar para nuestro SI.

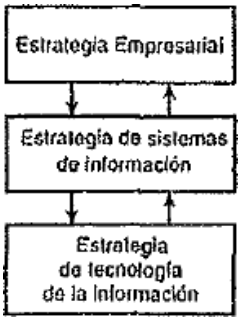
Planificación de los SI/TI a partir de la estrategia del negocio (Edwards)

Administración: Es el ***proceso*** sustantivo, fundamental y esencial que dirige toda la empresa. Cuando se decide administrar, 4 tareas se hacen permanentemente: **Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar**. La administración como proceso no se encuentra en un área. **La llevan adelante** la alta **gerencia**, las gerencias medias y las gerencias de primera línea. Esos 3 niveles organizacionales son los que tienen que administrar y lo que administran va a depender de su nivel jerárquico.

Estrategia: Es el **conjunto de acciones que va a indicar el curso de acción para llegar al objetivo** y que después va a tener que **marcar con qué prioridad se asignan recursos y ejecutan esas acciones**. Una estrategia se puede definir como un conjunto integrado de acciones encaminadas a incrementar a largo plazo la prosperidad y las fortalezas de la empresa.

El Contexto de la estrategia de SI/TI(Edwards)

La estrategia empresarial de una organización se formula mediante el análisis de diversos *inputs* internos y externos, empleando varias técnicas para generar objetivos, políticas y planes de acción. Algunos de estos procesos precisaran el desarrollo o la mejora de los sistemas de información. Esa definición de requisitos (¿Qué es preciso hacer?) debe entonces trasladarse a soluciones basadas en tecnología *(¿Cómo satisfacer las necesidades?).*



Los SI/TI pueden y deben ser tenidos en cuenta en el proceso de la formulación de la estrategia empresarial, por cuanto que pueden hacer que la estrategia de la empresa sea una realidad. La integración de los SI y la estrategia empresarial debe, incorporar métodos para evaluar el impacto potencial que pueden tener los SI/TI sobre la organización y su entorno. Los componentes de una estrategia SI/TI son, por tanto, la estrategia de sistemas de información y la estrategia de tecnología de la información.

La Estrategia de SI(Edwards)

La estrategia de sistemas de información define las necesidades de información y de sistemas que tiene la empresa, así como las funciones que la integran. Si la organización opera en más de un negocio, entonces cada negocio tendrá su estrategia, y, además, habrá una estrategia para satisfacer las necesidades corporativas globales. Debe definir qué sistemas de información precisa la empresa para el futuro, sobre la base de un análisis de la propia empresa, su entorno y su estrategia de negocio.

El objetivo es definir las necesidades de aplicaciones de SI/TI, en línea con los planes y aspectos críticos de la empresa. Estas necesidades cambiaran con el tiempo y las necesidades han de actualizarse, revisarse y priorizarse de forma continua, en base a las exigencias del negocio.

La estrategia debe definir también quien, en términos de la organización, ha de ser responsable de la planificación, entrega e implantación de los SI que sean necesarios.

La Estrategia de TI(Edwards)

La estrategia de TI define como se van a satisfacer las necesidades en base a las prioridades de la estrategia de SI y a la tecnología de la información necesaria para desarrollar y operar las aplicaciones actuales y futuras. Esto supone **determinar la forma en que han de desarrollarse las aplicaciones y como se van a adquirir, utilizar, controlar y gestionar los recursos tecnológicos y humanos necesarios para satisfacer las necesidades de la empresa.** También describirá que actividades han de llevarse a cabo y la forma en que se han de organizar.

Por lo tanto:

- **Las estrategias de SI (demanda):** determinación de la demanda de aplicaciones. Tengo *demanda de información* que deben ser satisfechas mediante tales aplicaciones. **Que**
- **Las estrategias de TI (ofertas):** *satisfacción de la demanda de aplicaciones.* Formas en las que esa demanda puede ser satisfecha. **Como**

Para este juego de oferta-demanda debe existir un orden, que es el que plantean los autores.

Planificación de la Estrategia de los SI/TI (Edwards)

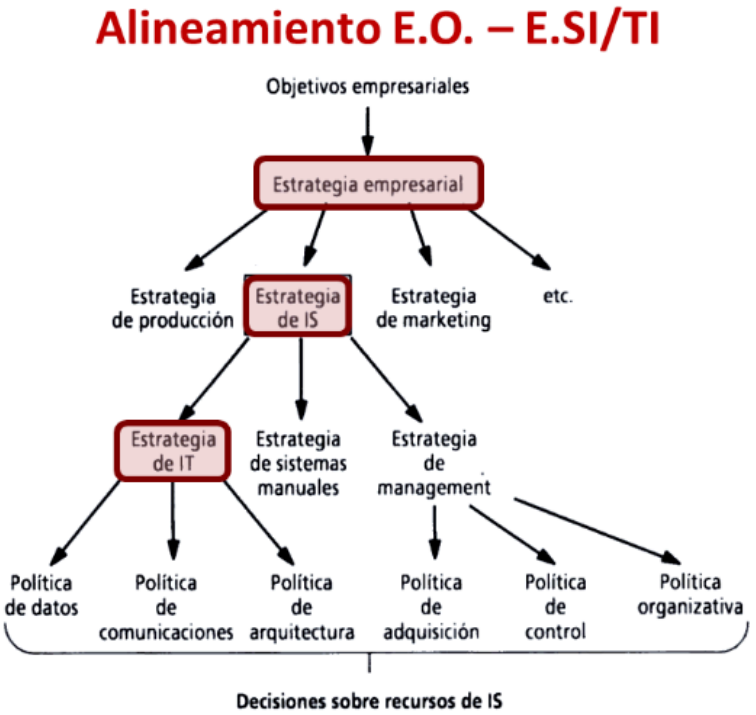
La planificación de la estrategia de los SI/TI debe llegar a ser un proceso continuo e integrado en la planificación de la empresa. El personal de la empresa y el de TI que ha de implantar la estrategia deben considerarla como cosa propia y, por tanto, deben participar activamente en su desarrollo y comprender sus implicaciones. El proceso de planificación ha de ser manejable, tanto en términos de alcance como de duración, y debe generar resultados validos a lo largo de su desarrollo solamente al final. Ha de haber hitos de control claros en los que se logre un acuerdo, y es preciso contar con respaldo de la dirección antes de continuar un análisis y una formulación más detallados. Todos deben recibir la siguiente información antes de empezar:

- Lo que está en juego y lo que se puede conseguir
- Como hay que lograrlo
- Que productos se esperan obtener

Un Plan de SI/TI debe incluir (A, R y V):

- Una lista de proyectos a desarrollar en los próximos 3-5 años.
- *Referida a la situación en el momento de preparar el Plan. Punto de partida* del que se supone que debe arrancar el Plan, en cuanto a la situación de las TI/SI en la empresa de que se trate.
- La **prioridad** de cada proyecto.
- **Para los proyectos a desarrollar en el 1er año**, el detalle suficiente que permita su evaluación en términos de **recursos** necesarios en su desarrollo, con objeto de poder incluirlos en el presupuesto anual correspondiente.
- *Mecanismos de evaluación* adecuados para permitir los procedimientos de control necesarios en el seguimiento del plan **(Calendario y presupuesto detallado).**
- Una **lista de actividades** de la empresa donde la TI pueda utilizarse como herramienta de soporte para aumentar su eficacia o su eficiencia.

Es importante observar que el contenido del Plan de TI/SI es muy poco tecnológico. La perspectiva bajo la que se elabora el Plan de SI/TI es fundamentalmente una perspectiva *de negocio,* no una perspectiva tecnológica.



Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales

Las entradas *(inputs)* clave

Existen 4 inputs claves en el proceso de planificación de SI/TI

- Entorno empresarial externo
- Entorno empresarial interno
- Entorno externo de SI/TI
- Entorno interno de SI/TI

El entorno empresarial externo

Esta entrada *(input)* del proceso consiste en una evaluación de las fuerzas que afectan a la industria en que opera la empresa: la situación económica de la industria, su estructura y base competitiva, y dentro de ella, los aspectos concretos y las presiones que afectan al negocio. Identificación de oportunidades o amenazas.

El entorno externo de SI/TI

Una organización necesita comprender dos aspectos del entorno externo de los SI/TI:

- *Las nuevas tecnologías*: El conocimiento de las diversas fuentes de nuevas tecnologías y de los productos disponibles facilitará la identificación de nuevas oportunidades para el desarrollo de sistemas que pueden responder a las necesidades de la empresa Además de beneficios, todas las nuevas tecnologías conllevan algún riesgo y una curva de aprendizaje para la empresa.
- *La utilización de la tecnología:* una organización necesita conocer la forma en que la tecnología de la información es empleada por otros dentro de la industria, con qué objetivo y con qué resultados. Además, el conocimiento del uso de los SI/TI en otras

industrias puede proporcionar una fuente de buenas ideas que se pueden trasplantar.

El entorno empresarial interno

Esta entrada *(input)* del proceso consiste en un análisis de las necesidades de información y de sistemas sobre la base de lo que hace la empresa, de cómo lo hace, y de cómo está organizada y dirigida. Estará relacionado con la misión del negocio, con su actividad, con sus capacidades y con su estructura.

- Misión y objetivos de la empresa: Es preciso expresar la misión y objetivos de la empresa, así como las estrategias a seguir para alcanzarlos, habrá que interpretarlos con exactitud para definir las necesidades de información y de sistemas, y también para establecer las prioridades de inversión.
- Las *actividades de la empresa:* describir los principales procesos de la empresa que le permiten ofrecer productos y servicios a sus clientes, así como lo que es preciso hacer para controlar y desarrollar el negocio.
- Las fortalezas y debilidades: para orientar los SI/TI para explotar las fortalezas y corregir las debilidades.
- Estructura *organizativa y estilo de dirección:* Los sistemas que se instalen han de adecuarse a la estructura organizativa y al estilo de la organización. Es importante comprender cómo funciona la organización y cómo se toman las decisiones, esta comprensión permitirá determinar qué tipo de información se necesita, quien la necesita y como se va a presentar y utilizar.

El entorno interno de SI/TI

- *Los recursos de sistemas y de información de la empresa*

Es preciso comprender totalmente los puntos fuertes y débiles de los sistemas existentes (los que están en funcionamiento y en desarrollo) en la empresa (la cartera de aplicaciones actuales) antes de emprender nuevos desarrollos, pues, de otra manera, fracasarán a causa de los cimientos inadecuados sobre los que se habrán construido.

- *Las ventajas y los recursos de los SI/TI*

Es necesario determinar si la capacidad y la tecnología actuales de la organización son adecuadas para las necesidades futuras. Esto no es solamente una auditoría de la tecnología disponible (hardware, software, etc.), sino también una evaluación del equipo humano, de sus habilidades, de la forma en que son dirigidos y de los métodos empleados para desarrollar y soportar los sistemas y la tecnología de base.

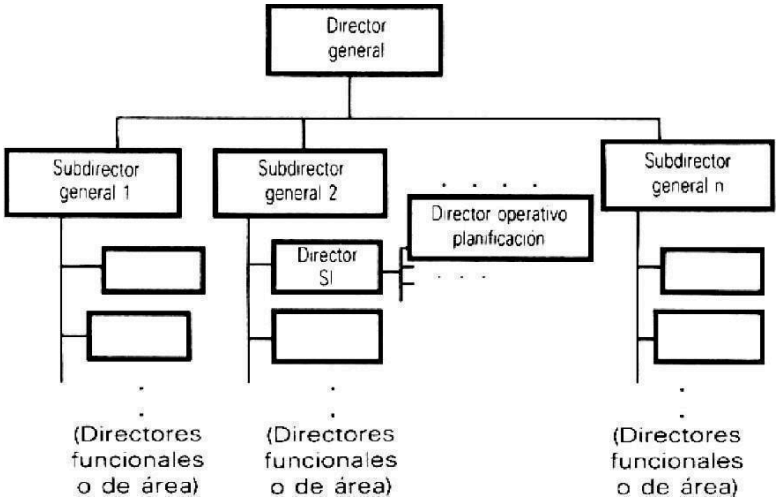
Esquema general del procedimiento de alineación de las estrategias de SI/TI con las estrategias organizacionales (A, R y V)

La responsabilidad de desarrollar el Plan de TI/SI recae fundamentalmente en la dirección de la empresa, aunque en el proceso debe también participar el estamento técnico.

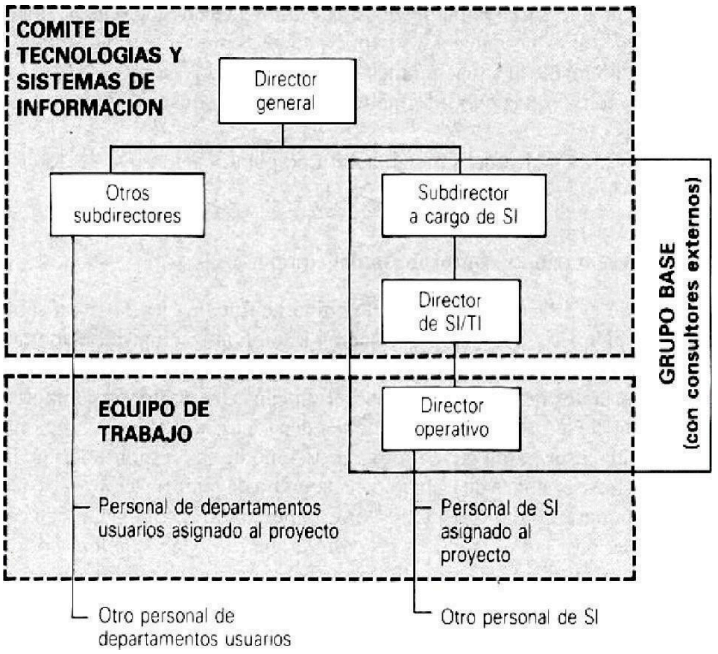
Esquema General del Procedimiento

Las actividades que se describen a continuación deben entenderse más como *algo que hay que hacer* para elaborar un plan de TI/SI y *no cómo hacer.*

Organigrama ilustrativo de la empresa:



El procedimiento de planificación precisa de varios grupos de trabajo para su implementación. Introducimos ahora de manera esquemática su composición y funciones principales.



- **Comité SI/TI:** Es el órgano con responsabilidad última sobre el SI que se diseñe. Fundado por el máximo responsable de la compañía, los responsables de las distintas áreas funcionales y el director de SI. Sus responsabilidades concretas incluyen la supervisión del proyecto de planificación, explicitar el compromiso de la organización con el Plan en desarrollo, proporcionar criterios estratégicos para la fijación de prioridades y asignación de recursos y, finalmente, aprobar el Plan de SI/TI desarrollado
- **Equipo de trabajo:** Lleva a cabo el trabajo operativo encaminado a elaborar el Plan de TI/SI. Está dirigido formalmente por el director de SI/TI. El equipo está integrado por

personal de Sistemas y de los departamentos usuarios especialmente dedicados al proyecto de planificación.

El DOP pertenece a la gerencia de primera línea, es el líder del proyecto, puedo tener varios DOPs. También se incluyen a los jefes o supervisores de las áreas más conflictivas que se hayan detectado en las primeras reuniones del Comité). Son los que van a implementar el Plan. Para estrategias como por ejemplo desarrollar una cultura organizacional hasta puede estar compuesto por los gerentes.

- **Grupo base:** Integrado por el subdirector general a cargo de SI, el director de SI/TI, el DOP y, eventualmente, por consultores externos expertos en planificación de sistemas de información. Las labores de este grupo son **facilitar la negociación entre usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar el equipo de trabajo**. Si estamos realizando una tercerización acá pueden estar los asesores del tercero. Acá nunca puede estar el gerente general. Los asesores tienen autoridad de staff.

Grupo	Comité de SI/TI	Equipo de trabajo	Grupo Base
Integrantes	Máximas autoridades de la empresa. Subdirectores de las áreas funcionales Director de SI/TI	Director de SI/TI Personal de sistemas Personal de departamentos usuarios	Subdirector de sistemas Director de SI/TI DOP
Funciones	Supervisión del proyecto de planificación Explicar el compromiso de la organización con el plan de desarrollo Proporcionar criterios estratégicos para la fijación de prioridades y asignación de recurso Aprobar el plan de SI/TI desarrollado	Llevar a cabo el trabajo operativo encaminado a elaborar el Plan de SI/TI	Facilitar la negociación entre usuarios, asegurar la consistencia de los desarrollos y supervisar el equipo de trabajo

Aclaraciones: Existen ocasiones en que no está definida el área de sistemas, por lo tanto, el subdirector a cargo de SI no es necesariamente el gerente de sistemas si no quien los tenga a cargo como el nombre lo indica, pudiendo ser por ejemplo un gerente administrativo.

Fase I: Presentación y compromiso del equipo

El objetivo de esta fase es constituir el equipo de trabajo que llevará a cabo el esfuerzo de planificación y su presentación a la organización.



Pasos propuestos:

1. **La decisión de obtener un Plan de TI/SI. Conformación del Comité SI/TI.**
2. **Formación del grupo base** (un embrión del equipo de trabajo, posiblemente con la participación de consultores externos).
3. **Identificación de áreas de análisis para describir el SI existente.**

4. **Formación del equipo de trabajo definitivo. Presentación del proyecto.**

Responsables de la Fase I: Comité de TI/SI y grupo base.

Fase II: Descripción de la situación actual (¿Dónde estoy?)

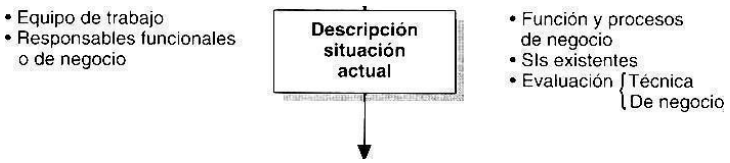
Consiste en describir la situación de la compañía desde dos dimensiones:

1) **El negocio**
2) **Los sistemas existentes**.

Se deben identificar una serie de *funciones y procesos de negocio* por área de análisis; alrededor de dichas funciones de negocio se organizará el análisis posterior, incluyendo los flujos de información existentes en la empresa y el grado de cobertura que la «informática» da a los mismos.

Un objetivo de esta fase es también **obtener una descripción de los subsistemas de información existentes en la empresa**, **a fin de poder elaborar posteriormente una crítica de los mismos**. Se deben identificar:

1) Los datos manejados.
2) Los procesos que configuran los subsistemas existentes.



La información que se precisa acerca de los procesos:

1. Su agrupación por subsistemas.
2. La especificación de qué datos utiliza cada proceso en su funcionamiento (***inputs***).
3. La lista de los datos que se crean o modifican como resultado de la operación de dichos procesos (***outputs***).
4. Una breve descripción de:
    a. cómo cada uno de ellos está implementado
    b. el procedimiento de tratamiento de datos que el proceso requiere.

La utilización de matrices para representar el grado de interacción de cada proceso con cada unidad de datos relevante puede resultar útil a la hora de elaborar, manipular e incluso presentar los resultados de esta actividad.

Aquí resulta central el papel del director operativo del proyecto (y en su caso del grupo base), que deberá velar por la homogeneidad de las estructuras de datos que vayan elaborando, por coherencia, asegurándose de que los datos comunes a distintas estructuras se describan de la misma manera, etc. Si al empezar el proyecto existiera en la empresa un diccionario de datos, sería de gran utilidad en esta actividad. Si no, esta fase del proyecto constituye una buena oportunidad para empezar a desarrollarlo.

Posteriormente a la descripción de los sistemas existentes debemos elaborar una evaluación de los mismos. La crítica debe ser doble: una crítica desde la perspectiva tecnológica y por otro, la crítica, desde una perspectiva de negocio.

La crítica centrada en los **aspectos de negocio** debe incluir al menos los apartados siguientes:

1. El grado de soporte que cada subsistema proporciona a cada función o proceso de negocio;
2. El grado de conveniencia que las actuales estructuras de datos suponen en el desempeño de cada función o proceso de negocio,
3. Lo que se percibe como puntos fuertes y débiles de cada subsistema de información, y
4. Las áreas de mejora que, a juicio de los usuarios, tienen más necesidad de ser atacadas, cómo y por qué.

Desde el punto de vista **técnico** conviene analizar los aspectos siguientes:

1. Tecnología básica empleada en cada subsistema y sus procesos correspondientes
2. Interrelaciones entre diferentes subsistemas y cómo están resueltas
3. Rendimientos
4. Volúmenes y frecuencias

La inclusión de personal del departamento de SI en el equipo de trabajo facilita la obtención de datos técnicos.

Finalmente, el contenido del análisis crítico elaborado debe ser validado por el subdirector General responsable de cada área analizada.

Pasos Propuestos

1. **Identificación de las principales funciones y procesos de negocio por área. (Empiezo a identificar las estrategias organizacionales y, a partir de ahí, la información que se tiene o se utiliza).**
2. **Descripción de los sistemas existentes. Procesos y estructuras de datos.**
3. **Crítica de los sistemas existentes, desde el punto de vista técnico y de negocio (¿sirve?). Validación. (dar la propuesta, estos sistemas permanecen estos no)**
4. **Elaboración del informe acerca de los sistemas existentes**

Responsables de desarrollar la Fase II: Equipo de trabajo y los departamentos involucrados.

Fase III: Elaboración del Plan de TI/SI (¿A dónde quiero ir y cómo lo voy a hacer?)

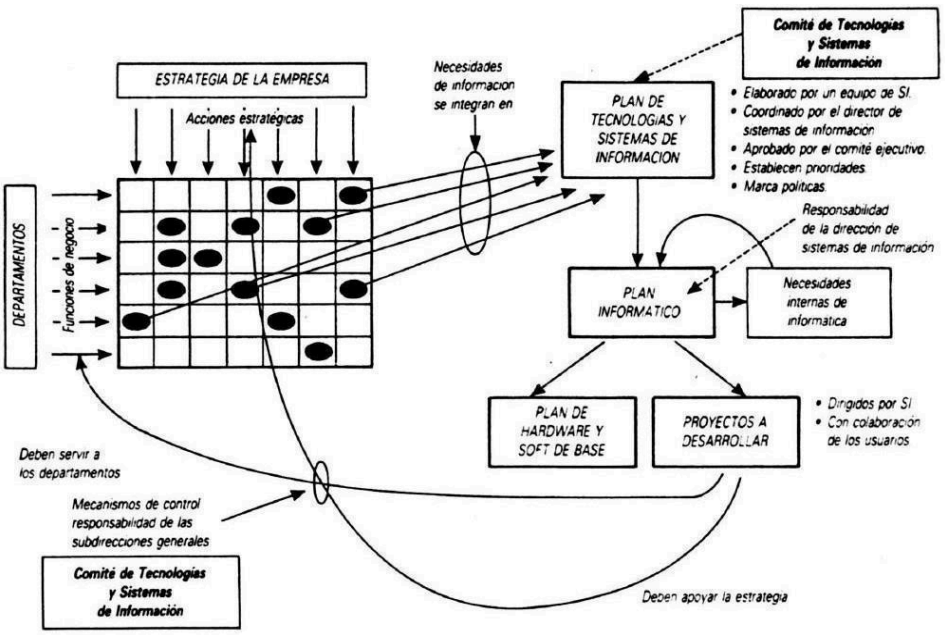
En esta fase se lleva a cabo la planificación propiamente dicha. El primer paso es documentar las necesidades de información de cada una de las funciones y procesos de negocio descritas en la fase anterior. Se debe hacer especial énfasis en aquellas necesidades que los sistemas actuales no cubren o cubren de manera insatisfactoria. **Con las necesidades documentadas se deben formular propuestas de actuación que incidan de manera directa en las líneas estratégicas más importantes de la compañía.** El resultado es una serie de **acciones de TI/**SI **a realizar durante la vigencia del Plan.**

Una vez recogidas las necesidades de información se debe realizar una labor de gabinete encaminada a analizar las descripciones elaboradas en los pasos anteriores para identificar la

estructura global de SI que las mismas implican. Para tratar de ser un poco sistemático en la identificación de dicha estructura global pueden darse consejos:

- Identificar los procesos de negocio fundamentales en la empresa.
- ¿Se detectan entidades en las estructuras de datos que parecen nuevas?
- ¿Se detectan procesos de información parecidos a otros ya sea existentes o nuevos?
- Analizar las fronteras que se van configurando entre candidatos a subsistemas: ¿Qué datos comparten? ¿Se trata de fronteras claramente definidas o, por el contrario, resultan difíciles de acotar? Tratar de evitar definiciones de subsistemas que interaccionen con otros de modo complejo o poco claro.
- Identificar en especial los subsistemas que parecen aislados; seguramente hacen referencia a procesos que pueden separarse de la estructura del SI central, simplificando así la misma.
- Catalogar las necesidades de información vagas o poco claras; existe la posibilidad de que se refieran a procesos de toma de decisiones que en todo caso deberán apoyarse a base de subsistemas muy especializados.

Los autores proponen una matriz, la *matriz de alineamiento estratégico o necesidades*, conformada por la Estrategias Organizacionales o Estrategias de la Empresa y los departamentos de la misma, realizando una identificación de las Necesidades de Información correspondientes a las funciones de negocio involucradas en los objetivos o acciones estratégicas identificadas. De estas últimas, **realizamos una integración de las necesidades de información (priorizadas o en su totalidad) y derivamos de ellas las Estrategias SI/TI** (A partir de la matriz de necesidades, y de las necesidades identificadas derivo las estrategias de SI y de ellas las estrategias de TI.), las cuales conformarán, en parte, el Plan de SI/TI. Estos planes deben estar avalados por el Comité de SI/TI y se traducen en un plan informático que tendrá que ver *los proyectos a desarrollar en cuanto a aplicaciones en HW y SW y plan de HW Y SW de base.*



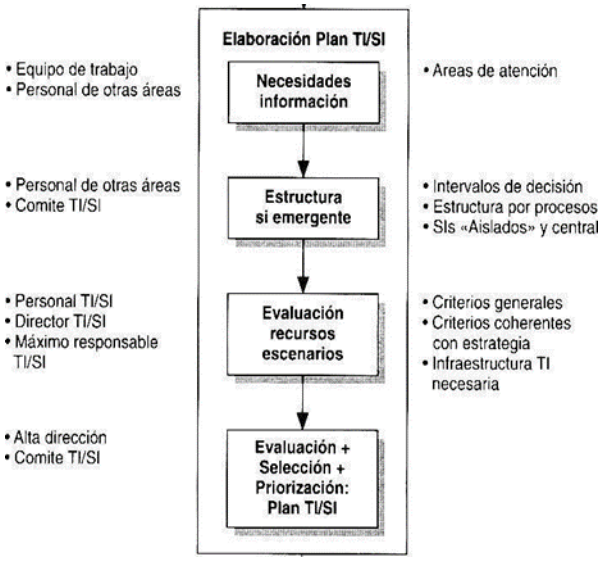
La estructura elaborada debe ser validada explícitamente mediante un proceso de dos fases:

1) Reuniones departamentales (con cada dpto.)
2) Una reunión del comité de TI/SI en pleno.

Una vez acordada una arquitectura para el SI necesario, y especificados los procesos y estructuras de datos necesarios para la obtención de la información precisa, es **necesario evaluar los recursos** que harían falta para construir los distintos subsistemas integrantes del SI global.

Generalmente existen **varias soluciones técnicas** para pasar de la situación actual a la futura, con distintos costes y prestaciones. Será necesario **preparar planes alternativos** para que el comité de TI/SI elija el que crea más conveniente para la compañía.

Para ello es conveniente que los especialistas en las tecnologías adecuadas (informática y afines) preparen dichos planes alternativos y sus evaluaciones técnicas y las sometan a la consideración de los responsables de las diferentes áreas de negocio.



Pasos propuestos

1. **Preparación del equipo de trabajo para el análisis de necesidades. Posibles nuevas áreas.**
2. **Necesidades de SI por áreas, funciones y procesos de negocio. Importancia y urgencia.**
3. **Descripción sistemática de necesidades. Procesos y estructuras de datos.**
4. **Integración. Centros de atención emergentes.**

Responsables de elaborar esta primera parte de la Fase III: Equipo de trabajo y los departamentos involucrados.

5. **Validación de la estructura del SI emergente.**

Aprueba la estructura: Comité de TI/SI.

6. **Informe acerca de la estructura del SI necesario en el futuro.**

Elabora el informe: Equipo de trabajo.

7. **Elaboración de propuestas alternativas para el plan de TI/SI. Evaluación de los recursos necesarios**

Formula las propuestas: Personal técnico de sistemas de información.

8. **Elaboración y aprobación del definitivo Plan de TI/SI.**

***Elabora**: Personal de SI.*

***Aprueba**: Comité de Sistemas de Información.*

***Resultado**: Conjunto de acciones SI/TI*

Fase IV: Programación de actividades

Se debe elaborar la lista de proyectos necesarios para implementar los sistemas integrantes del Plan aprobado. Además, se debe proponer una asignación de recursos (tiempo, personas, equipos, etc.) a dichos proyectos y someterla a la aprobación del director de SI y del subdirector general a cargo de SI.



Propuestas de asignación de recursos calendario de cada proyecto del primer año (entre 1 a 3 años), es decir, solo se aplica la fase 4 para los proyectos que tengan más prioridad y se implementen en el primer año

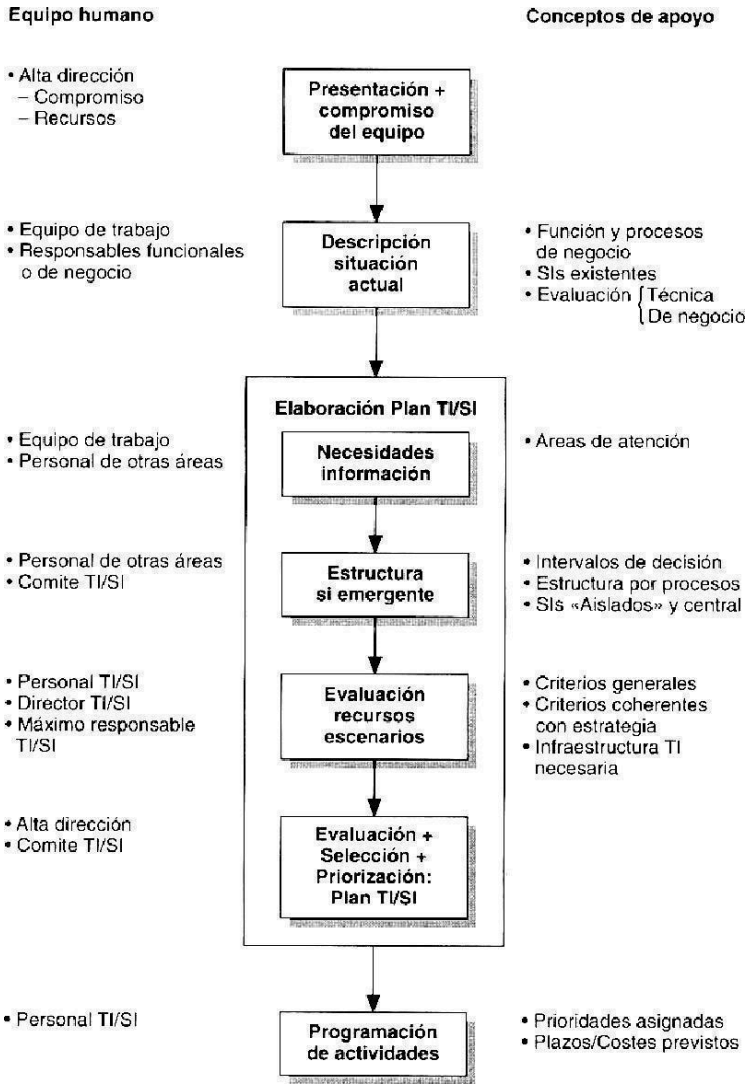
Pasos propuestos

1. **Descripción detallada del Plan de TI/SI acordado. Calendario concreto para el primer año. Validación.**
2. **Inclusión de proyectos en el presupuesto del período siguiente.**
3. **Plan de evaluación y revisión.**

***Elabora**: Personal de SI.*

***Aprueba**: Comité de TI/SI*

Estructura general del procedimiento de planificación



Valor de la Información e inversión en SI(Robson)

La formulación de una estrategia de IS involucra la planificación de un modelo de asignación de recursos de IS. **El punto en donde la planificación se transforma en acción constituye el proceso de asignación de recursos de IS.**

Llevar a la realidad la estrategia de los IS mediante la asignación de recursos requiere el management de tres conjuntos interrelacionados de cuestiones:

- Cuestiones relacionadas con los costos de los IS
- Cuestiones relacionadas con los beneficios de los IS
- Cuestiones relacionadas con el balance entre los costos y los beneficios de los IS.

En este contexto, el **costo** implica renunciar a algún recurso o atributo que se considera importante. Tales recursos incluirán el capital, pero también el esfuerzo, el entusiasmo, el poder, el compromiso, la certeza (no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad), entre otros. En la mayoría de las actividades potenciales de los Si, se renuncia a la certeza: no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad.

Por otra parte, **beneficio** es ganar algún recurso o atributo que se considera útil. También en este caso, los recursos incluyen el capital y, además, el poder, el status, la conformidad, la certeza, etc. Aquí la certeza surge de mayor disponibilidad de información para la toma de decisiones y no equivale a conocer los resultados de la actividad.

Debido a la índole de los atributos ganados o abandonados potencialmente, es evidente que el **riesgo** está presente en todos los aspectos de las asignaciones de recursos de los IS. El riesgo disminuye al incrementarse la certeza. Al articular los conceptos de costo y beneficio, se deduce que el balance del riesgo se logra mediante el proceso de concertar los criterios de costo/beneficio.

El **balancear los costos y beneficios** implica entender las direcciones estratégicas y los perfiles de riesgo, e identificar las técnicas apropiadas para estimar el desempeño de la empresa y de los SI dentro de plazos adecuados. Es importante que toda decisión empresarial se evalúe dentro del contexto de los beneficios que brinda y de los costos que trae. Es necesario hallar una forma adecuada para que todos los integrantes de la empresa tengan un panorama de los costos, los beneficios y su balance. Este panorama se denomina arquitectura de inversión que forma parte de una economía de información dentro de una empresa. El sentido de dirección indicado por las estrategias empresariales y de los SI se transforman en acciones a través del conjunto de mecanismos para definir costos, beneficios y la relación entre las actividades de la empresa, incluyendo la de los SI.

Clasificación de la Inversión

Según el impacto deseado:

- **Inversiones de valor operacional:** Estos proyectos de *mejora en la productividad* son proyectos de inversiones en el proceso de transacción, con perspectivas de ganancia a *corto plazo,* generalmente para *reducir costos en los procesos comerciales*. “Este tipo de inversiones también involucran aquellas que *benefician en la realización de los procesos de negocio*”. Generalmente también son de Umbral.
- **Inversiones de valor estratégico:** Cuando un proyecto de *mejora empresarial o de*

disminución de riesgo intenta aumentar el potencial para generar ingresos, el horizonte de ganancia (periodo anterior a la obtención de un beneficio determinado) probablemente será de *largo plazo*; el valor de este proyecto será directo pero muy difícil de cuantificar a pesar de que los índices de crecimiento de ingresos pueden proporcionar alguna aproximación. Su impacto se da en las operaciones empresariales.

Según la necesidad de inversión:

- **Inversión de umbral:** son las que debe hacer una empresa para *operar* dentro de la industria. Si bien los rendimientos no son fáciles de identificar, la inversión es efectivamente *obligatoria*. Es para *estar al día* (a nivel tecnológico) *con todos mis competidores.*
- **Inversiones de infraestructura:** estas inversiones tienen típicamente horizontes de ganancia de *mediano plazo* y *no suelen generar beneficios directos*, tales como ahorros en los costos de personal, pero contribuyen con muchos otros generadores de valor, como una mejora en la comunicación de management. Estos proyectos tienen el objetivo de crear una *estructura para la empresa* y por lo *tanto pueden considerarse y evaluarse como activos.* "Este tipo de inversiones también involucran aquellas que *generan capacidad instalada*". Inversiones para mejorar las tecnologías disponibles. Recurso de gestión**.**

Cada estilo de inversión está relacionado con un tipo diferente de valor, cada tipo de valor debe ser articulado y evaluado, pero no necesariamente cuantificado. Los diferentes tipos de objetivos y beneficios requerirán distintos enfoques para justificar la inversión.

Ejemplos:

Según el impacto buscado	**Según la necesidad de la inversión**
Valor operacional: sistema de mesa de entradas. Sistema de control de stock. Mejora de Sysacad. Mejorar sistema de venta.	Umbral: una aplicación web para una empresa comercial de alcance regional. Sitio web
Valor estratégico: sistema de análisis de mercado. Laboratorios de TICS móviles. App que evalúa donde están los mejores perfiles de x rol para un nuevo negocio	Infraestructura: migrar Fibra óptica el cableado estructurado. Aplicación de gestión de aulas inteligente. Sistema que integra info de varias areas

En la Economía de la información se definen 6 categorías de **valor en el uso de la información**, que pueden formar la base para justificar la inversión:

- **Rendimiento de la inversión**: los análisis financieros de costo/beneficio evidencian una diferencia positiva entre el flujo de desarrollo y costo operativo, y la reducción de costos de negocio y el flujo creciente de ingresos.
- **Adecuación estratégica**: es el apoyo directo de una estrategia comercial declarado por un proyecto determinado.
- **Ventaja competitiva**: el valor creado por una nueva empresa o producto, o un aumento en la participación del mercado.

- **Apoyo de información para el management**: provee información sobre aspectos cruciales de la empresa. Esos aspectos deben llevarse a cabo correctamente para que la empresa tenga resultados favorables.
- **Reacción competitiva**: las actividades informáticas que tienen como objetivo alcanzar la posición del competidor o aventajarla.
- **Arquitectura estratégica de los SI**: una inversión básica y necesaria que posibilita la ocurrencia de otras aplicaciones estratégicas posteriores.

Gran parte de la dificultad para encontrar técnicas adecuadas para justificar la inversión en los SI surge de la dificultad de cuantificar los beneficios intangibles. El valor se asocia con la forma en la que se usa la información y no con los sistemas mismos.

La siguiente ecuación define los límites del valor de la información.

$$\text{Valor esperado de elementos de información dados} = \text{Ganancia posible con la información} - \text{Ganancia posible sin la información}$$

Si bien generalmente es imposible definir el valor exacto de todo elemento de información dado, es posible establecer el límite superior, el valor de la información perfecta, que elimina todo riesgo asociado con acciones futuras.

Economia de la Información (Robson/Edwards)

El desempeño de la empresa puede mejorarse tal vez por el efecto de los IS más que los IS mismos. La economía de la información tiene el propósito de conformar un marco de técnicas que permiten que la empresa defina por sí misma su propia relación entre la inversión en los IS y la performance. Si la herramienta de evaluación más efectiva es la del RoM, la economía de la información intenta ser una herramienta efectiva de justificación de inversiones. La economia de la información sugiere que la decisión de hacer una inversión especifica se tome en base a cuatro justificaciones.

Elemento organizacional	Lineas del negocio (LoBs)	Estructura corporativa (infraestructura)
Posibles justificaciones	Reducción directa de costos	Mejoras que aportan valor agregado a las LoBs
	Mejora en el desempeño empresarial	Reducción directa de costos

Figura 7.31. Justificaciones de inversión en los IS.

No trata de reemplazar el análisis de costo-beneficio, sino que lo extiende para incorporar aspectos no capturados. Los factores no capturados se dividen en dos grupos: el dominio empresarial y el dominio informático.

Los del dominio empresarial son:

- **Adecuación estratégica:** La empresa debe cuantificar el grado de apoyo directo que el posible proyecto da a las estrategias empresariales.
- **Ventaja competitiva:** Se debe cuantificar el grado de mejora que aportara el posible proyecto a la posición competitiva de la empresa.
- **Apoyo a la información de management**: Los proyectos se clasifican según su capacidad de apoyar a las actividades básicas.
- **Reacción competitiva**: Se califican los proyectos teniendo en cuenta de que forma su falta afectaría a la posición competitiva de la empresa.
- **Riesgo de proyecto u organizacional:** Mide el grado de riesgo del proyecto en términos de cuan bien posicionada esta la empresa para llevarlo a cabo, cuanto mayor es la brecha entre los recursos o conocimientos requeridos y los existentes mayor será el riesgo.

Los del dominio tecnológico son:

- **Arquitectura estratégica de los SI**: Califica proyectos en base al valor que se acumula al mantener la capacidad de los IS en el nivel requerido.
- **Incertidumbre de decisión**: el proyecto debe ser calificado teniendo en cuenta hasta qué punto se conocen con anticipación los requerimientos
- **Incertidumbre técnica**: Evalúa los conocimientos y las innovaciones de hardware y software que requiere el proyecto a fin de calificar la incertidumbre.
- **Riesgo de Infraestructura**: Los posibles proyectos a veces requieren que se hagan cambios fundamentales de infraestructura. Cuantos más cambios se efectúen mayor será el riesgo.

EDWARDS:

Parker et al. Proponen formar de cuantificarse beneficios para justificar la inversión. Consideran tres tipos fundamentales de aplicaciones en términos de los beneficios esperados:

- *Sustitutivas:* cambian personas por máquinas, se relaciona con sistemas de apoyo y operativos claves
- *Complementaria:* Aumento de la productividad y de la eficiencia del personal al hacer posible que el trabajo se ejecute de otra forma, se relaciona con los segmentos operativos claves y estratégico.
- *Innovadora:* trata de obtener o mantener una ventaja competitiva, se relaciona con las aplicaciones estratégicas y de alto potencial.

Se definen cinco técnicas básicas para evaluar los beneficios:

- *Análisis de coste-beneficio:* análisis tradicional de coste-beneficio, basado en el desplazamiento del coste por una forma más eficiente de llevar a cabo una tarea.
- *Los vínculos de valor:* Estima la mejora que para el rendimiento de la empresa supone una coordinación más precisa de las tareas en áreas diferentes.
- *Aceleración del valor:* considera el impacto del tiempo sobre las constes y beneficios, así como los beneficios derivados de acelerar las operaciones entre departamentos.
- *Reestructuración del valor:* considera la productividad y el aumento de la eficacia como resultantes de un cambio sustancial en la organización que viene de la mano de los

nuevos sistemas.

- *Innovación:* la innovación a través de los sistemas puede dar lugar a abrir negocios completamente nuevos, lo que es particularmente difícil valorar.

Tabla 6.6 Tipos de beneficio esperado según los tipos de aplicación.

	De alto potencial	Estratégica	Clave para las operaciones	De apoyo
Análisis coste-beneficio	-	-	***	****
Vínculo del valor	*	**	****	***
Aceleración del valor	**	***	***	***
Reestructuración del valor	**	****	**	*
Innovación	****	****	*	-

El número de asteriscos indica el grado de relevancia

Costos de los SI(Robson)

Un costo, en el contexto de los SI, implica renunciar a algún tipo de recurso o atributo que se considera importante. Los costos de los SI están compuestos de dos elementos: tangibles e intangibles.

Es necesario predecir los costos y reducirlos cuando sea apropiado, si bien no a expensas del nivel de beneficios netos.

El problema en la especificación de los costos nace en que la mayoría de las técnicas de pronóstico requieren dos cosas que los proyectos posibles de SI no ofrecen, en primer lugar, porque para pronosticar se necesita conocer de antemano y en forma detallada el posible proyecto, algo que habitualmente no se hace o no puede hacerse. En segundo lugar, la estimación acertada de los costos suele requerir cierta base histórica para que pueda generarse. Esos datos históricos no están disponibles cuando los proyectos son los primeros en su tipo.

Lista de control para los costos de los IS

Esta lista ayuda a las empresas a identificar, cuantificar y evaluar los costos de los IS. Esa lista contempla:

- **Costos de hardware***:* están compuestos por el hardware de procesamiento, por maquinarias tales como impresoras, soportes de almacenamiento, accesorios, etc.
- **Costos de software***:* la solución más barata está representada por los paquetes ya hechos, aunque involucran costos significativos de evaluación y especificación. Los desarrollos internos pueden implicar sumas enormes y desconocidas.
- **Costos de instalación***:* las instalaciones de sistemas varían en complejidad y, por lo tanto, en costos. Algunas pueden requerir de especialistas externos cuyo costo también debe incluirse, así corno el costo de ingreso de datos o *data entry* cuando se convierten

sistemas manuales, o el costo de conversión de datos en los sistemas ya computarizados.

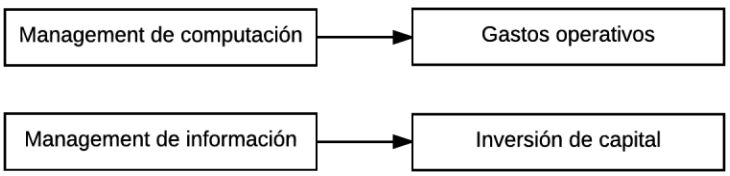
- **Costos de entorno***:* se refiere al entorno físico de los sistemas de información: cableado, muebles, aire acondicionado, etc. Asimismo, deben incluirse los costos de entorno humano, tales como seguridad, salud y costos legales.
- **Costos de funcionamiento***:* los costos de energía eléctrica, de comunicación de datos para el trabajo remoto y además de tarifas de suscripción para servicios externos de datos, tales como bases de datos on-line, etc.
- **Costos de mantenimiento***:* debe establecerse si estos costos serán realizados de manera planeada y previsible a través de contratos de servicio y mantenimiento, o bien de forma menos predecible mediante el personal interno.
- **Costos de seguridad***:* deben comprender la toma de medidas para reducir el peligro de daños accidentales o deliberados a elementos lógicos o físicos de los IS; también abarca el costo de los riesgos inevitables y de los planes de recuperación de desastres.
- **Costos de red***:* software, hardware y management de redes involucran costos adicionales a los de las aplicaciones que utilizan la red.
- **Costos de capacitación***:* son los más desestimados, y prácticamente esta aceptado que el verdadero alcance de los costos de capacitación, de educación de fondo, de capacitación específica, y de apoyo y actualización continua esta indocumentado.
- **Costos amplios organizacionales***:* en este ítem globalizador se ubican los costos de incompatibilidad, las estructuras nuevas de salarios, los costos transicionales y los costos de management.

Un aspecto importante que suele pasarse por alto en lo que se refiere a las inversiones en los SI es que dichas inversiones no son de efecto inmediato, un proyecto de desarrollo de sw de 1 millón de dólares, significa comprometer a la empresa a realizar una inversión de 4 millones durante los siguientes 5 años, pues para cada desarrollo de un dólar se le deben agregar 0,20 para que opere y 0,40 de mantenimiento, estos costos de continuidad son generados de forma automática. Para que se generen ganancias conmensurables, debe percibirse un compromiso seria y a largo plazo de parte de la empresa con los SI.

Niveles de inversión en IS(Robson)

El management de los costos de los IS consiste primero en identificar todos los costos, tanto los ocultos como los aparentes; segundo, en entender la contribución que hace cada elemento al conjunto; y tercero, en establecer niveles apropiados para esos costos.

Consideraremos dos tipos de management, **el management de computación y el management de información. El primero ve los costos de los IS como un gasto operativo**, y así su atención se centra en *reducir costos a fin de mejorar la eficiencia*; **el segundo ve la información como un recurso corporativo**, por ende, como una *inversión de capital* en la cual la atención del management *se centra en una maximización de los beneficios*.



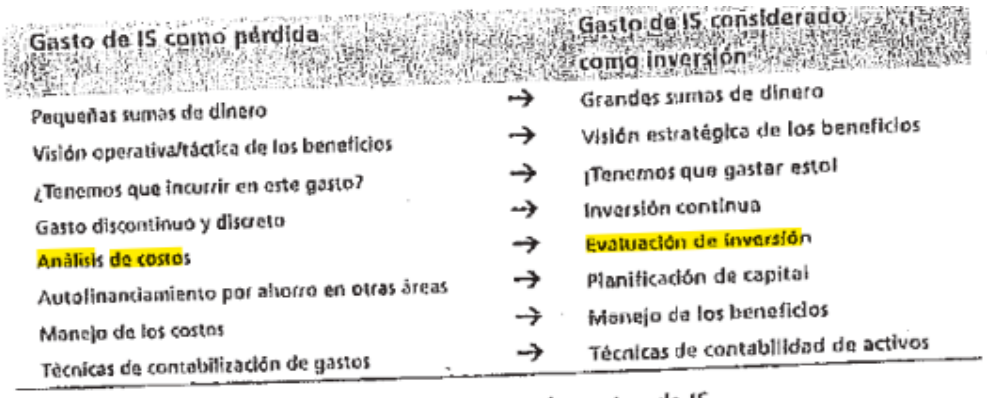


Figura 7.5. Diferentes percepciones de costos de IS.

No es seguro suponer que una empresa será líder solo por el hecho de gastar más en SI, la cantidad gastada no determina el éxito ni el fracaso, las empresas con grandes gastos pueden tener ambos resultados**. Lo que determina el éxito es el uso de la información**.

Auditoria de costos de los IS (Robson)

Involucra identificar todos los costos y evaluar las inversiones del pasado. No basta con conocer que elementos de los IS incurren en costos para apreciar la necesidad de estimar los costos visibles y ocultos de cualquier proyecto potencial ni para advertir como varían los niveles de inversión. También es preciso saber qué cantidad de las inversiones hechas en el pasado aún son válidas en el presente.

Este proceso puede ser facilitado creando un balance de activos de los IS, a pesar de que los elementos más valiosos de los IS, los datos y el software, no pueden contabilizarse como activos por cuestiones impositivas; sin embargo, añaden valor a la organización. Por lo tanto, el listado de activos registra el valor que tiene para la empresa la situación que resulta de los costos incurridos en los IS.

Esta idea de listado de activos está relacionada con el concepto de un registro de beneficios. La diferencia fundamental entre estos dos conceptos radica en que el listado de activos de IS es un registro del valor *real* de los IS, mientras que la declaración de los beneficios de los IS es un registro del valor *pretendido.*

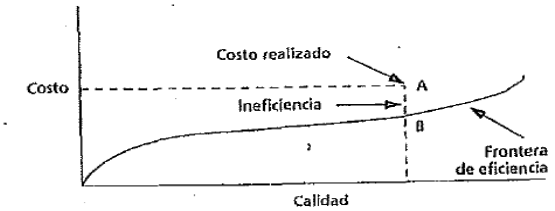
Beneficios de los IS(Robson)

El beneficio, en contexto de SI, significa ganar algún recurso o atributo que se considera útil. Los beneficios de los SI están compuestos de dos elementos: tangibles e intangibles. **Los beneficios son las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación como consecuencia de la manera en que se maneja la información.** Los beneficios surgen como resultado de lo que puede hacer una empresa.

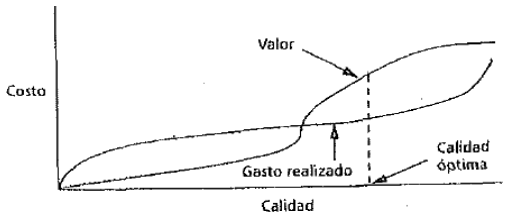
El tema del valor de la información pasa a ser fundamental para la estimación de los beneficios, El valor surge potencialmente de un número de aspectos de la información; la siguiente lista es extensiva, e identifica los puntos donde se acumula el valor como: Precisión, Satisfacción del usuario, Importancia, Rentabilidad, Calidad, Funcionalidad, Productividad, Velocidad, Capacidad de uso, Confiabilidad, Seguridad, Volumen, Flexibilidad, Utilización.

Dichas listas de atributos de la información *definen* los aspectos que potencialmente dan valor a la información. La diferencia entre eficiencia, es decir, hacer algo bien, y efectividad, o hacer lo que está bien, se ve aquí desde una perspectiva económica. En este contexto, la efectividad económica depende de la compleja cuestión de hacer un balance entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, por lo tanto, es un tema más de management más que técnico. La eficiencia en los recursos de SI se obtiene produciendo un sistema de la forma más barata posible.

Si en la siguiente figura A y B son sistemas reales, existe una cantidad *medible* de ineficiencia en el sistema A, que es la cantidad de costos adicionales efectuados para la *misma* capacidad (que no es lo mismo que valor) o, por el contrario, una mejora medible en la eficiencia del sistema B. Ambos producen la misma calidad, pero el sistema A incurre en más gastos para hacerlo. Esto no significa que no existe un punto *óptimo* (excepto quizá a costo cero) de eficiencia, sino simplemente la frontera alcanzada que, como toda frontera, se verá constantemente desplazada por los nuevos desarrollos.



En el siguiente grafico se ilustra el beneficio de los IS como resultado de un balance entre los costos y el valor obtenido.



Se demuestra que *generalmente* existe un incremento en los costos cuando se mejora la calidad; esto origina la curva de costo para un sistema o proyecto determinado. Sin embargo, la curva de *valor,* que representa el beneficio para la empresa, sigue una línea diferente.

En este diagrama existe un estado óptimo, que se encuentra en el punto de mayor diferencia positiva entre el valor obtenido y el costo, es decir, donde se obtiene el mejor balance. En donde se es más efectivo.

Este diagrama debe utilizarse para recordar permanentemente que, si el valor obtenido no excede los costos, no se debe realizar la acción.

Esto lo redacte yo en base al libro**:**

La eficiencia en la información consiste en bajar los costos tanto como sea posible recurriendo a las herramientas de productividad y de control de proyectos. La eficiencia en los recursos de SI se obtiene produciendo un sistema de la forma más barata posible. Llegar al mismo resultado usando la menor cantidad de recursos. Su impacto se percibe en el nivel operacional

La efectividad en la información está asociada con el valor de la información y los costos implicados en ellos. Solo puede estimarse estableciendo la curva de valor; para hacerlo, se requiere entender los atributos de generación del valor asociados con la información. Busca hacer un balance entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, por lo tanto, es un tema más de management más que técnico. Busca la mayor diferencia positiva entre valor obtenido y costos incurridos. Su impacto se percibe en el nivel táctico

La competitividad está relacionada con el crecimiento del negocio. Permite a la organización mejorar o sostener su posición frente a los competidores en el mercado, busca una ventaja competitiva. Su impacto se percibe en el nivel estratégico.

Debemos justificar los beneficios e indicar a qué nivel organizacional apunta dicho beneficio, para esto un diagrama como el siguiente puede ser útil:

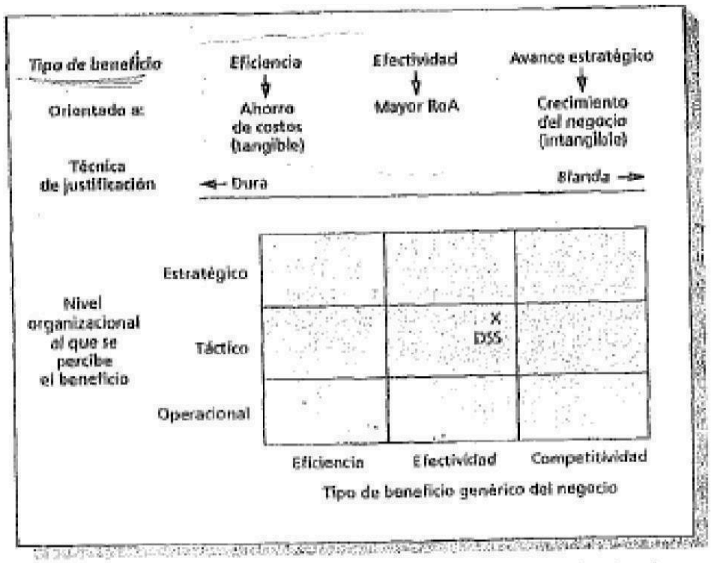


Figura 7.17. Beneficio genérico del negocio y nivel organizacional.

Si el nivel organizacional es operacional el beneficio siempre es eficiencia, del táctico efectividad (apunta a coordinación entre áreas, prioriza el objetivo) y del estratégico competitividad.

Así como involucraban costos tangibles e intangibles, las inversiones en los IS también involucran **beneficios tangibles e intangibles**. Uno de los grandes problemas al juzgar el valor de la información consiste en reconocer la diferencia entre beneficios tangibles e intangibles, y en tener algún método para estimar el valor de los beneficios intangibles.

Si los beneficios *directos* pero intangibles de las inversiones en los IS son bastante difíciles de cuantificar, estimar los beneficios intangibles *indirectos* que resultan de las inversiones en los sistemas de la estructura básica empresarial resulta aún más difícil; evaluar los beneficios intangibles devengados de las inversiones en los servicios de la estructura de los IS es imposible.

Es imposible mantener un grado de exactitud con relación a los beneficios, pero muchos pronósticos de *costos* padecen el mismo inconveniente, y aun así en muchas empresas el

management pone más atención en estimar y controlar los costos que en estimar y controlar los *beneficios*.

Nolan Norton sugiere que todo proyecto de IS necesita que transcurran dos o tres años antes de que sus beneficios sean los bastante estables como para poder medirse.

Todos los beneficios intangibles están relacionados con el riesgo de alcanzar el logro y por los tanto, son inherentemente difíciles de medir.

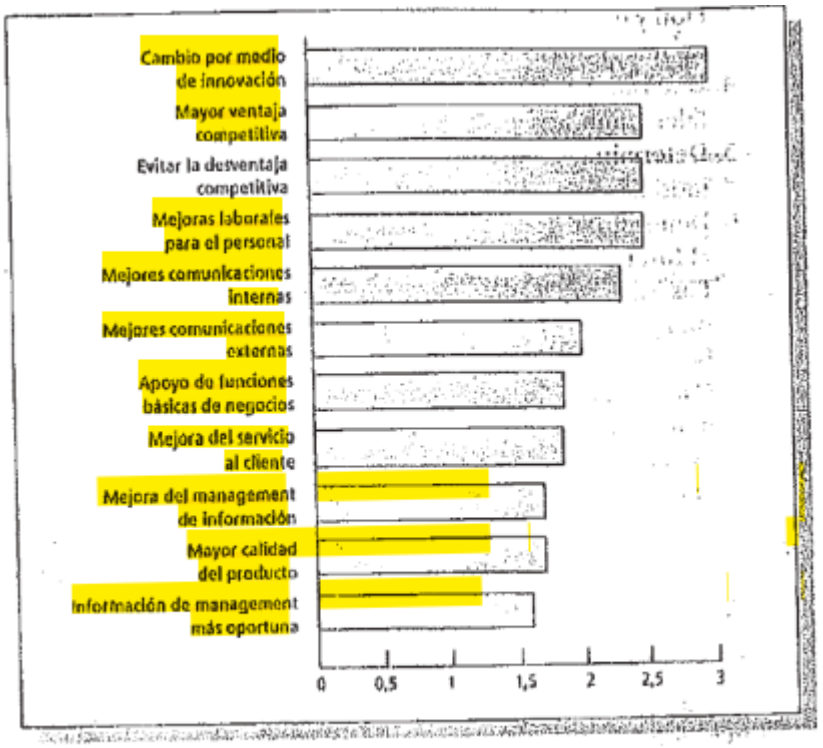


Figura 7.25. Dificultad para medir el valor de los beneficios intangibles.

Beneficios tangibles: se puede medir y expresar en pesos	Beneficios intangibles: representan cuestiones cualitativas.
Directos: reducción de tiempos de procesamiento	Directos: procesamiento homogéneo de los tramites
Indirectos: ahorros por no incrementar el personal	Indirectos: mejora en la comunicación con el usuario interno-externo

Ejemplo: sistema de mesa de entradas

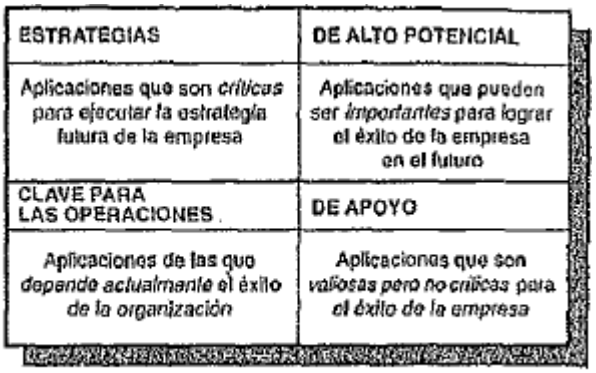
Análisis de la Cartera de Aplicaciones (Edwards)

Hay muchas maneras de clasificar los sistemas de información (se clasifican sistemas, no estrategias). Un esquema particularmente útil tiene la forma de una matriz y clasifica una aplicación como:

- de alto potencial

- estratégica
- clave para las operaciones
- de apoyo

Según sus contribuciones presentes y futuras, y tal y como las percibe la dirección de la empresa.



ESTRATEGIAS	DE ALTO POTENCIAL
Aplicaciones que son *críticas* para ejecutar la estrategia futura de la empresa	Aplicaciones que pueden ser *importantes* para lograr el éxito de la empresa en el futuro
CLAVE PARA LAS OPERACIONES	DE APOYO
Aplicaciones de las que *depende actualmente* el éxito de la organización	Aplicaciones que son *valiosas pero no críticas* para *el éxito de la empresa*

Figura 6.1 La cartera de aplicaciones de sistemas de información.

Este modelo tiene muchas similitudes con el modelo de cartera de productos de Boston:

Estrella	¿? /Niños difíciles
Vaca Lechera	Perros

La cartera de aplicaciones es una **HERRAMIENTA** para clasificar las aplicaciones, **en función de los beneficios y los recursos utilizados en ella**. Se agregaría el uso de la herramienta al plan de SI/TI.

Algunos sistemas pueden existir ya, otros pueden estar en desarrollo, y otros pueden ser solamente una idea, pero todos ellos deben estar situados en la matriz según su contribución actual y futura, real o potencial, que ofrecen.

El modelo de cartera nos permite ver equilibrio de las inversiones en términos de recursos y fondos. Podemos ver donde se están aplicando recursos y esfuerzos, y donde está planificado hacerlo. Si esto no se ajusta a los objetivos de la empresa, entonces los recursos se pueden modificar o reasignar.

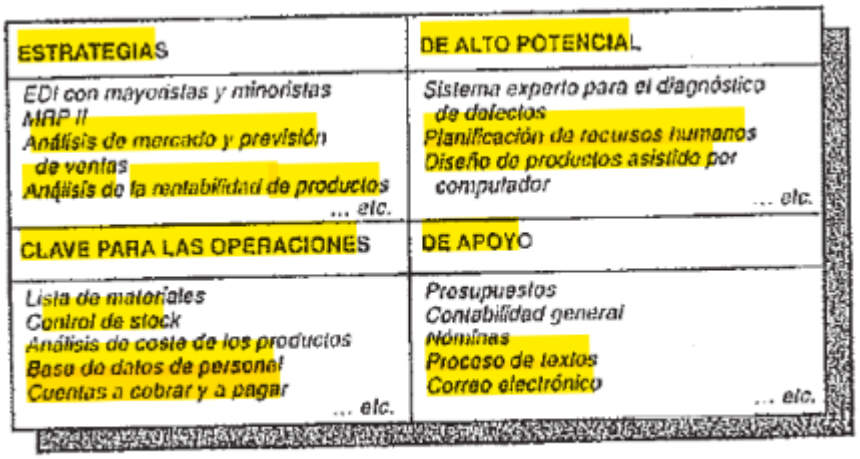


Figura 6.2 Ejemplo (parcial) de la cartera de una empresa de fabricación.

Aplicaciones de alto potencial

La filosofía básica de las aplicaciones de alto potencial es la investigación y desarrollo, es decir, una experimentación controlada para identificar los beneficios, las oportunidades y los potenciales costes asociados a ellas. Solo cuando se comprende esto, es posible decidir si merece la pena más inversiones y de qué manera.

Una aplicación de alto potencial va a tener un valor, pero no se puede determinar si es valor estratégico, táctico u operativo. Surgió como una necesidad puntual, pero, en el largo plazo, cuesta determinar su beneficio panorámico una vez implementado.

No hay certeza de que acompañen estrictamente a las estrategias, puede haber algún tipo de no factibilidad, sería el caso de un sistema de estacionamiento para la facultad.

Buscan generar alguna ventaja competitiva.

(Por ejemplo, dentro de la facultad, un producto de algún grupo de investigación nació como necesidad de la SCyT, pero puede ser un beneficio para Servicios a Terceros (Secretaría de Extensión) y, quizás, utilizarlo como recurso dentro de la facultad misma, fuera del grupo en se desarrolló.

Fuerzas motrices	**Requisitos**
Una nueva idea u oportunidad tecnológica de la empresa.	La rápida evaluación de prototipos, con la habilidad de rechazar fracasos antes que se desperdicien recursos.
Una iniciativa individual en una parte de la empresa, propuesto por alguien dispuesto a liderarla.	Comprender el potencial de la aplicación respecto a la estrategia de la empresa y las posibles implicaciones económicas asociadas a ello.
Un objetivo, sobre el que hay que demostrar su capacidad para generar valor para luego decidir si y como explotarlo para beneficio de la empresa.	Identificar la mejor manera de seguir adelante, es decir, que hacer a continuación, como hacerlo y por quien.

Aplicaciones estratégicas

El enfoque predominante para las aplicaciones estratégicas es la **orientación al negocio**. El planteamiento ideal de las TI tiene que ser limitado por los imperativos del negocio, el principal riesgo es la perdida de una oportunidad de negocio. Para que se pueda considerar como estratégica, cualquier aplicación debe estar claramente relacionada con los **factores críticos de éxito derivados de los objetivos de la empresa**.

Una aplicación será de índole estratégica cuando me coloque en una **posición ventajosa con respecto a la competencia (ventaja competitiva). Son esenciales para alcanzar los objetivos y las estrategias de la empresa.**

Fuerzas motrices	**Requisitos**
Necesidades del mercado y/o presiones competitivas provocadas esencialmente desde el exterior.	Desarrollo rápido para alcanzar los objetivos de la empresa y hacer realidad los beneficios comerciales que ofrezca el marco de oportunidades.
Objetivos empresariales, factores de éxito y visión de la dirección sobre cómo lograrlos.	Una solución flexible que se puede adaptar aún más para responder a los cambios en el entorno empresarial.
Obtener una ventaja y luego mantenerla mediante desarrollos posteriores, si es posible.	Enlazar con una iniciativa de negocio asociada, o cambiar para mantener el compromiso de la empresa con el desarrollo de SI/TI.

Aplicaciones claves para las operaciones

Este es el **dominio tradicional** de los SI/TI. Pueden surgir para mejorar el **rendimiento de las actividades existentes**, integrar los sistemas de datos, etc. No han de comprometerse para la conveniencia de la empresa. Su *integración con los sistemas existentes* es crítica para conseguir congruencia y exactitud, ya que necesita los datos que ya están disponibles en esos sistemas.

Una aplicación será clave para la operación cuando la **agilice**, por ejemplo, el sistema de cajas y control de stock de un supermercado. Implica todo lo que haga un uso **eficiente** de los recursos.

Da soporte a los principales procesos de negocio de la organización.

Por ejemplo, agregar un nuevo método de pago que antes no tenía para una empresa que facture.

Fuerzas motrices	Requisitos
Mejorar el rendimiento de las actividades existentes en términos de velocidad, exactitud, eficacia y economía.	Soluciones de alta calidad y gestión eficiente de los datos para garantizar un grado de estabilidad y la reducción de los costos de efectuar modificaciones a lo largo del tiempo.

Integrar los sistemas y datos para evitar información errónea y duplicación de tareas, para minimizar el riesgo de que las actividades se lleven a cabo de forma inconsistente o ineficaz.	Equilibrar los costes con los beneficios y los riesgos del negocio para identificar la mejor solución para el problema de la empresa.
Evitar una desventaja para la empresa o impedir que un riesgo de negocio llegue a ser crítico.	La evaluación de las opciones disponibles para seleccionar la más eficaz mediante un análisis objetivo de las alternativas viables.

Aplicaciones de apoyo

Para las aplicaciones de apoyo, el mejor enfoque y razón principal para decidir si seguir adelante o no, será el **análisis económico de la inversión**.

No tiene gran incidencia en las estrategias. Son **valiosas** (me hacen estar presente en el mercado) **pero no críticas**. Para invertir en ellas hay criterios estratégicos, por ahí conviene comprar algo que este hecho.

También es el área en que hay disponible una **gran cantidad de software estándar**, porque las aplicaciones de apoyo suelen ser *genéricas* o comunes para todas las industrias.

Una aplicación de apoyo es aquella **externa a la organización** pero que se las necesita para poder llevar a cabo la planificación estratégica. Ejemplo: Aplicación Fiscal de AFIP, están impuestas por alguna norma jurídica o algo legal que hay que comprar.

Fuerzas motrices	**Requisitos**
Mejora en la productividad y la eficiencia de tareas específicas ya existentes.	Coste ínfimo, soluciones a largo plazo que a menudo conducen a paquetes de software e incluso sacrifican las necesidades del usuario frente a las soluciones disponibles.
Requisitos legales que hay que cumplir para evitar delitos.	Evitar la obsolescencia al evolucionar a la marcha de la industria de SI/TI.
El uso más eficiente en términos de coste de los fondos y recursos de SI/TI, para hallar la solución más eficaz.	Análisis coste/beneficio objetivo para reducir el riesgo financiero y asegurar que los costes de desarrollo se controlan con facilidad.

Las Estrategias Genéricas de Gestión de SI/TI(Edwards)

Las cuestiones por abordar en cada segmento de la matriz son diferentes, de igual forma que lo son los riesgos de error y los beneficios potenciales. Parsons describe seis estrategias por las que una organización puede *vincular la gestión de los SI/TI con la dirección general de la empresa*.

Estas estrategias son **marcos generales** que guían la identificación de las oportunidades de la TI, incorporación de TI, los recursos para desarrollar TI, el ritmo al que se adoptan las nuevas tecnologías, el nivel de impacto de la TI dentro de la empresa, las tendencias estructurales que

siguen las empresas para aplicar la TI a sus negocios y, por lo tanto, se les puede denominar "estrategias genéricas".

Planificación centralizada

- La estrategia de los SI/TI está totalmente integrada con la estrategia corporativa a través de una unidad centralizadora y especializada, a nivel de la alta dirección.
- La planificación centralizada permite una mejor comprensión de las oportunidades y requisitos competitivos.
- Permite una asignación óptima de los recursos y la realización de grandes inversiones, especialmente las que afectan a varias aplicaciones propuestas.

Esta estrategia requiere mucha dedicación por parte de la alta dirección y puede, por tanto, ser difícil de implementar. También puede distanciarse de la realidad operativa de la empresa e impedir la innovación.

La planificación central es esencialmente una estrategia de gestión *orientada a la demanda*, ya que se centra en responder a las necesidades de la organización. Mediante la cual la empresa y los directivos de TI planifican en conjunto la mejor forma de responder a todas las peticiones de aplicaciones prioritarias.

Interviene la alta gerencia y el comité de SI/TI. Un estado para su funcionamiento podría utilizarlo.

Hilo conductor

Conlleva de forma implícita la aceptación de que la TI va a generar ventajas competitivas y que se debe utilizar el ''estado del arte" de la tecnología respecto al resto de los competidores de la industria.

Supone efectuar gastos y perder alguna inversión y, por lo tanto, requiere el compromiso de la alta dirección para su definición (pero no su implicación a fondo para desarrollarla).

Esta estrategia puede ser cara y precisa una dirección experta para **convertir las ideas innovadoras en aplicaciones de éxito.** Es una estrategia necesaria si se trata de explotar las aportaciones de la tecnología, pero no se ajustará a todas las aplicaciones.

Es una estrategia proactiva e innovadora que responde a los desarrollos de la tecnología, **usada cuando se quiere estar a la vanguardia.**

El hilo conductor (alto potencial) es un planteamiento de gestión orientado a la demanda impulsado por la tecnología.

Mercado libre

- **Supone que los directivos, a la vez que son usuarios, saben qué es mejor para la empresa**, incluyendo los SI/TI y, por lo tanto**, pueden evaluar sus propias necesidades y satisfacerlas a voluntad.**
- **Los servicios internos de TI deben competir con los proveedores externos, y pueden esperar muy poca atención o apoyo por parte de la alta dirección.**
- Por la misma razón, el servicio de TI puede intentar trabajar fuera de la organización y sentirse menos comprometido con las necesidades internas.

Este planteamiento puede producir duplicidades en la inversión y tasas de desarrollo diferenciadas a lo largo de la organización, sin embargo, conducirá a una innovación en SI/TI dirigida por el usuario. Es una estrategia que **produce sistemas aislados** que no están integrados.

Es una estrategia de innovación que se mueve por las necesidades de la empresa. Es una estrategia **descentralizada** donde los **usuarios lideran la innovación**, pero puede generar caos si no se coordina.

El **mercado libre** *(aplicaciones de alto potencial y de apoyo)* puede hacer posible que los usuarios determinen la demanda y también decidan la fuente de aprovisionamiento

Monopolio

Los SI/TI los proporciona un único proveedor dentro de la organización, al que debe acudirse en todos los casos. Los usuarios deben pasar siempre por este canal para obtener servicios de TI.

Será necesaria una cierta capacidad ociosa para responder rápidamente a todas las demandas del usuario.

La medida principal de la efectividad de este planteamiento es la satisfacción del usuario con los servicios centralizados; también será importante la magnitud de la cartera de peticiones de sistemas pendientes.

El gasto global en SI/TI es fácil de identificar y controlar.

El enfoque del monopolio puede dar lugar a que la innovación sea lenta y, por lo tanto, que habrá problemas para responder a las necesidades competitivas. No obstante, un monopolio que funcione bien proporcionará un servicio profesional y sistemas de calidad.

El monopolio es una estrategia de gestión orientada a la *oferta*, es decir, que controla la oferta de tecnología y recursos (no los fondos) para satisfacer las necesidades del usuario, que están siempre en evolución.

Una **estrategia orientada a la oferta** (como el monopolio), **es TI quien define lo que ofrece**, independientemente de si el negocio lo ha pedido o no.

Me caso con alguien que conoce las operaciones, que me puede dar algo eficaz. Por ejemplo, ECOM en la provincia. Una gran ventaja es que todos los sistemas tienen la **misma plataforma tecnológica**, por esto no sirve para la innovación.

Recurso escaso

- **Se define un presupuesto con antelación y las aplicaciones compiten puramente para obtener una parte de los recursos disponibles**.
- Se trata de una estrategia muy popular que asegura una gestión cuidadosa de los recursos de TI, mediante el empleo de controles financieros.
- **Las inversiones han de justificarse en términos financieros.**
- Es frecuente utilizar la rentabilidad de la inversión a la hora de especificar las prioridades.

Aquí se tratan **SI/TI como un centro de costos** y el objetivo es su uso controlado y bien justificado (Management de la computación). Esto no propicia la explotación de los SI y la TI como un arma empresarial. Esta estrategia no reconoce los cambios en la demanda, y la definición de prioridades será una cuestión importante en el proceso de planificación, puede dejar pasar oportunidades estratégicas.

El recurso escaso (aplicaciones de apoyo) es una estrategia de gestión de la oferta basada en la limitación de los recursos financieros.

Mal necesario

- Los SI/TI solamente se dedican a **cumplir los requisitos legales** y para inversiones de alto rendimiento.
- **Los SI/TI se utilizan solamente donde no hay otra alternativa disponible.**

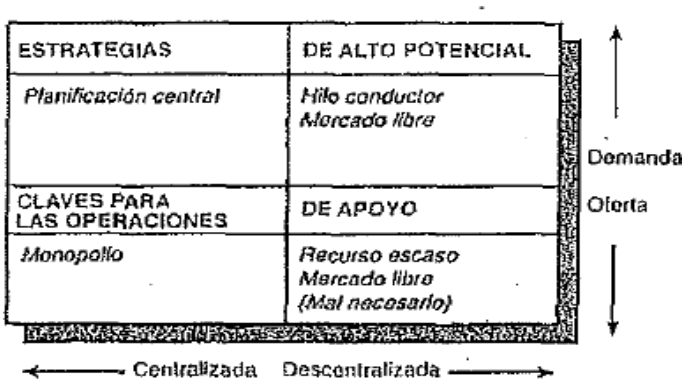
Esta estrategia tiene muchas desventajas. Puede llegarse a ella por error, por negligencia o por una excesiva escasez de recursos. A menos que los SI/TI sean casi totalmente irrelevantes para la empresa, la capacidad pura de competir eficazmente se irá degradando paulatinamente.

Tabla 6.5 Las estrategias genéricas (según Parsons)

	Planificación centralizada	Hilo conductor	Mercado libre	Monopolio	Recurso escaso
Base para la gestión	La coordinación centralizada de todas las necesidades conducirá a una mejor toma de decisiones.	La tecnología puede crear ventajas y riesgos para la empresa que merece la pena aceptar.	El mercado toma las mejores decisiones y los usuarios son responsables de los resultados comerciales. La integración no es crítica.	La información es un input para el negocio, y un recurso integrado que ha de estar disponible para todos los usuarios.	La información es un recurso limitado y su despliegue debe estar claramente justificado.
Requisitos de la organización	Alta dirección formada e implicada. Planificación de SI/TI integrada dentro del proceso de planificación de la empresa.	Compromiso de fondos y recursos. Gestión innovadora de SI/TI. Fuertes habilidades técnicas.	Usuarios formados. Responsabilidad para los SI/TI a nivel corporativo o funcional. Voluntad de duplicar esfuerzos. Pérdida de control sobre el presupuesto de TI.	Aceptación de la filosofía por parte del usuario. Políticas para obligar a utilizar una sola fuente de abastecimiento Buena previsión del uso de recursos.	Control presupuestario estricto de todos los gastos de SI/TI. Políticas para controlar los SI/TI y los usuarios.
Papel interno de la TI	Proporcionar servicios para satisfacer las necesidades del negocio, mediante la estrecha vinculación con sus directivos.	Ampliación de los límites del uso de la tecnología en todos los frentes.	Centro competitivo, y probablemente de beneficio, con objeto de lograr una rentabilidad de sus recursos.	Para satisfacer las necesidades de los usuarios a medida que surjan, pero no proactivo en cuanto al empleo de los SI/TI.	Obtener el mejor aprovechamiento de un recurso limitado, ajustando el control de costes, gastos y proyectos. Justificar los proyectos en términos de rentabilidad de la inversión.
Papel de los mandos intermedios y los usuarios	Identificar el potencial de los SI/TI para satisfacer las necesidades de la empresa a todos los niveles de la organización.	Utilizar la tecnología e identificar las ventajas que ofrece.	Identificar, conseguir y controlar las aplicaciones de los SI/TI.	Comprender las necesidades y presentarlas a la unidad central que la gestiona para obtener recursos, etc.	Identificar y justificar los proyectos en términos de costes. Pasivo, a menos que se identifiquen los beneficios.

Proyectando las estrategias genéricas sobre el modelo cartera (Edwards)

Parsons examina la forma en que cada estrategia se ajusta a la cartera de aplicaciones para así identificar el mejor encaje en cada segmento. Concluye que, en cada caso, hay una o dos estrategias que funcionaran mejor.



Cuadro de su filmina:

Planificación centralizada	Hilo conductor
Monopolio	Recurso Escaso Mercado Libre Mal necesario

Obsérvese que:

- La **planificación centralizada** *(aplicaciones estratégicas)* es una estrategia de gestión de la demanda impulsada por las necesidades del negocio, mientras que el **monopolio** *(aplicaciones clave para las operaciones)* es fundamentalmente un planteamiento de gestión de la oferta; ambas implican una centralización de la toma de decisiones.
- El **hilo conductor** *(alto potencial)* es un planteamiento de gestión orientado a la demanda impulsado por la tecnología.
- El **recurso escaso** *(aplicaciones de apoyo)* es una estrategia de gestión de la oferta basada en la limitación de los recursos financieros.
- El **mercado libre** *(aplicaciones de alto potencial y de apoyo)* puede hacer posible que los usuarios determinen la demanda y también decidan la fuente de aprovisionamiento

Los cuadrantes estratégicos y de alto potencial tratan de la búsqueda de oportunidades, identificando ventajas futuras, para luego gestionar estas nuevas demandas con éxito. En los cuadrantes de las operativas claves y de apoyo el enfoque se centra en la solución de los problemas actuales de la empresa, aprovechando las oportunidades cuando surgen y, por tanto, es esencial una gestión meticulosa para reducir el riesgo y las desventajas.

Estrategias para las aplicaciones de alto potencial: Las dos estrategias que se adaptan mejor son el hilo conductor ~~y el mercado libre~~, ambas arriesgadas, pero producirán innovación. Las cuestiones principales en este cuadrante tienen que ver con la evaluación de oportunidades y la identificación de la mejor forma de obtener beneficios.

Estrategias para las aplicaciones estratégicas: las aplicaciones estratégicas precisan un enfoque de planificación centralizada para *garantizar que sea la orientación hacia el negocio la que determine los requisitos y el planteamiento más apropiados para la implantación*.

Estrategias para las aplicaciones claves para las operaciones: El monopolio es potencialmente restrictiva pero *ideal para reducir riesgos. Soluciones de calidad a largo plazo y planteamiento altamente centralizado y controlador. Se satisfacen todas las necesidades básicas de la empresa en forma eficaz y sin riesgos.*

Estrategias para las aplicaciones de apoyo: la *escasez de recursos es ideal para controlar las inversiones en sistemas de apoyo*. También se puede aplicar mercado libre siempre que se permite a los usuarios utilizar sus propios fondos. Hay varias estrategias acá por el hecho de que son de apoyo, no hay plata.

Migraciones de un segmento a otro (Edwards)

Las aplicaciones de los cuatro cuadrantes vienen justificadas por diferentes razones y necesitan distintos enfoques para su desarrollo y gestión. El papel de los sistemas evolucionará también en el tiempo y será necesario migrar desde *un* segmento de la cartera a otro:

- De alto potencial a estratégico, a medida que se logre el potencial.
- De estratégico a clave para las operaciones, a medida que se pierde la ventaja competitiva y que las desventajas amenacen, es decir, el sistema también se hará menos estable.
- Las oportunidades de alto potencial pueden producir solamente beneficios locales limitados de la categoría de apoyo.
- Los sistemas clave para las operaciones pueden llegar a ser menos críticos a medida que la empresa evoluciona llegando a ser reclasificados como "de apoyo".

Finalmente, algunas aplicaciones, principalmente los sistemas de apoyo quedarán obsoletos y será preciso eliminarlas.

Prioridades (Edwards)

El mecanismo utilizado para decidir si las aplicaciones han de seguir adelante o no también debería utilizarse para definir prioridades. Algunas prioridades surgen de simples dependencias. Es preciso incluir **tres factores en la evaluación de prioridades: beneficios, recursos y riesgos.**

Definición de prioridades dentro de los segmentos de la cartera:

De apoyo

La definición de prioridades no debe ser demasiado difícil, puesto que **la prioridad más alta deberá corresponder a las que proporcionen los mayores beneficios económicos empleando menos recursos.**

Estratégico

Dentro del segmento estratégico, la lógica básica es igualmente clara. **Las aplicaciones que más contribuyan a alcanzar los objetivos de la empresa y utilicen menos recursos deberán ir en primer lugar.**

Para evaluar esto, puede resultar útil una simple tabla de decisiones para cuantificar la contribución estratégica de los diferentes proyectos, expresando cada proyecto en términos de los ***factores críticos de éxito (FCE)*** a que conduce. Si los FCE no puedan medirse, es posible que

los objetivos de la empresa reciban unas prioridades relativas. Cada definición de aplicación debe aclarar cómo y en qué grado conducirá a unos FCEs.

De alto potencial

Al igual que las aplicaciones estratégicas, las de alto potencial han **de mostrar una relación con los objetivos y los FCE,** aunque sea con menos claridad.

Dado que tiene que ver con la energía y el entusiasmo de sus defensores, la priorización y la utilización de recursos por una aplicación de alto potencial son, en efecto, auto-gestionados, aunque los recursos secundarios esenciales pueden ser un problema. Los resultados dependerán no solamente del valor de la idea, sino también de la fuerza con la que se persiga.

Clave para las operaciones

La definición de prioridades para los sistemas clave para las operaciones es más problemática que para los sistemas de apoyo o los estratégicos, porque la lógica es más compleja. **Los argumentos para los sistemas clave para las operaciones serán básicamente consideraciones económicas, riesgos para el negocio actual, FCE y mejoras de infraestructura.**

Debe compararse el costo y los recursos empleados por el proyecto con su importancia en cada una de las cuatro categorías para establecer las prioridades globales.

Definición de prioridades dentro de la cartera:

Esta tarea es compleja porque **cada tipo de aplicación** (estratégica, de apoyo, operativa) **genera distintos beneficios** y responde a diferentes criterios de evaluación. Por ejemplo, las aplicaciones estratégicas pueden tener baja rentabilidad financiera en el corto plazo, pero ser clave para la competitividad a futuro, mientras que las aplicaciones de apoyo pueden mostrar beneficios financieros inmediatos pero menor impacto estratégico.

La dirección debe decidir qué tipo de beneficio será prioritario: **si se enfocará en el retorno económico, en la generación de ventajas competitivas o en la reducción de riesgos**. Esta decisión se verá influida por varios factores: la *estrategia general de la empresa* (por ejemplo, si busca liderazgo o eficiencia), las *capacidades internas del área de SI/TI* (especialmente su nivel de servicio y recursos), y *la experiencia de los usuarios para identificar necesidades y adoptar soluciones con éxito.*

Un plan global de SI/TI debe desarrollarse con una secuencia lógica de prioridades basada en una relación entre los beneficios esperados (ajustados por el riesgo) y el consumo de los recursos limitados. Esto permite asignar los recursos de forma más racional, establecer niveles adecuados de captación futura y tener previsibilidad para realizar inversiones sostenidas.

Unidad II

ARH

La ARH es contingencial, pues depende de la situación organizacional, del ambiente, de la tecnología empleada por la organización, de las políticas y directrices vigentes, de la filosofía administrativa predominante, de la concepción organizacional acerca del hombre y de su naturaleza, y, sobre todo, de la calidad y cantidad de los RR.HH. disponibles. A medida que estos elementos cambian varia también la manera de administrar los RR.HH. de la organización.

La ARH no es una **función** en si misma sino un **medio para alcanzar la eficacia y eficiencia de las organizaciones a través del trabajo de las personas**, que permite establecer condiciones favorables para que estas consigan los objetivos individuales.

Gestionamos a las personas para que cumplan los objetivos y si son felices mejor.

La ARH como Responsabilidad de Línea y Función de Staff

La Administración de Recursos Humanos es una responsabilidad de línea y función de staff, lo cual significa que cada gerente o jefe administra el personal que labora en el área de su desempeño. El jefe toma decisiones con respecto a sus subordinados: decide sobre las nuevas admisiones, ascensos y transferencias, evaluación de desempeño, méritos, capacitación, retiros, disciplina, métodos y procesos de trabajo, etc. El jefe informa las expectativas y planes de la organización, a la vez que recibe las expectativas y puntos de vista de los subordinados. Además, para que el principio de unidad de mando (o supervisión única) funcione de manera adecuada, es necesario que no se fraccione la autoridad de cada jefe, de modo que tenga autoridad de línea sobre sus subordinados, es decir, autoridad para decidir, actuar y ordenar. En consecuencia, también tiene responsabilidad de línea con sus subordinados. La ARH es responsabilidad de línea, o sea, es responsabilidad de cada jefe.

Sin embargo, para que las jefaturas actúen de un modo uniforme y consistente frente a sus subordinados, se necesita un organismo de staff, de asesoría y consultoría que les proporcione la orientación debida (las normas y procedimientos) acerca de cómo administrar a sus subordinados. Además de esa asesoría, consejería y consultoría, el organismo de staff debe prestar servicios especializados (como el reclutamiento, selección, capacitación, análisis y evaluación de cargos, etc.) y enviar propuestas y recomendaciones a las jefaturas para que estas puedan tomar decisiones adecuadas.

En estas condiciones, **la ARH es una responsabilidad de línea (de cada jefe) y una función de staff (asesoría que el organismo de RRHH ofrece a cada jefe).** El área de RRHH funciona aquí como un organismo de staff y tiene autoridad de staff.

El staff de RRHH asesora el desarrollo de directrices en la solución de problemas específicos de personal, en el suministro de datos que posibilitan la toma de decisiones al jefe de línea y en la prestación de servicios especializados, debidamente solicitados. El jefe de línea debe, por tanto, considerar que el especialista de RRHH es una fuente de ayuda. La asesoría de personal debe ser solicitada, nunca impuesta. El administrador de RRHH no transmite órdenes a los

miembros de línea de la organización o a los empleados, excepto cuando se trata de su propio departamento. Por consiguiente**, la responsabilidad de que los miembros del grupo alcancen determinados objetivos corresponde al jefe, no al administrador de RRHH.**

La ARH como proceso

La administración de recursos humanos produce impactos profundos en las personas y las organizaciones. La manera de administrar a las personas en la organización es un aspecto fundamental en la competitividad organizacional. Los procesos básicos en la administración de personal según Soria son 5:

1. Provisión
2. Aplicación
3. Seguimiento
4. Desarrollo y Mantenimiento: los RR.HH. tienen capacidad de desarrollo en sí mismos.
5. Seguridad y Auditoria de SI

Chiavenato da estos 5:

Proceso	Objetivo	Actividades comprendidas
Provisión	Quién irá a trabajar en la organización	Investigación de mercado de RH Reclutamiento de personal Selección de personal
Aplicación	Qué harán las personas en la organización	Integración de personas Diseño de cargos Descripción y análisis de cargos Evaluación del desempeño
Mantenimiento	Cómo mantener a las personas trabajando en la organización	Remuneración y compensación Beneficios y servicios sociales Higiene y seguridad en el trabajo Relaciones sindicales
Desarrollo	Cómo preparar y desarrollar a las personas	Capacitación Desarrollo organizacional
Seguimiento y control	Cómo saber quiénes son y qué hacen las personas	Base de datos o sistemas de información Controles-frecuencia-productividad-balance social

Estos 5 procesos básicos están estrechamente interrelacionados y son interdependientes. Su interacción obliga a que cualquier cambio producido en uno de ellos influya en los otros, lo cual originara nuevos cambios en los demás y generara adaptaciones y ajustes en todo el sistema. Desde una perspectiva sistema estos 5 procesos pueden estudiarse como subsistemas de un sistema mayor.

Estos 5 subsistemas constituyen el proceso global y dinámico mediante el cual los recursos humanos son captados, atraídos, empleados, mantenidos, desarrollados y controlados por la organización. Este proceso no sigue obligatoriamente el orden antes establecido, debido a la interacción de los subsistemas y a que los 5 no se relacionan entre si de una sola y especifica manera, pues son contingentes o situacionales, varias de acuerdo con la situación y dependen de los factores ambientales, organizacionales, tecnológicos, humanos, etc. Aunque son interdependientes, varían en extremo, y cuando uno de ellos cambia o se desarrolla en cierta dirección, no necesariamente los demás se desarrollaran o cambiaran en esa dirección o medida.

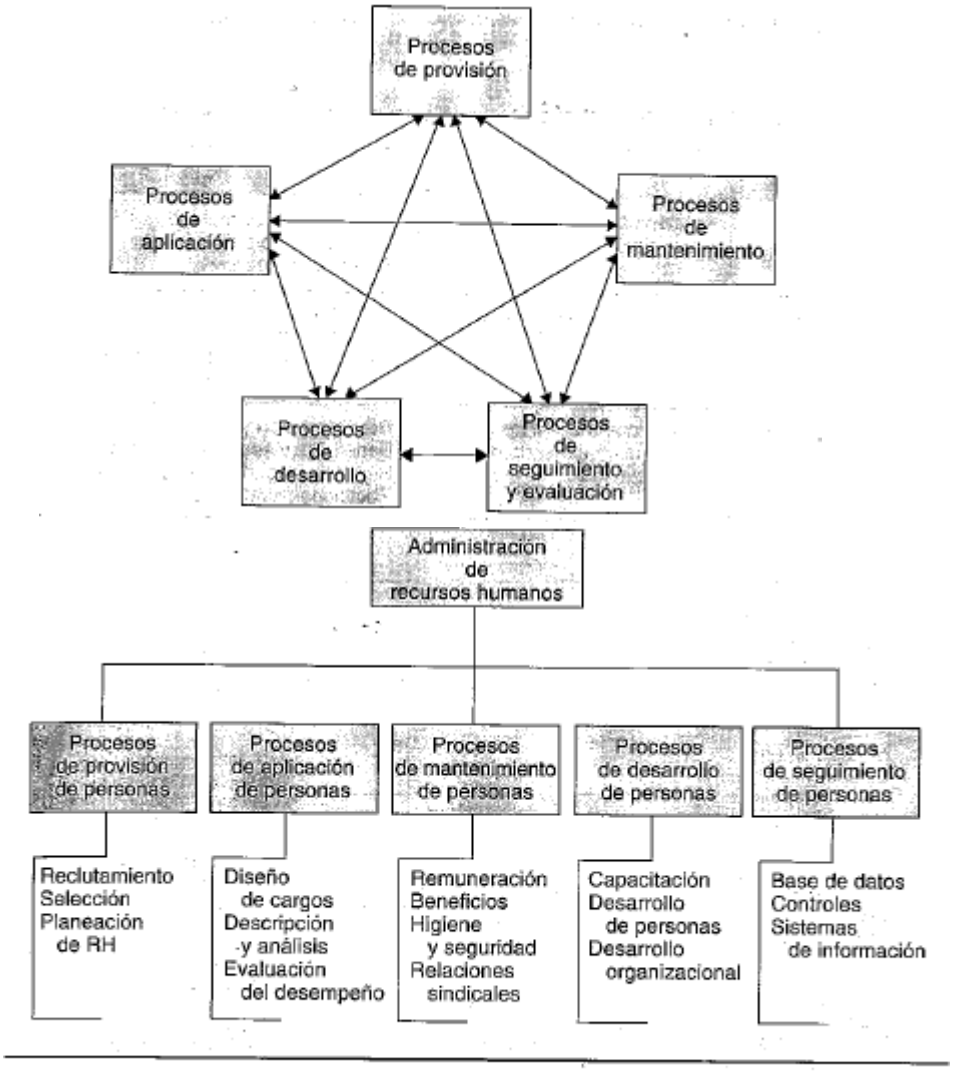


Figura 4.11 Procesos y subprocesos de ARH.

Objetivos de la ARH

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar **técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal,** al mismo tiempo que la organización representa el medio que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. La administración de recursos humanos significa conquistar y mantener personas en la organización, que trabajen y den el máximo de sí mismas, con una actitud positiva y favorable.

Los objetivos de la administración de recursos humanos derivan de los objetivos de la organización. Los principales objetivos de la ARH son:

1. Crear, mantener y desarrollar un **conjunto de personas** con habilidades, motivación y satisfacción suficientes para conseguir los objetivos de la organización.

2. Crear, mantener y desarrollar **condiciones organizacionales** que permitan la

aplicación, el desarrollo y la satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales.

3. Alcanzar **eficiencia y eficacia** con los recursos humanos disponibles.

Subsistema de Seguimiento de Recursos Humanos

- Una vez hecho el **alineamiento y planificación** de los RR, se tienen los planes (objetivos, tiempo) y proyectos.
- Del subsistema de **provisión** de RRHH tenemos los cargos ocupados recientemente
- Del subsistema de **aplicación** tenemos la socialización, descripción de cargos y la evaluación de desempeño.

Definición: **Es el subsistema conformado por los procesos, métodos y herramientas que permiten evaluar el grado de adecuación del desempeño/rendimiento de los RRHH a las metas de funcionamiento establecidas y determinar las acciones de mejora adecuadas**.

El **control** trata de asegurar que las diversas unidades de la organización marchen de acuerdo con lo previsto. Es la **acción** que ajusta las operaciones a los estándares predeterminados; su base de acción es la información de retorno. El control trata de garantizar que todo ocurre de acuerdo con la planeación adoptada y los objetivos preestablecidos, señalando las fallas y los errores para corregirlos y evitar reincidir en ellos.

Las evaluaciones, son uno de los mecanismos que utiliza este subsistema para realizar el seguimiento.

Evaluación de desempeño: es el proceso de calificar la actuación (pasada o presente) del personal (un empleado, un equipo de trabajo) en base a normas de desempeño establecidas. Su finalidad es verificar y asegurar el desempeño de las tareas.

> Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial desarrollo futuro. Es un medio que permite localizar problemas (Chiavenato)
>
> La evaluación del desempeño no es un fin en sí mismo, sino un instrumento, un medio, una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la empresa. Es un medio para obtener datos e información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño humano en las organizaciones. (Chiavenato)
>
> La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es un punto fundamental de todos los sistemas de evaluación del desempeño. De nada sirve la evaluación si el mayor interesado -el propio empleado- no llega a conocerla.

El seguimiento de los RRHH se realiza a través de la **Evaluación de Desempeño (Proceso de control)** y la **Auditoría de la función de RRHH.**

Los procesos de seguimiento de los RRHH en las organizaciones están estrechamente ligados al desempeño de las personas en sus tareas, el ajuste a las reglas, y los aspectos formales (horarios, ausencias, retrasos).

Como todo proceso de control, debe ser **cíclico** a los efectos de ajustar operaciones/desempeños a los **estándares preestablecidos.**

Administración por excepción

“Me tengo que preocupar cuando hay incidentes o situaciones imprevistas, o alejadas de la norma (superan un cierto rango de desvío).”

Toda operación se caracteriza por experimentar variaciones; cuando estas son pequeñas y no causan distorsiones, pueden aceptarse como normales, pero cuando son muy grandes y causan tropiezos, constituyen **excepciones** que deben tratarse con cuidado y corregirse de manera adecuada.

El gerente no debe dedicarle mucho tiempo a lo que acontece dentro de los estándares, pues están funcionando relativamente bien, sino más bien ocuparse de lo que es excepcional y anormal, es decir lo que acontece fuera de los estándares (las excepciones).

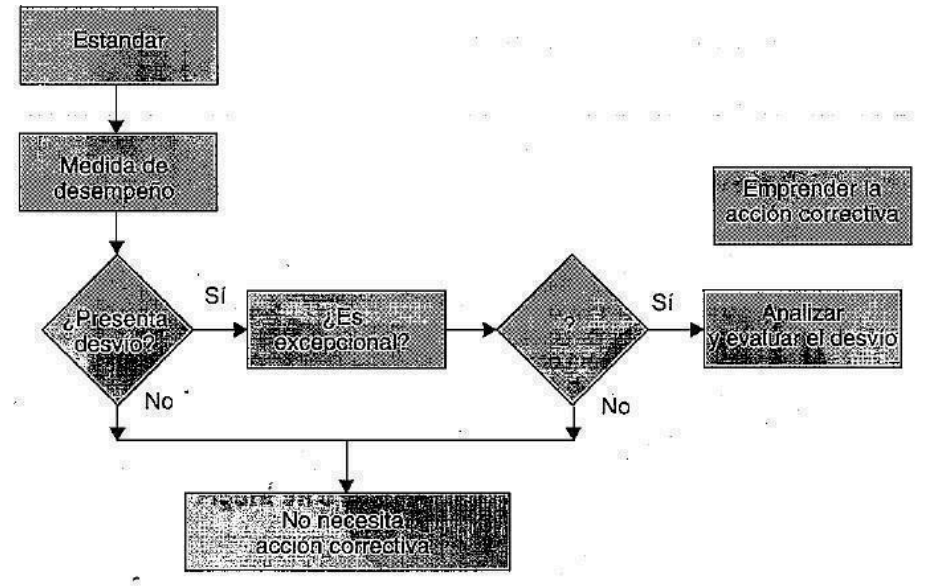
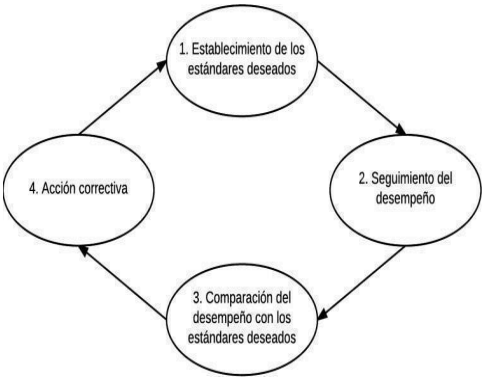


Figura VII.3 Aplicación del principio de excepción.

Etapas del proceso de control

El proceso de control es **cíclico y repetitivo**, y sirve para ajustar las operaciones a los estándares preestablecidos. Tiene cuatro etapas:

- Establecimiento de los estándares deseados
- Seguimiento o monitoreo del desempeño
- Comparación del desempeño con los estándares deseados
- Acción correctiva, si es necesaria





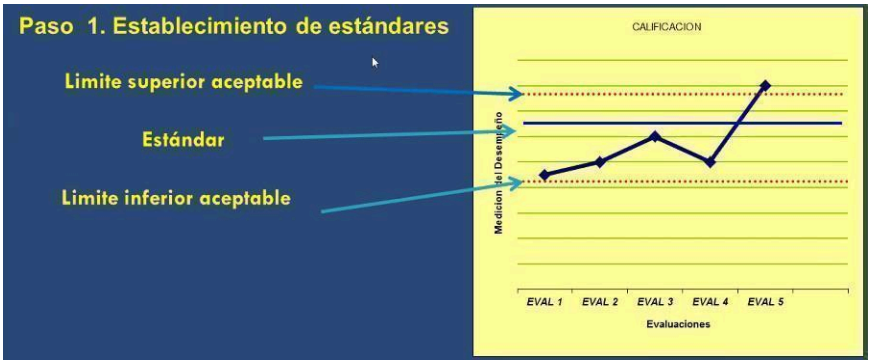
Establecimiento de los estándares deseados

Los estándares representan el desempeño deseado. Un estándar es una norma o patrón, define el rendimiento normal de trabajo, es decir, es un valor de referencia que indica cómo se debería trabajar. Son criterios o disposiciones arbitrarias que proporcionan medios para establecer lo que deberá hacerse y cuál es el desempeño o resultado que se aceptara como normal o deseable.

Los estándares pueden expresarse en 4 tipos:

- **Cantidad:** Número de empleados, Volúmenes de producción o ventas, Índice de accidentes, Índice de rotación.
- **Calidad:** Calidad de los productos, Calidad de los servicios, Asistencia técnica, Mantenimiento de equipos.
- **Tiempo:** tiempo estándar, tiempo medio desde el hogar, horas hombre trabajadas, ciclo de producción.
- **Costos:** de cada orden de servicio, costo medio de selección, costo medio de entrenamiento, costo de salario indirecto (los que no van al bolsillo, por ejemplo, el del personal administrativo que no está relacionado directamente con la producción).

Los estándares representan desempeños que son significativos para cada organización en particular.



Seguimiento o monitoreo del desempeño

Etapa del control que acompaña y mide el desempeño. Para controlar el desempeño es necesario conocerlo y obtener información acerca de este. La observación o verificación del desempeño o del resultado busca obtener información precisa sobre la operación que se lleva a cabo.

Puede realizarse a través de:

- Observaciones personales
- Reportes estadísticos
- Reportes orales
- Reportes escritos

	Ventajas	Desventajas
Observaciones personales	• Obtener información de primera mano. • La información no se filtra. • Cobertura intensiva de las actividades laborales.	• Sujetas a sesgos personales. • Consumen mucho tiempo. • Molestas.
Reportes estadísticos	• Fáciles de visualizar. • Efectivos para mostrar las relaciones.	• Proporcionan información limitada. • Ignoran los factores subjetivos.
Reportes orales	• Forma rápida de obtener información. • Permiten la retroalimentación verbal y no verbal.	• La información se filtra. • La información no se puede documentar.
Reportes escritos	• Integrales. • Formales. • Fáciles de archivar y recuperar.	• Toma más tiempo prepararlos.

Nota: En este momento entra la evaluación de desempeño.

Comparación del desempeño con los estándares deseados

Obtenida la información sobre el desempeño se hace la comparación entre el **desempeño real** y el **estándar.** Toda actividad experimenta alguna variación, error o desviación. Por tanto, es importante determinar los límites en que esa variación podrá aceptarse como normal o deseable: la llamada **tolerancia**.

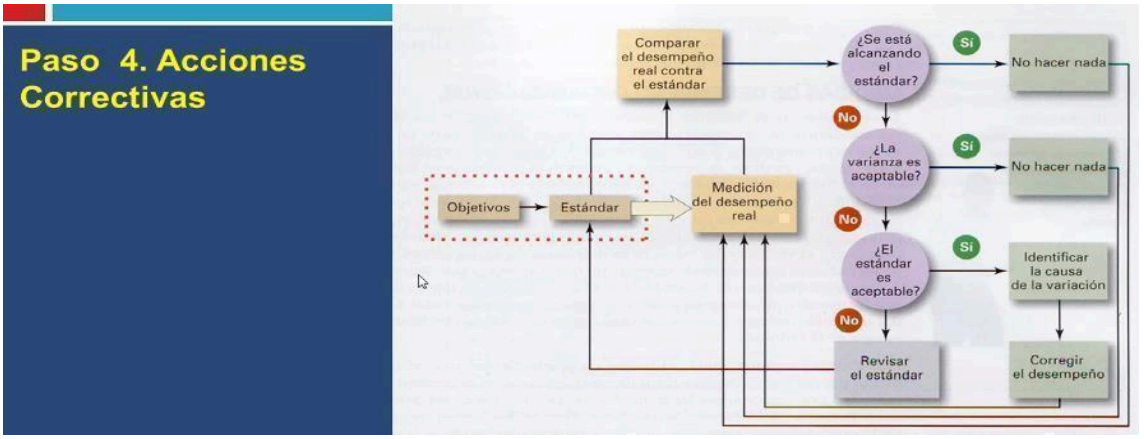


Por consiguiente, el desempeño debe compararse con el estándar para verificar desviaciones o variaciones, y establecer si éstos están dentro del límite de tolerancia. Si hay desvíos significativos que se repiten se tendrá que ver si el estándar es aceptable y de ser así *indagar en las causas*.

Los umbrales de desempeño son valores de los estándares que superan el límite superior, están previstos que lo supere y está atado a una recompensa

Acción correctiva, si es necesaria

Las variaciones, errores o desviaciones deben corregirse para que las operaciones se normalicen. La **acción correctiva incide solo sobre los casos excepcionales.**



Criterios de control

Para que el proceso de control sea eficaz, debe atender los siguientes criterios:

- **Administrar por excepción:** miro que paso cuando no se cumplió.

- **Controlar las actividades apropiadas**: actividades que deben y requieren ser controladas.
- **Oportunidad**: debe efectuarse en el momento adecuado para señalar las desviaciones necesarias en tiempo real y permitir emprender las acciones correctivas. Por ejemplo: Si es un trabajo largo, no se va a controlar al comienzo. No se va evaluar entre el 24 y 31 de diciembre.
- **Relación favorable costo/beneficio**: El control no puede costar más que el elemento controlado. Las medidas, herramientas y el elemento de control no pueden salir más caras que el beneficio que se obtiene.
- **Precisión**: Los procesos de control son indicadores de progreso y son la base para las acciones correctivas, por lo tanto, debe ser objetivo claro y preciso. El grado de precisión dependerá de cuanto necesito saber de eso que estoy controlando.
- **Aceptación de control**: Es importante que las personas acepten el control y comprendan los objetivos del proceso. Lo último que se debería buscar es el autocontrol

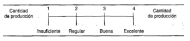
Medios de control

Las organizaciones utilizan diversos medios de control para asegurar que las personas y las situaciones permanezcan dentro de los estándares deseados. Los principales medios de control organizacional son:

- **Jerarquía de autoridad:** Es la manera más común de controlar a las personas. La jerarquía representa un tipo de control personal de los subordinados.
- **Reglas y procedimientos:** son controles impersonales que gobiernan el comportamiento de las personas en la organización.
- **Establecimiento de objetivos:** sirven de guía a la acción de las personas. Hasta cierto punto establecen medio de control, aunque esta no sea su finalidad principal.
- **SI verticales:** La información en SI verticales, puede ir en sentido ascendente (de eventos, resultados, aclaraciones y retroalimentación) y descendente (mandatos, decisiones, aclaraciones y orientaciones). En ambos sentidos, los sistemas de información vertical constituyen medios de control, aunque esta no sea su finalidad principal.
- **Relaciones laterales:** comunicaciones entre pares, es decir, entre personas y cargos que ocupan el mismo nivel jerárquico en la organización. Son medio de control que permite que los pares se sincronicen mejor y reduzcan posibles discrepancias.
- **Organizaciones Matriciales:** Aunque esta doble subordinación origina conflictos, su estructura matricial permite innovación, cambio y, sobre todo, adaptación rápida a las exigencias ambientales.

Técnicas de Evaluación de desempeño más comunes

NOMBRE DE LA TÉCNICA	CARACTERÍSTICAS	VENTAJAS	DESVENTAJAS	PARA QUÉ TIPO DE CARGO/SITUACIÓN DE EVALUACIÓN LA APLICARÍA
APO	Calificación del desempeño sobre la base del cumplimiento de metas fijadas por acuerdo entre ambas partes	Es democrática, participativa, involucradora y motivadora	Represión sobre los subordinados Exceso de papeleo	

	Retroalimentación intensiva y medición conjunta continua (el evaluado debe saber cómo va marchando)	Aumento de la moral	Seguimiento rígido de objetivos que podrían desecharse	
360°	Cada persona puede evaluar a cualquier persona de su entorno. Incluye pares y clientes			
Escalas graficas	factores de evaluación previamente definidos y graduados. Las filas son los factores y las columnas el grado de variación de tales factores (1 a 5 por ej.)	1. Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión y de aplicación sencilla. 2. Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es decir, de las características de desempeño más destacadas por la empresa y la situación de cada empleado ante ellas. 3. Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo simplifica enormemente.	No permite mucha flexibilidad al evaluador; en consecuencia, debe ajustarse al instrumento, y no éste a las características del evaluado. Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores, quienes tienden a generalizar su apreciación acerca de los subordinados para todos los factores de evaluación. Tiende a ser rutinario	
Elección forzada	Selecciona la frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de oraciones que se encuentra	Resultados libres de subjetividad	Su elaboración e implementación es más compleja	
Escalas mixtas	Se le da al evaluador tres descripciones específicas de cada característica	Fácil comprensión o aplicación sencilla	El empleado tiene poca oportunidad de mejorar aspectos deficientes o reforzarlos	
Formas narrativas	Se pide al evaluador redacte un ensayo que describe al empleado que evalúa indicando sus fortalezas y debilidades	Excelente oportunidad para que el jefe exprese su opinión sobre un empleado	Subjetividad	

Incidentes críticos	El supervisor observa y registra los hechos excepcionales positivos y negativos			
Competencias	Permite demostrar la existencia del comportamiento adecuado y está basado en la observación de conductas concretas	Objetivo	La distinción entre competencias mínimas y efectivas no es muy clara	
Mediciones de productividad	Basado en resultados. Por ejemplo, los empleados evaluados según el volumen de ventas	Se pueden alinear fácilmente los empleados con los objetivos organizacionales	Los resultados pueden verse contaminados por factores externos	

Implicancias del seguimiento de recursos humanos

Lo que este subsistema provee, sirve para:

- **El subsistema de aplicación –> modelo de explotación -> modelo decisional**. Permite hacer una evaluación de los objetivos para poder llevar a cabo la planificación y el control.
- **El subsistema de provisión**: reclutamiento y selección deben ajustar (o no) sus especificaciones.
- **El subsistema de desarrollo** (entrenamiento y capacitación): permite definir las estrategias de capacitación y desarrollo para la adecuación de la persona al puesto.
- **El subsistema de mantenimiento**: permite ver a quien puedo promover (plan de carrera), sistemas de incentivos, remuneración variable.

Auditoria de la función de RRHH

Es el análisis de las políticas y prácticas de personal de una empresa y la evaluación de su funcionamiento actual acompañados de sugerencias para mejorar.

Su **finalidad es verificar el desempeño de la gestión de los RRHH** (evaluación de la función).

La auditoría es un sistema de revisión y control para informar a la administración sobre la eficiencia y eficacia del programa que se lleva a cabo.

¿Qué evalúa la auditoria de RRHH?

- Inspección y verificación de **las funciones de personal llevadas a cabo por el área de RRHH de la organización.**
- Inspección y verificación de **las funciones de personal llevadas a cabo por los gerentes de línea**. Es determinar la forma en que los gerentes de línea llevan a cabo sus funciones de personal y en qué medida cumplen con las políticas y los procedimientos.
- Auditoria del **nivel de satisfacción de los empleados.**

Técnicas para obtener información sobre las actividades de RRHH

- Entrevistas – entrevistas de salida. Encuestas/sondeos de opinión
- Análisis de los registros de RRHH
- Análisis de las políticas y procedimientos de RRHH
- Análisis de los cargos y sus habilidades

Patrones de evaluación de control en RRHH

El sistema de administración de recursos humanos necesita estándares que permitan una evaluación continua y un control sistemático de su funcionamiento.

En general, los estándares permiten la evaluación y el control mediante la comparación con:

- ***Resultados:*** Cuando la comparación entre el estándar y la variable se hace **después** de realizada la operación.
- ***Desempeño****:* Cuando la comparación entre el estándar y la variable es **simultánea** con la operación.

La **comparación** es la función de verificar el grado de concordancia entre una variable y su estándar. La ARH se encarga de planear, organizar y controlar las actividades relacionadas con la vida del personal en la empresa.

La función de la auditoria no es solo señalar las fallas y los problemas, sino también presentar *sugerencias y soluciones*. En este sentido, el papel de la auditoria de recursos humanos es educativo en esencia.

Fuentes de información de la auditoría

La auditoría de los recursos humanos se basa en verificaciones, seguimiento, registros y estadísticas. Los ítems que componen la auditoria de recursos humanos son: Análisis y descripción de cargos, Reclutamiento, Selección, Entrenamiento, Nivel de empleados, Ascensos y transferencias, Mantenimiento de la moral y la disciplina, Salud y seguridad, Control de personal, Administración de salarios, Acuerdos colectivos, Registros de investigaciones.

Amplitud y profundidad de la función de auditoría

La cobertura de la auditoria de recursos humanos es tan amplia como las mismas funciones de ARH y presenta una división semejante a las divisiones seccionales de los organismos de ARH.

Generalmente requiere de un SI gerencial, basado en los registros de personal y estadísticas provistas por los otros subsistemas

La auditoría de RR. HH puede enfocarse en uno o en todos los siguientes niveles de productividad:

1. **Resultados**. Incluyen las realizaciones concretas y la solución de problemas en la administración actual.
2. **Programas**. Comprenden prácticas y procedimientos de RH.
3. **Políticas**. Incluyen la explicita, formalizada por la empresa, y la implícita.
4. **Filosofía de la administración**. Sus prioridades, valores, metas y objetivos.
5. **Teoría**. Relaciones y explicaciones que detallan y relacionan la filosofía, la política y las prácticas de personal.

Cuanto mayor sea la organización y más descentralizada esté, tanto mayor será la necesidad de una cobertura sistemática de auditoría.

La auditoría permite verificar:

1. **Hasta qué punto es aceptable la teoría que fundamenta la política de recursos humanos**. Se trata de verificar si la teoría o los principios que sustentan las políticas de recursos humanos son adecuados y sólidos para alcanzar los objetivos de la empresa

2. **Hasta qué punto se adecuan la práctica y los procedimientos a la política y teoría adoptadas.**

En últimas, se trata de evaluar y medir los resultados de la ARH en sus actividades de mayor o menor prioridad tales como:

- Indicadores de eficiencia y eficacia, entrenamientos, remuneración, etc.
- Claridad de objetivos de la ARH en términos de calidad, cantidad, tiempo y costos.
- Distribución de recursos y resultados obtenidos.
- Contribución de la ARH al logro de los objetivos de la organización
- Clima organizacional

El agente de auditoría de RRHH

Algunas empresas contratan un consultor externo que conozca las experiencias de otras empresas. Algunas conforman equipos y contratan un consultor externo para que los oriente.

Subsistema de Seguimiento de SI/TI

El Subsistema de seguimiento de SI/TI es el subsistema conformado por los procesos, métodos y herramientas que permiten evaluar el grado de adecuación del rendimiento de los recursos de SW y HW a las metas de funcionamiento establecidas y determinar las acciones de mejora adecuadas.

El subsistema que nutre el subsistema de seguimiento es el subsistema de aplicación de SI/TI, a través de la carga de trabajo, la caracterización de la carga (magnitudes y variables), y la planificación de las prestaciones (modelo de explotación).

Es más complejo analizar el rendimiento de las personas que de los recursos de SI/TI, por cuestiones relacionadas con la motivación, la resistencia a cambio, etc.

El rendimiento de un sistema informático (SI) ***se refiere a la eficacia con la que un software determinado aprovecha los recursos de hardware bajo una determinada carga de trabajo***. Evaluar dicho rendimiento implica medir cómo se comporta el sistema frente a esa carga, en función de una serie de requisitos de ejecución predefinidos. **El objetivo es determinar el nivel de prestaciones —es decir, el grado en que el sistema satisface las necesidades de servicio del usuario— y establecer si dicho rendimiento resulta aceptable.**

Puigjanier centra su análisis en el HW y el SO (o software de base). Estos dos componentes conforman un sistema informático. Acá cuando se habla de SI = Sistema Informático.

Las actividades que forman parte del estudio del comportamiento de un sistema se denominan **evaluación de sus prestaciones**. Las prestaciones son el criterio clave en el diseño, selección, compra y uso de un sistema informático. Evaluar las prestaciones es evaluar el rendimiento.

Razones para efectuar la evaluación de las prestaciones

- Diseñar una maquina nueva
- Diseñar un sistema informático (arquitectura que tiene que dar soporte a la cartera de aplicaciones)
- Seleccionar y configurar un sistema informático: Cuando se desea seleccionar una maquina nueva, hay que ver que configuración es la más adecuada para un conjunto de trabajos y que fabricante ofrece el mejor precio/prestaciones.

- Planificar la capacidad de un sistema informático: A lo largo de la vida de un sistema, por diversas razones como el aumento de la carga o incorporación de nuevas aplicaciones es necesario aumentar su capacidad y por ello es necesario planificar la capacidad del sistema con posibles nuevas configuraciones, por ejemplo, un blackfriday
- Sintonizar un sistema informático: ajustar los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio.

Magnitudes que se deben medir

Para evaluar el comportamiento de un sistema hay que hacer referencia a unas medidas cuantitativas o unos parámetros que van a ***caracterizar el comportamiento del hw y sw del ordenador o que van a hacer referencia a como el usuario y el responsable del sistema ven su comportamiento***. Cada variable está asociada a una magnitud.

Estas magnitudes y parámetros están relacionados a tres tipos de medida correspondiente a:

- Consumo de tiempos
- Utilización de recursos o dispositivos
- Trabajo realizado por el sistema o componentes del mismo

Variables externas – Se las puede percibir o ver

a) Productividad o throughput

Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (normalmente se mide en trabajos por hora o en transacciones por segundo).

b) Capacidad

Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado.

c) Tiempo de respuesta

Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta.

Variables internas o del sistema – No se pueden ver al menos que tenga el monitor. No se pueden percibir ni ver a simple vista.

Ejemplo de variables en clase: Ejemplo: % de uso de cpu del sistema, % de uso de cpu del usuario. Cantidad de memoria usada, cantidad de memoria total, carga de trabajo en x tiempo (mag trabajo realizado), tasa de recepcion (datos recibidos por segundo), tasa de transmisión (mag trabajo realizado), tasa de escritura y lectura en disco, % de uso de cpu por proceso, % de uso de memoria por proceso, cantidad de memoria usada por el proceso, tiempo que se esta ejecutándose un proceso, cantidad de hilos por proceso,

a) Factor de utilización de un componente

Es el porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema informático (CPU, canal, dispositivo de E/S, etc.) ha sido realmente utilizado.

b) Solapamiento de componentes

Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema han sido utilizados simultáneamente.

c) Overhead

Es el porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema (CPU, discos, memoria, etc.) han sido utilizados en tareas del sistema no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.

d) Factor de carga de multiprogramación

Es la relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo en un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en monoprogramación.

e) Factor de ganancia de multiprogramación

Es la relación entre el tiempo total necesario para ejecutar un conjunto de programas secuencialmente en monoprogramación y en multiprogramación.

f) Frecuencia de fallo de página

Es el número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada.

g) Frecuencia de swapping

Es el número de programas expulsados de memoria por unidad de tiempo a causa de falta de espacio o con el fin de permitir su reorganización para recuperar espacio en ella o para disminuir la paginación.

Comportamiento

Fiabilidad: Probabilidad de que el sistema funcione correctamente durante un intervalo de tiempo sin fallos. Se mide como fallos por unidad de tiempo o tiempo medio entre fallos.

Disponibilidad: Probabilidad de que el sistema esté operativo y listo para usar en un momento dado, considerando que puede haber fallado y sido reparado.

Seguridad: Probabilidad de que el sistema funcione sin provocar riesgos para personas o afectar el funcionamiento de otros sistemas.

Performabilidad: Capacidad del sistema para seguir funcionando correctamente, aunque con prestaciones reducidas, tras la aparición de fallos.

Mantenibilidad: Facilidad con la que el sistema puede ser reparado tras un fallo, medida como la probabilidad de que vuelva a operar correctamente en un tiempo determinado.

Magnitudes que caracterizan la carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema la carga debe ser seleccionada correctamente, la carga utilizada en el estudio se denomina carga de prueba, esta puede ser real o sintética.

La carga real se observa en un sistema durante su funcionamiento normal, su inconveniente es que no permite repeticiones para eliminar los errores de medición, y por ello es difícilmente utilizable como carga de prueba.

La carga sintética está constituida por el conjunto de programas extraídos o no de la carga real del SI que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede utilizarse repetidamente y también porque puede modificarse sin afectar la operatividad del sistema.

Se caracteriza por distintas magnitudes que describen los requerimientos de uso de los recursos del sistema.

1. Componentes de la carga

Tiempo de CPU por trabajo: Tiempo necesario de uso del procesador para ejecutar un trabajo.

Número de operaciones de E/S por trabajo: Cantidad de operaciones de entrada/salida que requiere un trabajo.

Características de operaciones de E/S: Detalles de los dispositivos involucrados, tipo de acceso y posición de los datos.

Prioridad: Nivel de importancia asignado a un trabajo por el usuario.

Memoria: Cantidad y tipo de memoria requerida (real o virtual).

Localidad de las referencias: Agrupación espacial o temporal de accesos a memoria que influye en el rendimiento.

2. Para el conjunto de la carga

Tiempo entre llegadas: Intervalo entre la llegada de peticiones al sistema.

Frecuencia de llegada: Número de peticiones por unidad de tiempo.

Distribución de trabajos: Proporción relativa entre distintos tipos de trabajos que conforman la carga.

3_ Para cargas conversacionales

Tiempo de reflexión del usuario: Tiempo que un usuario interactivo tarda en leer la respuesta del sistema, pensar la siguiente acción y teclearla.

Número de usuarios simultáneos: Cantidad de usuarios interactuando con el sistema al mismo tiempo.

Intensidad del usuario: Relación entre el tiempo de respuesta del sistema y el tiempo de reflexión del usuario. Indica cuán intensamente utiliza el sistema.

Relación entre rendimientos

Consideremos dos computadores X e Y**,** los cuales tardan T_x y T_y unidades de tiempo, respectivamente, en ejecutar un programa. Si $T_x = T_y$ diremos que el rendimiento de ambas máquinas es igual o equivalente, ya que en ambas obtenemos el mismo tiempo de ejecución.

Por el contrario, si $T_x < T_y$, el computador X tarda menos tiempo en ejecutar el programa. Esta relación nos permite afirmar que "X es más rápido que Y**".** Sin embargo, nuestro objetivo es cuantificar esta relación y decir que "X es *tantas veces más* rápido que Y**".** El valor numérico al que nos estamos refiriendo recibe el nombre de **aceleración** *(speedup) y* se puede calcular como la relación entre el tiempo de ejecución más grande y el más pequeño:

$$Aceleracion = \frac{Ty}{Tx}$$

Por lo tanto, **la aceleración representa el incremento de rendimiento de una máquina respecto de la otra**. Finalmente, hay ocasiones en que esta aceleración se expresa en términos porcentuales, esto es, "X es un $n\%$ más rápido que Y", en cuyo caso la relación anterior se expresa:

$$Aceleracion = \frac{Ty}{Tx} = 1 + \frac{n}{100}$$

Ejemplo: TX = 36 y TY = 40 segundos. En consecuencia, podemos afirmar que X es 40/36 = 1,11 veces más rápido que Y o, alternativamente, que X es un 11% más rápido que Y.

Relación de costes

Si los costes de los computadores X e Y son C_x y C_y, respectivamente, el incremento (o también aceleración) del coste de una opción respecto de la otra se puede expresar dividiendo el coste más elevado entre el más bajo. Entonces podemos escribir

$$Incremento = \frac{Cx}{Cy} = 1 + \frac{n}{100}$$

En consecuencia, esta expresión nos permitirá decir que "X es tantas veces más caro que Y", o que "X es un $n\%$ más caro que Y".

Ejemplo: si CX = \$625 y CY = \$550, entonces se puede decir que X es 625/550 = 1,14 veces más caro o, alternativamente, que X es un 14% más caro que Y.

Relación entre prestaciones y coste

Las expresiones empleadas hasta ahora nos han permitido cuantificar, de manera aislada, la relación entre sus prestaciones y la relación entre sus costes. Para realizar un análisis conjunto de precio y prestaciones no queda más remedio que establecer algún tipo de conexión entre ambas.

Por ejemplo, se puede dividir el rendimiento de cada computador entre su coste y comparar ambas cantidades:

$$\frac{Rendimiento_X}{Coste_X} \; vs \; \frac{Rendimiento_Y}{Coste_Y}$$

$$\frac{1}{T_X * Coste_X} \; vs \; \frac{1}{T_Y * Coste_Y}$$

Las cantidades anteriores nos pueden ayudar a conocer qué opción de las dos, en su conjunto, ofrece una mejor relación entre el rendimiento obtenido y el precio que se va a pagar por él. Buscamos **maximizar** este índice.

Otro posible contexto, diferente al anterior, viene dado cuando se trata de analizar el efecto de una determinada **mejora** en un sistema informático. El valor de este incremento se puede calcular dividiendo el coste del equipo con el componente añadido entre el coste del computador original:

$$\Delta C = \frac{Nuevo\ Coste}{Coste\ Original}$$

Sin embargo, cuando se trata de comparar entre sí diversas alternativas para la actualización de un sistema (con o sin reemplazo de componentes), se tiene el problema de que el incremento del coste del sistema global puede estar muy influenciado por el coste original (principalmente para aquellos componentes con mucha influencia en el rendimiento, pero con poca repercusión en el coste de todo el sistema). Si se quiere actualizar un sistema y se posee más de una alternativa, con una influencia muy baja en el coste global del sistema, entonces se analiza la mejora del rendimiento de cada alternativa, y los costes de cada una, C_1 y C_2 por ejemplo, sin tener en cuenta el coste global del sistema.

La ley de Amdahl

Esta ley acota, de una manera muy sencilla, **el incremento de prestaciones obtenido en un sistema como consecuencia de la mejora de una o varias partes del mismo**.

Consideremos, para simplificar nuestro planteamiento, un computador que tarda un tiempo $T_{original}$ en ejecutar una determinada aplicación, y que nuestro objetivo es reducir este tiempo de ejecución mejorando una de las partes del computador. Supongamos que durante una fracción f del tiempo original el programa hace uso exclusivo de un recurso del sistema (por ejemplo, el procesador). En consecuencia, podemos expresar $T_{original}$ como la suma de dos componentes disjuntos: uno en el que no se utiliza este componente más otro en el que sí se utiliza:

$$T_{original} = T_{original} \cdot (1 - f) + T_{original} \cdot f$$

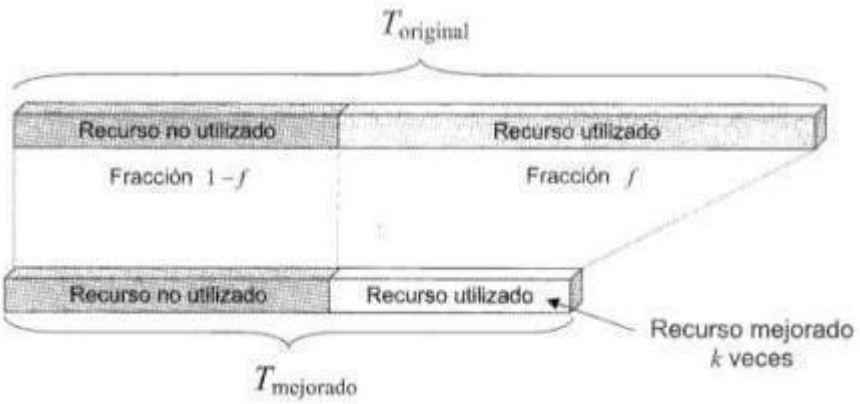


Figura 1.1: Tiempo original versus tiempo mejorado.

El nuevo tiempo de ejecución $T_{mejorado}$ que se obtendrá después de mejorar k veces el recurso afectado puede calcularse teniendo en cuenta que el segundo sumando de la expresión anterior se reducirá en un factor de k:

$$T_{mejorado} = T_{original} \times (1 - f) + \frac{T_{original} \cdot f}{k}$$

Donde se puede notar que el incremento de prestaciones conseguido con la mejora del recurso depende de la fracción de tiempo en que se emplea. Si dividimos ahora el tiempo original entre el tiempo mejorado obtendremos la **cuantificación de la mejora de prestaciones global A obtenida (aceleración)**. *A es adimensional, es una razón de mejora*.

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}}$$

La expresión anterior recibe el nombre de ley de Amdahl (**que se utiliza para justificar el upgrading del sistema**) donde f es la proporción en la que el componente está siendo utilizado por la carga y k es el factor de mejora que se introduce mejorando esa carga. De aquí se pueden tomar ciertas conclusiones:

- Si $f = 0$, entonces $A = 1$. Es decir, cuando la fracción de tiempo en la que se utiliza el componente es nula, no existe aceleración.
- Si $f = 1$, entonces $A = k$. Es decir, la aceleración obtenida en el sistema global será equivalente al factor de mejora del componente si éste se utiliza durante todo el tiempo.
- Cuando $k \to \infty$, es decir que el factor de mejora se hace muy grande, se tiene:

$$A = \frac{1}{1 - f + \frac{f}{k}} = \frac{1}{1 - f}$$

Que deja en claro que, **independientemente de la mejora llevada a cabo en un sistema, el incremento de prestaciones *global* está limitado intrínsecamente por las operaciones que no están afectadas por esta mejora. La mejora que introduce tiene un límite que es el uso que se le da.**

En la obtención de A podemos despejar el $T_{mejorado}$, obteniendo

$$T_{mejorado} = \frac{T_{original}}{A}$$

La aceleración A está en veces, por lo que es más cómodo calcular en tiempo ($T_{mejorado}$)

También es posible, conocidas k y A, calcular la fracción de tiempo f. La expresión que relaciona estas variables, obtenida de la anterior, es la siguiente:

$$f = \frac{k \times (A - 1)}{A \times (k - 1)}$$

La ley de Amdahl puede generalizarse fácilmente al caso en que se lleven a cabo mejoras sobre más de un recurso. En efecto, si se mejoran n recursos del sistema en factores $k_1, k_2, \ldots, k_n$, y cada uno de ellos se utiliza de manera exclusiva durante las fracciones de tiempo $f_1, f_2, \ldots, f_n$, respectivamente, la mejora global o aceleración obtenida se puede expresar:

$$A = \frac{1}{f_0 + \sum_{i=1}^{n} \frac{f_i}{k_i}}$$

Con

$$f_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n} f_i$$

Las ecuaciones anteriores muestran de manera directa que una mejora es más efectiva cuanto mayor es la fracción de tiempo en que se aplica.

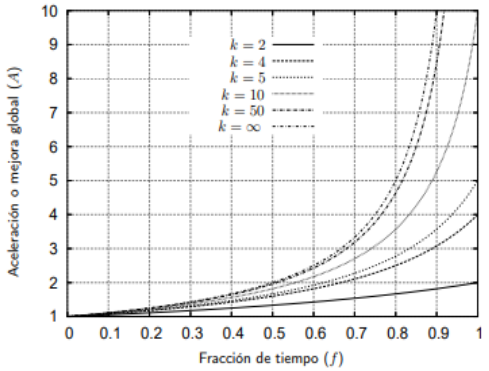


Figura 1.2: Relación entre la aceleración global A y el factor de mejora k.

Tal como se aprecia en esta figura, las diferencias entre las curvas representadas comienzan a ser importantes a partir de fracciones de utilización superiores al 50 %, lo que indica que la traslación efectiva de factores altos de mejora en la aceleración global es significativa para utilizaciones altas del recurso mejorado.

La técnica de evaluación de sistemas informáticos es el MODELADO, técnica analítica. El resultado obtenido al aplicar la ley sirve para decidir si realizar una compra o no. Si para un componente y dado que se quiere comprar uno nuevo, en base al factor de mejor que va a ofrecer se puede determinar la aceleración que se va a obtener y así decidir si realizar conveniente la compra**. Es útil para determinar el máximo beneficio real que se puede obtener al optimizar partes del sistema, lo que permite tomar decisiones informadas sobre dónde invertir recursos tecnológicos y justificar inversiones.**

Técnicas de evaluación de sistemas

Se denominan **técnicas de evaluación** a los métodos y herramientas que permiten ***obtener los índices o nivel de prestaciones*** de un sistema que está ejecutando una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema.

Las técnicas pueden ser de 3 tipos:

- Monitorización
- Modelado-Técnicas Analíticas
- Benchmarking
- Sintonización (no se considera una técnica)

Técnica	Herramientas	Finalidad
Modelado-Técnicas Analíticas	Análisis Operacional	Evaluar índices – Detectar cuellos de botellas potenciales
Monitorización	Monitores	Observación y medición del sistema – caracterización de la carga
Benchmarking	Benchmark – sintéticos / artificiales	Comparación – Selección, Configuración
Sintonización Experimentación	HW, SO, Carga	Mejorar las prestaciones del sistema actual-

Modelado

Es la técnica que se debe utilizar **cuando se trata de evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado**.

En general, se fundamentan en la teoría de colas, pudiéndose considerar las colas o bien de forma individual o bien unidas formando redes abiertas o cerradas. Su tratamiento se puede realizar mediante los métodos analíticos que proporcionan las teorías de colas y de redes de colas, o por medio de la simulación

Las **técnicas de simulación** consisten en la construcción de un programa que reproduce el comportamiento temporal del sistema, basándose en sus estados y sus transiciones. Los resultados se obtienen por extracción de estadísticas del comportamiento simulado del sistema.

Las **técnicas analíticas** se basan en la resolución mediante fórmulas cerradas o algoritmos aproximados de las ecuaciones matemáticas que representan el equilibrio que existe entre los eventos o transiciones de estado discontinuas que se producen en el sistema.

La limitación de los métodos analíticos es su incapacidad para tratar determinadas estructuras y comportamientos de las colas que existen en los sistemas informáticos. Los métodos de simulación no tienen estas limitaciones, pero, en general, son mucho más caros que los analíticos tanto en tiempo de cálculo como en esfuerzo de puesta a punto.

No obstante, la principal dificultad de esta herramienta reside en la obtención de datos lo suficientemente precisos para ejecutar el modelo y obtener resultados con el grado de aproximación que se exige.

Análisis operacional (Técnicas analíticas de modelado)

Es la modelización de un sistema mediante un conjunto de variables y ecuaciones, cuya resolución permite obtener índices de prestaciones a partir de un modelo de colas.

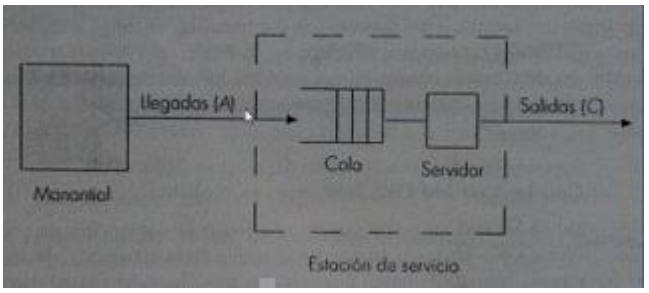
El análisis intenta deducir los índices de prestaciones a través de parámetros cuantificables del sistema y de las relaciones entre esos parámetros

Estas técnicas hacen uso de un modelo de comportamiento del computador y su carga, y calculan los índices de prestaciones a partir de este modelo.

En este contexto, la palabra *operacional* equivale a ''directamente medible". Así una hipótesis operacionalmente comprobable es una hipótesis que puede ser verificada por medidas.

Estaciones de servicio

Una estación de servicio es un objeto abstracto compuesto por un servidor y una cola de espera (trabajos que necesitan servicio).



Los parámetros temporales más importantes de una estación de servicio desde el punto de vista del rendimiento son dos:

- El **tiempo de servicio**: Tiempo que transcurre desde que un trabajo empieza a utilizar el recurso hasta que lo deja libre.
- El **tiempo de respuesta**: Incluye este tiempo de servicio más el tiempo que el trabajo pasa aguardando en la cola de espera.

Una estación de servicio puede tener más de un servidor y más de una cola.

- Sistemas reales → Modelo
- Recursos del sistema → Servidor
- Trabajos (SW) asociados al recurso → Cola

Variables operacionales básicas

Las variables operacionales son **cantidades directamente medibles durante un periodo de observación** finito.

Sobre un dispositivo cualquiera i de un sistema informático definimos:

- T: periodo de observación
- A_i: número de arribos durante T
- C_i: número de trabajos completados durante T -> productividad
- B_i: tiempo en el que el dispositivo i está ocupado. -> **f**

Variables operacionales deducidas

Tasa de llegada	$\lambda_i = A_i/T$ trabajos por unidad de tiempo

Productividad	$X_i = C_i/T$ trabajos por unidad de tiempo
Utilización	$U_i = B_i/T$ (sin unidades)
Tiempo de servicio	$S_i = B_i/C_i$ unidades de tiempo por trabajo. Tiempo de atención del dispositivo a cada trabajo
Tiempo entre llegadas	$T' = T/A_i$
Tasa de servicio	$\mu_i = C_i/B_i$ -> cuantos trabajos hace el dispositivo durante el tiempo que está siendo usado

Las variables operacionales pueden cambiar de valor de un periodo de observación a otro. Sin embargo, hay relaciones que se mantienen para cualquier periodo de observación.

Estas relaciones se denominan **leyes operacionales**, y no dependen de hipótesis sobre la distribución estadística que siga los tiempos de servicio y los tiempos entre llegadas.

Como punto de partida supondremos que durante el periodo de observación T el sistema se encuentra operando en un estado estable o de equilibrio, lo que recibe el nombre de **hipótesis del flujo equilibrado de trabajos**. En este estado se cumple que el número de trabajos que entra es igual al número de trabajos que sale. Esto se obtiene tomando un tiempo T lo suficientemente grande.

Nótese que $A_i = C_i$ implica $\lambda = X_i$**.** Esta hipótesis operacional, comprobable por medida, nos será muy útil de ahora en adelante.

Ley de la utilización

La utilización de un dispositivo se puede expresar en función del número de terminaciones mediante la siguiente fórmula:

$$U_i = \frac{B_i}{T} = \frac{C_i}{T} \times \frac{B_i}{C_i} = X_i \times S_i$$

Si además se cumple la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos obtendremos una expresión equivalente a la anterior en función de la tasa de llegada

$$U_i = \lambda_i \times S_i$$

Ley del flujo forzado

Esta ley es de gran importancia y relaciona la productividad del sistema X_0 con la productividad de un dispositivo individual X_i**.** En un **modelo abierto** (existencia, de, al menos, una fuente de trabajos y uno o más sumideros y, así mismo, la posibilidad de encontrar al menos un camino que a partir de cada nodo lleve a un sumidero. Sistemas transaccionales) la productividad está definida por el número de trabajos que abandona el sistema por unidad de tiempo. En cambio, en un **modelo cerrado** (los trabajos ni entran ni salen y, por tanto, su número permanece constante. Sistemas batch), ningún trabajo abandona el sistema. Aun así, los trabajos que atraviesan el enlace que une la salida con la entrada se comportan como si abandonaran el

sistema e inmediatamente reentraran en él. La productividad del sistema en este último caso viene dada por el número de trabajos que atraviesan este enlace por unidad de tiempo.

Supongamos que cada trabajo realiza V_i peticiones o visitas al dispositivo i**.** Si el flujo de trabajos está equilibrado, el número de trabajos que sale del sistema C_0 (O atraviesa el enlace exterior) y el número de trabajos que atraviesa el dispositivo i están relacionados por la expresión:

$$C_i = C_0 \times V_i$$

Y, por tanto,

$$V_i = C_i / C_0$$

La variable V_i recibe el nombre de **razón de visitas al dispositivo** i**.** La productividad total del sistema X_0 durante el periodo de observación es:

$$X_0 = \frac{C_0}{T}$$

Mientras que la productividad del dispositivo i es:

$$X_i = \frac{C_i}{T} = \frac{C_i}{C_0} \times \frac{C_0}{T}$$

En consecuencia, podemos obtener una expresión de X_i en función de las variables V_i y X_0:

$$X_i = X_0 \times V_i$$

Que representa la expresión de la **ley del flujo forzado**. Esta ley establece que el flujo a través de un determinado dispositivo de la red determina el flujo en cualquier otro dispositivo. La ley del flujo forzado es válida si lo es la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos.

Combinando los resultados de la ley del flujo forzado y de la ley de la utilización podemos obtener la siguiente expresión para el valor de la utilización del dispositivo:

$$U_i = X_i \times S_i = X_0 \times V_i \times S_i = X_0 \times D_i$$

Donde $D_i = V_i \times S_i$ recibe el nombre de **demanda de servicio** sobre el dispositivo i en todas las visitas que un trabajo realiza al mismo. La relación anterior establece que la utilización de cada dispositivo del sistema es proporcional a su demanda de servicio.

Ley de Little

La única hipótesis requerida para su aplicación es la del flujo equilibrado de trabajos. Si llamamos

N_i al número de trabajos (número de usuarios o terminales) y R_i al tiempo de respuesta de la estación de servicio (dispositivo) i, la ley de Little establece que:

$$N_i = \lambda_i \times R_i$$

Y como hemos exigido que se cumpla la hipótesis del flujo equilibrado de trabajos podemos sustituir λ_i por X_i.

$$N_i = X_i \times R_i$$

La ley de Little se puede utilizar en sistemas interactivos (ejemplo los juegos, entorno de diseño gráfico).

Dice que para establecer el tiempo promedio de respuesta se debe sacar la variable Z (tiempo que el usuario piensa)

Ley general del tiempo de respuesta

El número de trabajos en una red de colas formada por K estaciones se puede expresar como

$N = N1 + N2 + \ldots + NK$**.** Si sustituimos los valores de N_i, de acuerdo con la ley de Little tendremos:

$$X_0 \times R = X_1 \times R_1 + X_2 \times R_2 + \cdots + X_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} X_i \times R_i$$

Dividiendo ambos miembros de la igualdad por X_0 y aplicando la ley del flujo forzado quedará la expresión:

$$R = V_1 \times R_1 + V_2 \times R_2 + \cdots + V_K \times R_K = \sum_{i=1}^{K} V_i \times R_i$$

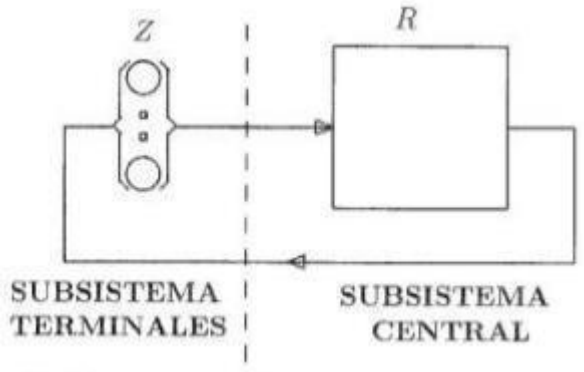
Esta expresión recibe el nombre de **ley general del tiempo de respuesta**, y permite ver claramente que el tiempo de permanencia de un trabajo en un sistema depende del número de visitas que realiza a cada dispositivo y del tiempo de respuesta que experimenta en él por cada una de las visitas.

Ley del tiempo de respuesta interactivo

Todos los modelos de sistemas con carga interactiva pueden dividirse conceptualmente en dos partes: una que modela el tiempo de reflexión (**subsistema de terminales**) y otra que contiene los dispositivos físicos del computador contemplados por el modelo (**subsistema central**). El tiempo de reflexión ***(think time),*** identificado habitualmente mediante la variable Z, es el tiempo que transcurre desde que un trabajo abandona el subsistema central hasta que entra de nuevo en él.

El tiempo de respuesta del sistema, R, corresponderá al tiempo que un trabajo pasa en el subsistema central.

El funcionamiento del sistema es el que sigue: los usuarios generan peticiones desde los terminales que se sirven en el subsistema central, y vuelven posteriormente a los terminales. Estos terminales están modelados por una estación con infinitos servidores (no hay tiempo de espera en cola). Transcurrido el tiempo de reflexión los usuarios generan la siguiente petición.



Podemos aplicar la ley de Little al conjunto de los dos subsistemas. Este conjunto incluye el subsistema central y el subsistema de terminales. El número de trabajos en el conjunto es N**.** El tiempo medio que permanece un trabajo en el conjunto es igual al tiempo que permanece en los terminales, Z**,** más el tiempo que permanece en el subsistema central, R**.** Por tanto, aplicando la ley de Little, se puede escribir:

$$N = (Z + R) \times X_0$$

Y despejando la variable R obtenemos la expresión para la **ley del tiempo de respuesta interactivo**:

$$R = \frac{N}{X_0} - Z$$

Nótese que el número de trabajos en los terminales viene dado, empleando la ley de Little, por $Z \times X_0$ y el número de trabajos dentro del sistema que compiten por los recursos es $R \times X_0$

Monitorización

La **monitorización** es una técnica de uso generalizado para supervisar, analizar y evaluar el comportamiento, y el rendimiento de los sistemas informáticos, que están en funcionamiento. Es decir, es la **técnica que permite observar la actividad de un sistema mientras es utilizado por los usuarios.** *Carga real.*

Los **monitores son las herramientas** de medición que permiten seguir el comportamiento de los principales elementos de un sistema informático cuando éste se halla sometido a una carga de trabajo determinada. *Aunque su objetivo es la medición* de las prestaciones, se les denomina monitores ya que, debido a la imposibilidad de reproducir situaciones con la carga real, estos instrumentos *hacen un seguimiento* de lo que sucede en el sistema, es decir, lo monitorizan.

Estas herramientas son imprescindibles para evaluar el comportamiento de un sistema existente, a pesar de las **perturbaciones** que pueden introducir en el sistema cuyo comportamiento se va a evaluar.

Aparte de su utilización directa para tomar medidas de un sistema existente, permiten determinar la aproximación de una carga de *benchmark* a la carga real, obtener datos para la construcción de modelos y su validación posterior, etc.

La técnica es el monitoreo o monitorización, la herramienta es el monitor.

Tipos de monitorización (tipos de técnicas)

Hay diversas técnicas para medir (observar) un sistema informático; su elección depende del tipo de análisis que deba efectuarse y del nivel al que deba realizarse.

- ***Detección de acontecimientos (Eventos):*** Se define un acontecimiento como un cambio de estado del sistema. En principio de detección de acontecimientos software es el de insertar un código suplementario *(traps,* es decir, interrupciones controladas por el programa) en lugares determinados del sistema operativo. Cuando **se produce un**

acontecimiento que debe detectarse, este código transferirá el control a la rutina de tratamiento, que almacenará sus datos significativos, junto con el instante de aparición. Esta técnica se deberá utilizar sólo cuando sea necesario conocer la secuencia de estos acontecimientos o el número de veces que se han producido en un intervalo determinado. Es importante para seguridad, cada vez que hay un evento lo rescata.

- ***Periodos de tiempo (Muestreo):*** es una técnica estadística que se puede usar siempre que el conocimiento de todos los componentes, objetos o acontecimientos de una población sea imposible, poco práctica o demasiado cara. Entonces, en vez de examinar todos los elementos de la población completa, este método analiza solamente una parte de ellos, denominada una muestra. A partir de esta muestra es posible estimar algunos de los parámetros estadísticos de la población. El proceso de recogida de datos causa disturbios inferiores al sistema. **Estos monitores se activan a intervalos de tiempo fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj**. El muestreo puede usarse con dos objetivos distintos:
    - Evaluar las fracciones de un intervalo de tiempo dado que cada componente del sistema ha permanecido en distintos estados.
    - Seguir la evolución de un sistema y predecir su comportamiento futuro de forma que puedan tomarse las decisiones que tendrán una influencia positiva en su comportamiento.

Monitores

La herramienta del monitoreo es el **monitor**, que es utilizada para observar la actividad de un SI mientras es utilizado por los usuarios. En general, observa el sistema, recolecta los datos estadísticos de la ejecución de los programas, analiza los datos obtenidos y presenta resultados.

Los monitores definen sus características en función de las mismas que los instrumentos de medición, que son:

- **Sobrecarga o interferencia**: Como sustraen energía al sistema observado, esta debe ser tan poca que no altere los resultados de la observación. En los monitores HW se da en los puntos de conexión, y en los de SW se da por el aumento que producen en la carga del sistema.
- **Precisión**: Otra característica es su exactitud, la cual se expresa por el error que puede afectar el valor de los datos obtenidos, por interferencia del propio monitor, incorrecta instalación o utilización, dígitos para representar la medición, etc.
- **Resolución**: Máxima frecuencia a la que puede detectarse y registrar correctamente los datos. Capacidad de separar dos eventos consecutivos en el tiempo.
- **Ámbito o dominio de la medida**: Tipo de acontecimientos que puede registrar y características que es capaz de observar y medir.
- **Anchura de entrada**: Máximo de bits de información de entrada que puede extraer y procesar en paralelo cuando sucede un acontecimiento.
- **Capacidad de reducción de datos**: Capacidad de analizar, procesar y empaquetar datos para mejor comprensión y reducción de espacio de almacenamiento.
- **Compatibilidad**: El HW y el SW de monitorización deben ser fácilmente adaptables a cualquier requerimiento de aplicación. No deben ser específicas para una determinada

aplicación o sistema.

- **Coste**: Considerar el coste de adquisición, los de instalación, mantenimiento, formación y operación.
- **Facilidad de instalación**: Del monitor, así como también la facilidad de retirarlo del sistema.
- **Facilidad de utilización**: Deben ofrecer al usuario una interfaz que pueda ser utilizado por cualquier programador.

Otros requisitos típicos son:

- Monitorización continua durante la operación.
- Presentación orientada a la aplicación.
- Integración
- Realimentación

Una característica de una medida debe ser su repetibilidad**,** esto es, la posibilidad de realizar una medición diferentes veces, y que el resultado de este proceso (la medida) sea siempre el mismo. Ahora bien, en informática, el resultado de una medición será distinto unas veces de otras, ya que, normalmente, no es posible repetir las mismas condiciones de carga y en los mismos instantes. Por ello, se habla de monitorización y no de medición ya que lo que estrictamente se efectúa es un **seguimiento** de la actividad realizada **(seguimiento, no medición)**.

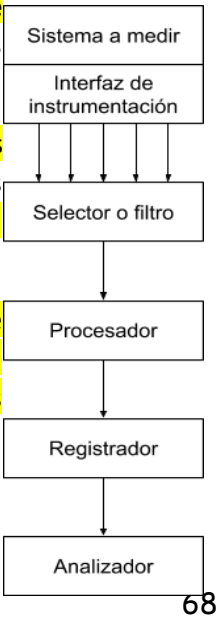
Tienen como objetivo cuantificar los resultados de una observación.

Pueden ser utilizados para

- **Conocer la utilización de los recursos del sistema y los cuellos de botella**
- Para el programador, puede encontrar los segmentos de código más utilizados y mejorarlos.
- Ajustar los parámetros del sistema en vistas de mejorar las prestaciones. **Sintonización**
- Un analista de sistemas **puede caracterizar la carga y crear cargas de prueba**, cuyos resultados se pueden utilizar para planificar la carga del sistema.

Estructura del monitor

La conexión entre el monitor y el sistema se realiza a través de la **interfaz de instrumentación**, que incluye todos aquellos elementos que permiten acceder a los puntos del sistema que contienen información relevante para la monitorización.



El elemento **selector o de filtrado** permite una captura selectiva de las actividades sondeadas. Esto le permite al usuario orientar la medida hacia los aspectos específicos que desea explorar. Además, genera aquellas variables que no tienen existencia física dentro del sistema, sino que se obtienen a partir de otras que sí la tienen.

El elemento **procesador** realiza las comprobaciones de los elementos del sistema que van a ser analizados o medidos. El resultado de estas comprobaciones se almacena en el **registrador** para poder ser analizado e interpretado y así obtener los resultados deseados.

A veces la fase de **análisis e interpretación** se realiza en paralelo con la detección y captura de eventos, mientras que otras veces se hace después de recoger toda la información. En el primer caso, se dice que se trata de un sistema de medida en tiempo real.

Tipos de monitores

Según su mecanismo de activación

- ***Monitores de eventos o acontecimientos***: son aquellos que se activan por la aparición de ciertos eventos. Si el evento se da con frecuencia, la sobrecarga que producen es elevada. Este evento puede ser también una decisión externa del responsable del sistema.
- ***Monitores de muestreo***: que son aquellos que se activan a intervalos de tiempos fijos o aleatorios mediante interrupciones de reloj. La frecuencia de muestreo viene determinada por la frecuencia de aparición del estado que se desea analizar y por la resolución deseada.

Según su implantación

- ***Monitores software,*** que son *programas o ampliaciones del sistema operativo* que acceden al estado del sistema, informando al usuario (ya sea de forma continua, o cuando éste lo requiere) sobre dicho estado. Son, sobre todo, adecuados para monitorizar los sistemas operativos, las redes y las bases de datos, así como las aplicaciones que las utilizan. Se los puede implantar a través de:
    - Adición de un nuevo programa: más fácil de usar y eliminarlo cuando ya no se lo necesite
    - Modificación del sw que se va a medir: conjunto de instrucciones insertadas en puntos claves del programa que debe observarse.
    - Modificación del sistema operativo

  Existe un juego de intereses contrarios en cuanto a la precisión de las medidas y a la interferencia que estas pueden ocasionar, ya que, si se requiere una gran precisión de resultados, se tendrían que realizar un gran número de observaciones, lo que provocara una sobrecarga del sistema que hará que las medidas obtenidas no sean fiables. Por otro lado, si no se quiere sobrecargar el sistema y se realizan pocas observaciones estas pueden no recoger todo lo que realmente está sucediendo en el sistema.

  En general, su prioridad deberá ser mayor a los acontecimientos que debe observar.

  Consideraciones temporales: Los autores explican que un monitor de software debe ser capaz de medir la duración de los fenómenos observados, lo que implica medidas temporales. Existen dos métodos principales para hacerlo:

    - Por muestreo: obtiene estadísticas basadas en tiempos medios de uso de recursos. Es más fácil de implementar, pero menos preciso.
    - Medidas directas: captura los instantes exactos de inicio y fin de los eventos. Es más precisa, pero también más compleja de implementar, especialmente

cuando hay prioridades de procesos.

Ambos métodos requieren un reloj en el sistema. En el caso del muestreo, el reloj debe además ser capaz de generar interrupciones periódicas.

Se presentan problemas de precisión ligados a:

- El retraso en el inicio de actividades.
- La asignación no exacta del tiempo de CPU.
- El acceso al reloj desde el sistema operativo.
- La resolución del reloj, que afecta el error de medición.

El error al medir una duración se define como la diferencia entre el tiempo real y el tiempo medido. Este error puede variar entre 0 y la duración de un intervalo de reloj (T), por lo que, a mayor T, mayor será el posible error. Por eso, se recomienda usar intervalos de muestreo más pequeños para mejorar la precisión, aunque esto puede causar una mayor sobrecarga en el sistema.

- ***Monitores hardware***, que son *dispositivos electrónicos* que se conectan a determinados puntos del sistema, donde se encargan de detectar determinados niveles o señales eléctricas que caracterizan la evolución del sistema. Su principal característica es que son externos al sistema que se va a medir, por lo tanto, no utilizan recursos del sistema, no producen interferencias en este y son muy rápidos.

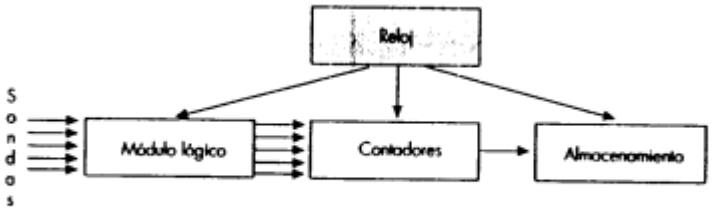
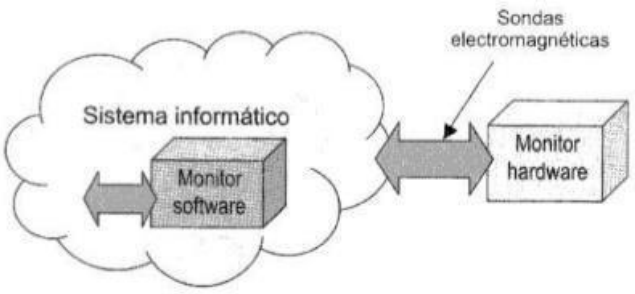


FIGURA 2.7. Esquema simple de un monitor hardware.

Los módulos lógicos filtran las señales. Los contadores registran el número de veces que se produce un determinado fenómeno. La parte de almacenamiento memoriza de forma permanente los contadores. Puede ser opcional, el reloj se encarga de dar la señal de sincronismo con la que se debe captar los eventos.

- ***Monitores híbridos***, que son una *combinación* de las dos técnicas anteriores, intentando combinar las ventajas de una y otra. Estos monitores *añaden sobre el SO una parte muy pequeña de código que se encarga de enviar información al monitor hw que está observando de forma continua la ejecución del procesador principal*. Son los más usados en el diseño de nuevas arquitecturas de computadores, y vienen integrados en algunos computadores modernos. También son muy usados en el estudio de los comportamientos de prototipos de nuevas máquinas.



Según su forma de mostrar los resultados

- ***Monitores en tiempo real,*** que constan de un módulo analizador que procesa los datos recogidos a medida que los recibe. En consecuencia, el módulo de proceso debe ejecutarse de forma continua, o con gran frecuencia, para poder presentar resultados parciales al analizador que informará de la evolución del sistema.
- ***Monitores batch,*** primero se recoge la totalidad de la información y, una vez terminado el período de recolección, se procesa dicha información.

Comparación entre monitores

Característica	**Monitor Hardware**	**Monitor software**	**Monitores híbridos**
Dominio de medición	Bajo nivel (fijo). Puede observar directamente el contenido de la memoria	Alto nivel. No puede observar directamente el contenido de la memoria. Solo lo que el SO permite	Todos
Resolución	Alta (fija). Frecuencias elevadas	Baja (variable), viene dada por la máxima frecuencia de ejecución de instrucciones	Alta
Interferencia	Baja, no introduce perturbación	Alta, perturbación apreciable	Media
Anchura	Finita	Infinita	Infinita
Coste	Alto	Bajo	Alto
Reducción	No	Si	No/Sí
Portabilidad	Sí	No	No

Benchmarking

Es una técnica de comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución.

BENCHMARKING ≠ MEDICION

La finalidad es analizar el rendimiento del sistema poniendo énfasis en la carga de trabajo, hay una **comparación,** en la medición solo se recolectan los datos.

Las principales dificultades que se plantean son:

- Cómo determinar esa carga característica, de forma que sea suficientemente reducida para ser manejable y suficientemente extensa para ser representativa.
- Cómo valorar el aprovechamiento que hacen los programas de las peculiaridades de los distintos sistemas.

Los errores que pueden aparecer al aplicar benchmarking son:

- Representar en la carga de test solo los comportamientos medios: incluir la varianza
- Controlar de manera inadecuada el nivel de carga: modificar la cantidad de usuarios, el tiempo de reflexión y la demanda de servicio por usuario de manera que siga siendo representativa de la carga real
- Ignorar los efectos de la caché: las cachés son muy sensibles al orden de las peticiones por ello se debe modelar de manera precisa el orden de las llegadas.
- Ignorar el overhead del monitor: los monitores consumen recursos.
- No validar las medidas: será necesario hacer comprobaciones de las medidas y cualquier valor que no pueda ser explicado deberá ser investigado.
- No asegurar las mismas condiciones iniciales: cada ejecución del benchmark altera el estado del sistema
- No medir las prestaciones del transitorio: no medir las que se realizan antes de alcanzar el estado estable (llenado de caché antes de empezar a tomar valores)
- Usar las utilizaciones de los dispositivos para comparar las prestaciones: las utilizaciones de los dispositivos son índices de prestaciones, en el sentido que dada la misma carga es preferible la utilización menor, lo cual no siempre es mejor.
- Recoger muchos datos, pero realizar poco análisis.

Factores que influyen en el benchmarking:

- El rendimiento puede depender del tipo y versión del SO: tiene q ser mismo SO
- El compilador usado en la prueba es un elemento determinante del rendimiento ya que según su facilidad que tenga para generar código eficiente, el modelo de carga se ejecutar más o menos rápidamente
- Los lenguajes de programación también influyen ya que tienen facilidades diferentes que influyen en los tiempos de ejecución
- Se debe tener en cuenta el sistema de librerías de ejecución, hay que según estas las funciones que implantan serán eficientes disminuyendo el tiempo de ejecución
- El tamaño de la cache. Los tiempos de ejecución varían dependiendo de si el programa cabe entero en la cache o debe acceder a memoria
- Es conveniente que los programas usados como modelo de carga realicen una verificación de los resultados obtenidos para que el usuario sepa que el benchmark se ha ejecutado correctamente

Pasos para el benchmarking de Puigjaner:

1. Determinar que se quiere estudiar y porque (**objetivo**).
2. **Seleccionar el benchmark sobre la base del objetivo definido** (características: representatividad, reproductibilidad, compacidad (tiene q aparecer las demandas de carga en el mismo tiempo), escalabilidad).
3. **Determinar las características del entorno, métricas y aspectos del sistema bajo estudio que pueden influir en el comportamiento del experimento.**

4. **Ejecutar el benchmark**
5. **Analizar los resultados** y, eventualmente, establecer las causas de las variaciones producidas en los valores dados de los distintos sistemas.

Resultado de un benchmarking

- **Es un número o conjunto de números, que representa el grado de ajuste del equipo a las exigencias de la carga. Es decir, en *cuanto se acerca al rendimiento aceptable*.**
- Las unidades dependerán totalmente del objetivo del estudio y de qué nivel del sistema informático interese medir.

Benchmark

La herramienta del benchmarking es el benchmark. Es el que permite generar la carga de prueba.

Los benchmarks son una **forma de evaluar las prestaciones de un sistema informático**, en conjunto o sobres partes de terminadas. Además, si el benchmark está estandarizado, los resultados se podrían comparar con los obtenidos en distintos sistemas.

Tipos y necesidad de los benchmarks

Pueden considerarse estos como tipos de benchmarks.

- **Benchmark general**: programas pensados y diseñados para el estudio de prestaciones. Ej: TAURUS
- **Benchmark de aplicación:** conjunto de programas extraídos de la carga real y que se consideran representativos de esta carga real. Ej: Un Juego

La carga que se utilice puede ser sintética natural, si es representativa de la real o artificial si no lo es, por ejemplo, la utilizada para planificar la capacidad de un SI.

Razones para utilizar Benchmarks

- Adquisición y configuración de equipos o sistemas.
- Sintonización de sistemas (cuando se quiere mejorar el rendimiento de un sistema informático que ya está en funcionamiento, es el ajuste de los parámetros del SO para que esas prestaciones se adecuen a las prestaciones necesarias de servicio).
- *Planificación de la capacidad* de un sistema informático también (conocer la capacidad que le queda disponible en previsión de posibles ampliaciones).
- Comparación de compiladores
- Diseño de procesadores y sistemas informáticos



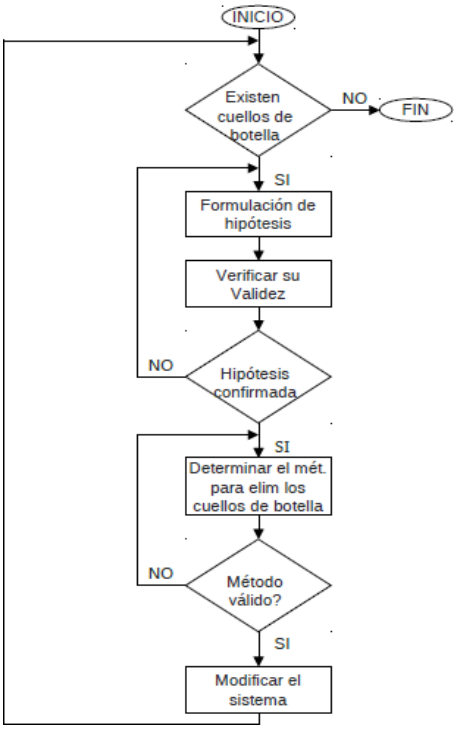
Cuello de Botella

Un cuello de botella es ***una limitación de las prestaciones del sistema*** que puede ser debida a varias causas:

- Un componente de HW.
- Un componente de SW.
- La organización del sistema.

Un cuello de botella causa una ralentización considerable del tráfico de los procesos en un área del sistema. Se pueden distinguir dos tipos de modificaciones del sistema:

- Modificaciones de HW: terapia de reposición. (**upgrading**). Se puede usar la ley de Amdahl para justificarlo.
- Modificaciones que no alteran la configuración, pero de alguna manera tiene efecto sobre la *organización del sistema*: **terapia de sintonización** (**tuning**). Por ejemplo, cambiar ficheros de un disco a otro.



Las terapias de sintonización son, en general, más económicas y menos radicales, por lo que se les suele dar prioridad frente a las acciones de reposición.

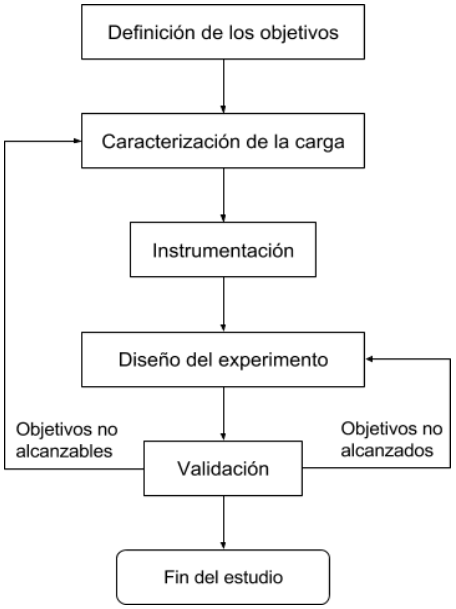
Sintonización de un sistema

Es un proceso de experimentación porque lo que hago es ajustar los parámetros (voy probando en función a una hipótesis).

El primer paso para mejorar las prestaciones y la eficiencia de un sistema informático es analizar su funcionamiento. Es decir, llevar a cabo un **estudio de evaluación de las prestaciones del sistema**.

Las operaciones que se llevarán a cabo se pueden agrupar en las siguientes fases:

1. Definición de los objetivos
2. Caracterización de la carga
3. Selección de la instrumentación
4. Diseño del experimento
5. Validación



Definición de objetivos

Hay que determinar los objetivos del estudio y el tipo de datos que se desea obtener. Se determinará el método que se utilizará para analizar las prestaciones del sistema, la cantidad de recursos que es preciso emplear y la forma de justificar la inversión necesaria.



FIGURA 7.2. Etapas de la definición de objetivos

Caracterización de la carga

Caracterizamos la carga para obtener una carga modelo (carga de prueba o test) y así realizar pruebas.

Una carga está correctamente caracterizada si y solo si, su resultado es un conjunto de parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos de operación de caracterización.

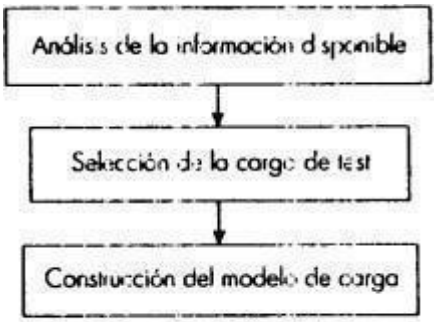
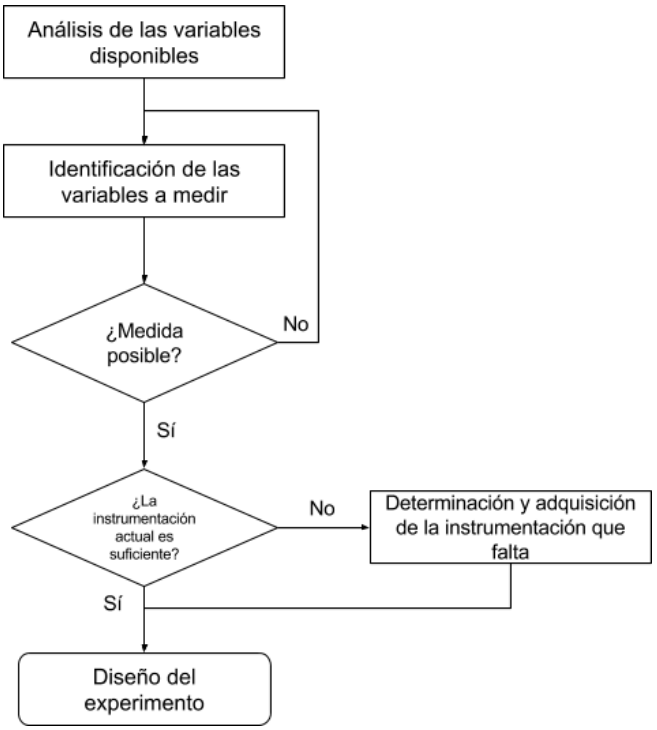


FIGURA 7.3.

Selección de la instrumentación

Una vez definidos los objetivos del estudio, el siguiente paso será medir todo aquello que pueda tener influencia sobre los mismos. Medir implica recoger datos acerca de la actividad del sistema empleando para ello las técnicas y la instrumentación adecuada.

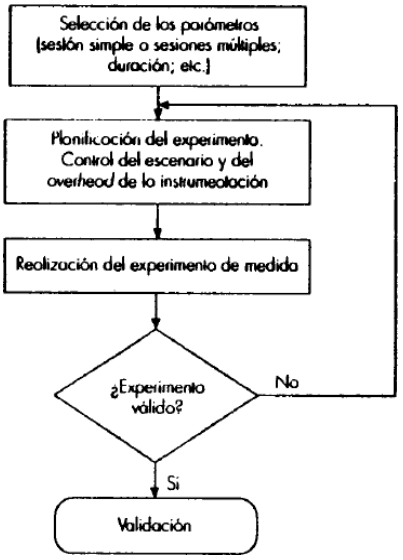


El estudio se centra en las siguientes áreas:

- Los componentes hardware del sistema.
- El software del sistema (sistema operativo y los programas de sistema y de usuario)
- La carga, es decir, el conjunto de programas que el sistema tiene que procesar durante un período dado.

Diseño y planificación de la sesión de medida

Para poder planificar una sesión de medida debe conocerse, al menos someramente, la carga y su evolución en el tiempo. Las medidas deben llevarse a cabo en un entorno controlado con carga conocida y no se deben hacerse modificaciones en el hardware ni cambios en los procedimientos habituales de operación durante su realización.



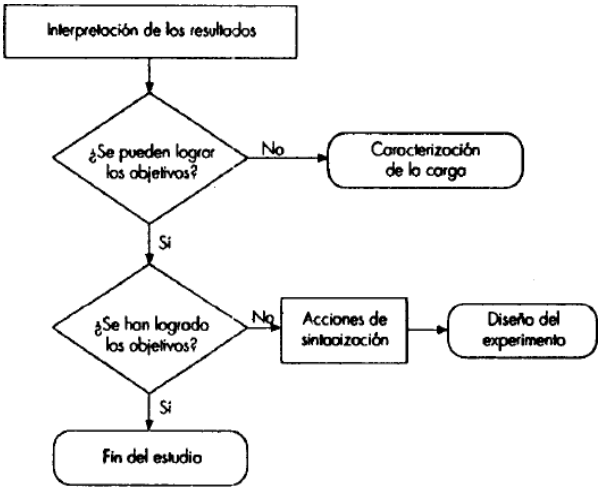
Se deberá saber, al menos de manera aproximada, cuándo se producen los mayores incrementos de carga (**picos de carga**) para poder tenerlo en cuenta a la hora de planificar la sesión. Las sesiones suelen incluir medidas correspondientes a, precisamente, esos períodos de incremento de carga.

Si se utiliza un **monitor de software** se debe tener en cuenta que esta también utiliza recursos. Por tanto, habrá que seleccionar la longitud de la sesión de medida (y, por tanto, la frecuencia de muestreo) de manera que, dado un nivel de confianza, la interferencia con el sistema sea la mínima posible.

Si se utiliza un **monitor de hardware** se debe tener en cuenta la correcta conexión de sensores, la longitud de los cables, la correcta selección de las señales, etc.

Validación

El esquema global de las operaciones implicadas en esta fase aparece en la figura.



Estudios de sintonización

Se siguen los siguientes pasos:

1. **Planteamiento del problema***:* Se plantean los síntomas externos de ineficiencia que han motivado el estudio, así como los objetivos que se pretenden alcanzar.
2. **Medidas e interpretaciones**.
3. **Acciones emprendidas y verificación de sus efectos**.

Fases de Implantación de un Modelo de Carga

Las fases de implantación de un modelo de carga son:

1. **Fase de especificación**: Consiste en una secuencia de decisiones que se pretenden tomar influidas por los objetivos del estudio. El componente básico de la carga es la menor unidad de trabajo, pueden seleccionarse aplicaciones, trabajos, guiones, ordenes, etc. Cuanto más alto es el nivel de detalle del componente básico, menor es el detalle con el que se describira la carga. Los parámetros que deben usarse para caracterizar la carga se seleccionan basándose en el nivel de detalle del modelo. Los modelos pueden ser a nivel de recursos físicos o a nivel funcional. Se debe tener en cuenta el número de parámetros que se desea usar y la homogeneidad de sus valores.

2. **Fase de Construcción**: Cuatro operaciones básicas:

   - **Análisis de parámetros**: deberá llevarse a cabo mediante técnicas estadísticas de análisis de datos para manipular muestras multidimensionales.
   - **Extracción de valores representativos**: las técnicas que pueden utilizarse son: Muestreo de la distribución de probabilidad de cada parámetro.

     Muestreo de la distribución de probabilidad conjunta.
     Muestreo de los componentes de la carga.

     Análisis de los componentes principales.
     Algoritmos de agrupamiento.

     Modelos markovianos.

   - Asignación de valores a los componentes del modelo.

   - **Reconstrucción de mezclas de componentes significativos**: El objetivo consiste en reproducir en el modelo situaciones similares a las que se producen en la carga real. Para reproducir mezclas, se tendrá que analizar las secuencias de componentes de la carga como series temporales y estudiar la secuencia de valores que contiene. Un método consiste en clasificar los componentes en grupo y determinar los grupos a los cuales pertenecen los componentes en ejecución en un determinado instante de muestreo.

3. **Fase de validación**: Se realiza para establecer la validez del modelo implantado. Se determinará comparando su comportamiento con el de la carga real en aquellos puntos en que se conozca. Un modelo puede calibrarse modificando algunos valores de sus parámetros.

Unidad III

Los **procesos de control del ambiente informático** son las herramientas que garantizan que las tecnologías y áreas relacionadas al procesamiento de la información funcionen adecuadamente. Cualquier punto en donde se tiene un procesamiento de información, aunque sea en papel tiene que cumplir con las pautas de estos procesos de control.

Los procesos de control son:

- **Gestión de la seguridad de los SI/TI**
- **Auditoría de los SI/TI**

Management responsable de IS

La gestión o management de la seguridad del ambiente informático consiste en la administración de los SI/TI de un "modo seguro".

Cuando nos referimos a los IS seguros nos referimos a los siguientes aspectos:

1. "seguros" desde un punto de vista organizacional, es decir, **técnico**.
    - Acá se usan las herramientas. Las fuentes de datos (formularios) y procedimientos internos están en este aspecto
2. "seguros" desde un punto de vista social, es decir, **ético**
3. "seguros" desde un punto de vista judicial, es decir, **legal**
    - ¿Como son los requisitos legales para ciertos procedimientos? Es un ejemplo de este aspecto

El entorno organizacional se debe pensar y diseñar para que todo siga siendo seguro.

Estos tres puntos -el ético, el legal y el que hace a la seguridad- se superponen. Es frecuente que existan obligaciones legales y morales en relación con la seguridad de la información y su almacenamiento, procesamiento y recuperación. El marco legislativo actual de los SI codifica una perspectiva social de lo que es correcto, es decir, de la ética. Mantener la seguridad de los SI puede plantear dilemas legales y éticos.

Manejo de la seguridad de los IS

Se procederá al análisis desde el punto de vista técnico.

Este aspecto se refiere a la visualización y el management de los riesgos en términos de las causas, los efectos y, por tanto, los costos que implica una **pérdida de seguridad**. Ésta puede definirse como: "*la falla de los elementos de un sistema de información computarizado para realizar la función o brindar el o los servicios para los cuales estaba destinado".*

Dicha falla puede referirse a la pérdida de uno de los siguientes aspectos (o de todos). La gestión de la seguridad significa gestionar estos aspectos:

- **Integridad** de la información: La pérdida de seguridad destruye la capacidad de una

empresa para confiar en sus datos, o peor, de contar con datos de precisión incierta.

- **Operatividad/disponibilidad**: La pérdida de la seguridad destruye, total o parcialmente, la habilidad de la empresa para acceder a datos e información.
- **Confidencialidad**: la pérdida de seguridad destruye la posesión exclusiva de datos, lo que provoca que la organización pierda poder y confianza. También involucra acceder a la info que al rol le corresponde desde sus responsabilidades organizacionales

La pérdida de un aspecto puede impactar en otros aspectos

De esta definición se desprende la noción de que las organizaciones necesitan administrar el riesgo de exposición de cada uno de los elementos de los IS. Este management deberá considerar el equilibrio entre los costos resultantes de una falla de seguridad y los costos resultantes de las medidas necesarias para aumentar la seguridad. El punto central es identificar el equilibrio óptimo.

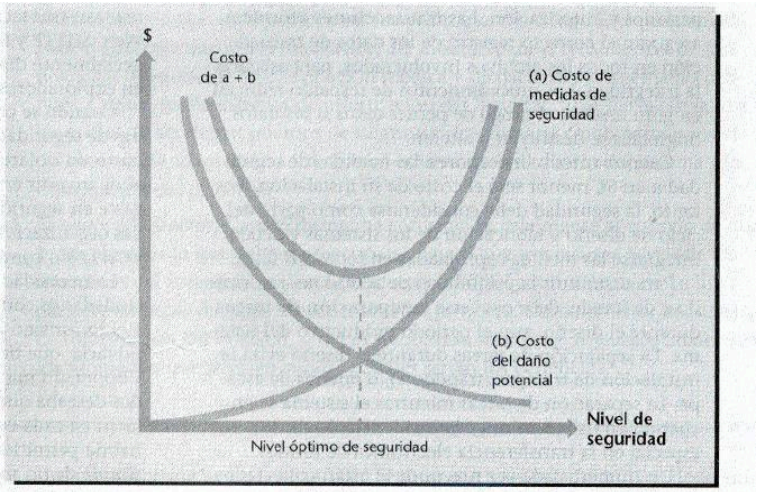


Figura 17.14 *El costo total para la empresa es más bajo en el punto "óptimo". No debe gastarse ni menos ni más en medidas de seguridad de información*

El costo de no tener seguridad puede ser difícil de definir, aun cuando las fallas ocurran. El management del riesgo intenta reducir estas pérdidas. Un enfoque sistemático del management del riesgo permitirá que los IS de seguridad sean administrados de forma tal que reconozcan la vulnerabilidad y la sensibilidad de los sistemas de la empresa, y los datos que estos contienen, pero también los costos de los controles y las medidas para el manejo de riesgos. Ningún sistema puede ser completamente seguro**. El management permite elegir e implementar las contramedidas de una forma planeada y administrada**.

No se administra la seguridad en sí sino el nivel de riesgo. Menos nivel de riesgo tengo, más seguridad tengo. Se ven y evalúan medidas sobre el riesgo.

Premisas

- La seguridad total es imposible. Solo se logra un nivel razonable.
- Mejor manejo de riesgo. El management busca el equilibrio entre los costos resultantes de una falla y los costos resultantes de las medidas necesarias para aumentar la

seguridad.

El management de seguridad de SI se reduce a **4 etapas**:

- Identificación del riesgo
- Análisis del riesgo
- Manejo del riesgo
- Recuperación ante el desastre

Identificación del riesgo

El primer paso **es identificar "todos" los riesgos a los que es vulnerable un sistema particular, un conjunto de sistemas, una función o una empresa**. Para realizar esta tarea, se necesitan dos cosas: un *conocimiento bastante detallado del trabajo de la organización,* más un *reconocimiento de las áreas que tienden a la vulnerabilidad.* Esta segunda parte, es decir, la comprensión del riesgo probable puede llevarse a cabo a través de consultores externos, pero la identificación de las amenazas específicas se realiza probablemente mejor mediante el personal o los consultores internos. Los consultores externos ofrecen un amplio conocimiento, mientras que el personal interno ofrece una profunda comprensión de la empresa.

Se trata de encontrar los puntos débiles, es decir todo aquello a lo que está potencialmente expuesto el ambiente informático. Se debe identificar:

- Fuentes de amenazas potenciales,
- Activos vulnerables a la pérdida,
- Ubicación de los riesgos.

El orden es el siguiente:

- Activos
- Vulnerabilidades de los activos
- Amenazas

Definiciones

Amenaza: ***condición del entorno del sistema de información*** (persona, máquina, suceso o idea) ***que, dada una oportunidad, podría dar lugar a que se produjese una violación de seguridad*** (confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad, no repudio). ***Es algo con capacidad de daño***. Un ataque es la realización de una amenaza.

Las amenazas pueden afectar a la disponibilidad (interrupción), la integridad (modificación), o la confidencialidad (intercepción).

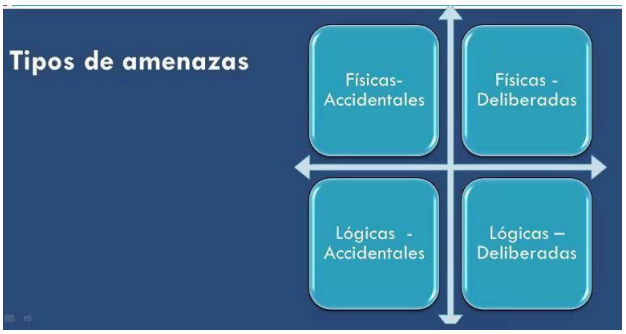
Existen distintos tipos de amenazas:

- Física o lógicas,
- Accidental o deliberada.

La vulnerabilidad de un área en particular es dependiente de los siguientes factores:

- El personal de la organización.

- El tamaño de la red.
- La calidad de la transmisión de datos.



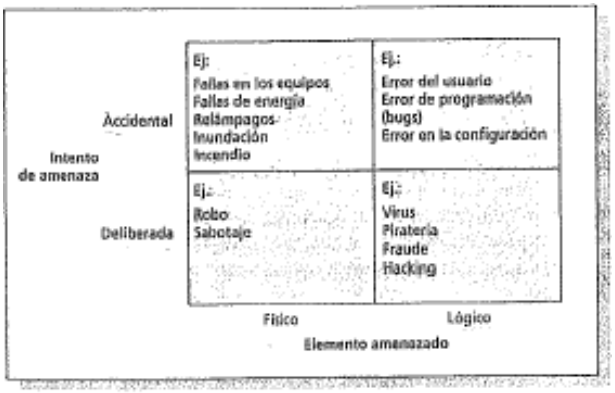


Figura 13.3. Lista de identificación de amenazas.

Los **activos vulnerables** a pérdidas debido a una amenaza pueden ser:

- **Hardware**: pérdida relativamente fácil de evaluar y estos elementos están a menudo asegurados.
- **Software**: la principal complicación cuando se evalúa la pérdida de software es que el valor intrínseco o costo de reemplazo, del software no tiene relación con el costo original de desarrollo. Para sumar complicaciones, la pérdida de software genera una pérdida de la capacidad de procesamiento y, entonces, el factor debe incluirse en la cuantificación de pérdida del software.
- **Datos e información**: es la pérdida más seria y la más difícil de cuantificar.
- **Capacidad de procesamiento**: la duración de la interrupción es la variable clave al determinar el valor de la pérdida. Por ejemplo, que por accesos no autorizados me usen mi servidor y yo no puedo usar.
- **Personal**: esta pérdida puede ser significativa ya sea por su conocimiento teórico o por su competencia práctica.
- **Fondos**.

Riesgo: es el potencial de que una amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o de un grupo de activos, ocasionando su pérdida o daño (ISACA).

El concepto de **riesgo** está relacionado con el de materialidad, que se refieren a la magnitud del error en términos del impacto potencial para el conjunto de la organización. En general esa materialidad es expresada en términos monetarios.

Elementos del riesgo:

- **Activos**: información, datos, HW, SW, servicios, documentos, personal, etc.
- **Amenazas**: son el resultado de un análisis de vulnerabilidades: errores, ataque malicioso, fraude, robo, fallas de equipos, fallas de SW.
- **Vulnerabilidades**: lo que es atacable: falta de conocimientos del usuario, falta de funcionalidad de la seguridad, mala elección de las contraseñas, tecnología no probada, transmisiones no seguras, etc. Por donde entra la amenaza, por donde ataca a mi activo.
- **Impactos**: son las perdidas consecuentes de la ocurrencia de una amenaza: perdida directa de dinero, violación de las leyes, perdida de reputación, violación de la confianza, perdida de oportunidad de negocio, reducción de la eficiencia, interrupción de las actividades del negocio.
- **Riesgo Global**: Una vez que los elementos del riesgo se establecen, se combinan para formar el carácter global del riesgo. (cálculo del impacto de probabilidad para cada amenaza).
- **Riesgo Residual**: es el nivel de riesgo restante una vez que se han aplicado los controles. Puede ser utilizado por la gerencia para identificar las áreas en que se requiere más control para reducir aún más los riesgos, o bien para identificar puntos de control que estén siendo sobre controlados.

Análisis del riesgo

Ahora tengo que relacionar activos, vulnerabilidades, lugares que se producen para poder formularlo, expresarlo y calcularlo. Acá le pongo valor monetario al que si esto ocurre

Una vez detectadas las amenazas, se puede proceder con el análisis de su impacto potencial. Si la etapa de identificación constituye una forma de "pensamiento creativo y espontáneo", entonces la etapa de análisis del riesgo es un proceso más estructurado, aunque a menudo de una manera cualitativa y no cuantitativa. **Consiste en analizar el impacto potencial, para determinar la pérdida esperada producida por una amenaza particular**. El análisis debe evaluar la pérdida esperada, producida por una amenaza el particular, en donde:

$$Perdida\ esperada = Perdida\ potencial\ (\$) \cdot Frecuencia\ de\ perdida$$

Donde

$$Frecuencia\ de\ perdida = probabilidad\ agresión \cdot probabilidad\ de\ éxito$$

Esto se hace por cada activo o grupo de activos que se identificó en la primera etapa

El análisis del impacto potencial requiere de **dos etapas**. La primera *evalúa los costos empresariales que surgen de una brecha en la seguridad*. Esta evaluación debería incluir, al menos, de un modo aproximado, cálculos financieros incluso para los costos conceptuales.

Existe un gran número de aspectos relacionados con las pérdidas potenciales provenientes de una falla de seguridad.

A esto se le suma la posibilidad calculada de que suceda y entonces *la segunda etapa del análisis de riesgo consiste en estimar la frecuencia de ocurrencia* de cualquier falla de seguridad a través de la probabilidad de agresión *y la probabilidad de que la agresión prospere* (se entiende por agresión a cualquier falla en la seguridad, no necesariamente a un deliberado abuso humano).

Amenaza	Probabilidad de agresión		× Probabilidad de éxito		= Frecuencia
Entrada de datos incorrecta	muy alta	90%	mediana	50%	45%
Incendio	mediana	50%	alta	70%	35%
Hacking	baja	20%	mediana	50%	10%

Nota: la reducción del riesgo discutida en la Sección 13.1.3 puede disminuir la probabilidad de agresión o la probabilidad de éxito a fin de reducir la frecuencia; puede también reducir los costos resultantes para disminuir la pérdida general.

Figura 13.6. Cálculos de frecuencia de amenazas.

El producto de costo y frecuencia da como resultado la pérdida anual esperada para cada amenaza:

$$Costo\ (de\ las\ consecuencias) \times Frecuencia\ (de\ los\ cálculos) = Exposición\ anual\ de\ pérdidas$$

El análisis del riesgo establece un lado del punto de equilibrio óptimo entre el costo de pérdidas y el costo de medidas de seguridad. El manejo del riesgo identifica contra medidas posibles y luego elige el conjunto adecuado para ese trueque óptimo.

Un análisis de riesgo efectivo requiere una apreciación de la verdadera magnitud de las perdidas resultantes de cada amenaza, lo cual es difícil de determinar. El management efectivo del riesgo también requiere una valoración realista de la posibilidad de que la amenaza se convierta en realidad.

Todas las pérdidas que resultan de una falla en la seguridad se relacionan con los atributos de valor agregado de la información y se las puede dividir en tres categorías:

1. **Pérdida de disponibilidad**: la pérdida de la seguridad destruye, total o parcialmente, la habilidad de la empresa para acceder a datos e información.
2. **Falla en la integridad/precisión**: la pérdida de seguridad destruye la capacidad de una empresa para confiar en sus datos, o peor, de contar con datos de precisión incierta.
3. **Pérdida de confidencialidad/seguridad**: la pérdida de seguridad destruye la posesión exclusiva de datos, lo que provoca que la organización pierda poder y confianza. Una vez más, el peor caso es el de incertidumbre.

Para evaluar la magnitud de la pérdida resultante de una falla en la seguridad es considerar las **consecuencias primarias**, es decir, **aquellas cosas que se desprenden directamente, y por lo general en forma inmediata, de un problema en la seguridad**. Ejemplo: perdida del activo

Las **pérdidas secundarias (que surgen como consecuencia de las pérdidas primarias, y no de una falla en sí misma)** revisten gran importancia en los cálculos de pérdidas.

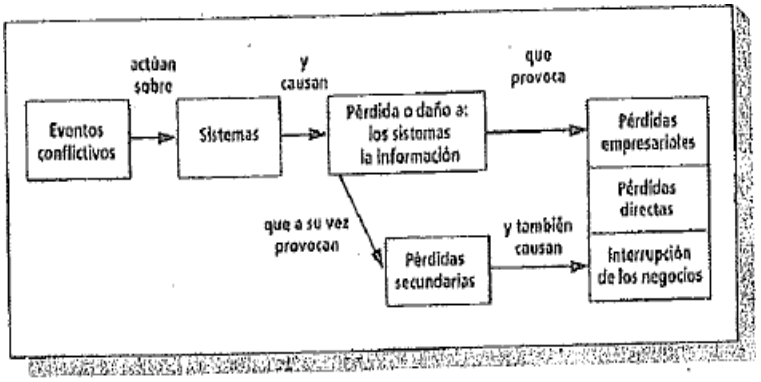


Figura 13.10. Pérdidas resultantes de una falla en la seguridad.

La magnitud de la pérdida total de una falla en la seguridad es la suma de las consecuencias primarias y secundarias. En el caso de que las consecuencias primarias puedan ser minimizadas, entonces habría una doble ganancia, porque si se reducen las pérdidas primarias, entonces las secundarias también se minimizan.

Ejemplos

Consecuencias Primarias	**Consecuencias Secundarias**
• Interrupción del procesamiento a corto o largo plazo. • Corrupción de los registros de datos. • Destrucción de los medios de almacenamiento. • Uso de software no autorizado. • Revelación de información confidencial. • Desaparición de equipos, datos o software. • Perdida de los registros de contabilidad u otros.	• Perdida en la producción. • Retraso en las entregas. • Problemas de flujo de efectivo. • Pérdida de confianza del cliente. • Declaraciones de impuesto imprecisas. • Información gerencial inútil, imprecisa e inoportuna. • Sanciones por incumplimiento de obligaciones legales. • Incapacidad de continuar la función del sistema. • Perdida de una posición competitiva. • Incapacidad de continuar con el negocio.

Manejo del Riesgo

La identificación y el análisis de las amenazas se realizan con el objetivo de implementar estrategias adecuadas que ofrezcan la mejor **efectividad** neta, es decir, que mantengan el equilibrio deseado**. Cualquier medida es más barata que perder los datos.**

El manejo del riesgo consiste en la aplicación de controles y contra medidas apropiadas para el riesgo, de acuerdo con el tiempo, el dinero y otras restricciones. Los pasos previos de:

1. Enumeración de amenazas potenciales.
2. Cuantificación de pérdidas que surgen como consecuencia de las amenazas exitosas.
3. Determinación de ALE (Tabla de pérdida anual) o alguna otra medida de probabilidad o gravedad de ocurrencia.

Constituyen un proceso valioso, pero sólo como un medio para alcanzar un fin. **El propósito es identificar el "mejor" método de manejo del riesgo, en donde "mejor" se define como** un management de fallas potenciales de seguridad que **sea efectivo en cuanto al costo**. Existen cuatro **estrategias genéricas para el manejo del riesgo**:

1. **Prevenir el riesgo**: son medidas para **intenta evitar la amenaza**. Por ej.: colocar los sistemas lejos de las áreas peligrosas, ubicar los datos delicados en áreas protegidas, no descentralizar, ANTIVIRUS. etc.
2. **Asumir el riesgo**: se utiliza cuando las pérdidas totales (suma de las consecuencias primarias y secundarias) son tolerables por la organización. Acá también se debe tener en cuenta la probabilidad de ocurrencia
3. **Reducir el riesgo**: resulta difícil evitar por completo el riesgo y a veces es inadecuado ignorarlas. Consiste en la introducción de controles y contramedidas para **reducir la probabilidad de ocurrencia** y/o para **reducir las pérdidas resultantes** de una falla en la seguridad. Backup.
4. **Transferir el riesgo**: **transfiere los costos resultantes de una falla en la seguridad a un tercero,** que en general implica pólizas de seguros o contratos de mantenimiento. Efectivo para las amenazas de alto costo y baja probabilidad.

Identificar un portfolio de management de riesgo significa seleccionar un conjunto heterogéneo de estrategias de manejo del riesgo que dependen de la aplicación sistemática de la identificación y el análisis del riesgo.

Cada vez más, la seguridad de los SI debe ser considerada como un tema estratégico, y toda empresa debería invertir en seguridad. Si el resultado de las perdidas prevenidas o reducidas es mayor que el costo de seguridad, entonces existe una contribución neta a las ganancias.

Una **política de seguridad** define el nivel de seguridad que se ajusta al valor de lo que se debe proteger y al gasto e inconveniencia de las medidas de protección. Esas políticas documentan el resultado de la identificación y en análisis del riesgo, y de las estrategias elegidas para manejarlo. El documento debe cubrir al menos:

- La protección de la información.
- El valor de la información.

- El acceso a la información.
- La recuperación de la información.

Controles y contra medidas

Las estrategias de manejo del riesgo se implementan a través de **controles y contra medidas**. **La elección del conjunto** que, de un modo efectivo con respecto al costo, evita, reduce o transfiere el impacto del riesgo, **es obviamente un aspecto del management del riesgo**. Las medidas de seguridad y control deben ser consideradas en términos de los costos netos y de los nuevos riesgos potenciales resultantes de su adopción. Existen fundamentalmente dos tipos de control: las **contramedidas** generales que se introducen para reducir la amenaza de todas las actividades de los SI dentro de una organización; y los **controles de aplicación** diseñados para proteger de amenazas a un área específica. Hasta cierto punto, los controles de aplicación son un conjunto de controles generales y para la mayoría de las empresas. Un punto débil en los controles generales podría provocar una pérdida de seguridad en cualquier sistema y así, el costo de estas medidas debería considerarse "compartido" por todas las áreas protegidas.

Controles: Prevención y detección, medidas implementadas antes de un incidente para reducir la probabilidad de que ocurra o para detectarlo tempranamente.

Contramedidas: Respuesta y mitigación**, medidas tomadas después de un incidente para limitar los daños** y recuperar la normalidad.

Los controles y las contramedidas no son un único conjunto homogéneo. Para dar como resultado una "buena" seguridad, las diversas amenazas deben ser combatidas por **capas de controles** dirigidos a diferentes aspectos del uso y management de los IS.

En el caso de los IS la naturaleza precisa de las instancias de cada capa de control dependerá de:

- La plataforma de HW: ejerce influencia en el tipo y la cantidad de controles disponibles
- El grado de distribución: influye en el énfasis de los controles
- La integración de la infraestructura: influye en la naturaleza de la amenaza.

Cualquier cambio en esto significa que las consecuencias de seguridad se extienden por todas las capas de control. Aun dentro de cada capa existen diferentes intenciones o **etapas de control**:

Estas tres etapas se aplican a la mayoría de las capas de control. Por ejemplo, el software de autorización puede tratar de prevenir el uso no autorizado, pero también registra los ingresos fallidos a fin de detectar los ataques y luego utiliza la encriptación de la segunda etapa para minimizar el daño causado por la entrada ilegal al sistema.

Primera línea de defensa	Prevención	Prevenir amenazas, evitar la ocurrencia de las amenazas; por ej., "prohibir que se fume en el centro de datos"

Segunda línea de defensa	Detección	Detectar fallas de seguridad a pesar de la primera línea de defensa, por ej., un detector de humo “si falla la primera línea es decir que ocurre el ataque debo detectarlo’
Tercera línea de defensa	Recuperación	Recuperarse de una falla de seguridad con pérdidas mínimas; por ej., backups de datos off- site. “recuperarte al estado anterior a la amenaza”.

Las herramientas de seguridad son una de las contramedidas a implementar. También tengo políticas de seguridad, buenas prácticas de seguridad.

El **principal objetivo** cuando se seleccionan controles y contra medidas y, por lo tanto, cuando se define la política de seguridad, es **crear una situación equilibrada entre los costos de riesgo y los costos de control**.

Las contramedidas seleccionadas pueden ser **lógicas o físicas**. Los **controles lógicos** son las medidas adoptadas para asegurarse de que el desarrollo, la integridad de los datos y las operaciones continúen sin tropiezos. Una de las medidas de control lógico más común, y a menudo, inadecuada, es la identificación del usuario y los sistemas de contraseñas para restringir el acceso a los sistemas. Las **medidas físicas** de seguridad generan más costos, son menos efectivas y más propensas a producir resentimiento, y, por lo tanto, su uso debe ser cuidadosamente evaluado. Los controles físicos de seguridad pueden incluir el uso de personal de seguridad, sistemas de vigilancia, cerraduras, tarjetas con clave y otros métodos de acceso. Estas medidas filtran el acceso físico a la utilización de los elementos de IS.

Ejemplos de controles:

- Estándares de operatividad
- División de responsabilidades
- Medidas de seguridad de la red
- Contraseñas
- Encriptación de datos
- Antivirus
- Detección y prevención de incendios

Recuperación ante el desastre

Este elemento **asume que la prevención total del riesgo es poco práctica o imposible** y que, por lo tanto, la empresa debe definir planes que permite que la empresa sobreviva a algún tipo de desastre y de los procesos que permitan recuperación. Esto se denomina **planificación de contingencias, e incluye planes para métodos de trabajo que permitan que la empresa sobreviva al desastre**, y para procesos a largo plazo a fin de que la organización se recupere. La primera etapa consiste en incrementar la seguridad, minimizar los daños y facilitar el regreso al trabajo. En la segunda etapa se minimizan los efectos secundarios del desastre. Los términos relacionados con estas etapas son:

- **Tiempo de inhabilitación**: cantidad de tiempo antes de que los sistemas vuelvan a estar disponibles para las operaciones.
- **Respaldo**: mantener el funcionamiento de la empresa a través de los sistemas claves (críticos y vitales) hasta que se vuelva a la normalidad.
- **Reinstalación**: sistemas de actualización con todos los datos generados durante el tiempo de inactividad de la sede central.

Por supuesto que el management de riesgo busca prevenir en los casos en que esto es posible, pero también debe prepararse para los desastres. La recuperación ante desastres debe llevarse a cabo con rapidez a fin de estar listo para cualquier falla en la prevención del riesgo y, de hecho, una estrategia de reducción del riesgo reconoce que existe la probabilidad residual de una falla en la seguridad. **En algunos casos,** cuando las consecuencias del riesgo son bajas, la prevención no es mejor que la cura y, entonces, **la recuperación en si misma puede ser una estrategia adecuada para el manejo de riesgo.**

El primer paso de la planificación de contingencias consiste en clasificar los sistemas y aplicaciones de acuerdo con la necesidad de operaciones empresariales (**grado de tolerancia**). Esta clasificación permite establecer prioridades entre los elementos de los IS. El plan de recuperación debe cubrir todos los aspectos del uso y del management de los SI. La clasificación propuesta por Lardent es:

	CRÍTICOS	VITALES	SENSIBLES	NO CRÍTICOS
Tolerancia a la interrupción	Muy baja (Costo de interrupción muy alto)	Moderada (Costo de interrupción ligeramente menor)	Flexible (costos tolerables)	Amplia (Costo escaso o costo adicional nulo)
Reemplazo de funciones	No pueden ser reemplazadas por métodos manuales	Puede ejecutarse manualmente por períodos breves	Pueden realizarse en forma manual por períodos relativamente largos. Exige mano de obra adicional	Pueden reemplazarse con poco esfuerzo

Las organizaciones que disponen de un alto nivel de automatización están sometidas a mayores riesgos que aquellas escasamente mecanizadas y tendrán mayores dificultades para restaurar sus procedimientos, y además tendrán menor capacidad de procesar sus datos.

Como la planificación de contingencias es parte del management estratégico de los SI, no se la puede separar de otros aspectos de gerenciamiento del uso de los SI y debe ser considerada junto con otros temas de la selección y la implementación de estrategias.

Existen dos problemas importantes en la planificación ante desastres: la dificultad de mantenerse actualizado con los tiempos de desastre, y la dificultad de mantenerse actualizado con los cronogramas de prioridades.

Se deben tener backups y mantenerlos off-site para prevenir que los desastres posibles afecten a los mismos.

Las soluciones de respaldo (mantenimiento) pueden clasificarse en (disponibilidad de hardware alternativo en Lardent):

- **Instalaciones de emergencia**: en las que todo lo que posibilita el funcionamiento de IS ya está instalado; permiten una operatividad inmediata, siempre y cuando los backups de datos estén disponibles.
- **Instalaciones intermedias**: un centro de datos vacío pero equipado se encuentra disponible. Son menos costosas que el anterior pero su puesta en actividad es más lenta.
- **Instalaciones móviles**: la provisión se realiza desde vehículos o desde edificaciones prefabricadas semimóviles.

Todos los enfoques de desarrollo de los SI deben ofrecer puntos de recuperación.

Evaluación de riesgos (Lardent)

Los riesgos que interesan en este ámbito son los vinculados con la probabilidad de presentación de un desastre. Un **desastre es todo suceso sujeto a un cierto grado de incertidumbre en cuanto a su ocurrencia, pero que cuando ocurre tiene potencial como para interrumpir o afectar seriamente la operación normal de un negocio**.

Los riesgos deben ser clasificados a efectos de priorizar las acciones, en conformidad con la sensibilidad al tiempo (necesario para que se reanude el negocio luego de la ocurrencia de un desastre). La evaluación del riesgo debe considerar la tolerancia del sistema; esto es, la capacidad de enfrentar una interrupción de los sistemas. La tolerancia pude ser expresada como un valor monetario.

Formulación de un Plan de Contingencias (Lardent)

Definición de planes que permite que la empresa sobreviva a algún tipo de desastre y de los procesos que permitan recuperación. Se debe prever: tiempo de inhabilitación, respaldo o mantenimiento, reinstalación, tolerancia del sistema.

Se pueden diferenciar 3 tipos de situaciones de interrupción de las actividades:

1. **Catástrofe:** son interrupciones en la capacidad de procesamiento provocadas por la ***destrucción de instalaciones y de los componentes físicos que las integran***. En estos casos se requiere acudir transitoriamente a otra instalación alternativa de configuración similar a la destruida. Simultáneamente debe equiparse una nueva instalación que, a muy corto plazo, tenga capacidad de procesamiento continuo del servicio de procesamiento de datos.

2. **Desastre:** Se trata de ***interrupciones en la capacidad de procesamiento de información durante un periodo superior a un día,*** pero con altas posibilidades de reanudar las mismas en la instalación original luego de superados los inconvenientes causantes de la interrupción. *Se deberá recurrir a una instalación de procesamiento alternativa* utilizando copias de software y de archivos de datos conservados fuera de la sede original.

3. **No desastres:** Se trate de ***interrupciones breves que no duran más que un día***. Son provocadas por mal funcionamiento de algún dispositivo o por fallas en el software no detectadas anteriormente y que requieren inmediata corrección. Ejemplo: caída del campus

Todo sistema tiene un **lapso crítico de recuperación**. Este es el periodo o tiempo hasta donde puede extenderse una interrupción antes de que se presente el riesgo de incurrir en pérdidas. Es la naturaleza del negocio y de los sistemas lo que condiciona este lapso crítico.

La formulación del plan de contingencias es responsabilidad de la gerencia superior. **El plan de contingencias contendrá lo siguiente:**

- Determinación del orden de prioridades en materia de recuperación de aplicaciones, software de base y archivos de datos según el grado de tolerancia con respecto a la interrupción.
- Detalle del orden de procesamiento de tareas que lo requieran.
- Mecanismos de acoplamiento a los sistemas manuales durante interrupciones cortas.
- Tener en cuenta los equipos de todo el ambiente informático y no solo las unidades centrales. El personal debe ser entrenado. Sedes remotas
- Disponibilidad de hardware alternativo, las alternativas posibles son:
    - Centro duplicado de procesamiento de información de propiedad de la misma empresa (para aplicaciones críticas). Es eficaz pero costoso.
    - Centros de procesamiento ubicados en otra sede (por contratos con 3ros). En función del tiempo de activación y costos se pueden clasificar en:
        - Hot Sites: son instalaciones completas, configuradas de manera similar a la sede primaria y pueden activarse rápidamente.
        - WarmSites: son instalaciones parcialmente configuradas en las que generalmente falta la unidad central de procesamiento. Dado que esta unidad es el dispositivo más costoso, esta alternativa es más económica.
        - ColdSites: son lugares físicos que se encuentran en condiciones de recibir el equipamiento necesario, pero no dispone de instalaciones específicas.
- Disponibilidad de la capacidad de telecomunicaciones para mantener activo los procesos críticos del negocio, los componentes y métodos más utilizados con este propósito son:
    - Rutas alternativas: se utiliza cuando se interrumpe la red normal.
    - Rutas diversificadas. Alternativas en distinto lugar físico.
- Disponibilidad de una sede alternativa para el almacenamiento de medios magnéticos (datos de backup) y documentación.

Metodologías de recuperación (Lardent)

Establece los pasos a seguir en las situaciones de emergencias.

1) Protección de la vida humana

2) Evaluación de daños y estimación de tiempo necesario para la recuperación.
3) Coordinación de las actividades de recuperación; recuperar datos vitales y críticos y reconstruir la base de datos; instalar y probar el software en una sede alternativa.
4) Restauración del software base y de aplicación en la sede alternativa.
5) Recuperación de la red de telecomunicaciones.
6) Preparación de datos y registro, supervisar los trabajos de obtención de datos fuente y de su carga y actualización de la base de datos.
7) Almacenamiento en sede alternativa, formular un cronograma y vigilar el cumplimiento de las actividades a desarrollar en sede alternativa para el almacenamiento de la información inicial y de la que se vaya generando durante el proceso de recuperación.
8) Administración de condiciones de seguridad.
9) Provisión de apoyo administrativo, tareas de control y balanceo de datos.
10) Gestión de aspectos legales derivados de la emergencia.

Técnica de auditoría y funciones del auditor en la continuidad de las operaciones (Lardent)

La revisión de la continuidad de operaciones exige del auditor de SI la ejecución de las tareas que se indican a continuación:

- Evaluación del plan de contingencias, verificación de su adecuación y actualización y de su capacidad para permitir reiniciar el procesamiento de información luego de una interrupción imprevista. Verificación de que el plan considere desastres de diverso grado. Verificación de que para cada aplicación se haya determinado su nivel de tolerancia.
- Examen del inventario detallado de los elementos almacenados en la sede alternativa.
- Evaluación del grado de capacitación del personal a efectos de poder enfrentar con éxito la aplicación del plan de contingencias.
- Verificación de que el plan contemple mecanismo de fusión de los datos obtenidos o procesados durante el periodo de emergencia, con los existentes antes del desastre.
- Evaluación de las condiciones de seguridad física de la instalación alternativa, en cuanto a controles de acceso.
- Examen del contrato de procesamiento alternativo con el proveedor de la instalación.
- Evaluación de los resultados de pruebas anteriores.
- Análisis de la cobertura de seguros.

Políticas de seguridad

Apunte Soria (1)

El termino se suele definir como el **conjunto de requisitos definidos por los responsables directos o indirectos de un sistema que indica en términos generales que está permitido y que no está permitido en el área de seguridad durante la operación general de dicho sistema**. (1)

Son medidas preventivas. Se usan en la primera medida de defensa. Una politica es: los empleados de atención al cliente no pueden cambiar los estados sino el que lo hace es el jefe de sección. (1)

Hay dos amplitudes de políticas:

- Políticas generales
- Políticas específicas: para cada activo, para cada situación, para cada perfil de usuario

Como son términos generales aplicables a situaciones y recursos diversos, suele ser necesario refinar los requisitos de la política para convertirlos en indicaciones precisas de que es lo que permitido y lo denegado en cierta parte de la operación del sistema, lo que se **denomina política de aplicación específica**. Serian como reglas. (1)

Una política puede ser

- **Prohibitiva**: *si todo lo que no está expresamente permitido está denegado*. Ejemplo: a tal área solo pueden entrar tales personas.

- **Permisiva**, *si todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido*. Está prohibido solo lo que esta explicito que está prohibido. Ejemplo: no tomar mate, pero se puede comer

Las políticas prohibitivas son más efectivas en cuando a seguridad de un sistema se refiere. (1)

Cualquier política ha de contemplar seis elementos claves en la seguridad de un sistema informático:

- **Disponibilidad**: Es necesario garantizar que los recursos del sistema se encontrarán disponibles cuando se necesitan, especialmente la información crítica.
- **Utilidad**: Los recursos del sistema y la información manejada en el mismo ha de ser útil para alguna función.
- **Integridad**: La información del sistema ha de estar disponible tal y como se almacenó por un agente autorizado.
- **Autenticidad**: El sistema ha de ser capaz de verificar la identidad de sus usuarios, y los usuarios la del sistema.
- **Confidencialidad**: La información sólo ha de estar disponible para agentes autorizados, especialmente su propietario.
- **Posesión**: Los propietarios de un sistema han de ser capaces de controlarlo en todo momento; perder este control en favor de un usuario malicioso compromete la seguridad del sistema hacia el resto de los usuarios. (1)

Definición de política

Política: Declaración general de principios que presenta la posición de la administración para un área de control definida. Las políticas se elaboran con el fin de que tengan aplicación a largo plazo y guíen el desarrollo de reglas y criterios más específicos que aborden situaciones concretas. Las políticas son desplegadas y soportadas por estándares, mejores prácticas, procedimientos y guías. Las políticas deben ser pocas (es decir, un número pequeño), deben ser apoyadas y aprobadas por las directivas de la universidad, y deben ofrecer direccionamientos a toda la organización o a un conjunto importante de dependencias. Por definición, las políticas son obligatorias y la incapacidad o imposibilidad para cumplir una política exige que se apruebe una excepción.

Estándar: Regla que especifica una acción o respuesta que se debe seguir a una situación dada. Los estándares son orientaciones obligatorias que buscan hacer cumplir las políticas. Los estándares sirven como especificaciones para la implementación de las políticas: son diseñados para promover la implementación de las políticas de alto nivel de la organización antes que crear nuevas políticas.

Mejor practica: Es una regla de seguridad específica a una plataforma que es aceptada a través de la industria al proporcionar el enfoque más efectivo a una implementación de seguridad concreta. Las mejores prácticas son establecidas para asegurar que las características de seguridad de sistemas utilizados con regularidad estén configurados y administrados de manera uniforme, garantizando un nivel consistente de seguridad a través de la organización.

Guía: Una guía es una declaración general utilizada para recomendar o sugerir un enfoque para implementar políticas, estándares y buenas prácticas. Las guías son, esencialmente, recomendaciones que deben considerarse al implementar la seguridad. Aunque no son obligatorias, serán seguidas a menos que existan argumentos documentados y aprobados para no hacerlo.

Procedimiento: Los procedimientos definen específicamente cómo las políticas, estándares, mejores prácticas y guías serán implementados en una situación dada. Los procedimientos son dependientes de la tecnología o de los procesos y se refieren a plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos que deben ser seguidos por una dependencia para implementar la seguridad relacionada a dicho proceso o sistema específico. Generalmente los procedimientos son desarrollados, implementados y supervisados por el dueño del proceso o del sistema. Los procedimientos seguirán las políticas de la organización, los estándares, las mejores prácticas y las guías tan cerca como les sea posible, y a la vez se ajustarán a los requerimientos procedimentales o técnicos establecidos dentro de la dependencia donde ellos se aplican.

Ejemplo

En el nivel más alto, se puede elaborar una **política**, para toda la organización, que obligue a

“garantizar seguridad en el correo electrónico cuyo contenido sea información confidencial”.

Esta política podría ser soportada por varios **estándares**, incluyendo por ejemplo, que los mensajes de este tipo sean enviados utilizando algún sistema de criptografía aprobado por la universidad y que sean borrados de manera segura después de su envío. Una **mejor práctica**, en este ejemplo, podría estar relacionada sobre la manera de configurar el correo sobre un tipo específico de sistema (Windows o Linux) con el fin de garantizar el cumplimiento de la política y del estándar.

Los **procedimientos** podrían especificar requerimientos para que la política y los estándares que la soportan, sean aplicados en una dependencia específica, por ejemplo la Oficina de Control Interno.

Finalmente, las **guías** podrían incluir información sobre técnicas, configuraciones y secuencias de comandos recomendadas que deben seguir los usuarios para asegurar la información confidencial enviada y recibida a través del servicio de correo electrónico.

Ciclo de vida de una política

1. **Fase de desarrollo**:
    a. Creación: se planifica, investiga y redacta una política. Implica identificar la necesidad de la política, determinar el alcance de la misma y su aplicabilidad.
    b. Revisión: con la política documentada, se la remite a un grupo o individuo para su revisión independiente antes de la aprobación final.
    c. Aprobación: se debe obtener apoyo de la administración. La aprobación permite iniciar la implementación de la política.
2. **Fase de implementación**:
    a. Comunicación: consiste en difundir la política, concientizar a los miembros de la organización de la misma.
    b. Cumplimiento: se debe hacer seguimiento del cumplimiento de la misma.
    c. Excepciones: debido a problemas de gestión, no todas las políticas pueden cumplirse de la forma inicialmente planteada. Es por esto por lo que a veces existen excepciones que deben documentarse.
3. **Fase de mantenimiento**:
    a. Concientización: busca que las personas estén cumpliendo la política y entiendan su importancia en la estructura organizativa. Es un trabajo continuo.
    b. Monitoreo: realizar un seguimiento y reportar la efectividad de la política.
    c. Garantía de cumplimiento: identifica omisiones a la política para luego de un análisis de sus causas, intentar prevenir que sigan ocurriendo.
    d. Mantenimiento: la política es contingencial.
4. **Fase de eliminación**:
    a. Retiro: después de que la política haya cumplido con su finalidad y no es necesaria (por ejemplo, por grandes avances tecnológicos) debe ser retirada.

Clasificación y tipos de ataques contra sistemas de información

Se denomina **delito informático a toda acción culpable realizada por un ser humano, que cause perjurio a otras personas** sin que necesariamente se beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilícito al autor, **aunque no perjudique de forma directa o indirecta a la víctima, tipificado por la ley, que se realiza en un entorno informático y está sancionado con una pena.**

Un ataque no es más que la realización de una amenaza. Las cuatro categorías generales de amenazas o ataques son las siguientes:

- **Interrupción**: un recurso del sistema es destruido o se vuelve no disponible. Este es un ataque contra la **disponibilidad**. Ejemplos de este ataque son la destrucción de un elemento hardware, como un disco duro, cortar una línea de comunicación o

deshabilitar el sistema de gestión de ficheros.

- **Intercepción**: una entidad no autorizada consigue acceso a un recurso. Este es un ataque contra la **confidencialidad**. La entidad no autorizada podría ser una persona, un programa o un ordenador. Ejemplos de este ataque son pinchar una línea para hacerse con datos que circulen por la red y la copia ilícita de ficheros o programas (intercepción de datos), o bien la lectura de las cabeceras de paquetes para desvelar la identidad de uno o más de los usuarios implicados en la comunicación observada ilegalmente (intercepción de identidad).
- **Modificación**: una entidad no autorizada no sólo consigue acceder a un recurso, sino que es capaz de manipularlo. Este es un ataque contra la **integridad**. Ejemplos de este ataque son el cambio de valores en un archivo de datos, alterar un programa para que funcione de forma diferente y modificar el contenido de mensajes que están siendo transferidos por la red.
- **Fabricación**: una entidad no autorizada inserta objetos falsificados en el sistema. Este es un ataque contra la **autenticidad**. Ejemplos de este ataque son la inserción de mensajes espurios en una red o añadir registros a un archivo. (1)

Estos ataques se pueden asimismo clasificar de forma útil en términos de ataques pasivos y ataques activos.

- **Ataques pasivos**: En los ataques **pasivos *el atacante no altera la comunicación*, sino que únicamente la escucha o monitoriza**, para obtener información que está siendo transmitida. Sus objetivos son la intercepción de datos y el análisis de tráfico. Los ataques pasivos son muy difíciles de detectar, ya que no provocan ninguna alteración de los datos. Sin embargo, es posible evitar su éxito mediante el cifrado de la información y otros mecanismos.
- **Ataques activos**: Estos ataques implican algún tipo ***de modificación del flujo de datos transmitido o la creación de un falso flujo de datos***, pudiendo subdividirse en cuatro categorías:
    - **Suplantación de identidad**: *el intruso se hace pasar por una entidad diferente*. Normalmente incluye alguna de las otras formas de ataque activo. Por ejemplo, secuencias de autenticación pueden ser capturadas y repetidas, permitiendo a una entidad no autorizada acceder a una serie de recursos privilegiados suplantando a la entidad que posee esos privilegios, como *al robar la contraseña de acceso a una cuenta.*
    - **Reactuación**: *uno o varios mensajes legítimos son capturados y repetidos para producir un efecto no deseado*, como por ejemplo ingresar dinero repetidas veces en una cuenta dada.
    - **Modificación de mensajes**: *una porción del mensaje legítimo es alterada*, o los mensajes son retardados o reordenados, para producir un efecto no autorizado. Por ejemplo, el mensaje "Ingresa un millón de pesos en la cuenta A" podría ser modificado para decir "Ingresa un millón de pesos en la cuenta B".
    - **Degradación fraudulenta del servicio**: *impide o inhibe el uso normal o la gestión de recursos informáticos y de comunicaciones*. Por ejemplo, el intruso

podría suprimir todos los mensajes dirigidos a una determinada entidad o se podría interrumpir el servicio de una red inundándola con mensajes espurios. (1)

Auditoría

Se trata de una actividad que consiste en:

- **Contenido**: una opinión.
- **Condición**: profesional.
- **Justificación**: sustentada en determinados procedimientos
- **Objeto**: una determinada información obtenida en un cierto soporte. Es un informe. Esto se llama objeto de audito (Dijo Soria en clase pero creo q no va acá esto).
- **Finalidad**: determinar si presenta adecuadamente la realidad o esta responde a las expectativas (objetivos de funcionamiento, de rendimiento) que le son atribuidas, es decir, su fiabilidad.

Por ejemplo: un auditor contable opina que el sistema contable auditado tiene un comportamiento aceptable de acuerdo con algo, o de un modo inaceptable de acuerdo con algo (normas, estándares, leyes, etc.).

Hay distintos tipos de auditoría (**naturaleza**): Financiera (evaluar la exactitud de los registros y estados contables), administrativa, de gestión de RRHH, (evaluar procedimientos de RRHH, procedimientos de remuneración variable, etc.), de calidad, operativa (evaluar la estructura de control interno en un área determinada, mide y evalúa la eficacia de otros controles) y de sistemas de información.

Una auditoria global involucra a la auditoría contable tanto como la auditoría operativa. La auditoría de sistemas es parte de la auditoria global.

La auditoría general involucra una auditoría externa e interna. Durante la planificación de la auditoría general debería establecerse una relación entre la actividad de los auditores externos y los internos. De esta forma, se evitan duplicaciones inútiles de esfuerzos y desperdicio de recursos. La coordinación de ambos grupos puede alcanzar una cobertura de auditoria más completa. **Si los controles y procedimientos son buenos, se hará hincapié en las pruebas de cumplimiento. Si por el contrario los controles son débiles o inexistentes, se harán más pruebas sustantivas.**

Auditoria de sistemas/informática (Lardent)

La auditoría de sistemas de información ha sido definida como la revisión sistemática organizada de los sistemas en funcionamiento para ver si ellos verifican las propiedades de:

- **Vigencia de los objetivos planteados como base del diseño original** (entendiendo por diseño el arreglo o coordinación de las partes o detalle del sistema).
- **Concordancia del sistema con los objetivos (efectividad).** Si está cumpliendo el objetivo
- **Permanencia del diseño por no haber sufrido alteraciones que lo degradaran operativamente.** Por ejemplo, que la lógica no este alterada.
- **Eficiencia del sistema (relación costo-beneficio).** Cuestión económica, mantener este sistema, así como está andando es eficiente, uso óptimo de los recursos, ¿minimización de los costos?
- **Seguridad del sistema**

Finalidad: ***evaluar si la operatividad de los sistemas se esté realizando en forma efectiva (fiable) y segura según normas establecidas*** (por ej., para banca alguna norma del banco central). La información se usa para la toma de decisiones y por ello la información debe ser certera.

La auditoría de sistemas debe asegurar con respecto a los sistemas, lo siguiente:

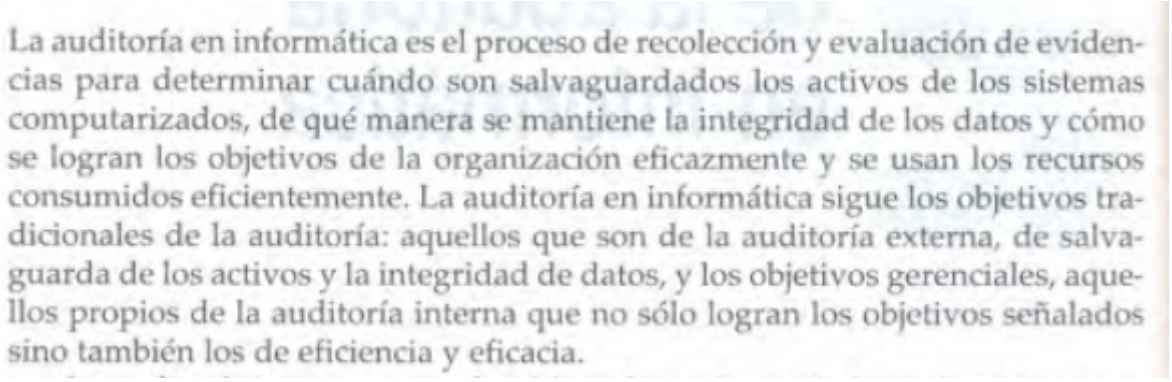
- La existencia de pistas de auditoria (trazabilidad, para que las operaciones puedan ser rastreadas).
- La existencia de controles adecuados respecto de la entrada de datos y al mantenimiento de la integridad de los mismos así, como también de las transacciones que se efectúan con ellos a través del segmento computarizado del sistema.
- El manejo adecuado de las excepciones y de los rechazos originados por los controles de entrada de datos, y el aseguramiento de su incorporación al sistema en los casos que corresponda.
- El aseguramiento de las políticas corporativas y el cumplimiento de reglamentos gubernamentales que hayan sido incorporados.
- La verificación de que los sistemas se comporten según fueron definidos.
- El aseguramiento de la adecuada interconexión de los sistemas.
- El control de que las modificaciones que se operen sobre los sistemas sean debidamente autorizadas por el nivel jerárquico que corresponda.
- La existencia de condiciones y procedimientos de seguridad que protejan los datos de la organización.

Objeto de audito: recursos informáticos (servidor, pcs), función de SI (como unidad organizativa, gerencia de sistemas), aplicaciones, proyectos, planes de contingencia, los almacenamientos de datos, etc.

Aspectos a revisar por la auditoría de sistemas (Areas)

- Revisión de controles generales que afectan a la estructura de la organización, a las políticas y procedimientos y al ambiente de control de sistemas de información.
- Revisión de las operaciones de procesamiento de información en el ambiente informático.
- Revisión de seguridad en cuanto a la calidad del acceso lógico, físico y de los controles existentes en el ambiente informático.
- Revisión del software del sistema operativo.
- Revisión de la metodología de desarrollo de sistemas de información.
- Revisión de los controles de software de aplicación.
- Plan de contingencias: que exista y que sea coherente con los objetivos propuestos.

La Auditoría Informática tiene como objetivo evaluar periódicamente la eficacia, eficiencia e integridad de los sistemas de información, mediante la recolección y análisis de evidencias, y mediante la evaluación de los controles internos implementados, con el fin de verificar si estos salvaguardan los activos, aseguran la integridad de los datos, garantizan el cumplimiento de los objetivos organizacionales y permiten un uso eficiente de los recursos.


La auditoría en informática es el proceso de recolección y evaluación de evidencias para determinar cuándo son salvaguardados los activos de los sistemas computarizados, de qué manera se mantiene la integridad de los datos y cómo se logran los objetivos de la organización eficazmente y se usan los recursos consumidos eficientemente. La auditoría en informática sigue los objetivos tradicionales de la auditoría: aquellos que son de la auditoría externa, de salvaguarda de los activos y la integridad de datos, y los objetivos gerenciales, aquellos propios de la auditoría interna que no sólo logran los objetivos señalados sino también los de eficiencia y eficacia.

Control interno informático (Piattini)

Como unidad organizativa: ***Es el departamento, dirección, etc. que se crea para controlar diariamente que todas las actividades de los SI/TI sean realizadas cumpliendo los procedimientos, estándares y normas fijados por la dirección de la organización y/o la dirección informática, así como con los requerimientos legales*** (Piattini).

Misión (finalidad): asegurarse que las medidas implementadas por cada responsable sean correctas y válidas. Es decir, se están cumpliendo.

Objetivos (como unidad organizativa):

- Colaborar con las auditorias informáticas tanto internas como externas. El área le provee el principal insumo
- Controlar que todas las actividades se efectúan de acuerdo con los procedimientos y normas fijados.
- Asesorar sobre el conocimiento y aplicación de las normas, así como asesorar y transmitir.
- Intervenir en la definición, implementación y ejecución de mecanismos y controles para comprobar el logro de los niveles de servicios adecuados (no es solo responsabilidad del CII (interno))
- Realizar sobre los diferentes SI y entornos informáticos en el control de actividades operativas como:
    - Cumplimento de procedimientos, normas y controles (Cambios de versiones de SW).
    - Controles sobre la producción diaria.
    - Controles de calidad y eficiencia en el desarrollo y mantenimiento de SW.
    - Controles sobre redes y SW de base.
    - Controles sobre la seguridad informática.
    - Controles sobre las licencias y relaciones contractuales de los esquemas de outsourcing.

Los controles han de ser al menos completos, simples, fiables, revisables, adecuados y rentables. Respecto a esto último, habrá que analizar el coste-riesgo de su implantación.

Para asegurar la integridad, disponibilidad y eficacia de los sistemas se requieren complejos mecanismos de control, la mayoría de los cuales son automáticos.

Por ejemplo, tener un control de que los operarios de agunsa no se pasan las contraseñas, un mecanismo de control de que se dejan los dispositivos en un lugar previsto.

Similitudes y diferencias entre control interno y auditor informático interno (Piattini)

	Control interno informático	**Auditor informático**
Similitudes	Personal especializado en Tecnología de la Información Verificación del cumplimiento de controles internos, normativa y procedimientos establecidos por la Dirección de Informática y la Dirección General para los sistemas de información	
Diferencias	Análisis de los controles en el día a día (es continuo) Informa a la dirección del Departamento de informática Solo personal interno El alcance de sus funciones es únicamente sobre el Departamento de Informática	Análisis de un momento informático determinado Informa a la Dirección General de la organización Personal interno y/o externo Tiene cobertura sobre todos los componentes de los sistemas de información de la organización

Concepto de control interno: Se puede definir el control interno como *cualquier actividad o acción realizada manual o automáticamente para prevenir, corregir errores o irregularidades que puedan afectar al funcionamiento de un sistema para cumplir sus objetivos*. Se asemejan a las líneas de defensa.

Categorías de controles (Lardent)

1. **Preventivo:** son aquellos diseñados para evitar que se produzca un error, omisión, o actos maliciosos. Ejemplo: control de acceso lógico que permite solamente a personas autorizadas y desde lugares autorizados acceder a archivos de información sensible.

2. **Correctivo:** Corrige errores, omisiones, o actos maliciosos. Ejemplo: campo de fecha que corrige el formato ingresado o la recuperación de un archivo dañado a partir de las copias de seguridad. Buscar restablecer el funcionamiento de los sistemas si ocurrió algún daño

3. **De Detección:** detectan que se ha producido un error, omisión o acto malicioso, e informan de su aparición. Aparece cuando fallan los preventivos. Ejemplo: software de seguridad de acceso a través del cual quedan registradas intenciones de violación de acceso no autorizado.

Implantación de un Sistema de CII (Piattini)

Los controles pueden implantarse a varios niveles diferentes, por ello es importante conocer bien la configuración del sistema (el entorno). Para llegar a conocer la configuración del

sistema es necesario documentar los detalles de red, así como los distintos niveles de control y elementos relacionados:

- Entorno de red
- Configuración del ordenador base
- Entorno de aplicaciones
- Productos y herramientas -> decidir que herramienta es una medida de control interno
- Seguridad del ordenador base

Para la implantación de un sistema de controles internos informáticos habrá luego de conocer la configuración del ambiente informático y luego definir:

- **Gestión de sistemas de información**: políticas, pautas y normas técnicas que sirvan de base para el diseño y la implantación de los sistemas de información y de los controles correspondientes.
- **Administración de sistemas**: controles sobre la actividad de los centros de datos y otras funciones de apoyo al sistema, incluyendo la administración de las redes.
- **Seguridad**: incluye las tres clases de controles fundamentales implantados en el software del sistema, integridad del sistema, confidencialidad (control de acceso) y disponibilidad.
- **Gestión del cambio**: separación de las pruebas y la producción a nivel de software y controles de procedimientos para la migración de programas software aprobados y probados. Hay garantías de que el diseño original del sistema se mantiene y los cambios no lo afectan en su esencia. La medida de control interno es como voy autorizando los cambios

La implantación de una política y cultura sobre la seguridad requiere que sea realizada por fases y esté respaldada por la Dirección. Cada función juega un papel importante en las distintas etapas:

- **Dirección de Sistemas de Información (SI)**: Han de definir la política y/o directrices para los sistemas de información en base a las exigencias del negocio, que podrán ser internas o externas.
- **Dirección de Informática**: Ha de definir las normas de funcionamiento del entorno informático y de cada una de las funciones de Informática mediante la creación y publicación de procedimientos, estándares, metodología y normas aplicables a todas las áreas de Informática.
- **Control Interno Informático**: Define los controles periódicos a realizar en cada una de las funciones informáticas.
- **Auditor interno/externo informático**: ha de revisar los diferentes controles internos definidos en cada una de las funciones informáticas y el cumplimiento de normativa interna y externa.

La creación de un sistema de control informático es una responsabilidad de la Gerencia y un punto destacable de la política en el entorno informático.



Auditoria informática vs Control Interno Informático (Piattini)

La auditoría informática:

- Tiene la función de vigilancia y evaluación mediante dictámenes, y todas sus metodologías van encaminadas a esta función.
- Tiene sus propios objetivos distintos a los auditores de cuentas, aunque necesarios para que estos puedan utilizar la información de sus sistemas para sus evaluaciones financieras y operativas. Evalúan eficiencia, costo y seguridad en su amplia visión, esto es todos los riesgos informativos, ya sean los clásicos (confidencialidad, integridad y disponibilidad), o los costos y los jurídicos, dado que ya no hay una clara separación en la mayoría de los casos.
- Operan según el plan auditor.
- Utilizan metodologías de evaluación del tipo cualitativo con la característica de las pruebas de auditorías.
- Establecen planes quinquenales como ciclos completos.
- Sistemas de evaluación de repetición de la auditoría por nivel de exposición del área auditada y el resultado de la última auditoría de esta área.
- La función de soporte informático de todos los auditores (opcionalmente), aunque dejando claro que no se debe pensar con esto que la auditoría informática consiste en esto solamente.

Control Interno Informático

- Tiene funciones propias (administración de la seguridad lógica, etc.),
- Funciones de control dual con otros departamentos.
- Función normativa y del cumplimiento del marco jurídico.
- Operan según procedimientos de control en los que se ven involucrados y que luego se desarrollarán
- Al igual que en la auditoría y de forma opcional pueden ser el soporte informático de control interno no informático.

Etapas de la auditoria

Las etapas genéricas de la ISACA son:

- Planeación
- Trabajo de campo y documentación
- Reporte y seguimiento.

En la materia no se ve una metodología especifica de auditoría, pero es importante tener en cuenta:

1. Identificar el **alcance** (*que* voy a auditar y que no, describo los objetos de audito) y los **objetivos** (*¿para qué* hago la auditoria, hay degradaciones? ¿O evaluación pq hace poco fue implementado?) de la auditoria informática es decir del objeto a estudiar.
2. Realizar el **estudio inicial** del entorno a auditar. (acá debería identificar los controles claves). Se hace para reducir riesgo inherente, identificar fuentes, etc.
3. Ejecución del **programa de revisión**. (Acá entra la metodología especifica).
4. Cierre de la **revisión**. Junto todos los informes y miro los hallazgos.
5. Realizar **informe final**.
6. **Seguimiento** (las recomendaciones y ver si las medidas fueron adoptadas y la efectividad que tuvieron).

Para establecer el área o aplicación a auditar se deben establecer criterios y prioridades que identifiquen el orden en que se auditarán las diversas áreas. Esto está muy influenciado por el impacto en el negocio de las áreas auditadas, el nivel de activos controlados por el sistema, la dimensión de la aplicación, el impacto sobre la toma de decisiones, etc.

Programa de revisión

El **programa de auditoria** es un conjunto de instrucciones que guía a los auxiliares involucrados en la auditoria y como medio para el control y registro de la ejecución apropiada del trabajo. Dado que los programas de auditoria se preparan anticipadamente en la etapa de planeación, estos pueden ser modificados en la medida en que se ejecute el trabajo, teniendo en cuenta los hechos concretos que se vayan observando.

1. Deriva del plan de auditoría general.
2. Se elabora un programa por cada área de auditoría, o sea, por cada sección a auditar.
3. Detalla:
   - **a.** La naturaleza, oportunidad y **alcance** de los procedimientos de auditoria en según el plan general de AI.
   - **b.** Una descripción de los **objetivos** de auditoría.
   - **c.** Las fuentes de evidencias.
   - **d.** El equipo de auditoría.
   - **e.** Programa de trabajo específico: Para cada objetivo: pruebas, actividades, hitos de revisión, presentación de informes parciales, tiempo estimado, tiempo real, la referencia de papel de trabajo donde quedó plasmada la ejecución del programa, la rúbrica de quien realizo cada paso y la fecha del mismo.
   - Condiciones o situaciones que requieran toma de decisiones.

Pasos para la ejecución de una auditoria de sistemas de información (Lardent)

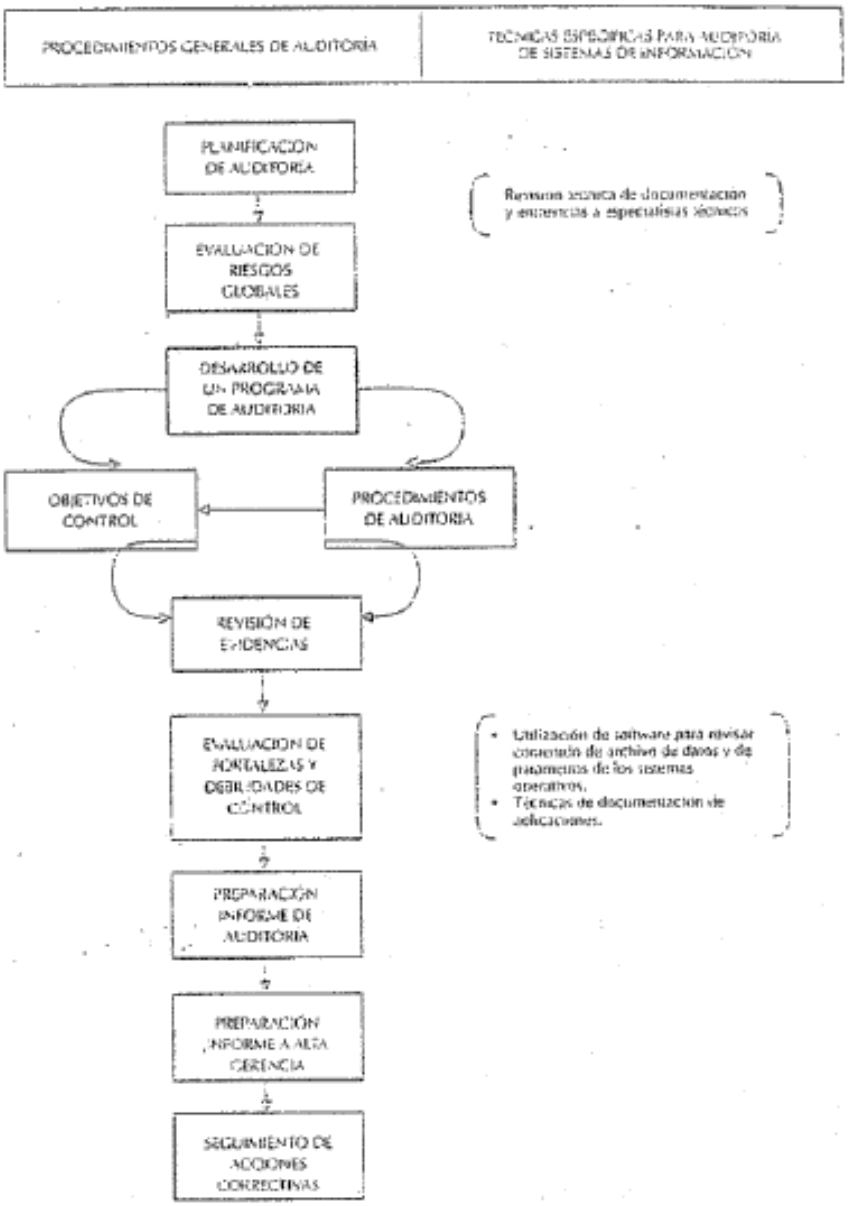


Figura 20-3. Desarrollo de una Auditoría de Sistemas de Información.

Planificación de una auditoría

Entre los aspectos que debe considerar el auditor de sistemas de información en el momento de la planificación se encuentran los siguientes:

- **Conocimiento del negocio y su ambiente**: conocer el negocio significa saber qué es lo que se va a revisar y sobre que se va a opinar. El auditor debe conocer también el ambiente normativo en el que opera el negocio. La información relativa al conocimiento

del negocio, relacionada con el procesamiento de datos, se obtiene recorriendo las instalaciones de la organización, manteniendo entrevistas con los gerentes usuarios de la información, con el personal del departamento de sistemas, además de la lectura de planes estratégicos a largo plazo y de todo el material que reúna antecedentes de la organización.

- **Evidencia de auditoría y auditabilidad**: la actividad de Auditoria de SI debe contar con la existencia de fuentes verificables de evidencia de auditoría, que son necesarias para probar los controles o para realizar procedimientos de pruebas de sustanciación.

La planificación de la auditoria incluye:

- Determinar el área o aplicación a auditar: identificar el área que será auditada.
- Definir el objetivo: determinar el objetivo o propósito de la auditoria
- Establecer el alcance: identificar los sistemas, aplicaciones o módulos que se revisaran para acotar la revisión, así como la duración de la auditoria. El auditor no puede auditar todos los sistemas al mismo tiempo, se deben establecer criterios que faciliten ese ordenamiento.
- Planear los recursos: Determinar los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoria

Evaluación de riesgos globales

En la auditoría, el **riesgo** se refiere a la posibilidad de que la información pueda contener errores materiales (significativos en los estados contables), o bien la posibilidad de que el auditor no detecte errores ocurridos. Los riesgos pueden ser:

- **Riesgo Inherente**: es aquel riesgo que se produzca un error material debido a la *propia naturaleza de la actividad*. Esta fuera de poder ser controlado por el auditor como para poder eliminarlo. Por ejemplo, yo puedo hacer una auditoria de la función informática, pero si la auditoria se dedica al desarrollo yo no soy el indicado, no domino la naturaleza de lo que estoy auditando. Para reducirlo se hace el análisis inicial de la organización

- **Riesgo de control**: es el riesgo de que un error material no pueda ser evitado o detectado en forma oportuna por *deficiencias en el sistema de control interno*. Esta fuera de poder ser controlado por el auditor como para poder eliminarlo, pero sus recomendaciones deben contribuir a reducirlo.

- **Riesgo de detección**: es el riesgo que se corre cuando el auditor realiza *pruebas exitosas a partir de un procedimiento de prueba inadecuado*. Por lo tanto, se puede llegar a la conclusión de que no existen errores cuando en realidad, los hay. Es del ámbito y tarea exclusiva del auditor.

Estos riesgos también tienen una implicancia material, que significa plata.

Desarrollo del programa de auditoria

Una vez finalizada la planificación, previa a la ejecución de la auditoría, quedará definido el tema y área a auditar, el objetivo de la auditoría, su alcance (uno o varios sistemas o un espacio de tiempo determinado), las habilidades técnicas y recursos necesarios y la identificación de las fuentes de información para ejecución de pruebas y revisiones. La figura indica los siguientes pasos a desarrollar:



La importancia de los procedimientos (Soria Ojeda)

Dentro de la planeación hay que entender la importancia de los procedimientos para garantizar que todo lo que sigo y lo que fundamenta la opinión es lo correcto.

Son el fundamento y a la vez la justificación de la opinión profesional ya que:

- **Son los que proporcionan una seguridad razonable de lo que se afirma** (obtener evidencias y conclusiones). Si hay una receta razonablemente me va a salir si le cambio las cosas ya no
- **Determinan la trascendencia (impacto) de la auditoria.**

En cuanto a la ejecución de la auditoria, los procedimientos deben establecerse para:

- Planificar y supervisar la auditoria
- Estudiar y evaluar el control interno
- Obtener evidencia suficiente y adecuada

Evidencia en la auditoria (Lardent)

El concepto de ***evidencia*** **es definido como el conjunto de información** (todo dato, documento, registro o testimonio**) que ha reunido el auditor, y que dispone para determinar si el ente o los datos auditados han cumplido con los criterios u objetivos de auditoría.**

La evidencia debe reunir condiciones de calidad:

- La evidencia **relevante**, que tiene una relación lógica con los objetivos de la auditoría.
- La evidencia **fiable**, que es válida y objetiva, aunque con nivel de confianza.
- La evidencia **suficiente**, que es de tipo cuantitativo para soportar la opinión profesional del auditor.
- La evidencia **adecuada**, que es de tiempo cualitativo para afectar las conclusiones del

auditor.

Se debe considerar la confiabilidad de la evidencia en que se apoya el auditor:

- **Evidencia de fuentes externas**: aquella obtenida por fuera de la organización. Es más confiable ya que en principio, es objetiva.
- **Objetividad**: la evidencia objetiva es más preferible a la que tiene que emitirse un juicio de valor.
- **Calidad de la fuente de evidencia**: la calificación de la confiabilidad de la evidencia depende de las características de quien provee la información.

La evidencia se recopila durante el proceso de auditoría y es el fundamento sobre el cual se formulan las conclusiones. **Las pruebas son el método o proceso mediante el cual se obtiene la evidencia.** Son las acciones realizadas para recopilar información que servirá de base para las conclusiones del auditor. En principio, las pruebas son de cumplimiento o sustantivas.

Tipos de pruebas (Lardent)

Existen dos categorías de pruebas diferenciadas por la auditoria: las pruebas de cumplimiento y las pruebas sustantivas.

1. **Una prueba de cumplimiento** tiene por objeto ***determinar si los controles que se hacen se ajustan a las políticas y procedimientos de la organización, y si se aplican conforme a la descripción de la documentación de los programas de computación***. Su insumo es la documentación. Ejemplo: verificar que el programa en uso sea la misma versión que el que las versiones fuente y objeto almacenados en la biblioteca. Se clasifican en:

    a. Pruebas de detalles: requieren la revisión de documentos. Es más pasivo.

    b. Pruebas de observación e indagación: implica la tomar acciones para detectar errores. Son más activas. Por ejemplo: indagar al personal, aplicar programas de revisión de archivos, etc.

2. **Las pruebas sustantivas** intentan ***verificar la adecuación de los controles existentes*** **para proteger a la organización de las actividades fraudulentas*****. Le importa cómo se procesa la información.*** Va a indagar, haciendo por ejemplo procesamiento en paralelo para ver que los controles que están implementados (manuales y automatizados) son resistentes a intentos de alterar la información. ***Acá pruebo los sistemas***, apunta al tratamiento de la información***, garantizan que los sistemas hacen lo que tienen que hacer,*** acá se usan herramientas informáticas.

Objetos (secciones de la auditoria de sistemas) (Lardent)

Áreas de la auditoria de SI:

1. Evaluación de la función informática (organización y administración del ambiente informático).
2. Evaluación de los sistemas y procedimientos.
    a) Auditoría del desarrollo de sistemas.
    b) Auditoría de sistemas instalados.
3. Evaluación del proceso de datos, de los sistemas y equipos.
4. Evaluación de la seguridad.
5. Evaluación de los aspectos legales de los sistemas y de la información.

Deontología (reglas éticas) del auditor (Piattini 7)

Es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían a una actividad profesional.

Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad.

Principio de Beneficio del auditado: no ir con un prejuicio.

Principio de independencia: asegura que el auditor va a ser objetivo. No puede auditar nada que lo vincule con lo que está auditando. Independencia de criterio. Para la interna tiene que estar garantizado con la estructura organizativa (deberá depender del gerente), no debe estar involucrado en el área de desarrollo.

Auditoría interna

Según la relación del auditor con la empresa una auditoria puede ser interna o externa.

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, *realizado por un profesional con vínculos laborales con la misma*, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento de la misma. Estos informes son de **circulación interna.**

La auditoría interna es un servicio que reporta al más alto nivel de la dirección de la organización y tiene características de función asesora de control, por tanto, no puede ni debe tener autoridad de línea sobre ningún funcionario de la empresa, a excepción de los que forman parte de la planta de la oficina de auditoría interna, ni debe de algún modo involucrarse o comprometerse con las operaciones de los sistemas de la empresa.

La tarea de la auditoría interna exige una absoluta ***independencia de criterio por parte del auditor*.** Esta independencia se consigue por medio de la **estructura organizacional y de la objetividad**. La organización debe estar estructurada de tal manera que la auditoría interna tenga suficiente autoridad como para tomar acción sobre el personal de línea, frente a recomendaciones o hallazgos del auditor. La objetividad se manifiesta mediante la imposibilidad de que el auditor se involucre en el desarrollo e instalación de procedimientos que deberán luego ser evaluados por el mismo implementador. No obstante, el auditor debe participar en la determinación de aquellos **puntos de control** que deben estar incorporados en todo sistema de información.

Objetivo: **descubrir *deficiencias o irregularidades* en algunas de las partes de la empresa examinada, y apuntar hacia sus posibles soluciones actuando como auxiliar de la dirección para lograr una administración optima**.

No la puede hacer un personal “jefe de línea”. Busca ayudar a la gerencia a ejecutar sus funciones con efectividad.

Auditoría externa

Es el examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica, realizado por un profesional, *sin vínculos laborales con la misma*, utilizando técnicas determinadas y con el objeto de emitir una opinión independiente sobre la forma como opera el sistema, el control interno del mismo y formular sugerencias para su mejoramiento.

Una auditoría externa se lleva a cabo cuando se tiene la intención de publicar el producto del SI examinado con el fin de acompañar al mismo una opinión independiente que le de autenticidad y permita a los usuarios de dicha información tomar decisiones confiando en las declaraciones del auditor.

Se reporta a organismo oficiales públicos y/o determinadas empresas. *Tiene implicancias legales*. La periodicidad es puntual. *Está habilitada legalmente para dar fe pública.* Es imprescindible para obtener certificaciones.

Objetivo: ***averiguar la razonabilidad, integridad y autenticidad*** **de los estados, expedientes y documentos y toda aquella información producida por los sistemas de la organización.**

Comparativa

	Auditoría externa	Auditoría interna
Sujeto	Profesional independiente	Empleado
Objetivo	Examen de los estados financieros, operacionales	Control de operaciones y gestión
Origen del encargo	Obligatoria, legal o estatutaria	Voluntaria
Alcance	Estado de los sistemas de información en su conjunto	Restringida departamento informática
Uso del informe	Empresa y público en general	Restringida a empresa o institución pública
Grado de independencia	Total	Limitada
Responsabilidad	Profesional, civil y penal	Profesional
Continuidad del trabajo	Periódico (habitualmente anual)	Continuo
Intensidad del trabajo	Menor	Mayor

Informes de auditoria (Lardent)

El trabajo de auditoria concluye con un informe, su posterior seguimiento, y también con los cursos de acción que debieran surgir debido a las recomendaciones contenidas en el informe. **El informe refleja las conclusiones a las cuales arribó el auditor luego de desarrollar su programa y recopilar las evidencias de auditoría**. El informe de Auditoría Informática es la comunicación del Auditor Informático al cliente, formal, tanto del alcance de la auditoría; (objetivos, período de cobertura, naturaleza y extensión del trabajo realizado) como de resultados y conclusiones.

Es momento adecuado de separar lo significativo de lo no significativo debidamente evaluados por su importancia y vinculación con el factor riesgo, tarea eminentemente de carácter profesional y ético, según el entender del Auditor Informático.

Aunque no existe un formato vinculante, si existen esquemas recomendados con los requisitos mínimos aconsejables respecto a estructura y contenido.

También es cuestión previa decidir si el informe es largo o, por el contrario, corto, por supuesto con otros informes sobre aspectos, como el informe de debilidades del control interno, incluso de hechos o aspectos.

Estructura básica de un informe de auditoría (Lardent)

1) **Introducción**: debe incluir los objetivos de la auditoria, el área o funciones

abarcadas, el periodo que cubrió la revisión y el alcance o extensión de los procedimientos de auditoria utilizados.

2) **Descripción de los hallazgos y formulación de recomendaciones**: se incluirán las fuentes de evidencia.

3) **Detalles de las acciones correctivas a desarrollar**

4) **Opinión del autor sobre la situación encontrada**: se refiere a la adecuación de los controles, grado de cumplimiento de los mismos y conclusión sobre los procedimientos que fueron sujetos a revisión. La opinión del auditor debe quedar respaldada en el informe a través de las evidencias recopiladas durante la ejecución de la revisión.

5) **Anexos**: tiene el propósito de mencionar información muy detallada a la que el lector podrá recurrir o no de acuerdo con sus intereses o predisposición. Se trata de detalles que podrán ser importantes pero cuya inclusión en el texto principal puede provocar en el lector la desviación de su atención del tema básico hacia detalles secundarios. Cuando el informe incluye anexos en el texto del mismo deberá hacerse referencia a la información ampliatoria o aclaratoria.

Según Soria primero debería ir la opinión y después los hallazgos

Tipos de informes (Lardent)

- **Informe sin salvedades:** significa que la revisión de auditoria *no encontró problemas materiales o controles débiles no compensado*s. Se expresa que “los estados contables están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados”.
- **Informe con salvedades:** el auditor manifiesta que, si bien los estados contables de la empresa cumplen con las normas de contabilidad generalmente aceptadas, *se presenta alguna condición de excepción que debe ser expresamente expuesta.*
- **Informe con opinión adversa:** los estados contables auditados *no cumplen con las normas* contables generalmente aceptadas, o bien, no se compensan los *controles débiles encontrados*.
- **Informe sin opinión:** se emite en los casos en que el alcance de la auditoría es limitado o bien cuando la situación financiera de la organización auditada permite pensar en una posible disolución.

Auditoría de la Función Informática (Auditoria de Organización y Administración del Ambiente Informático)

La evaluación de la función informática consiste en analizar la organización y administración del ambiente informático de la organización, asegurándose de que los recursos de TI estén bien gestionados, alineados con los objetivos de la empresa, y operando de manera eficiente y efectiva. Área de sistemas

Las funciones específicas del auditor de sistemas de información deben incluir:

- Tener una comprensión precisa del ambiente informático de la organización por medio de la identificación de las áreas funcionales que procesan información, también oír sus asignaciones y responsabilidades.
- En función de esa comprensión, evaluar la estructura organizacional del ambiente informático y verificar se adecuación a las políticas institucionales.

- Evaluar el ambiente de control de la organización para verificar si se cumplen los objetivos de control que otorgan confiabilidad al procesamiento de información.
- Efectuar pruebas de controles y evaluar sus resultados.
- Detectar las debilidades que puedan existir desde el punto de vista de gestión y del impacto que producen sobre los procedimientos de auditoría. Las debilidades serán una indicación de la necesidad de efectuar más esfuerzos de auditoria en ciertas áreas.

La auditoría de organización propone los siguientes **propósitos**:

- Verificar que la estructura organizativa asegure una adecuada separación de funciones para cumplir con principios de control interno.
- Asegurar la protección de archivos para mantener la continuidad de las operaciones bajo condiciones normales de procesamiento.
- Verificar la presencia de un buen diseño de control interno a causa de acotar las deficiencias y riesgos de procesamiento.
- Verificar que se mantenga un control eficaz en los niveles de autorización de datos y de procedimientos.
- Examinar si existen estándares de actuación y evaluar su adecuación y vigencia.
- Analizar el nivel de formación del personal y evaluar si por medio del mismo se alcanzan los estándares diseñados.

Elementos a auditar:
Evalúa las políticas, la administración, estructura organizativa y aplicación de controles en un ambiente informático, esto incluye:

- Plan de organización: este tiene la división de responsabilidades
- Segregación de las funciones (en el dpto. de procesamiento de la información)
- Ambiente Informático

Auditoria del Desarrollo de Sistemas

Se audita para mejorar. (Vero)

Lardent: El objetivo de este tipo de auditoria consiste en identificar, analizar y evaluar los requerimientos del usuario, así como también los riesgos, las exposiciones a riesgos y los *controles* que deben ser incorporados a los sistemas de aplicaciones durante las fases de desarrollo. **Verificar que los sistemas se desarrollen siguiendo las metodologías establecidas y que se cumplan con los requisitos del negocio.**

Lo importante es identificar los puntos de control.

Lardent propone la función del auditor como función asesora para ayudar a definir los puntos de control, el problema es después quien hace el control. La persona que después haga la auditoria debe ser alguien distinto al que ayudo a definir los puntos de control.

Se busca contribuir a la calidad y a la confiabilidad del sw. La auditoría se puede hacer en 4 niveles:

- Revisión del ciclo de vida: si en el área de desarrollo me dedico a desarrollar. Desarrollo del plan maestro. Evaluación de la factibilidad, que haya una para cada uno de los proyectos. Fases del desarrollo del proyecto (antes de hacerlo hay que saber el framework a utilizar).

- Auditoria de la documentación de sistemas: propone por etapa los documentos que se debe tener.
- Auditoria de adquisición del sw: analizar solvencia del proveedor. Recupero del codigo fuente. Establecer mecanismo de recupero del codigo fuente (quien es el propietario). Documentación de respaldo. Nivel de satisfacción de otros clientes. Capacidad de actualizaciones.
- Auditoria de modificación de programas: autorización de cambios. Trazabilidad de los cambios. Documentación de programas y sistemas.

Funciones del Auditor (LARDENT)

- Determinar los objetivos y requerimientos básicos de los usuarios del sistema e identificar las áreas afectadas por el mismo.
- Determinar y clasificar los riesgos y exposiciones a riesgos del sistema.
- Procurar la identificación de controles necesarios con el propósito de minimizar los riesgos y exposiciones a riesgos del sistema. Los puntos de control.
- Asesorar a los miembros integrantes del proyecto de desarrollo del sistema respecto de la incorporación de controles en el diseño y de módulos de auditoría, que permita, una vez implementado el mismo, las revisiones de rutina a través de las pistas de auditoría.
- Asegurar que se sigan los pasos definidos en la metodología de desarrollo aplicada.
- Verificar que se haya efectuado la evaluación de factibilidad y que la misma sea consistente y completa.

Piattini: La función auditora es la encargada de comprobar la existencia de procedimientos de control y de verificar su correcta definición y aplicación para determinar las deficiencias que existan al respecto y los **riesgos** asociados a estas carencias de control.

Propone usar la metodología ISACA para evaluar riesgos definiendo objetivos de control. El auditor evalúa el grado en el que se cumple o no esto y para ello hay pruebas asociadas a cada uno de estos criterios (técnicas de control). Para cada cosa a auditor n objetivos de control para cada objetivo n técnicas y para cada técnica una o varias pruebas.

- Auditoria de la organización: como administra las personas. Propone 8 objetivos de control.
- Auditoria de proyectos: se hace un plan distinto por cada proyecto dependiendo de riesgos, complejidad y recursos.

Comparación entre ambos autores:

Piattini si dice los pasos que hay que hacer, Lardent solo propuestas generales., por lo tanto, es más flexible, el auditor decide en que punto pone el foco.

Lardent se enfoca mas en el marco institucional y organizacional del desarrollo, con una mirada puesta en la productividad, los costos y los aspectos normativos.

Piattini propone un enfoque más estructurado y técnico, centrado en la auditoria detallada del ciclo de vida del desarrollo de sistemas, con herramientas y listas de verificación por cada etapa.

Elementos a auditar:

- Plan Maestro (Plan de SI/TI)
    - Verificar la concordancia del plan, así como de los sistemas que incluye.
- Estudio de factibilidad
- Documentación
- ERS
- Metodología utilizada
- Cada fase del desarrollo del proyecto
    - Definición y analisis de requerimientos
    - Diseño lógico del sistema
    - Diseño físico del sistema
    - Prueba del sistema
    - Implantación
    - Post Instalación(Mantenimiento).

No confundir auditoria con certificación de calidad, la certificación utiliza la auditoria, pero yo puedo hacer una auditoria para saber si estoy haciendo las cosas bien.

Auditoria de Sistemas de Aplicación Instalados

Los componentes de los sistemas de aplicación instalados comprenden funciones de captura e ingreso de datos, funciones de procesamiento de esos datos, funciones de almacenamiento y funciones de salida de información.

Es necesario activar controles sobre esas funciones. Los controles intentan asegurar que:

- En un sistema computarizado solamente se ingresen datos completos, exactos, válidos y autorizados (y por única vez).
- La actualización de esos datos se efectúe en los momentos en que realmente corresponda y bajo las mismas condiciones de seguridad arriba señaladas.
- El procesamiento se realice a tiempo y cumpliendo con el diseño aprobado del sistema según sus objetivos.
- Los datos se mantengan protegidos y actualizados.
- Las salidas (resultados del procesamiento) cumplan las expectativas formuladas en el momento de definición del proyecto.

Funciones del Auditor

- Obtener una comprensión profunda de cada aplicación a través del examen de la documentación y de la investigación, con el propósito de identificar los componentes significativos de la misma y el flujo de datos entre los mismos. De ese análisis surgirán las estrategias para el desarrollo de pruebas de auditoría.
- Evaluar los controles incorporados a las aplicaciones para identificar sus fortalezas y debilidades, para definir los objetivos de control.
- Probar los controles existentes para evaluar su funcionalidad, utilizando adecuados procedimientos de auditoría.
- Evaluar el ambiente de control para determinar si se han alcanzado los objetivos del mismo al analizar los resultados de las pruebas.
- Analizar la eficiencia y eficacia de las operaciones que componen la aplicación, comparándolas con estándares de programación y considerando a la tecnología y procedimientos utilizados.

- Verificar el grado de cumplimiento, a través de la aplicación, de los objetivos de la gerencia (formulados en el momento de definición del sistema).

Elementos a Auditar:

- Sistemas de entrada y captura de datos.
- Procesos y métodos de procesamiento de datos.
- Control de la salida

Auditoria de la Seguridad (GPT)

Concepto: **esta auditoría tiene como objetivo verificar el funcionamiento correcto, eficaz y eficiente de los sistemas informáticos, prestando especial atención a aspectos como la seguridad física, lógica, de redes, y de los procesos de desarrollo y mantenimiento de los sistemas**. **Es una rama especializada de la auditoría informática que asegura que los sistemas cumplan con políticas, normas y estándares establecidos para proteger la información crítica de la organización.**

Funciones del Auditor:

- Evaluar los controles de acceso para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder a sistemas y datos sensibles.
- Comprobar la protección contra ataques cibernéticos, como virus, malware, y phishing.
- Revisar las políticas de seguridad, protocolos de encriptación y sistemas de respaldo de datos.
- Verificar el cumplimiento de normativas de seguridad (por ejemplo, normas de privacidad de datos, ISO 27001).

Síntesis de los elementos a auditar:

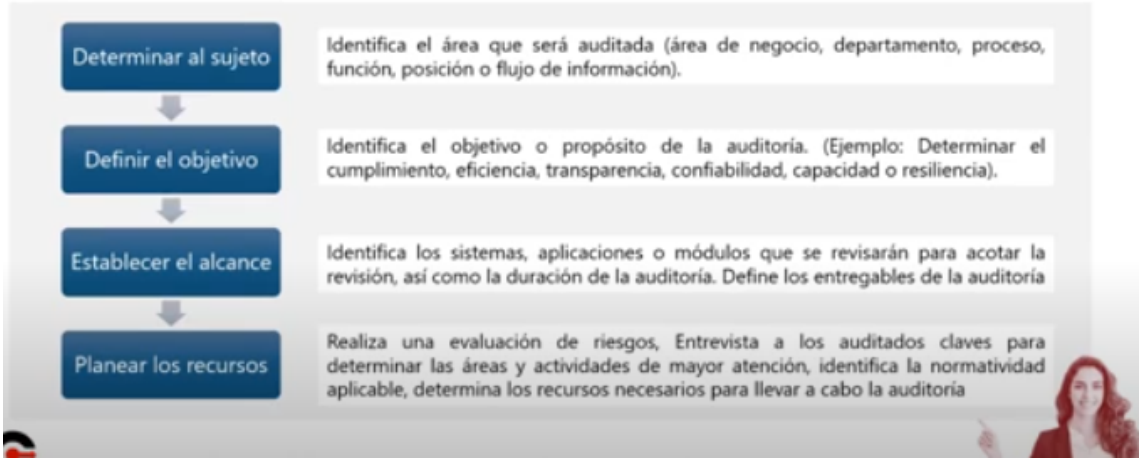
- Controles de acceso a sistemas y datos.
- Protección contra amenazas externas e internas.
- Políticas de seguridad de la información.
- Plan de recuperación ante desastres y copias de seguridad.
- Cumplimiento con normativas de seguridad.

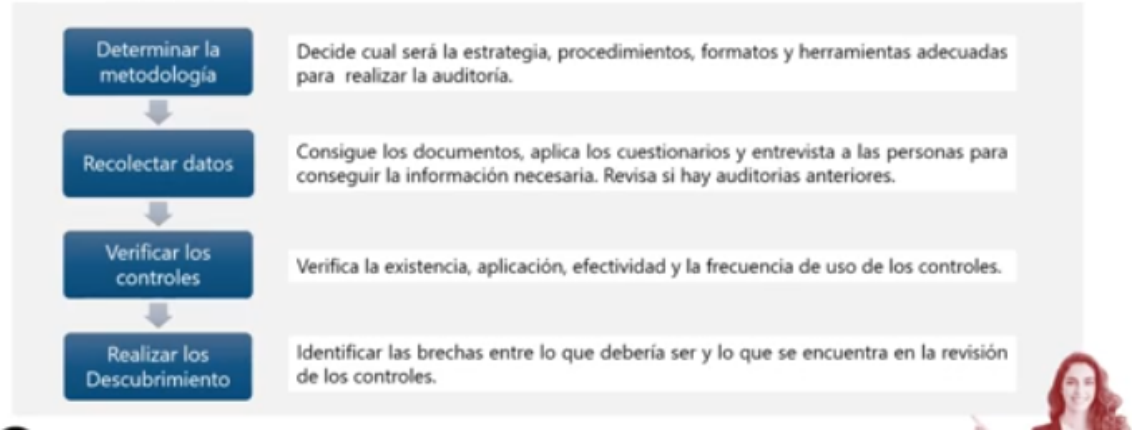
Técnicas de evaluación y auditoria

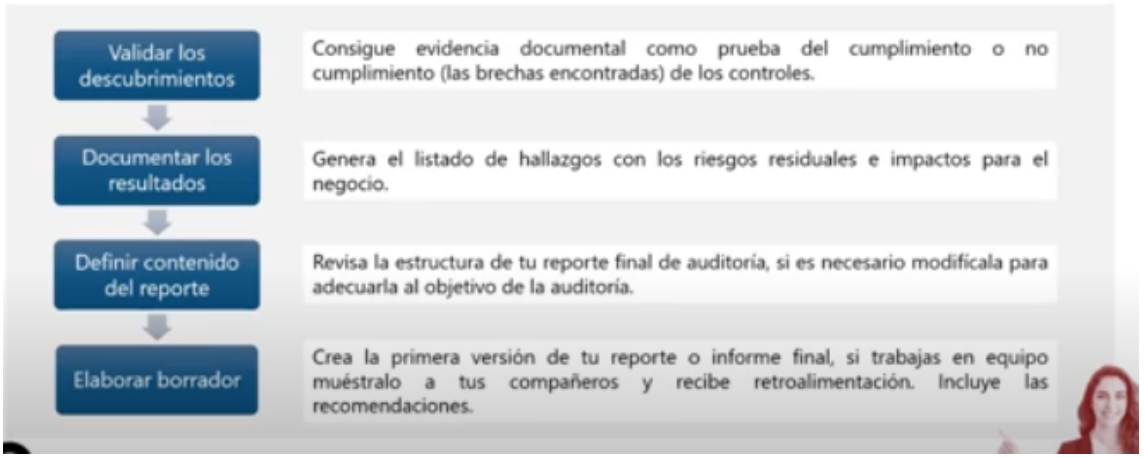
Al margen de la estrategia seleccionada para la revisión (con o sin computadora). El auditor de sistemas debe desarrollar actividades específicas tales como las que se indican a continuación.

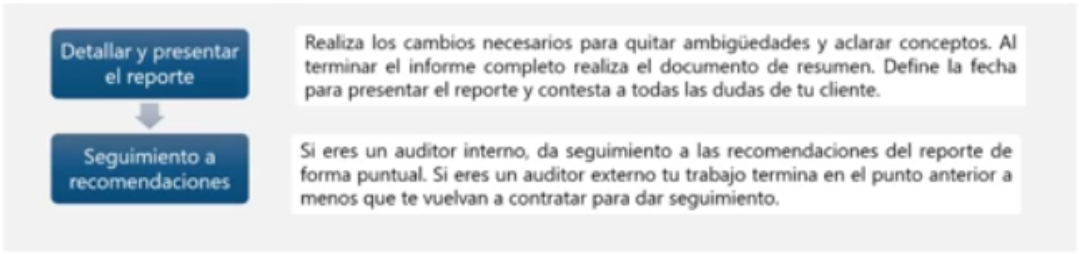
- Verificación de la segregación de funciones
- Revisión de la documentación de sistemas
- Un plan de documentación
    - Definición del problema
    - Descripción del sistema (análisis y diseño lógico)
    - Descripción de los programas (diseño físico o ingeniero de software) Configuración de registros, diccionarios de datos, esquemas de bases de datos, pantallas e informes
    - Instrucciones de operación
    - Descripción de controles
    - Registro de aceptación

ETAPAS DE AUDITORÍA DE ISACA









Unidad IV

Subsistema de Provisión

Subsistema de provisión conformado por procesos y técnicas que suministran los recursos de SI/TI (personal, SW y HW) que requiere la organización de acuerdo con las necesidades especificadas.

El Subsistema de Provisión de Recursos Humanos

Es el conjunto de procesos y técnicas que suministran las personas que se integrarán a la organización (no al revés).

Los procesos de provisión se hallan relacionados con el suministro de personas a la organización. Estos procesos responden por los insumos humanos e implican **todas las actividades relacionadas con la investigación de mercado, reclutamiento y selección de personas, así como su integración a las tareas organizacionales.** Los procesos de aprovisionamiento representan la puerta de entrada de las personas en el sistema organizacional. Su **finalidad** es abastecer la organización con los talentos humanos necesarios para su funcionamiento.

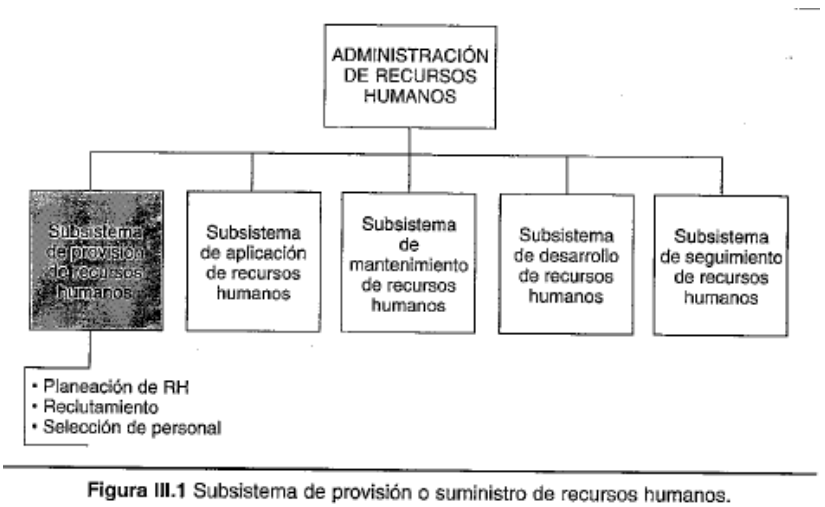


Figura III.1 Subsistema de provisión o suministro de recursos humanos.

El insumo principal del proceso de provisión es la **Planificación estratégica → estrategias de SI/TI, Planes, Ubicación, Rol y Organización**.

Un proceso de provisión se inicia por la decisión de un gerente (despido), la promoción de un empleado o una renuncia. Este proceso no se aplica para reemplazos temporales, aunque esto puede variar según el puesto.

El Ambiente Organizacional

Para comprender cómo funcionan los procesos de provisión, debemos entender cómo funciona el ambiente en que está inmersa la organización y cómo ésta localiza y busca a las personas para introducirlas en su sistema. De todos los aspectos del ambiente, nos interesa el hecho de que los recursos humanos ingresan en el sistema y salen de él, generando una dinámica especial.

El concepto de **mercado** presenta tres aspectos importantes:

- **Dimensión espacial**. Todo mercado se caracteriza por un área física, geográfica o territorial. (Los mercados varían de lugar en lugar).
- **Dimensión temporal**. Todo mercado depende de la época. En épocas diferentes, un mismo mercado puede presentar características distintas.
- **Dimensión de oferta y demanda**. Todo mercado se caracteriza por la oferta y la disponibilidad de algo y, al mismo tiempo, por la demanda y la búsqueda de algo. Si la oferta es mayor que la demanda, el producto o servicio es fácil de obtener y se presenta competencia entre los vendedores o entre quienes ofrecen ese producto o servicio. Si la demanda es mayor que la oferta, entonces la situación se invierte, y el producto o servicio se constituye en algo de difícil adquirir; en este caso, se presenta competencia entre los compradores o entre quienes necesitan ese producto o servicio.

En términos de suministro de recursos humanos, existen dos tipos de mercados diferentes, aunque estrechamente entrelazados e interrelacionados: el mercado laboral y el mercado de recursos humanos. Los RRHH ingresan y egresan de la organización y en esto se pone en juego el mercado laboral y de RRHH.

Mercado Laboral

Está conformado por las **ofertas de trabajo o de empleo hechas por las organizaciones** en determinado lugar y época. En esencia, lo definen las organizaciones y sus oportunidades de empleo. El mercado laboral se comporta en términos de oferta y demanda, es decir, **disponibilidad de empleos (OFERTA) y demanda de empleos (DEMANDA)**, respectivamente. Como puntos de referencia, se presentan a continuación las tres posibles situaciones del mercado laboral:

Oferta mayor que la demanda: las ofertas de empleo de las organizaciones exceden al número de candidatos para satisfacerlas.

Consecuencias para las organizaciones:

- Elevadas inversiones en reclutamiento
- Criterios de selección más flexibles y menos rigurosos
- Elevadas inversiones en capacitaciones del personal
- Ofertas salariales más seductoras, lo que ocasiona distorsiones en la política salarial de la organización
- Elevadas inversiones en beneficios sociales, tanto para atraer candidatos como para conservar el personal existente
- Énfasis en el reclutamiento interno

- Fuerte competencia entre las organizaciones que disputan el mismo mercado de recursos humanos
- Los recursos humanos se convierten en un recurso difícil y escaso
- Aumenta la rotación ya que las personas se predisponen a salir de sus organizaciones para probar oportunidades mejores

Consecuencias para los candidatos:

- Exceso de oportunidades de empleo
- Los candidatos seleccionan las organizaciones que les ofrezcan los mejores cargos, salarios, etc.
- Las personas se sienten dueñas de la situación y comienzan a pedir aumentos salariales, mejores beneficios sociales, se vuelven indisciplinadas, hay ausentismo, etc.

Oferta igual a la demanda. Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas

Oferta menor que la demanda. Situación en que las ofertas de empleo hechas por las organizaciones son pocas; hay escasez de ofertas de empleo y exceso de candidatos para satisfacerlas.

Consecuencias para las organizaciones

- Bajas inversiones en reclutamiento
- Criterios de selección más rígidos y rigurosos
- Bajas inversiones en capacitación, ya que la organización puede aprovechar candidatos ya capacitados
- Pueden hacer ofertas salariales más bajas
- Bajas inversiones en beneficios sociales
- Énfasis en el reclutamiento externo como medio para mejorar el potencial humano
- No hay competencia entre las organizaciones en cuanto al mercado de recursos humanos
- Los recursos humanos se convierten en un recurso fácil y abundante que no requiere atención especial

Consecuencias para los candidatos

- Escasez de vacantes
- Compiten entre sí por las pocas vacantes que surgen
- Buscan afianzarse en las organizaciones
- Se vuelven más disciplinados y procuran no faltar al trabajo ni atrasarse

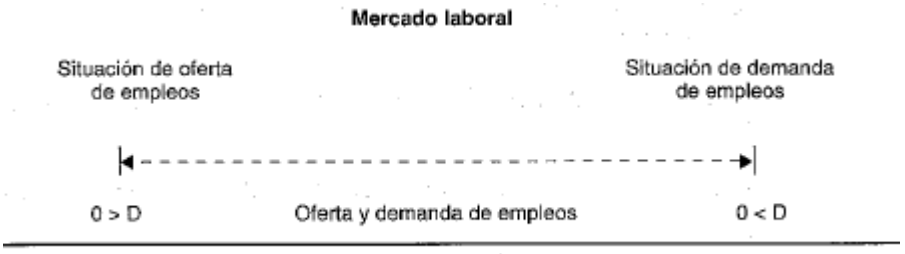


Figura III.2 Las situaciones del mercado laboral.

Mercado de Recursos Humanos

Lo define el **sector de población que está en condiciones de trabajar** o está trabajando, es decir, el conjunto de personas empleadas (**mercado de RH aplicado**) o desempleadas (**mercado de RH disponible**) y aptas para trabajar. Se trata de **candidatos reales** cuando están buscando alguna oportunidad, estén empleados o no, (***OFERTA***) y son **candidatos potenciales** cuando -aunque no estén buscando empleo- están en condiciones de desempeñarlo a satisfacción.

En teoría, el mercado de recursos humanos actúa como un espejo del mercado laboral: cuando uno está en oferta, el otro está en demanda, y viceversa. La oferta de un mercado corresponde a la demanda de otro, y viceversa. Es decir, los dos son sistemas en constante interrelación: la salida *(output)* de uno es la entrada *(input)* del otro, y viceversa.

Y también tiene 3 posibles situaciones:

1. **Oferta mayor que la demanda**. Situación en que abunda la cantidad de candidatos: las ofertas de candidatos exceden al número de empleos para satisfacerlas.
2. **Oferta igual a la demanda**. Situación de relativo equilibrio entre el volumen de ofertas de empleo y el volumen de candidatos para satisfacerlas.
3. **Oferta menor que la demanda**. Situación en que las ofertas de candidatos son pocas; hay escasez de ofertas de candidatos y exceso de empleos para satisfacerlas.

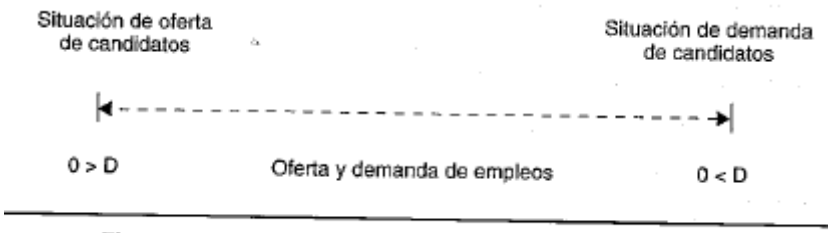


Figura III.5 Situaciones del mercado de recursos humanos.

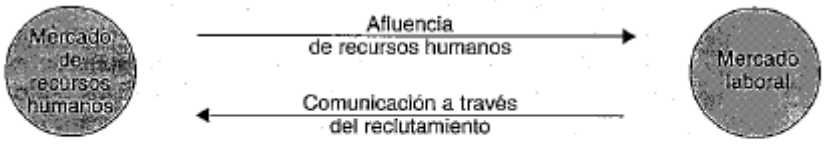


Figura III.7 Interacción continua entre el mercado de recursos humanos y el mercado laboral.

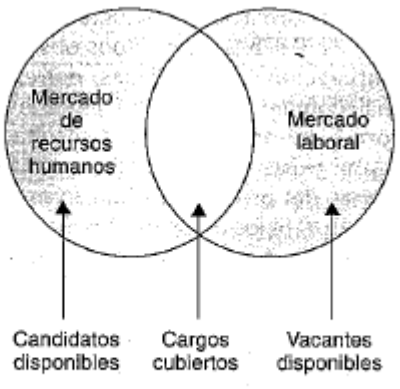


Figura III.8 Relaciones entre mercado de recursos humanos y mercado laboral.

Rotación de personal

El término rotación de recursos humanos se utiliza para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente.

Si en niveles vegetativos la rotación es provocada por la organización para hacer sustituciones orientadas a mejorar el potencial humano existente, a reemplazar una parte de sus recursos humanos por otros recursos de mejor calidad existentes en el mercado, entonces la rotación se halla bajo el control de la organización. Sin embargo, cuando las pérdidas de recursos no son provocadas por la organización, es decir, cuando se presentan independientemente de los objetivos de esta, resulta esencial establecer los motivos que provocan la desasimilación (desincorporación) de los recursos humanos, para que la organización pueda actuar sobre aquellos y disminuir el volumen de retiros inconvenientes.

Diagnóstico de las causas de rotación de personal

La rotación del personal **no es una causa sino un efecto**, consecuencia de ciertos fenómenos localizados en el interior o el exterior de la organización que condicionan la actitud y el comportamiento del personal. Es una variable dependiente de los fenómenos internos y/o externos. Como fenómenos externos pueden citarse la situación de oferta y demanda de recursos humanos, la situación económica, las oportunidades de empleo, etc. Entre los fenómenos internos pueden mencionarse la política salarial y de beneficios sociales de la organización, el tipo de supervisión, etc.

La información correspondiente a estos fenómenos internos y externos se obtiene mediante entrevistas de retiro. La entrevista de retiro abarca el motivo de retiro y opiniones acerca de los siguientes puntos: la empresa, el cargo que ocupaba, su jefe directo, horarios, condiciones físicas, beneficios sociales, salario, relaciones humanas, oportunidades de progreso, moral y actitud de compañeros, mercado laboral.

Determinación del costo de la rotación de personal

La rotación de personal implica:

Costos primarios de la rotación de personal. Se relacionan directamente con el retiro de cada empleado y su remplazo por otro. Incluye:

1. Costo de reclutamiento y selección
2. Costo de registro y documentación
3. Costo de ingreso
4. Costo de desvinculación

Gastos secundarios de la rotación de personal. Abarcan aspectos intangibles difíciles de evaluar en forma numérica porque sus características son *cualitativas* en su mayor parte

1. Efectos en la producción
2. Efectos en la actitud del personal
3. Costo extralaboral: Gastos de personal extra u horas extras necesarios para cubrir la vacante que se presenta o para cubrir esa deficiencia inicial del nuevo empleado.
4. Costo extra operacional: Costo adicional de energía eléctrica, combustible, mantenimiento, etc. debido al índice reducido de producción.

Costos terciarios de la rotación de personal. Se relacionan con los efectos colaterales mediatos de la rotación, que se manifiestan a mediano y a largo plazos. En tanto los costos primarios son cuantificables y los costos secundarios son cualitativos, los costos terciarios son solo *estimables.*

Por ejemplo, pérdidas en los negocios: Estas pérdidas se reflejan en la imagen y en los negocios de la empresa. Son ocasionadas por la falta de calidad de los productos o servicios prestados por empleados inexpertos que se encuentran en el periodo de ambientación

Ausentismo

Es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo, los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización. Entre las principales causas están:

- Enfermedad comprobada
- Enfermedad no comprobada
- Diversas razones de carácter familiar
- Tardanzas involuntarias por motivos de fuerza mayor
- Faltas voluntarias por motivos personales
- Dificultades y problemas financieros
- Problemas de transportes
- Baja motivación para trabajar
- Escasa supervisión de la jefatura
- Políticas inadecuadas de la organización

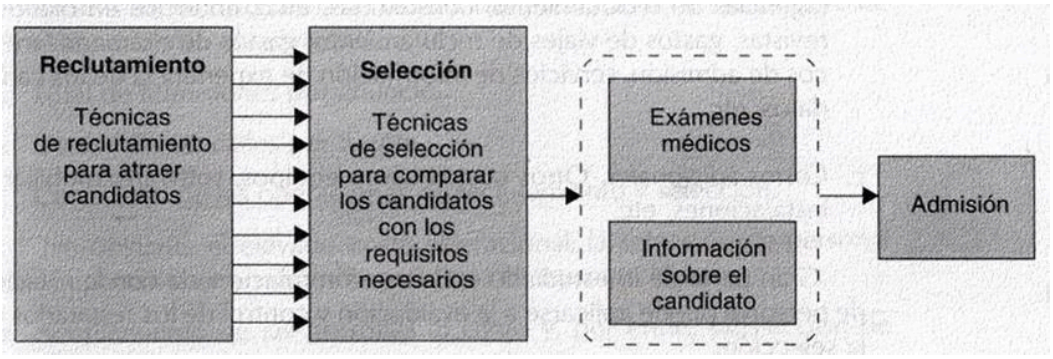
Una vez diagnosticadas las causas del ausentismo, debe efectuarse una acción coordinada de supervisión con el debido apoyo de políticas de la organización y apoyo de la dirección para tratar de reducir los niveles de ausencia y tardanzas del personal.

Los Procesos de Provisión de Personas

El insumo del proceso de provisión es la DyA del cargo

- **Reclutamiento**: es una actividad de divulgación, de llamada, de atención, de incremento en la entrada, por lo tanto, es una actividad positiva y de invitación. Al reclutamiento le corresponde **atraer de manera selectiva**, mediante varias técnicas de comunicación, candidatos que cumplan los requisitos mínimos que el cargo exige. El objetivo específico del reclutamiento es suministrar la materia prima para la selección, es decir, **suministrar los candidatos**.
- **Selección:** es una actividad de comparación o confrontación, de elección, de opción y decisión, de filtro de entrada, de clasificación y, por consiguiente, restrictiva. La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien. El objetivo básico de la selección es **escoger y clasificar los candidatos más adecuados a las necesidades de la organización**.
- **Integración a las tareas de la organización (Admisión)*:*** Es algo más administrativo. introduce al recurso humano a la política organizacional. El resultado de estos procesos es el abastecimiento de la organización con los talentos humanos necesarios para su

funcionamiento.



El proceso de reclutamiento comienza cuando el **responsable del área** que tiene una vacante toma la decisión de llenarla, es decir el órgano solicitante **toma la decisión de reclutar.** El órgano de reclutamiento escoge los medios para dicho proceso.

En el proceso de selección, el **órgano encargado (staff)** mediante las técnicas de selección recomienda a los candidatos más idóneos para el cargo.

La decisión final de aceptar o rechazar al/los candidato(s) es responsabilidad del jefe/Responsable del área (solicitante). Si un cargo depende de dos gerentes (uno de línea y otro funcional) la decisión la toman entre los dos.

Resumen en clase del proceso completo:

Comenzamos el proceso con una investigación de qué cargo, basándonos en la Descripción y Análisis del Cargo (DyAC) formalizada. Esta investigación se enfoca además en los requisitos excluyentes y preferentes del puesto.

Posteriormente, realizamos una investigación interna para identificar talento dentro de la organización y una investigación externa para ver donde está la gente que busco. Los resultados de estas investigaciones determinarán si se opta por un reclutamiento externo, interno o mixto.

Finalmente, se procede a la publicación de un anuncio de convocatoria. Este anuncio debe adherirse a las políticas internas de la empresa, que dictaminarán si se menciona o no el salario por ejemplo. Como buena práctica, el anuncio debe especificar claramente el cargo, una descripción general de las tareas y, de manera inequívoca, los r**equisitos excluyentes y preferentes**. Este anuncio se difundirá en el segmento del mercado de recursos humanos deseado a través de un medio apropiado.

A continuación, se reciben las postulaciones y los CVs.

En la etapa de selección, se definirá primero el modelo de selección y luego se diseñarán las etapas del proceso, cuya cantidad dependerá de la importancia del cargo, los costos asociados y el personal disponible.

Para evitar que el proceso de selección no culmine con una contratación, es fundamental revisar los medios utilizados y considerar ampliar la segmentación del mercado, aunque bajo

ninguna circunstancia se deben eliminar los requisitos excluyentes.

Una vez finalizada la selección, si la persona elegida no acepta la oferta, se procederá con el siguiente candidato en el orden de mérito.

Es imperativo que, en todo momento, se sigan las políticas de Recursos Humanos de la empresa.

Reclutamiento de Personas

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a **atraer candidatos potenciales calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización**.

Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficientes para abastecer de modo adecuado el proceso de selección.

El reclutamiento funciona como un embudo. Gracias a la **obligatoriedad de algunos requisitos** podemos limitar la cantidad de candidatos que va a pasar al proceso de selección. Esto es adecuado ya que las etapas posteriores son más minuciosas y caras. (Avalado por Soria hacer este primer filtro en el reclutamiento)

En la descripción del cargo no se debe hacer referencia a una tecnología específica. Ya que es un cargo, y si se cambia la tecnología, queda desfasado. En el reclutamiento **si se puede hacer referencias a tecnologías (en los requisitos excluyentes)**.

El reclutamiento exige una planeación rigurosa constituida por una secuencia de tres fases: personas que la organización requiere, lo que el mercado de RRHH puede ofrecerle y técnicas de reclutamiento por aplicar.

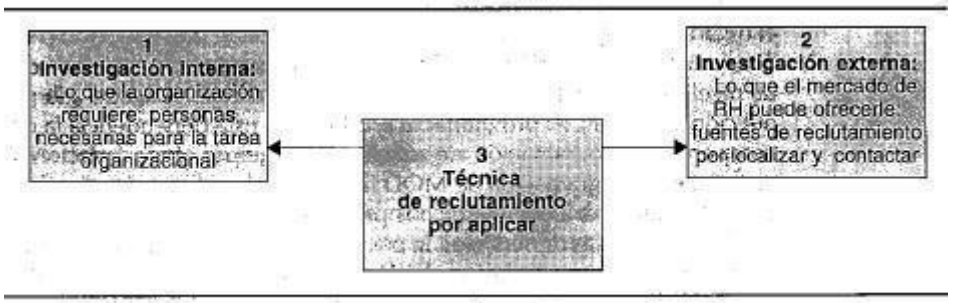


Figura 5.2 Las tres fases de la planeación del reclutamiento.

De ahí se derivan las **tres etapas**: investigación interna sobre necesidades, investigación externa del mercado y definición de las técnicas de reclutamiento que se utilizaran.

Investigación Interna

Verificación de las necesidades de la organización respecto a sus necesidades de recursos humanos a corto, mediano y largo plazos para saber que requiere de inmediato y cuáles son sus planes futuros de crecimiento y desarrollo, que significarán nuevos aportes de recursos humanos. Este censo interno no debe ser esporádico ni ocasional, sino continuo y constante, y

debe abarcar todas las áreas y niveles de la organización para conocer cuáles son sus necesidades de personal y cuales son el perfil y las características que los nuevos miembros deben mostrar y ofrecer. En muchas organizaciones, esta investigación interna se sustituye por un proceso más amplio denominado **planeación de personal.**

La planeación de personal es un proceso de decisión respecto de los recursos humanos necesarios para conseguir los objetivos organizacionales en un periodo determinado. Se trata de prever cuáles serán la fuerza laboral y los talentos humanos necesarios para la realización de la acción organizacional futura.

Investigación Externa

Es una investigación del mercado de RRHH orientada a segmentarlo y diferenciarlo para facilitar su análisis y su consiguiente estudio. Aquí sobresale la **segmentación del mercado** y la **localización de fuentes de reclutamiento**.

La segmentación del mercado se refiere a la descomposición de este en segmentos o clases de candidatos con características definidas para analizarlo y estudiarlo de manera específica. La segmentación debe hacerse de acuerdo con los intereses de la organización.

El reclutamiento no siempre puede abarcar todo el mercado de recursos humanos, sin una dirección precisa. El problema fundamental de la organización es detectar y localizar en el mercado fuentes de suministro de recursos humanos que le interesen, para concentrar en ellas sus esfuerzos de comunicación y atracción. Estas fuentes proveedoras de recursos humanos se denominan fuentes de reclutamiento. La ubicación correcta de las fuentes de reclutamiento permite a la organización:

a. Elevar el rendimiento del proceso de reclutamiento.
b. Disminuir el tiempo del proceso de reclutamiento.
c. Reducir los costos operacionales de reclutamiento mediante el ahorro en la aplicación de sus técnicas.



Figura 5.7 Ejemplo de segmentación del mercado de recursos humanos.

El anuncio

La investigación interna y externa resulta en un anuncio que le llegará al segmento del mercado de RR.HH. apuntado, sea que voy a usar reclutamiento interno, externo o mixto, ya que de alguna forma se tienen que enterar que los están convocando. Este anuncio estará puesto en algún medio de comunicación.

El Proceso de Reclutamiento

El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. **El comienzo del proceso depende de la decisión de línea**. Dado que **el reclutamiento es una función de *staff*,** sus actos dependen de una decisión de la línea, que se oficializa mediante una especie de orden de servicio, generalmente denominada **solicitud de empleado o solicitud de personal**.

Cuando el órgano de reclutamiento la recibe verifica en los archivos si está disponible algún candidato adecuado, sino debe reclutarlo a través de las técnicas de reclutamiento más indicadas para el caso.

Fuentes de Reclutamiento (Medios en Chiavenato)

El mercado de recursos humanos presenta diversas fuentes que la empresa debe identificar y localizar con el propósito de atraer candidatos que suplan con sus necesidades. El mercado de los RRHH está compuesto por candidatos que pueden estar *empleados* o *disponibles.* Los dos tipos de candidatos pueden ser reales (están buscando trabajo o cambiar el que tienen) o potenciales (los que no están interesados).

En el mercado de RRHH podemos mencionar la propia empresa, otras empresas, escuelas y universidades, y otras fuentes de reclutamiento.

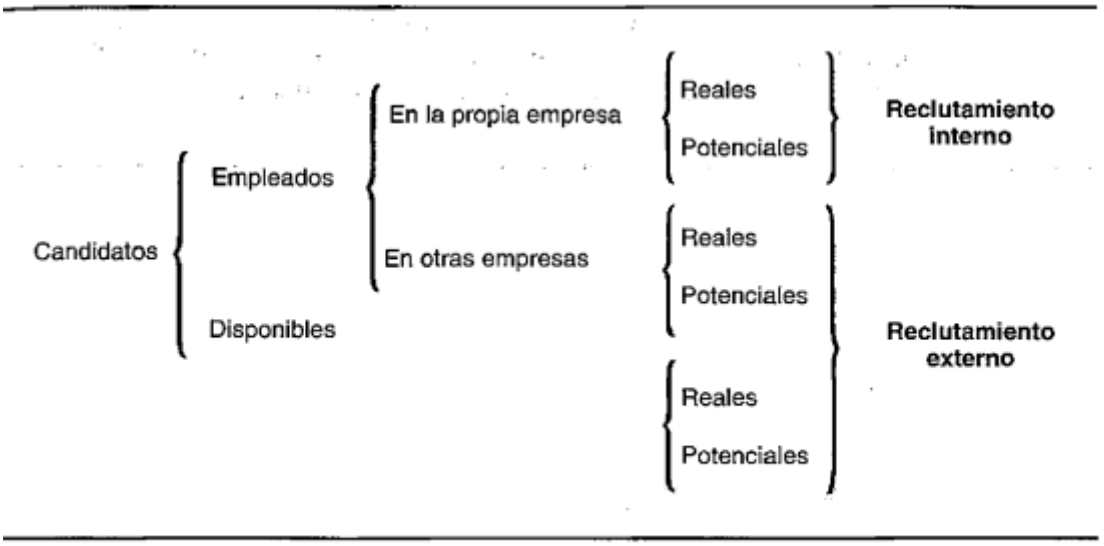


Figura 5.11 El reclutamiento y la situación de los candidatos.

Reclutamiento interno

Al presentarse determinada vacante, la empresa intenta llenarla mediante la reubicación de sus empleados, los cuales pueden ser ascendidos (movimiento vertical), transferidos (movimiento horizontal) o transferidos como promoción (movimiento diagonal).

El reclutamiento interno se basa en datos e informaciones relacionados con otros subsistemas:

- Resultados del candidato en pruebas de selección.

- **Resultados de evaluaciones de desempeño.**
- **Resultados en programas de entrenamiento** y perfeccionamiento.
- Análisis del cargo que ocupa y que puede llegar a ocupar, para ver las diferencias.
- **Planes de carreras** del candidato.
- Condiciones de ascenso y de reemplazo (si ya hay alguien que ocupe el lugar que va a dejar)

Ventajas	Desventajas
● **Es más económico** para la empresa ● **Es más rápido** ● Presenta mayor índice de validez y seguridad ● Es una poderosa fuente de motivación para los empleados ● Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento de personal ● Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal	● Exige que los empleados nuevos tengan condiciones de potencial de desarrollo para poder ascender y motivación suficiente para llegar allí. ● Puede generar un conflicto de intereses ya que tienden a crear una actitud negativa en los empleados que no demuestran condiciones. ● Cuando se maneja de manera incorrecta puede conducir al "principio de Peter": las empresas, al promover innecesariamente a sus empleados, los llevan siempre a la posición donde demuestran el máximo de su incompetencia. ● Cuando se efectúa continuamente puede llevar a los empleados a una progresiva limitación de las políticas, ya que éstos, al convivir solo con la situación de la organización, se adaptan a ellas y pierden creatividad e innovación. ● No puede hacerse en términos globales dentro de la organización. Para no perjudicar el patrimonio humano el reclutamiento interno se debe realizar cuando los candidatos internos igualen en condiciones a los candidatos externos.

Reclutamiento externo

Opera con candidatos que no pertenecen a la organización. Incide sobre los candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados en otras organizaciones.

Los medios de reclutamiento son los métodos mediante los cuales la organización enfoca y divulga la existencia de una oportunidad de trabajo, a las fuentes de recursos humanos más adecuada.

Hay dos tipos de enfoques de las fuentes de reclutamiento: **enfoque directo** (la empresa tiene contacto directo con el mercado: otras empresas, escuelas y universidades, etc.) y **enfoque indirecto** (la empresa recluta a través de: agencias de reclutamiento, asociaciones gremiales, sindicatos).

Las principales **Medios** (técnicas según chiavenato) de reclutamiento externos son las siguientes:

- **Consultas de los archivos de los candidatos**: Los candidatos que se presentan de manera espontánea o que no se consideraron en reclutamientos anteriores deben tener un currículo debidamente archivado. Este es el sistema de menor costo, y que, cuando funciona es uno de los más breves.
- **Candidatos presentados por empleados de la empresa:** es de bajo costo, alto rendimiento y bajo índice de tiempo. Refuerza la organización informal y brinda a los funcionarios colaboración con la organización formal.
- **Carteles o anuncios en la puerta de la empresa:** es de bajo costo, aunque su rendimiento y rapidez dependen de varios factores, como la localización de la empresa. A menudo es utilizado para cargos de bajo nivel.
- **Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales:** no tiene tanto rendimiento como la anterior, pero tiene la ventaja de involucrar a otras organizaciones sin que haya elevados costos. Sirve como estrategia de apoyo a otra principal (enfoque indirecto).
- **Contactos con universidades y escuelas, agremiaciones estudiantiles, directores académicos, centros de integración empresa-escuela**: estos están orientados a divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa (enfoque indirecto).
- **Conferencias y charlas en universidades y escuelas:** destinadas a promover la empresa y crear una actitud favorable, describiendo la organización, sus objetivos, estructuras, etc.
- **Contactos con otras empresas que actúan en el mismo mercado:** una cooperación mutua (enfoque directo).
- **Viajes de reclutamiento a otras localidades:** cuando el mercado local de recursos humanos está ya bastante explotado. Después de un periodo de prueba los empleados se transfieren a la ciudad donde está situada la empresa.
- **Avisos en diarios y revistas:** es una de las más eficaces para atraer candidatos. Es más cuantitativo que cualitativo.
- **Agencias de reclutamiento:** es una de las más costosas, pero está compensado por factores relacionados con el tiempo y el rendimiento.

La mayor parte de las veces, estos medios se utilizan en conjunto. Los factores costo y tiempo son importantes a la hora de seleccionar el medio. Cuanto mayor sea la limitación de tiempo, mayor será el costo del medio que se aplique.

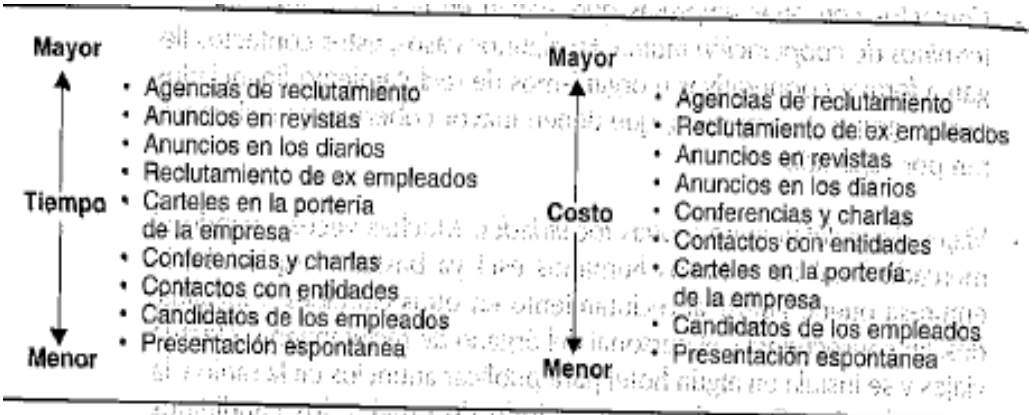


Figura 5.14 Los factores tiempo de procesamiento y costo de procesamiento en las técnicas de reclutamiento.

Ventajas	Desventajas
● Trae "sangre nueva" y nuevas experiencias a la organización. La entrada de recursos humanos ocasiona una importación de ideas nuevas y enfoques diferentes, y casi siempre, una revisión de la manera como se conducen los asuntos dentro de la empresa ● Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización ● Aprovecha las inversiones en preparación y el desarrollo de personal efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos	● Generalmente **tarda más** que el reclutamiento interno ● **Es más costoso** y exige costos y gastos inmediatos ● Es menos seguro que el reclutamiento interno ● Cuando monopoliza las vacantes dentro de la empresa puede frustrar al personal. Los empleados pueden percibir el monopolio de reclutamiento externo como deslealtad de la empresa al personal ● Afecta la política salarial cuando la oferta y la demanda en el mercado de RRHH no están en equilibrio

Reclutamiento mixto

Las empresas nunca hacen solo reclutamiento interno ni solo reclutamiento externo, uno siempre debe complementar al otro.

Cuando se hace reclutamiento interno, en algún punto de la organización siempre surge una posición que debe llenarse mediante reclutamiento externo, a menos que ésta se cancele. Por otra parte, siempre que se hace reclutamiento externo, debe plantearse algún desafío, oportunidad u horizonte al nuevo empleado.

El reclutamiento mixto enfoca tanto fuentes internas como externas de recursos humanos.

Puede ser adoptado de tres maneras:

1. **Inicialmente reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno**, en caso de que aquel no presente resultados deseables: la empresa está más interesada en la entrada de RRHH que en la transformación.
2. **Inicialmente reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo**, en caso de que no presente resultados deseables: La empresa da prioridad a sus empleados en la disputa o en la competencia por las oportunidades existentes.
3. **Reclutamiento externo e interno simultáneo**: Caso en que la empresa está más preocupada por llenar la vacante existente, sea a través de entrada *(input)* o a través de la transformación de sus recursos humanos. Una buena política de personal debe preferir a los candidatos internos frente a los externos, en caso de que presenten igualdad de condiciones.

Selección de personal



Figura 6.9 El proceso de selección.

Concepto de Selección de Personal

Escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados para ocupar los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. **La tarea básica de la selección es escoger entre los candidatos reclutados aquellos que tengan mayores posibilidades de adaptarse al cargo ofrecido y desempeñarlo bien**

Busca solucionar dos problemas:

- **Adecuación del hombre al cargo**
- **Eficiencia del hombre en el cargo**

Calcular a priori el tiempo de aprendizaje y el rendimiento en la ejecución del trabajo es tarea de la selección.

El proceso selectivo debe proporcionar no solo un diagnostico sino también un pronóstico de la capacidad de las personas para aprender a realizar una tarea como en la ejecución de ella, una vez aprendida.

La selección se configura básicamente como un **proceso de comparación y decisión**, puesto que, de un lado está el análisis y las especificaciones del cargo, y del otro, candidatos profundamente diferenciados entre sí.

La Selección como Proceso de Comparación

La selección debe mirarse como un **proceso de comparación entre dos variables: las exigencias del cargo y las características de los candidatos**. (comparo esto y no entre los candidatos.) La primera variable la suministra el **análisis y descripción del cargo** y la segunda se obtiene mediante la **aplicación de técnicas de selección**.

Puede darse que el candidato no cumpla las condiciones ideales para ocupar el cargo, que las cumpla justo, o que las sobrepase (superdotado para el cargo). Esta comparación se centra en una franja de aceptación que admite cierta flexibilidad más o menos cercana al punto ideal.

A través de la comparación, el organismo de selección (*staff*) presenta ante el organismo solicitante los candidatos aprobados en la selección. La decisión de escoger, aceptar o rechazar es facultad del organismo solicitante o de su inmediato superior.

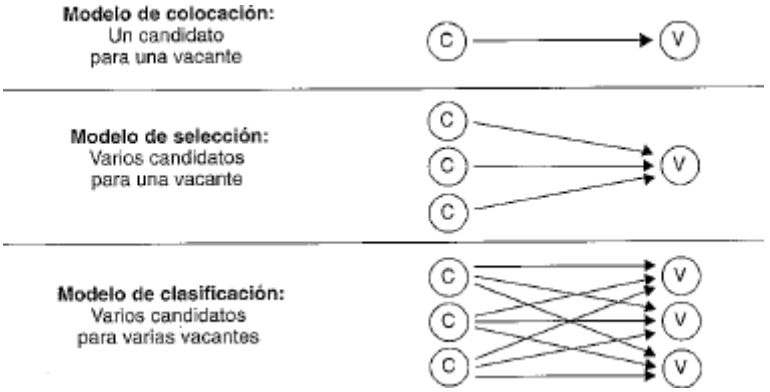
La Selección como un Proceso de Decisión

El organismo de selección *(staff)* no puede imponer al organismo solicitante que acepte los candidatos aprobados durante el proceso de Comparación, sino que debe limitarse a prestar un

servicio especializado, aplicar técnicas de selección y recomendar a aquellos candidatos que juzgue más idóneos para el cargo. La **decisión final de aceptar o rechazar los candidatos es siempre responsabilidad del organismo solicitante**. Si un cargo depende de dos gerentes (uno de línea y otro funcional) la decisión la toman entre los dos.

Como proceso de decisión, la selección de personal implica tres modelos de comportamiento:

- **Modelo de colocación**: hay solo un candidato para una vacante que debe ser cubierta por él. El candidato presentado debe ser admitido sin objeción alguna. Ocurre en cargos muy importantes, tengo este cargo y es para esta persona, solo puede ser ocupado por él.
- **Modelo de selección**: hay varios candidatos para cubrir una vacante. Pueden ocurrir dos alternativas: aceptación o rechazo. Si se rechaza sale del proceso
- **Modelo de clasificación**: hay varios candidatos para cada vacante y varias vacantes para cada candidato. Las características de cada candidato se comparan con los requisitos que el cargo exige. Ocurren dos alternativas: el candidato puede ser aceptado o rechazado. Si es rechazado entra a concursar en los otros cargos vacantes hasta que estos se agoten. La empresa considera que el candidato puede ser colocado en el cargo más adecuado a las características del candidato.



El modelo no se cambia según el resultado de las etapas

Base para la Selección de Personas

Dado que la selección de RR.HH. es un sistema de comparación y de toma de decisión, es necesario que se apoye en un estándar para que tenga alguna validez, el cual se funda en las características del cargo vacante.

La **recolección de información acerca del cargo** puede hacerse a través de:

- **Descripción y Análisis del cargo**: inventario de los aspectos intrínsecos (contenidos del cargo) y extrínsecos (requisitos que debe cumplir el aspirante al cargo) del cargo. Cualquiera que sea el método de análisis empleado, **lo importante para la selección es la información con respecto a los requisitos y las características que debe poseer el aspirante al cargo** para que el proceso de selección se centre en ellos.

- **Aplicación de la técnica de los incidentes críticos**: los jefes directos anotan todos los hechos y comportamientos de los ocupantes del cargo considerado, que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo. Esta técnica busca identificar las características deseables y las no deseables en los nuevos candidatos. Presenta el inconveniente de fundamentarse en la opinión del jefe inmediato.

- **Requerimiento de personal:** consiste en la verificación de los datos consignados el requerimiento, a cargo del jefe inmediato, especificando los requisitos y características que el aspirante al cargo debe poseer.
- **Análisis del cargo en el mercado**: Cuando se trata de un cargo nuevo, sobre el que la empresa no tiene una definición a *priori,* ni el mismo jefe directo, existe la opción de verificar en empresas semejantes los cargos comparables, su contenido, los requisitos y las características de sus ocupantes.
- **Hipótesis de trabajo**: una predicción aproximada del contenido del cargo y su exigibilidad con relación al ocupante, en caso de que ninguna de las alternativas anteriores pueda aplicarse.

La información que el organismo recibe respecto de los cargos y de sus ocupantes se transforma en una **ficha de especificaciones o ficha profesiográfica,** que debe contener las características psicológicas y físicas necesarias para que el aspirante pueda desempeñarse satisfactoriamente en el cargo considerado. **Con base en esta ficha, el organismo de selección puede establecer las técnicas de selección más adecuadas al cargo**.



Figura 6.7 Recolección de información acerca del cargo, base del proceso de selección.

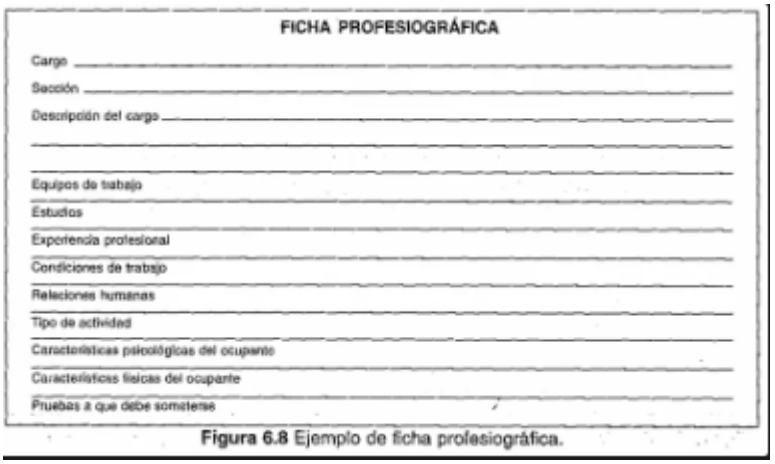
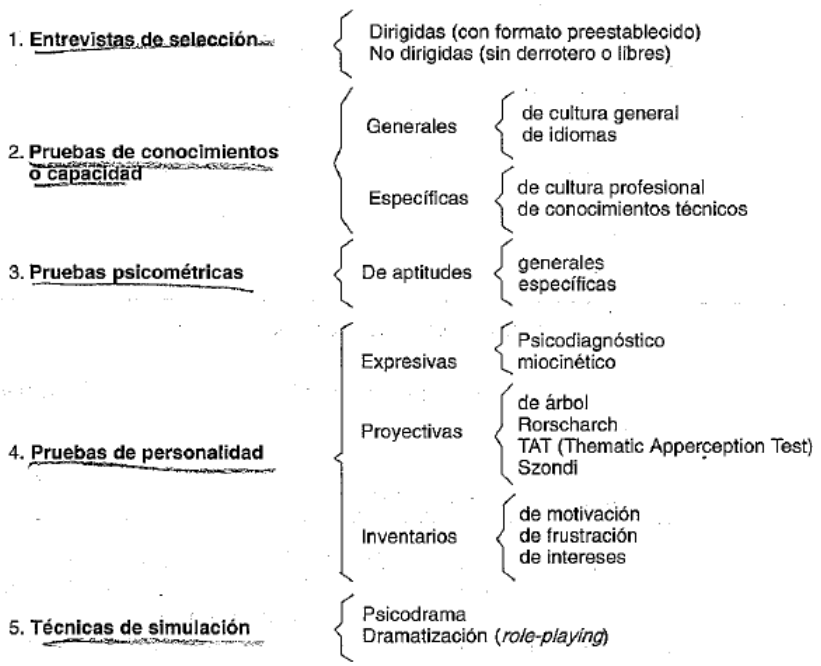


Figura 6.8 Ejemplo de ficha profesiográfica.

Elección de las Técnicas de Selección

Una vez obtenida la información acerca del cargo del aspirante, y elaborada la ficha profesiográfica, el paso que sigue es la elección de las técnicas de selección más adecuadas al caso. Las técnicas de selección pueden clasificarse en:



Entrevista de selección

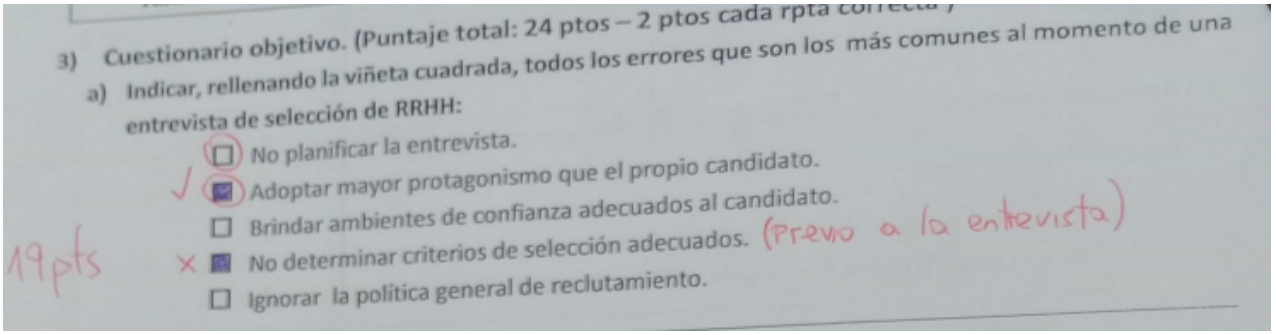
La entrevista personal es el factor que más influye en la decisión final respecto de la aceptación o rechazo de un candidato al empleo. En esencia es un sistema de comunicación entre 2 o más personas que interactúan. Por un lado, el entrevistador o los entrevistadores y por el otro, el candidato o los candidatos. Debe ser conducida con gran habilidad y tacto para que pueda producir los resultados esperados.

En el enfoque sistémico el entrevistado es visto como una caja negra al que se le aplican determinados estímulos (inputs) para verificar sus reacciones (outputs).

Entrenamiento de los entrevistadores: se intenta la eliminación de barreras personales y prejuicios para permitir la autocorrección y transformar la entrevista en un instrumento objetivo de evaluación. Para alcanzar esta meta todo entrevistador debe evitar sus prejuicios personales, no formular preguntas capciosas, escuchar y demostrar interés, hacer preguntas que conduzcan a respuestas narrativas, no emitir opiniones personales, evitar tomar notas durante la entrevista, entre otras cosas.

Errores comunes de un entrevistador:

- No planificar/preparar la entrevista
- No brindar ambientes de confianza adecuados al candidato
- Anclarse en la primera impresión percibida del candidato.
- Adoptar mayor protagonismo que el propio candidato.
- Perder las formalidades y la cortesía durante la entrevista
- Inducir al candidato en sus respuestas
- Psicologizar la entrevista.



Construcción del proceso de la entrevista: Dependiendo de la habilidad del entrevistador puede tener mayor o menor libertad de conducción. Las entrevistas se clasifican según el formato de las preguntas y las respuestas requeridas.

- **Entrevista estandarizada por completo**: Entrevista estructurada, cerrada o dirigida, con un rumbo preestablecido, en que se invita al candidato a responder preguntas estandarizadas y elaboradas con anticipación. Respuestas cerradas.
- **Entrevista estandarizada solo en cuanto a preguntas**: las preguntas se elaboran con anticipación, pero permiten respuesta abierta o libre.
- **Entrevista dirigida (estandarizada en cuanto a respuestas)**: no especifica las preguntas sino el tipo de respuesta deseada. El entrevistador debe saber formular las preguntas, de acuerdo con el desarrollo de la entrevista, para obtener el tipo de información requerida.
- **Entrevista no dirigida**: no especifica las preguntas ni las respuestas requeridas. Se denominan entrevistas no dirigidas, no estructuradas, exploratorias, informales, etc.

Etapas de la entrevista de selección:

1. **Preparación**: la entrevista tendrá un tiempo definido y requiere cierta preparación o planeación que permita determinar los objetivos específicos de la entrevista, el tipo de entrevista, lectura preliminar del currículo del candidato, la mayor cantidad posible de información acerca del cargo.

2. **Ambiente**: preparar el ambiente consiste en neutralizar los ruidos e interferencias externas que puedan perjudicar la entrevista. El ambiente es **físico** (el lugar de la entrevista debe ser confortable, sin ruidos ni interrupciones) y **psicológico** (clima de la entrevista ameno y cordial). La espera también es un aspecto importante por lo que debe haber abundantes sillas, periódicos, revistas y textos sobre la organización.

3. **Desarrollo de la entrevista**: es la etapa en la que se obtiene la información que ambos, entrevistador y candidato, desean. La entrevista involucra dos o más personas que inician un proceso de relación interpersonal, cuyo nivel de interacción debe ser bastante elevado y dinámico. El proceso de la entrevista debe tener en cuenta dos aspectos: **el contenido de la entrevista** (toda la información que el candidato suministra de sí mismo, normalmente contenida en el currículo) y **el comportamiento del candidato** (es la manera a cómo reacciona en una situación)

4. **Terminación de la entrevista**: La terminación debe ser cortes: el entrevistador debe hacer una señal clara para indicar que la entrevista termino. Sobre todo, debe proporcionar al candidato información sobre la acción futura y como será contactado para saber el resultado.

5. **Evaluación del candidato**: a partir del momento en que el entrevistador salga del lugar, el entrevistador debe iniciar de inmediato la tarea de evaluación del candidato.

Pruebas de conocimiento o de capacidad

Son instrumentos para evaluar con **objetividad** el grado de **nociones, conocimientos y habilidades** adquiridos mediante el estudio, la práctica o el ejercicio.

Clasificación en cuanto a manera de aplicarlas

- Orales
- Escritas
- De realización

Clasificación en cuanto al área de conocimientos abarcados

- Generales: cuando tienen que ver con nociones de cultura o conocimientos generales
- Específicas: cuando indagan conocimientos técnicos directamente relacionados con el cargo.

Clasificación en cuanto a la manera como se elaboran las pruebas

- Pruebas tradicionales: de tipo discursivo o expositivo.
- Pruebas objetivas: también denominadas test. Estructuradas en forma de exámenes objetivos, cuya aplicación y corrección son rápidas y fáciles. Podemos nombrar Verdadero – Falso, Si – No, espacios para completar, de selección múltiple, ordenamiento o apareamiento, etc.
- Pruebas mixtas: Utilizan preguntas discursivas e ítems en forma de test.

Pruebas psicométricas

Designa un conjunto de pruebas que se aplica a las personas para apreciar su desarrollo mental, sus aptitudes, habilidades, conocimientos, etc. Es una medida **objetiva** y estandarizada de una muestra de **comportamiento**. Su función es analizar dichas muestras, examinarlas en condiciones estandarizadas y compararlas con patrones estadísticos.

En tanto las pruebas de conocimiento o capacidad miden la capacidad de realización de una persona las pruebas psicométricas hacen énfasis en las **aptitudes individuales**.

La **aptitud** es innata y representa la predisposición o potencialidad de una persona para aprender determinada habilidad o comportamiento. Es decir, la aptitud es una habilidad latente o potencial en la persona, la cual puede ser desarrollada mediante ejercicio o práctica.

Por consiguiente, una prueba de conocimiento o de capacidad ofrece un diagnóstico real de las habilidades del candidato, en tanto que una prueba de aptitud proporciona un p**ronóstico futuro de su potencial de desarrollo.**

Las pruebas psicométricas presentan importantes características que las entrevistas no consiguen alcanzar: validez y precisión.

Pruebas de personalidad

Analizan los diversos rasgos determinados por el **carácter** (rasgos adquiridos) y por el **temperamento** (rasgos innatos). Un rasgo de personalidad es una característica marcada que distingue a una persona de las demás.

Técnicas de simulación

Las técnicas de simulación tratan de pasar del tratamiento individual y aislado al tratamiento en grupo, y del método exclusivamente verbal o de ejecución a la acción social.

El aspirante es sometido a una situación de dramatización de algún acontecimiento generalmente relacionado con el futuro papel que desempeñara en la empresa, suministrando una expectativa más realista acerca de su comportamiento futuro en el cargo.

El Proceso de Selección

La selección de personal funciona como un proceso compuesto de varias etapas secuenciales que atraviesan los candidatos. En las primeras etapas se encuentran las pruebas más sencillas y económicas y al final se hallan las pruebas más complejas y costosas.

Entre las principales alternativas de procesos de selección se encuentran:

1. **Selección de una sola etapa:** las decisiones se basan en los resultados de una técnica de selección. Es el tipo más sencillo e imperfecto de selección.
2. **Selección secuencial en dos etapas:** se emplea cuando la información estudiada en el primer paso se juzga insuficiente para aceptar o rechazar el candidato. Se exige una decisión definitiva después de la segunda etapa.
3. **Selección secuencial en tres etapas:** incluye una secuencia de tres decisiones tomadas con base en tres técnicas de selección.
4. **Selección secuencial en cuatro o más etapas:** Emplea mayor cantidad de técnicas de selección. La principal ventaja de los planes secuenciales radica en la disminución del costo de la obtención de la información, que se efectúa por etapas, según la necesidad del caso. Los métodos secuenciales se recomiendan cuando las pruebas son muy costosas, como en el caso de las pruebas que exigen exámenes y evaluaciones individualizados

En las organizaciones saludables las entrevistas prevalecen sobre las pruebas (de aptitud o de personalidad) en la selección de las personas. Las pruebas no pierden su importancia y significado, sino que, por el contrario, sirven de apoyo a la conducción de las entrevistas y la toma de decisiones respecto de los candidatos.

Eficiencia y Eficacia del proceso de selección

La eficiencia se determina estableciendo la siguiente estructura de costos, para hacer un análisis adecuado:

a. ***Costos de personal***. Incluyen el personal que administra procesos de provisión, sus salarios y beneficios sociales, y tiempo del personal de línea consumido en

entrevistas a candidatos.

b. ***Costos de operación***. Incluyen llamadas, telegramas, correspondencia, honorarios profesionales y de servicios involucrados (agencias de reclutamiento, consultorías), anuncios en diarios y revistas, gastos en viajes de reclutamiento, de exámenes médicos de admisión, etc.

c. ***Costos adicionales***. Como de equipos, SW, mobiliario, instalaciones, etc.

Para medir la eficacia del proceso de selección es muy útil el cociente de selección, cuya ecuación es:

$$Numero\ de\ cantidados\ admitidos\ = \frac{numero\ de\ candidatos\ admitidos}{numero\ de\ candidatos\ examinados} x100$$

A medida que el cociente de selección (tasa) disminuye, aumentan su eficiencia y selectividad. En general su valor varia por cambios en la situación del mercado de oferta y demanda de RRHH.



El Subsistema de Provisión de SI/TI

Conjunto de procedimientos, técnicas de calificación y pautas que tiene como fin la selección de soluciones de SW y/o HW más convenientes para la organización según las necesidades especificadas. Su finalidad es **abastecer a la organización de los recursos de SI/TI de acuerdo con la arquitectura planeada**.

Conceptos claves

- El proceso de provisión consiste en determinar la **mejor alternativa técnica-operativa-económica para proveer del SW y/o HW que requiere la organización**, según una situación dada(sistemas obsoletos).
- Los recursos de SW y HW deben ser seleccionados en base a **técnicas de calificación y priorización**, siguiendo pautas de provisión formales y las establecidas por criterio profesional. Por más chica e informal que sea la organización, se debe cumplir esto(cada componente tiene una prioridad, criterio profesional a medida que voy adquiriendo experiencia).
- El **proceso de determinar las fuentes** no es un proceso técnico, es un proceso de toma de decisiones.

Proceso de Provisión: Objetivos

- Identificar e investigar las alternativas de obtención de SW y HW concretos, susceptibles de servir de soporte a la solución recomendada para el sistema de información objeto. (Investigación de alternativas de solución posibles en el mercado)

- Desarrollar, evaluar y clasificar las fuentes de obtención posibles.(o desarrollo o adquirir dos extremos de decisión)
- Determinar y recomendar las mejores propuestas de los posibles proveedores.(parte del proceso de provisión)
- Establecer los requisitos de integración de los desarrollos y/o productos elegidos.(cómo y de qué forma se van a integrar a los sistemas existentes)

El Proceso de Provisión

Las **estrategias de SI se concretan mediante la definición de políticas** que guíen la toma de decisiones: por ejemplo, decidir cómo estarán dispuestos y ubicados los SI, cómo "encajan" dentro de la estructura organizacional, con qué personal cuentan (Management de SI), etc



La esencia de la elección, consiste en la selección de recursos de la manera más favorable posible. Dada la complejidad de formas de los SI actuales, debe quedar en claro que no existe *un* organismo encargado de hacer la selección, sino una *red* de grupos con diferentes opciones de adquisición. La relación lógica de los grupos se muestra en la figura. Cabe notar que un grupo físico puede desempeñar más de una función lógica.

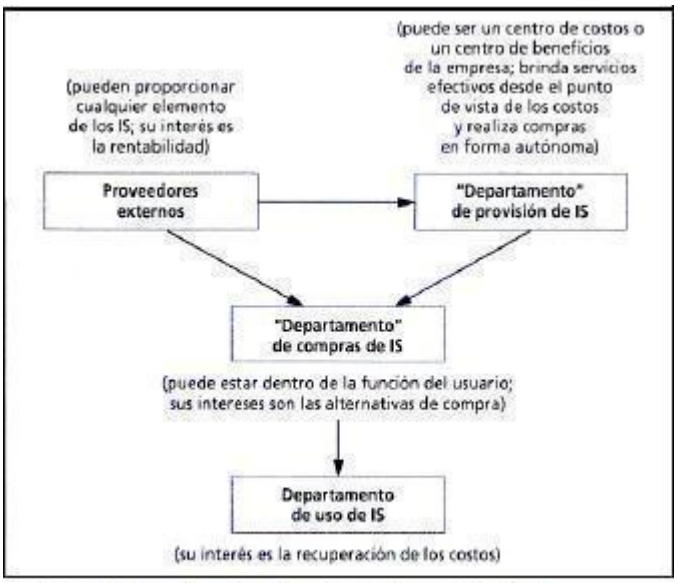


Figura 1 . Transferencias de costos de los servicios de SI

Explicación del cuadro by GPT:

- Proveedores externos: Son terceros que venden componentes o servicios de SI (HW, SW, soporte, outsourcing). Su interés es la rentabilidad. De aquí salen los costos “hacia adentro” de la empresa.
- “Departamento” de provisión de IS: Es la fábrica interna de servicios de SI. Puede operar como centro de costos (se le imputan gastos) o como centro de beneficios (cobra por sus servicios a las áreas usuarias). Compra a proveedores, integra y presta servicios (operación, redes, BD, soporte, etc.
- “Departamento” de compras de IS: Función (a veces dentro del área usuaria) que gestiona las adquisiciones: pide cotizaciones, compara alternativas, verifica requisitos (obligatorios/deseables), emite el RDP, etc. Es un punto de control para asegurar que lo que se compra cuadra con la estrategia, el presupuesto y los criterios técnicos.
- Departamento de uso de IS (áreas usuarias): Es quien consume los servicios (finanzas, comercial, planta, etc.). Aquí se recuperan los costos.

El cuadro es un mapa de responsabilidades y de “quién paga qué” en la provisión de SI/TI. Las flechas muestran cómo se transfieren los costos/valor.

Provisión decide “qué y cómo debe ser” (técnico/servicio) y opera; Compras decide “con quién y bajo qué condiciones” (contratación); los proveedores ejecutan; el usuario paga/recibe el servicio.

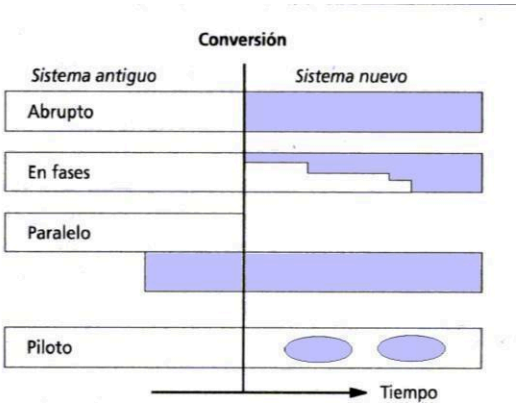
Existen tres **responsabilidades de management** que permiten sacar el mejor provecho de las inversiones en SI:

- La gerencia superior *debe* reconocer la ganancia potencial de toda adquisición y, por lo tanto, considerar la importancia de ese proceso asumiendo un rol activo, o al menos una actitud de apoyo. El compromiso de la gerencia superior es fundamental durante la *primera* adquisición de un elemento de SI determinado, y a pesar de que ese compromiso es menos vital a medida que las adquisiciones se van tornando habituales, el proceso de adquisición nunca carece de importancia.
- Durante el proceso de adquisición es importante examinar una y otra vez la relación entre la empresa y las estrategias de SI para verificar que el método de selección esté, y se mantenga, acorde con los términos de largo plazo, y también con los requerimientos y conveniencias de corto plazo. Todos los grupos afectados al proceso de selección deben estar involucrados, y tanto el personal técnico como el empresarial tienen que orientarse hacia el mismo objetivo.
- Como parte del proceso de adquisición, debe evaluarse con sumo cuidado la implicancia de todas las aplicaciones. Frecuentemente será el sentido *empresarial* más que los factores técnicos o económicos el que pondrá limitaciones muy estrictas al proceso de adquisición.

Enfoques de conversión

Se consideran cuatro enfoques básicos de conversión, donde, de manera aproximada, el “riesgo” sigue un orden ascendente y la generación de costos adecuados un orden descendente.

El enfoque de conversión debe determinarse ***antes*** **de hacer la adquisición** y en el **inicio del proceso de selección**, pues la opción de la estrategia de conversión influirá a su vez en otras opciones.

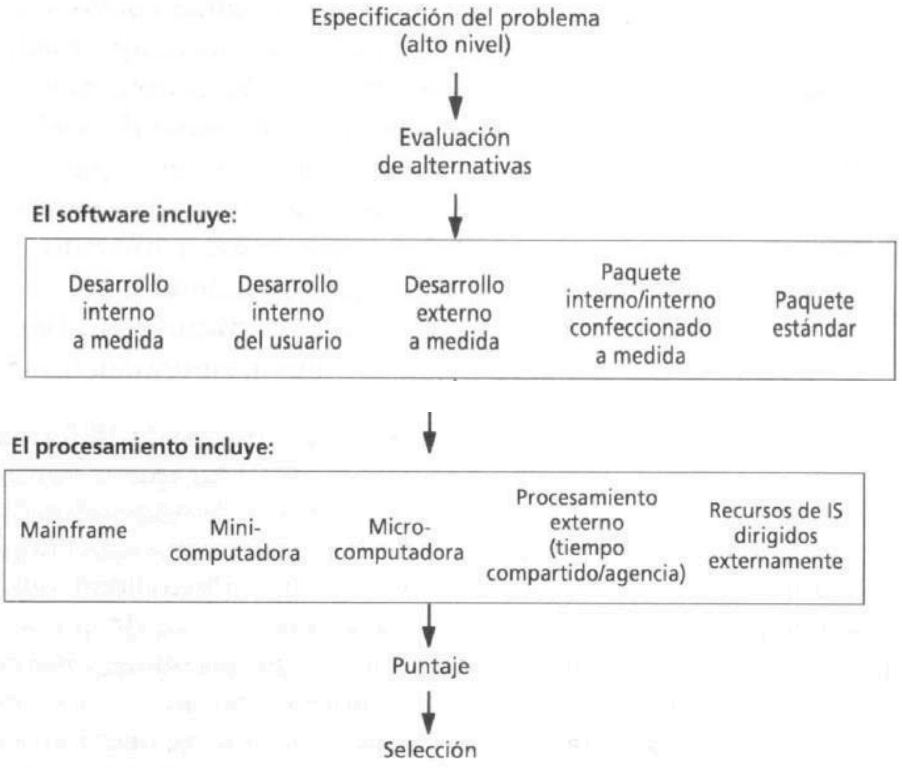


Esquema del Proceso de Selección

La compra de servicios de SI debe implicar un determinado proceso de selección, que *generalmente* involucra cierta técnica de puntaje y calificación (la economía de la información es una de ellas). Sin importar el grado de formalidad o informalidad del método de selección, los principios básicos de la técnica son:

1. Seleccionar los criterios para hacer la elección**.**
2. Asignar a cada criterio un valor de importancia.
3. Dar un puntaje a las alternativas de adquisición en términos de cómo satisfacen cada criterio.
4. Calcular la calificación de cada propuesta, multiplicando los puntajes por el valor de importancia; los resultados se suman en un total.
5. Seleccionar la alternativa que tenga el puntaje más alto.

En la figura se muestra un esquema del proceso de provisión que muestra los elementos de adquisición en dos grupos lógicos, HW y SW. **Como la prestación externa constituye una alternativa en cada bloque, existe un tercer elemento lógico que es la prestación externa de servicios.**



Características y Parámetros

La selección requiere identificar determinadas necesidades en un orden de prioridades. Éstas pueden establecerse sobre la base de dos elementos:

- **Características obligatorias:** El incumplimiento de alguna de ellas implica la impugnación de la oferta en su totalidad. Cualquier alternativa que carezca de las características obligatorias no tiene curso en el proceso de selección
- **Características Deseables y Altamente Deseables:** Sirven para flexibilizar la oferta de los oferentes, ya que sobre ellas se efectúa el proceso de calificación de características de las ofertas presentadas.

Puede emplearse otro sistema, que consiste en tener en cuenta tres aspectos:

- **Características imprescindibles**: no negociables.
- **Características recomendables***:* sin estos elementos es *improbable* que se pueda hacer una selección.
- **Características convenientes***:* son las mejoras y detalles que, en caso de que todos los otros elementos sean iguales, podrían inclinar la balanza a favor de un candidato determinado.

Los **parámetros cuantitativos** son medidas, o proyecciones de éstas, de alguna capacidad o cantidad que determina una característica o sub-característica de un elemento de HW o de una facilidad de SW. Su determinación se basa en el empleo de fórmulas matemáticas determinísticas o métodos probabilísticos, que arrojan una apreciación altamente objetiva sobre una característica. Ej.: tps, tasa de transferencia, capacidad de almacenamiento.

Los **parámetros cualitativos** son similares a los anteriormente nombrados, con el agregado de que su cumplimiento no solo permitirá definir al mejor equipo que se adapte a la organización, sino también aquel que posea la mejor performance aplicada a las capacidades manejadas por la misma. Es decir, los parámetros cualitativos son determinados por la experiencia, la observación, convenciones, restricciones, políticas, etc. Poseen cierta subjetividad y por lo general se deben transformar en cuantitativas, o controlar que no superen el 20% del total de parámetros. Ej.: tecnología de disco, dimensiones de pantalla, variables de consumo de electricidad (como frecuencia y voltaje), estética, etc.

Pautas que Guían la Selección General de SW y HW

Es posible sintetizar una serie de pautas relativas a la selección general que influyen en la asignación de importancia de los atributos y en su puntaje. Dichas pautas son las siguientes:

- Decisiones de selección motivadas por economizar por lo general son incorrectas.
- Es el SW, y no el HW, el que debe guiar casi todas las decisiones de selección de los SI: Necesidad empresarial -> SW de App -> SW de Sys (SW de base) -> HW
- El SW tiene mayor vida útil que el HW sobre el que corre, es mejor tener distinto HW pero mantener el mismo SW. Sin embargo lo que mayor persistencia tiene son los datos de la empresa.
- Elegir una arquitectura es más importante y duradero que elegir un tipo particular de componente.
- La función de SI no debe migrar de una arquitectura de HW a otra sin una buena razón para hacerlo. Si es compatible con la arquitectura actual es mejor. Si además de ser

compatible existe una variedad de opciones, se obtiene el mejor puntaje.

- Conectar componentes de distintos fabricantes puede ser difícil a menos que fueran ideados para eso.
- Armar HW con distintas marcas puede ser técnicamente posible, se justificará si se logran más beneficios que la complejidad introducida.
- Para el desarrollo de SW se recomienda usar lenguajes de 4° nivel a menos que haya una buena razón para usar de más bajo nivel, porque se aumenta la productividad 10 veces más que con los de 3°.
- Con el amplio uso de herramientas de desarrollo de alta productividad, implementar una solución atendiendo a los requerimientos del usuario, y no los de los desarrolladores.
- Los requerimientos de información nunca pueden determinarse totalmente con antelación, por ello la elección debe poder adaptarse y crecer continuamente. La flexibilidad es muy importante, por lo que recibe mayor puntaje que la adecuación.
- Evitar tomar una actitud precursora a menos que exista una buena razón para ello, generalmente considero que la base actual debe formar parte del proceso de selección. Muchas veces esperarse el desarrollo de nuevas capacidades. No cambiar sin razón, si es necesario que sea simple y flexible. Se debe partir de las necesidades empresariales para determinar la necesidad del cambio, no de las posibilidades del HW/SW.

Estas pautas pueden resumirse de la siguiente manera: No hay que cambiar sin razón; cuando es preciso cambiar es mejor hacerlo de manera simple y buscar la flexibilidad, sobre todo hay que partir desde el problema empresarial, tratar de solucionarlo mediante el SW y el HW y no buscar la solución más elegante sin considerar el problema real.

Etapas de un proceso de compra de servicios de SI.

Se puede sintetizar el proceso de compra de servicios de SI con las siguientes etapas:

1) Estudio de solución y determinación de los criterios.
2) Convocatoria a los oferentes.
3) Selección.
4) Instalación y prueba de aceptación del sistema seleccionado.
5) Ejecución de los aspectos financieros, administrativos y contractuales consecuentes de la etapa 4)

La Provisión de Software

Las decisiones sobre "¿de dónde?" obtener el hardware y software principalmente giran en torno a la opción del *canal* de suministro. Mientras que para el hardware esto significa qué fuente externa usar, para el software opciones de provisión comprenden un continuo de posibilidades que se muestran en la figura, donde se observa que no existe una división fija entre los desarrollos externos e internos.

Desarrollo Interno							Desarrollo Externo
1a Sistemas y software de aplicación interno	**1b** Desarrollo de aplicación del usuario interno	**2** Personal contratado que trabaja en la empresa	**3a** Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal interno	**3b** Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal contratado	**3c** Sistema de un fabricante adaptado a medida por el fabricante	**4** Solución a medida de un fabricante ya lista	**5** Paquete estándar

Figura 6. *Continuo de alternativas obtención de software*

Alternativa	Descripción	Corresponde a
1a: Sistemas y Sw de aplicacion interno	Desarrollo Interno	Desarrollo
1b: Desarrollo de aplicación del usuario interno	El área que necesita el sistema lo puede hacer, tiene un usuario que sabe desarrollar. Es el área con su gente	Desarrollo
2: Personal contratado que trabaja en la empresa	Contrato a alguien para que me haga el desarrollo, por ej si mi área está colapsada. A un freelancer	Desarrollo
3a: Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal interno	La diferencia de este sistema es que no se comercializa de forma masiva como el paquete estándar. Lo adapta mi gente	Desarrollo
3b: Sistema de un fabricante adaptado a medida por personal contratado	Lo adapta alguien que contrató solo para eso, no en relación de dependencia	Desarrollo
3c: Sistema de un fabricante adaptado a medida por el fabricante	Lo adapta el fabricante	Desarrollo
4: Solución a medida de un fabricante ya lista	Desarrollo a medida, no outsourcing	Adquisición
5: Paquetes estándar	Paquetes comercializados de forma masiva	Adquisición

Si el ritmo de selección ha determinado la elección del software **antes de elegir el hardware** (o al menos como *parte* de la elección), entonces debe estar disponible todo el espectro de desarrollo. Sin embargo, si se ha optado por un **hardware determinado**, o si debe utilizarse un conjunto determinado, esa limitación puede implicar que sólo son posibles las opciones 1, 2 y 4.

Independientemente de que el desarrollo definitivo sea interno o no, es necesaria la participación de **personal experto interno para establecer los requerimientos**. Lo que determina que rutas de adquisición son las más apropiadas es la índole de esos requerimientos, que capturan los principios comprendidos en la estrategia de SI. Los requerimientos deben incluir limitaciones del proceso de selección. A continuación, se tratarán solo las dos categorías más extremas, desarrollo interno y los paquetes de soluciones.

Desarrollo Interno

Cuando se considera el software de aplicaciones muchas empresas eligen desarrollar sus propios sistemas. **Cuanto mayor es la sección de IS, y cuanto más centralizada está**, mayores son las probabilidades de que se desarrolle internamente.

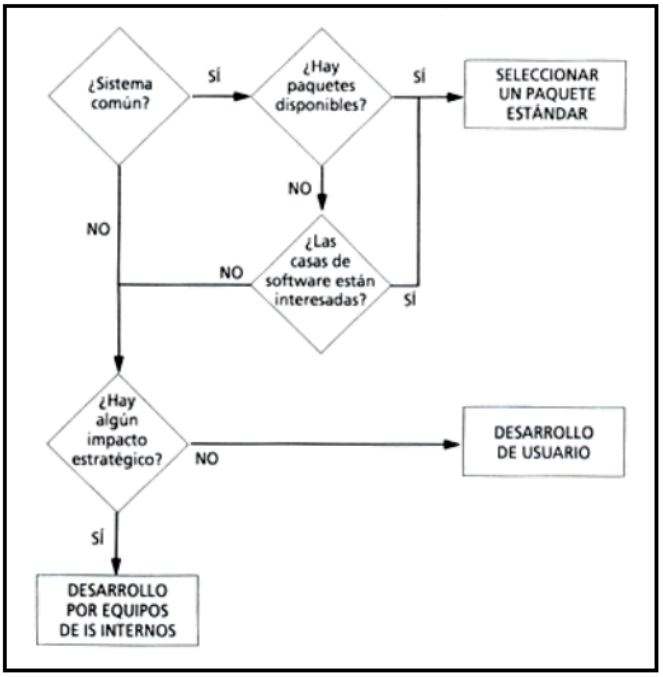
Los proyectos de desarrollo de software actuales contienen incertidumbres inherentes debido a la necesidad de retener la flexibilidad en un entorno que cambia con rapidez.

Para evitar ese problema, el trabajo de desarrollo interno requiere:

- Control efectivo del proyecto por medio de enfoques actuales de management de proyecto.
- Predisposición y herramientas para la producción de software.

La necesidad de un control eficaz de proyecto es obvia, pero puede ser difícil lograrlo a menos que el software se realice mediante ingeniería de producción en lugar de ser creado individualmente.

En la figura se sugiere un posible proceso para seleccionar la ruta de desarrollo de SW.



En general los paquetes estándar presentan menores costos.

Como resultado de la tendencia hacia el desarrollo de aplicaciones por usuarios y de los paquetes adquiridos, gran parte del trabajo interno consiste en el mantenimiento y mejora de los sistemas existentes, por lo general en la reingeniería de dichos sistemas, y muy pocas actividades se dedican a los nuevos desarrollos.

Paquetes Estándar

Para la mayoría de las empresas aportan ventajas, sobre todo en las áreas de aplicación de baja importancia estratégica. Para las pequeñas empresas que se han informatizado, es impensable considerar otra cosa que no sean las soluciones en paquete.

Algunas de las **ventajas** son:

- Rápida disponibilidad
- Procedimientos comerciales sólidos
- Calidad conocida y comprobable
- **Menores costos iniciales y generales**
- Documentación verificable
- Mantenimiento disponible
- Investigación y actualización continuas
- Soporte y capacitación variados

Desventajas:

- Todo el aprendizaje de desarrollo (el know-how) queda retenido por el fabricante.
- Habrá desajustes inevitables entre las necesidades de la organización y las capacidades del paquete. (discrepancias).

El costo de la compra o de la licencia del paquete, si bien puede ser alto, ofrece **certidumbre**, a diferencia del costo de un desarrollo interno de software.

Los que pueden elegir libremente entre los desarrollos internos y los paquetes estándar generalmente harán la selección de un paquete en base a la conveniencia de costos y tiempo. Para algunos elementos del portfolio de sistemas, el ahorro de costos es la principal consideración para hacer la selección, por ejemplo, **para las aplicaciones de apoyo** se usa una estrategia genérica de recurso escaso. Para la mayoría de las empresas, **cuanto mas lejos está el área de aplicación de la empresa "central" más probabilidad habrá de que los costos sean los que motiven la selección de un paquete;** a la inversa**, cuanto mas cerca este la aplicación del núcleo de la empresa, mayor probabilidad habrá de que se incline por un desarrollo interno.**

Una característica importante de la adquisición de sistemas de sw en paquete es la pericia fundamental de adquisición deja de estar basada en el desarrollo y se concentra en la especificación de requerimiento, es decir, pasa del área de computación, de diseño y de programación, al área empresarial, de priorización y selección. En la figura se muestra una posible división de tareas.

Tarea	Grupo responsable
Adquisición de recursos	Unidad de negocios
Definición de requerimientos	Unidad de negocios
Implementación del sistema	Unidad de negocios
Management del proceso de adquisición	Unidad corporativa de IS
Resguardo de la calidad técnica	Unidad corporativa de IS
Negociación del contrato	Unidad corporativa de IS
Modificación del paquete	Unidad corporativa de IS y/o fabricante del paquete
Mantenimiento del sistema	Unidad corporativa de IS y/o fabricante del paquete
Creación del equipo de personal	En conjunto
Selección del paquete	En conjunto

Existen tres **situaciones ideales** de uso que recomiendan la opción de paquetes de soluciones:

- Un conjunto de aplicaciones bien integradas para una empresa relativamente pequeña

que desea adoptar un paquete sin realizar cambios.

- **Una aplicación no fundamental para la actividad principal de la empres**a, que tenga una interfaz bien definida y relativamente simple para otras aplicaciones del portfolio de la empresa.
- Una aplicación compleja que necesite de especialización técnica en un área donde la empresa no considere que puede obtener una ventaja competitiva importante.

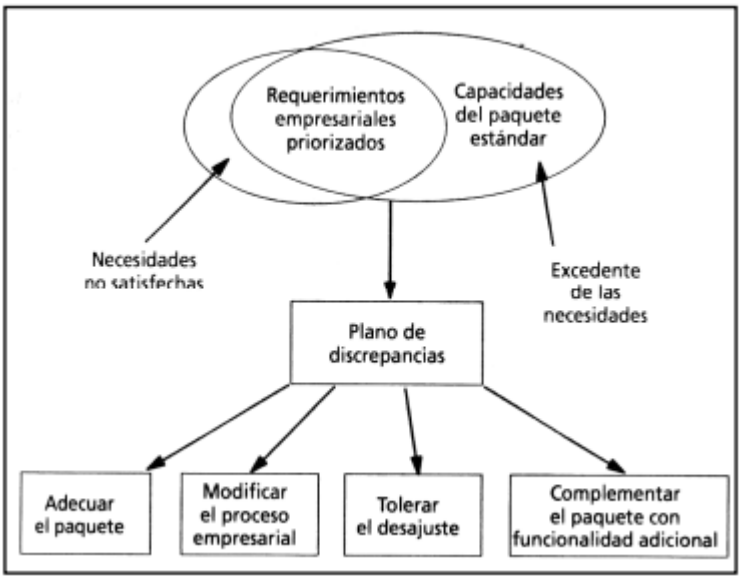
En la adquisición de paquetes, el esfuerzo y las aptitudes dejan de centrarse en el desarrollo del SW y pasan a enfocarse en la **selección del paquete**, que lleva un ciclo de desarrollo bastante diferente que el del SW a medida. Además, como la mayoría de los paquetes se pueden adecuar, existen diferentes caminos a seguir, que también es preciso seleccionar. La identificación y la priorización de los requerimientos puede compararse con algo ya existente y el comprador tiene que localizar dónde están los desfasajes y decidir sobre un proceso para manejar la disparidad de capacidades. A continuación, se ilustran **estrategias para manejar la disparidad** entre las necesidades de la empresa y las capacidades del paquete (discrepancias).

A) **Adecuar el paquete**: Genera conflictos primero legales, ya que perdemos las licencias y a su vez quien se hará cargo de implementar la modificación. Para utilizar esta opción se deben tener los derechos del código fuente.

B) Modificar el proceso empresarial

C) **Tolerar el desajuste**: Dependiendo el nivel de desajuste, si son tolerables o no.

D) Complementar el paquete con funcionalidad adicional



Existen cuatro enfoques diferentes (**políticas**) para definir el **grado de libertad** que pueden tener las áreas empresariales al seleccionar los paquetes:

1. ***Libertad total:*** este enfoque permite que **todas las áreas empresariales elijan su paquete preferido** y puede provocar el caos, donde nadie sabe qué comprar, cuáles son los costos de instalación, capacitación y soporte, ni tampoco los costos futuros, posiblemente enormes, que surgen de las oportunidades perdidas de integración. Sin embargo, cada área puede optar por un paquete que se adecue bien a sus

requerimientos sin compromiso.

2. ***Intercambio de datos****:* este enfoque permite que los sectores individuales adquieran el paquete que desean siempre que soporte el intercambio de datos con otros paquetes y sistemas, según sea necesario. **Consiste en comprar un paquete integrado** o bien un juego de paquetes, en lugar de seleccionar paquete por paquete, por ejemplo, Microsoft 365.

3. ***Lista***: en este enfoque, algún área de la empresa dedicada a la definición de normas confecciona una **lista breve de los paquetes aceptables;** los sectores individuales sólo pueden optar sobre la base de esa lista.

4. ***Normas fijas***. El área dedicada a la definición de normas **establece el paquete permitido,** y de ese modo los sectores individuales pueden optar por "cualquier color que deseen, siempre que sea negro".

Los dos primeros enfoques se refieren a un área de sistemas **descentralizada**, mientras que los últimos a áreas de sistemas **centralizadas**.

Técnica para la Determinación del Canal de Obtención de Software

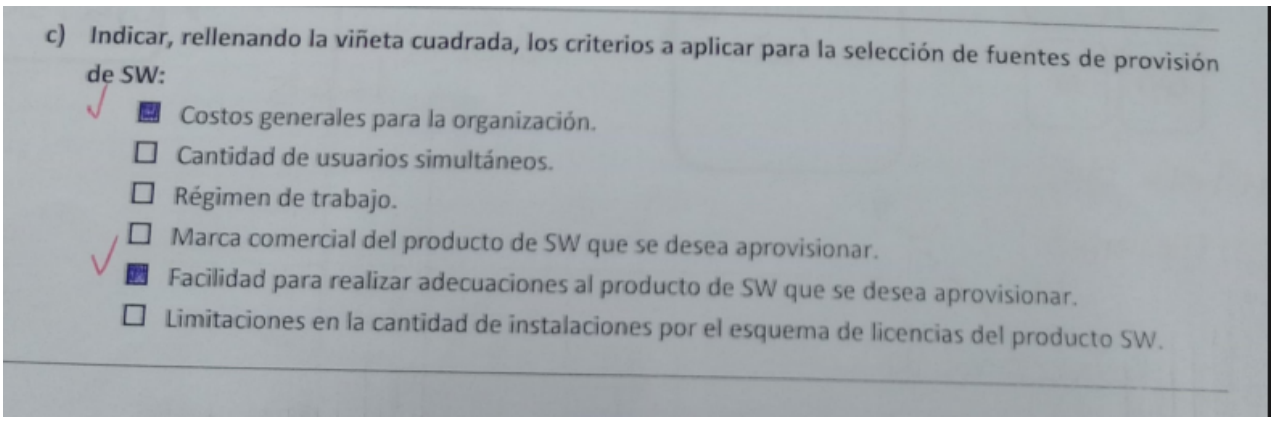
En el proceso de determinación del canal de obtención del SW, el punto de decisión esencial es el de la definición del **canal más adecuado**.

1. Criterios para seleccionar canales de provisión de SW

los criterios representan condiciones, restricciones, exigencias de la ORGANIZACIÓN, no de la APLICACIÓN como accesibilidad por ej la aplicación deberá implementar o seguir las políticas de seguridad de la empresa

Los criterios listados deben considerarse en el proceso de decisión del canal de obtención de SW, esta consideración consiste en, determinar, para cada alternativa, en qué grado los criterios listados se cumplen, afectan, benefician, constituyen una ventaja o desventaja según la situación de la organización y la estrategia (según el impacto estratégico que representan).

1. **Costo:** ¿La organización puede justificar el gasto desde una perspectiva costo/beneficio? poner precio, plata que tengo para gastar. Así según la fuente veo si está dentro de mi presupuesto o no, veo que tanto se acerca o aleja de mi presupuesto.
2. **Disponibilidad:** ¿Cuánto tiempo después de tomada la decisión estará el SW listo para usar? ¿Cuán fácil será ponerlo en operación? Poner fecha de cuando tiene que estar.
3. **Mantenimiento:** ¿Quién será responsable de mantener el sistema efectuando modificaciones correctivas? Que posibilidad de mantenimiento tengo según la fuente.
4. **Especificidad de la aplicación:** ¿El SW satisfacerá necesidades específicas o será demasiado general?
5. **Modificaciones:** ¿Cuán adaptable es el SW? ¿Se lo puede modificar y mejorar fácilmente (modificaciones adaptativas y perfectivas)?
6. **Documentación:** ¿El SW está bien documentado? ¿El código del programa es legible? ¿Se lo puede entender fácilmente, de manera de poderse efectuar las modificaciones?
7. **Utilización de recursos:** ¿Cómo se utiliza a los analistas y programadores actuales de la organización usuaria? ¿Hay amplitud de tiempo de máquina para el desarrollo, sin afectar las operaciones diarias?


c) Indicar, rellenando la viñeta cuadrada, los criterios a aplicar para la selección de fuentes de provisión de SW:

- ☑ Costos generales para la organización.
- ☐ Cantidad de usuarios simultáneos.
- ☐ Régimen de trabajo.
- ☐ Marca comercial del producto de SW que se desea aprovisionar.
- ☑ Facilidad para realizar adecuaciones al producto de SW que se desea aprovisionar.
- ☐ Limitaciones en la cantidad de instalaciones por el esquema de licencias del producto SW.

2. Análisis de alternativas de obtención de SW

Siempre primero investigó si tengo la fuente de provisión y si no existe desde ya la descarto y en paralelo desarrolló los criterios y voy al peso. Por ej. Si no hay área de sistemas, el desarrollo interno en cualquiera de sus posibilidades es una fuente posible pero no factible.

Una vez que se han determinado todas las alternativas (canales) se procede a:

1. Determinar un subconjunto de los criterios que serán la base de la evaluación.
2. Asignar pesos según la importancia relativa de cada criterio base. representa del todo la proporción o importancia que me significa eso.
3. Asignar puntajes para cada combinación alternativa/criterio sobre la base de la escala definida.
4. Multiplicar los puntajes por los pesos y se suman los resultados para cada alternativa. La alternativa con el puntaje más alto satisfará mejor los requerimientos de usuario.

Ejemplo

Se definen tres criterios: costo, documentación y disponibilidad. Las tres alternativas a considerar son adaptación del fabricante, desarrollo interno y desarrollo por personal contratado.

Se plantea un **mínimo de calificación** (o punto o nivel de corte) que debe estar previamente definido. Ejemplo: Supongamos que se define una calificación de 7 puntos porque esto refleja que la alternativa calificada está asegurando entre un 70% a 75% de cumplimiento de los requisitos (traducidos a los criterios usados). Entonces, la opción "Adaptación del fabricante" es la menos calificada y consecuentemente se descartará.

La **Tabla 1** muestra la aplicación del procedimiento descripto.

		ALTERNATIVAS					
CRITERIOS	PESO	ADAPTACIÓN DEL FABRICANTE		DESARROLLO INTERNO		DESARROLLO PERSONAL CONTRATADO	
		P	PxP	P	PxP	P	PxP
Costo	0,3	6	1,2	9	2,7	8	2,4
Especifidad de la Aplicación	0,5	6	3,0	10	5,0	10	5,0
Disponibilidad	0,2	5	1,0	3	0,6	4	0,8
TOTAL	1,0		5,2		8,3		8,2

donde: P = Puntaje ; PxP = Puntaje x peso

Si se impone un mayor análisis por alguna razón (por ej., las dos alternativas poseen puntaje muy próximo según criterio del gerente) se recurre a una segunda técnica:

3. Análisis de probabilidades de éxito y riesgo

Las probabilidades van de 0 a 1 o 0 y 100%

En el análisis de riesgo: el impacto de cada riesgo o criterio es el mismo sea cual sea la fuente de provisión

Descartar aquellas opciones que tengan alta probabilidad de ocurrencia de un factor de alto impacto estratégico. El procedimiento es el siguiente:

1. Se determinan los factores de riesgo. Lo bueno es que sean criterios que no se analizaron antes
2. A cada riesgo se le da una probabilidad de ocurrencia (alta/mediana/baja) y un puntaje similar por el impacto que tendrá en la organización. También se puede usar probabilidades e impactos numéricos.
3. Se obtienen los totales
4. Se selecciona la alternativa de menor impacto o riesgo.
5. Se deben descartar aquellas opciones que tengan alta probabilidad de ocurrencia de un factor de riesgo con alto impacto.

Ejemplo

Continuando con el ejemplo, se considerarán 2 factores: utilización de recursos y mantenimiento. Los riesgos asociados son sobreutilización de recursos y escaso apoyo para mantenimiento.

La Tabla 2 muestra el análisis.

	ALTERNATIVAS			
RIESGOS	DESARROLLO INTERNO		DESARROLLO PERSONAL CONTRATADO	
	Probab.	Impacto	Probab.	Impacto
Sobreutilización de recursos	A	A	B	A
Escaso apoyo para mantenimiento	M	M	A	M

De la tabla se deriva que para la situación ejemplificada la opción "Desarrollo interno" tiene una alta probabilidad de sobreutilización de recursos cuyo riesgo es alto. El escaso apoyo para mantenimiento es un riesgo de mediano impacto para la organización, con una mediana probabilidad de ocurrencia en la alternativa "Desarrollo interno" y una alta probabilidad de ocurrencia en la alternativa "Desarrollo personal contratado". Puesto que la alternativa desarrollo interno en el ejemplo tiene una alta probabilidad de sobre utilizar los recursos del sistema y es un factor de alto impacto, debe descartarse. La alternativa favorable será contratar personal para el desarrollo del SW.

Método de Evaluación de Paquetes Estándar

Si del proceso de decisión sobre el canal de provisión de SW, se define que la alternativa es la adquisición de un paquete estándar, el proceso tiene una segunda etapa que es la decisión sobre cuál de las ofertas de paquetes disponibles en mercado se adecue mejor a las necesidades de la organización. **Primero investigo lo que hay en el mercado.**

1. Criterios de selección de paquetes estándares de SW

Primeramente, no se evaluarán los aspectos técnicos de los paquetes, sino **aspectos relacionados con los usuarios**. Se establece entonces, un conjunto de criterios que permitan ser ajustados en función a las expectativas deseadas de los paquetes a evaluar, que pudieran reflejar potenciales particulares, y que sirvan al mismo tiempo de elementos de evaluación.

1. **Funcionalidad**: Aspectos operativos. Si el paquete cubre todos los procesos que debería realizar.
2. **Capacidad**: Si el paquete cubre aspectos de administración de datos, en cuanto a tamaño y cantidades, transacciones.
3. **Flexibilidad**: ¿Se pueden cambiar fácilmente el formato de las transacciones y de los informes? ¿La disposición de las pantallas pueden cambiarse fácilmente? ¿Es difícil agregar nuevos cálculos o pasos de procesamiento? ¿Pueden adaptarse los programas a nuevas aplicaciones?
4. **Uso**: Se refiere a aspectos de facilidad de uso, interfaz amigable, nivel de conocimientos, etc.)
5. **Confiabilidad**: Que el paquete falle lo menos posible (MTBF) y que se pueda recuperar rápidamente de caídas.
6. **Seguridad**: Se refiere a aspectos de restricciones de acceso y resguardo de la información
7. **Performance**: Se refiere al nivel de respuesta del paquete, dependiendo de una carga de trabajo representativa. Siempre está en conflicto con el criterio de capacidad.
8. **Mantenimiento:** ¿qué nivel y calidad de mantenimiento suministrará el vendedor? ¿La garantía es por escrito? ¿Las modificaciones al sistema, cancelarán la garantía? ¿El producto se puede usar fácilmente en otro entorno operativo?
9. **Propiedad**: Se refiere a los tipos de licencia y derechos que tendrá sobre el producto (licencia de uso, licencia de propiedad, copyright del producto y/o documentación, etc.).
10. **Minimización de costos operativos y de mantenimiento:** ¿Cuánto cobra el vendedor por mantener y mejorar el producto? ¿Con cuánta frecuencia se requerirá mantenimiento? ¿Cuál es el costo, por transacción, de uso de este producto? Cuál será el costo de almacenamiento? La compra de este producto, ¿requerirá la adquisición de HW adicional, o personal? ¿Cuánto costará esto? ¿Cuál será el período de vida útil de

este producto?

11. **Minimización de costos de compra e instalación**: ¿Qué costos iniciales existen además de los costos básicos del producto? ¿Deberá Ud. pagar gastos de envío y transporte y alojamiento del staff del vendedor que instale el sistema y entrene a su personal? ¿Habrá demoras entre la colocación de la orden de compra y la entrega real del producto listo para usar? ¿Cuánto costará esto? ¿Cuáles serán los costos de conversión?

2. Técnica de evaluación

Una vez establecidos los criterios, se puede efectuar una comparación de los paquetes de SW propuestos. Debido a que no todos los criterios pueden ser representativos, es importante establecer solamente un mínimo de criterios que respondan a necesidades reales, a través de una "pre-ponderación" de los mismos en función al nivel de necesidad de la empresa, permitiendo eliminar criterios que carezcan de representatividad para el escenario en particular, y disminuyendo la complejidad del proceso de evaluación.

Ejemplo

La tabla debería responder a un número de Criterios menor que los presentados, dejando de lados aquellos que posean una valoración por debajo de un **nivel de corte** preestablecido con anterioridad.

Finalizada esta primera selección, es posible pasar a un segundo proceso llamado **evaluación técnica**, solo en el caso de que l**os valores obtenidos por los oferentes se encuentren muy cercanos entre sí,** que consiste en un nuevo análisis para detectar cuál de ellos es el óptimo, tomando como referencias sus capacidades técnicas. Se puede proceder a una técnica para evaluar ofertas denominada **Método de Evaluación Manual** (MEM).

3. Método de Evaluación Manual

El **M**étodo de **E**valuación **M**anual (MEM) se aplica en forma común para evaluar **técnicamente** ofertas de HW y de paquetes de SW.

Los elementos que se deben generar a fin de poder llegar a materializar el sistema de la aplicación del método de evaluación manual son 7:

1. Lista de requerimientos
2. Tabla de ponderación
3. Cuestionario
4. Planilla comparativa
5. Planilla de evaluación
6. Planilla de resultados
7. Informe final

1) Lista de Requerimientos

Una vez realizada la detección de las necesidades, y la determinación de los requerimientos específicos (parámetros cualitativos y cuantitativos) se hace necesario formalizar en cuanto a la elaboración de una lista que refleje el conjunto de dispositivos de hardware y software necesarios para la implementación. Si el canal de obtención de SW es la adquisición de un paquete estándar, debido a la gran cantidad y diversidad de ofertas que pueden llegar a

presentarse en el proceso de adquisición, se hace necesario establecer una estructura que permita agrupar los requisitos del SW en distintos niveles de la siguiente manera:

1 – Componente 1 – SW....
1.1 – Facilidad 1
1.2 – Facilidad 2
1.2.1 – Característica 1
1.2.2 – Característica 2
1.2.2.1 – Subcaracterística 1
1.2.2.2 – Subcaracterística 2
1.2.2.3 – Subcaracterística 3
2 – Componente 2 – HW
2.1 – Elemento 1
2.2.1 – Característica 1
2.2.1.1 – Subcaracterística 1
2.2.1.2 – Subcaracterística 2
2.2.1.3 – Subcaracterística 3
2.2.2 – Característica 2
2.2 – Elemento 2
.....

2) Tabla de Ponderación

Una vez determinados los parámetros se debe efectuar la respectiva ponderación de los mismos. Sobre la base de la lista de requerimientos, se debe determinar la importancia relativa que tiene cada requerimiento con respecto a los demás, y en función de esta diferencia se los pondera. La **ponderación** entonces deberá ser establecida sólo al **último nivel** de la lista de requerimiento, sea esta una característica o sub-característica.

El envío de la tabla de ponderación al proveedor, le permite esmerarse en la definición del paquete a ofertar teniendo en cuenta las facilidades de software que tengan mayor peso.

Puedo tener 3 COMPONENTES, COMPONENTE DE SW, HW Y REDES. CADA COMPONENTE TIENE FACILIDADES O ELEMENTOS

CADA FACILIDAD ES UNA APP, POR EJ. PROCESADOR DE TEXTO, HOJA DE CÁLCULO, CORREO ELECTRÓNICO. Cada facilidad tiene diferentes características y cada característica puede tener subcaracterísticas.

FUNCIONALIDADES = CARACTERÍSTICA

3) Cuestionario

Consiste en una planilla que contiene en su primera columna la descripción de cada requisito de SW solicitado en la **lista de requerimientos.** En esta, se procede a asentar a cada característica y sub-característica de la lista de requerimientos indicando las unidades y/o valores posibles para cada característica y sub-característica. Por ej.: “Mbps” o “Sí/No” o “GHz”, etc. En una segunda columna el **nivel de obligatoriedad** de cada característica y sub-característica. Los posibles niveles de obligatoriedad son:

a. Sistema de prioridades Obligatorio (O), Altamente Deseable (AD), Deseables (D)

b. Sistema de prioridades Imprescindibles (I), Recomendables (R), Convenientes (C)

La confección de Cuestionarios obliga a que el proveedor plantee su oferta lo más objetiva y acotada posible, en función a las necesidades planteadas.

dI. LISTA DE REQUERIMIENTOS.+ TABLA DE PONDERACIÓN + CUESTIONARIO

2.- SOFTWARE	Prioridad	Ponderación	
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.		Peso Característica	Peso Subcaracterística
2.1.1 Cliente Servidor	I	8	
2.1.2 Cache SQL compartido	I	8	
2.1.3 Backup en línea	R	7	
2.1.4 Recuperación en linea	C	6	
2.1.5 Consultas en paralelo	I	8	
2.1.6 Múltiples tipos de índices (árboles B, hash)	I	8	
2.1.7 Capacidad		10	
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= 1000	I		4
2.1.7.2 Cantidad de registros por tabla >= 10000	I		6

4) Planilla Comparativa

Sobre la base del cuestionario, y **luego de haber recibido las respuestas de los oferentes** (ofertas), se elabora una planilla comparativa por cada oferta y para cada facilidad. Es decir, la primera columna es la lista de requerimientos, la segunda el cuestionario, y cada una de las columnas siguientes representan a las ofertas. Esta planilla se completa volcando lo que cada oferta propone para cada característica y sub- característica. La utilidad de esta planilla es sumamente importante pues se usa **para descartar aquellas ofertas que no cumplen con los requisitos fundamentales**, y evitar que prosigan en la etapa de evaluación.

2.- SOFTWARE	Prioridad	OF. A	OF.C
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.			
2.1.1 Cliente Servidor	I	Sí	Sí
2.1.2 Cache SQL compartido	I	Sí	Sí
2.1.3 Backup en línea	R	Sí	Sí

5) Planilla de evaluación

Se debe confeccionar una planilla de evaluación por cada facilidad de SW que se identifique en la lista de requerimientos que se confecciona. Es necesario confeccionar estas Planillas de Evaluación tratando de lograr **objetividad** en las calificaciones.

Cada componente o facilidad no puede ser calificado en forma directa. Para que la calificación que reciban tenga cierta objetividad, se deben dividir a estos en partes que sí se puedan calificar en forma directa y con objetividad.

Luego de calificar lo más objetivamente a cada característica (en función al Cuestionario contestado por el Proveedor), será necesario aplicar un algoritmo que pudiera integrar dichas calificaciones respecto al peso de cada dispositivo.

Valor Ponderado: Es el valor obtenido de multiplicar el peso de una sub-característica por el peso de la característica respectiva. Si no hay sub-características, el valor ponderado es igual al cuadrado del peso de la característica.

Calificación: Nota asignada a una característica /sub-característica, en función al análisis de las ofertas del Cuestionario.

Calificación Ponderada: Valor que surge de multiplicar la nota de una sub-característica por su correspondiente valor ponderado.

La calificación ponderada a nivel de característica será:

- La suma de las calificaciones ponderadas de las sub-características, o bien
- El producto del valor ponderado de la característica por la nota respectiva (si no está desagregada en sub-características).

d3.1 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE A

	PONDERACIÓN			OF. A		
2.- SOFTWARE	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	1		36
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	

6) Planilla de resultados

La planilla de resultados deberá reflejar la integración de todas las planillas de evaluación, **al nivel de facilidad**. Se puede confeccionar una sola que integre a toda la lista de requerimientos ya evaluada por oferta, o bien considerar una por cada facilidad. El que tenga mejor puntaje, será la oferta más viable.

Sumando en la planilla de evaluación el puntaje de cada facilidad, se obtiene un subtotal. Estos subtotales se suman en otra planilla obteniéndose el resultado final.

Cuando se agotan todas las facilidades de SW se hace un subtotal para ese componente. Es decir, se tendrá una planilla de resultado que integre los resultados parciales de las facilidades del componente SW.

En un proceso completo, donde se evalúan HW y SW, se procede a realizar una integración en la planilla de resultados de la forma descripta para todos los componentes definidos. Por último se obtiene el total final.

d4. PLANILLA DE RESULTADOS.

	PESO	OF. A	OF. C
		Cal pond/peso	Cal pond/peso
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.	100	2,231	2,439

7) Informe final

Permite reflejar la recomendación técnica final que surja del análisis de todo el proceso de evaluación y sus correspondientes resultados, ordenándolos por Puntaje final obtenido y el nombre del proveedor. A esto último se lo conoce como **Orden de Mérito**.

Es importante su confección ya que seguramente estos resultados serán tomados por **otros equipos que continuarán aplicando evaluaciones orientadas a otros aspectos**, como por ejemplo el Económico.

Algunos equipos de evaluación técnica suelen establecer antes del proceso un valor denominado nivel de corte, que permita excluir a aquellos proveedores que hubieran obtenido puntuaciones finales por debajo de esta franja.

e) INFORME TECNICO.

a) El orden de mérito obtenido es:
1) Oferta A: 2,439
2) Oferta C: 2.231

b) Recomendaciones (*): ...

Ejemplo de Procedimiento de evaluación de una facilidad de SW

d2. PLANILLA COMPARATIVA.

2.- SOFTWARE	Prioridad	OF. A	OF.C
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.			
2.1.1 Cliente Servidor	I	Si	Si
2.1.2 Cache SQL compartido	I	Si	Si
2.1.3 Backup en línea	R	Si	Si
2.1.4 Recuperación en línea	C	NO	Si
2.1.5 Consultas en paralelo	I	Si	Si
2.1.6 Múltiples tipos de índices	I	Si	Si
2.1.7 Capacidad			
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X	I	Si	Si
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y	I	Si	Si
2.1.8 Conectividad ODBC	I	Si	Si
2.1.9 Seguridad			
2.1.9.1 Soporte para passwords	I	Si	SI
2.1.10 Documentación			
2.1.10.1 Impresa	I	SI	SI
2.1.10.2 En línea	R	SI	NO
2.1.11 Lenguajes de programación soportados			
2.1.11.1 C	C	SI	SI
2.1.11.2 C++	I	SI	SI
2.1.11.3 Java	R	SI	NO
2.1.11.4 Perl	C	NO	Si
2.1.12 Sistemas operativos soportados			
2.1.12.1 Windows XP	I	Si	Si
2.1.12.2 OS/2	I	Si	Si
2.1.12.3 Linux	I	Si	Si

En caso de que alguna de las ofertas no cumpliera con tan sólo una (1) condición imprescindible (o bien, obligatoria) debe ser eliminada.

d3.1 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE A.

2.- SOFTWARE	PONDERACIÓN			OF. A		
	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	1		36
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	
2.1.8 Conectividad ODBC	9	9	81	3		243
2.1.9 Seguridad	9					243
2.1.9.1 Soporte para passwords		9	81	3	243	
2.1.10 Documentación	10					180
2.1.10.1 Impresa		6	60	3	180	
2.1.10.2 En línea		4	40	0	0	
2.1.11 Lenguajes de programación soportados	8					120
2.1.11.1 C		2	16	2	32	
2.1.11.2 C++		3	24	3	72	
2.1.11.3 Java		1	8	0	0	
2.1.11.4 Perl		2	16	1	16	
2.1.12 Sistemas operativos soportados	9					243
2.1.12.1 Windows XP		3	27	3	81	
2.1.12.2 OS/2		3	27	3	81	
2.1.12.3 Linux		3	27	3	81	
	100	100				2,231

d3.2 PLANILLA DE EVALUACION PARA EL OFERENTE C.

2.- *SOFTWARE*	PONDERACIÓN			OF. C		
	PC	PS	VP (PC*PS)	CAL	CPS	CPC
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.						
2.1.1 Cliente Servidor	8	8	64	3		192
2.1.2 Cache SQL compartido	8	8	64	3		192
2.1.3 Backup en línea	7	7	49	2		98
2.1.4 Recuperación en línea	6	6	36	3		108
2.1.5 Consultas en paralelo	8	8	64	3		192
2.1.6 Múltiples tipos de índices	8	8	64	3		192
2.1.7 Capacidad	10					300
2.1.7.1 Cantidad de tablas >= X		4	40	3	120	
2.1.7.2 Cant. de registros por tabla >= Y		6	60	3	180	
2.1.8 Conectividad ODBC	9	9	81	3		243
2.1.9 Seguridad	9					243
2.1.9.1 Soporte para passwords		9	81	3	243	
2.1.10 Documentación	10					260
2.1.10.1 Impresa		6	60	3	180	
2.1.10.2 En línea		4	40	2	80	
2.1.11 Lenguajes de programación soportados	8					176
2.1.11.1 C		2	16	2	32	
2.1.11.2 C++		3	24	3	72	
2.1.11.3 Java		1	8	3	24	
2.1.11.4 Perl		2	16	3	48	
2.1.12 Sistemas operativos soportados	9					243
2.1.12.1 Windows XP		3	27	3	81	
2.1.12.2 OS/2		3	27	3	81	
2.1.12.3 Linux		3	27	3	81	
	100	100				2,439

d4. PLANILLA DE RESULTADOS.

	PESO	OF. A	OF. C
		Cal pond/peso	Cal pond/peso
2.1 ADMINISTRADOR DE B.D.	100	2,231	2,439

e) INFORME TECNICO.

a) El orden de mérito obtenido es:

1) Oferta A: 2,439
2) Oferta C: 2.231

b) Recomendaciones (*): ...

Adquisición de Hardware

Al analizar la adquisición de hardware, se presentan básicamente dos temas principales: la **fuente de suministro** y **la índole de las *plataformas***.

Canales de Adquisición de Hardware

Con la pequeña excepción del ensamblaje de las microcomputadoras, *todo* el hardware se adquiere en forma externa; el *tamaño* de la plataforma define principalmente el alcance y la índole de los canales de adquisición disponibles. En la figura siguiente se describen someramente las diferentes fuentes de adquisición de HW:

Mainframe	Fabricante Terceros especializados	
Minicomputadora	Fabricante Revendedores de valor agregado (VARs)	No obstante, se puede adquirir hardware de cualquier tipo en el mercado de segunda mano
Microcomputadoras	Equipos de ventas "tradicionales" del fabricante Revendedores de valor agregado Comercios minoristas Supermercados de computadoras Compra por correo Ensamblaje de componentes realizado en la empresa	

Figura 13. ***Fuentes de provisión de hardware***

- **Consignatarios de fabricantes:** si el cliente es muy importante, es posible que se presente la opción de comprar directamente al fabricante. El equipo de ventas, gracias a sus conocimientos técnicos, diseñe a medida soluciones muy específicas además de ofrecer un mantenimiento intensivo y la seguridad de contar con piezas de repuesto. La desventaja es que suelen tener un gasto mayor y una orientación más restringida la falta de soporte de integración con otros vendedores.

- **Revendedores de valor agregado** (VARs): generalmente están preparados para vender y apoyar una amplia gama de productos. Los VARs agregan un margen al costo básico del software para cubrir su provisión de "servicios" (por ejemplo: instalación y mantenimiento).

- **Comercios minoristas:** dado que las microcomputadoras ya son un artículo de uso cotidiano, se venden de la misma forma que otros bienes de consumo. Si bien los comercios minoristas brindan asesoramiento muy limitado, normalmente ofrecen poca variedad, y siempre dentro de la línea de uso generalizado.

- **Supermercados de computadoras:** como ocurre con los comercios minoristas, no suelen estar orientados a las grandes empresas, pero buscan ofrecer el rango de opciones del canal directo junto con un servicio personal, además de permitir ver los productos antes de comprar. Sólo las empresas más grandes excluyen las compras mediante este canal.

- **Compra por correo:** tiene como competidores a los supermercados de computadoras y a los comercios minoristas. Las agencias y los VARs de los fabricantes ofrecen un tipo de servicio tan diferente que pueden considerarse como canales complementarios.
- **Ensamble de componentes por parte del personal:** algunas compañías compran componentes tales como motherboards, monitores, disqueteras, etc., que luego ensambla el personal de la empresa. La brusca reducción en los precios de hardware hace que este canal de adquisición no sea muy usado, excepto cuando se requieren

configuraciones muy específicas o especiales.

Índole de la Plataforma

El segundo aspecto clave en la selección de hardware es la **escala** de la plataforma del hardware.

Downsizing

El **downsizing** es la etapa actual de una tendencia a muy largo plazo que consiste en desarrollar **bases de hardware para sistemas de software más pequeñas y por lo tanto más distribuibles**. Es muy probable que la opción de distribuir el poder de procesamiento representado por el downsizing esté motivada por una autonomía mayor del usuario causada por la computación controlada por el usuario (U-CC), y a su vez, la mayor flexibilidad ofrecida por las aplicaciones de PCS en red sobre los sistemas mainframe estimule el crecimiento de la computación de usuario final. Esta tendencia llega hasta tal punto que los nuevos desarrollos tienen tanta posibilidad de estar basados en plataformas desktop como de hacerlo en arquitecturas de mainframe o de mediano rango.

La expresión downsizing implica **la migración de un sistema o de un conjunto de sistemas desde un mainframe o minicomputadora a una red de PC o minicomputadoras**. Sin embargo, a las aplicaciones nuevas y basadas en plataformas pequeñas también se les da este nombre (es decir que vocablo incluye un grado importante de distribución y procesamiento de red).

El downsizing se puede aplicar en todas las áreas empresariales y de sistemas. Lo que motiva el downsizing es el aumento en el valor percibido de los entornos más pequeños. El downsizing requiere de equipos del mercado masivo y no de grandes máquinas. Sin embargo, el costo no siempre es la mayor motivación, se considera que el downsizing **permite que el personal tenga más espacio para manejarse**, lo que resulta ventajoso para la empresa.

Posibles ventajas	Posibles desventajas
● Mayor control y autonomía del usuario ● Mayor flexibilidad ● Costos descentralizados ● Menores costos ● Mayor capacidad de respuesta ● Incentivo de los sistemas adquiridos ● Reducción del volumen de trabajo de los SI ● Incentivo de la innovación ● Facilidad y rapidez de integración ● Capacidad de respuesta empresarial ● Orientación hacia los sistemas abiertos ● Desarrollo más rápido de los sistemas	● Control central más débil ● Costos ocultos ● Mayor demanda de idoneidad del usuario ● Incremento en el volumen de trabajo de usuario ● Mayor inversión de capital inicial ● Resistencia del personal ● Falta de aptitudes ● Desintegración de la base de datos ● Desalienta una mentalidad más amplia ● Fragmentación de la dirección estratégica ● Ruptura con la empresa ● Complejidad técnica

Usualmente se considera que sus ventajas más importantes son el potencial ahorro de costos y el incremento en los controles del usuario. Por lo general, cuanto mayor es la escala de hardware, mayormente son los costos asociados, en especial los gastos operativos. De la misma forma, una de las mayores críticas que ha recibido el downsizing han sido en base a la realidad de ese ahorro de costos, ya que existen muchos costos ocultos que no se suelen tener en consideración. Estos costos subestimados presentan dos aspectos: el costo operativo real y el costo de migración. En realidad, se pudo determinar que a pesar de los costos ocultos y subestimados del downsizing, aún habrá un rendimiento que supera de dos a cinco veces la inversión total.

Rightsizing

El rightsizing es el proceso de elegir la arquitectura de SI más adecuada. Aún dada la resolución del debate sobre el ahorro de costos potenciales del downsizing, todavía existen casos en los que la decisión que se toma consiste en seguir con la plataforma de hardware existente e incluso extenderla. Actualmente existe una gama de alternativas de hardware de procesamiento, y las ventajas y desventajas de cada una para cada caso particular constituyen una forma de tomar la decisión de rightsizing motivada por la empresa. La controversia entre el procesamiento centralizado y el procesamiento distribuido está ligada a la **ubicación** de los recursos de SI. Este debate debe ser resuelto antes del downsizing, pues junto con una mayor distribución del **procesamiento** se produce una mayor distribución de los **datos**.

Cabe recordar que el desarrollo de nuevas aplicaciones en hardware de pequeña escala no necesariamente hace que las aplicaciones existentes sean obsoletas, y que el rightsizing **no es** solo decidir si es adecuado migrar de un mainframe a una red de PC. El cambio puede ser desde un mainframe a una minicomputadora, desde una minicomputadora a la PC o bien desde una red de PC a una minicomputadora o un mainframe.

Criterios para decidir:

- Considerar todos los aspectos financieros, incluida la estimación de los costos ocultos, para establecer si los costos serán realmente menores.
- Considerar el grado de adecuación entre la estructura empresarial y la de procesamiento.
- Determinar la importancia de la **seguridad**; si es vital, el procesamiento distribuido podría resultar costoso.
- Establecer la necesidad de la certidumbre de la disposición de datos, dado que los sistemas basados en PC aún no superan a los *mainframes* en términos de confiabilidad.
- Evaluar el volumen de datos a procesar y almacenar, pues los sistemas de *mainframe* se adecuan mejor que las PC a los procesamientos de gran escala.
- Establecer la importancia de las iniciativas de los sistemas abiertos con respecto a la estrategia de información, dado que los desarrollos de *downsizing* se adecuan mejor al equipo no propietario y, por lo tanto, incentivan el hecho de compartir datos.
- Considerar la actitud “pionera” en relación con la empresa, pues el *downsizing* implica un uso nuevo y, por lo tanto, más arriesgado, de las plataformas de tecnología; no se adecua a las empresas que escapan al riesgo.
- Evaluar la necesidad de la estabilidad del procesamiento de la información, porque cuando es crítica, se debe dirigir con sumo cuidado el ritmo de implementación de las migraciones.

El Proceso de Provisión de Hardware

El proceso de provisión de HW es la aplicación de una evaluación técnica de los diferentes oferentes existentes en el mercado. Para eso, se puede llevar a cabo el **Método de Evaluación Manual (MEM)**.

El esquema general de desagregación es:

1 – Componente SW
- 2.1 – Facilidades1
- 2.2 – Facilidades2
- 2.2.1 – Característica 1
- 2.2.2 – Característica 2
  - 2.2.2.1 – Subcaracterística 1
  - 2.2.2.2 – Subcaracterística 2
  - 2.2.2.3 – Subcaracterística 3

2 – Componente HW
- 2.1 – Elemento1
- 2.2 – Elemento2
- 2.2.1 – Característica 1
- 2.2.1 – Característica 2
  - 2.2.1.1 – Subcaracterística 1
  - 2.2.1.2 – Subcaracterística 2
  - 2.2.1.3 – Subcaracterística 3

Diferencias en el MEM de SW Y HW:

● Para listar los requerimientos, cada componente de SW tiene “facilidades”, en cambio los componentes de HW tienen “elementos”.
● Para el HW siempre se utiliza el MEM para evaluar las fuentes alternativas. Sin embargo en el SW puede no ser necesario; si estoy evaluando paquetes estándares y hay una alternativa que se adapta perfectamente a mis criterios de selección entonces no necesito realizar el MEM, en cambio, si los valores son muy parecidos ocupo esa herramienta para hacer un análisis en mayor profundidad.

Concreción de la Solución Mediante la Fuente Seleccionada

Hay tres posibilidades para adquirir SI:

- Adquisición
- Desarrollo
- Outsourcing

La salida de esta etapa es la solución definitiva.

Adquisición

Rápida disponibilidad, procedimientos comerciales sólidos, calidad conocida y comparable, menores costos iniciales y generales, documentación verificable, actualización continua, soporte y capacitación variados.

Esfuerzos se centran en la adecuación de las funcionalidades y modos de operación del mismo a las de la organización (Costos adicionales al precio de compra) y eventualmente la conversión

de datos. **El proceso principal será la selección del paquete**. Se analiza el plano de discrepancias.

Desarrollo

Control efectivo del proyecto de desarrollo mediante una gestión del proyecto apropiada.

Considerar al desarrollo de SW como un proceso de producción, por lo tanto, hay que definir criterios que hagan a la medición de productividad.

El mayor costo va a estar en el proceso de codificación.

El análisis de ahorro de costos: desarrollo interno presenta costos y tiempos importantes en el análisis, diseño, desarrollo y prueba. Sin embargo, en la especificidad, documentación y el mantenimiento y mejora.

Apropiado para cuando la **necesidad empresarial consiste en obtener ventaja competitiva**.

Outsourcing

Consiste en transferir a terceros la responsabilidad de proporcionar un servicio adaptado a las necesidades de una organización.

qué actividades tercerizar: tercerizar la gestión de una aplicación que está representando operatoria con las características de d'alessio: son operativas, periódicas, previsibles, actividades estándar. Son características de las actividades y no de la app. Tercerizo cosas que sé que hay en el mercado y tengo contratos estándar y demas.

Se entiende por outsourcing la cesión, a una empresa externa, de la gestión de los SI de una organización. Aglutina una combinación dinámica de actividades de gestión de SI y que puede ir desde la asistencia técnica en labores de operación de centro de proceso de datos, mantenimiento de equipos, etc. hasta desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, diseño de redes de comunicaciones, consultoría, etc.

Tipos según el grado al cual el management de los SI se transfiere a un tercero:

- **Proveedor de tiempo compartido**: proveen acceso en línea a una capacidad de procesamiento externa que generalmente se cobra según el tiempo utilizado. Este tipo de *outsourcing* actualmente se utiliza para optimizar la capacidad a corto plazo, o como enfoque para la recuperación de un desastre informático. Cloud storage, alquiler de capacidad de procesamiento para cálculos complejos, etc.
- **Agencia de servicios**: se cede una tarea completa a una empresa. Por ejemplo, soporte técnico, desarrollo y mantenimiento de aplicación, liquidación de haberes.
- **Management completo de servicios**: la cesión es completa a UNO. En sentido físico, todos los elementos de los SI pueden permanecer dentro de las oficinas del cliente, pero el management y la operación de dichos elementos es responsabilidad del tercero contratado, que provee la idoneidad técnica y de management. Aquí ambas partes especifican el tipo de servicio a prestar; si el contratado incurre en incumplimiento, es posible el resarcimiento legal, a diferencia de lo que sucede con los SI internos.

	Proveedor de tiempo compartido de procesamiento		Agencia de servicios		Management completo de servicios
	Rango que comprende una variedad infinita de acuerdos				
	<=				=>
Grado de responsabilidad de management retenido por la empresa	Casi todo (sólo las tareas de procesamiento, el management continúa igual)	<=	Moderada	=>	Casi ninguno (sólo retiene el management del contrato y tal vez el management estratégico)
Relación con el proveedor de servicios	Compra del producto	<=	Compra del servicio	=>	Acuerdo contractual - "sociedad"
Probable duración del contrato	A corto plazo (incluidas las tareas de transición, ej.: recuperación de desastres informáticos)	<=	A mediano plazo	=>	A largo plazo
Probable objetivo del contrato	Actividades operativas	<=		=>	Servicios estratégicos
Motivo del contrato	Ahorro de costos	<=	Calidad del servicio Acceso a la especialización de tareas	=>	Calidad del proceso Acceso a la capacidad de management

Ejemplo de soria: tercerizar un bufete es como la cantina de aca, se le dice cuando va a empezar a dar el servicio, en el caso 3 a partir de x fecha empieza a tercerizar la actividad, la aplicación es problema del tercero, no contratas el desarrollo, sino la actividad.

Decidir la tercerización de los sistemas informáticos exige una profunda evaluación del qué, cómo, cuándo y con quien tercerizar.

Un principio general del outsourcing es retener el control de las actividades esenciales, que pueden ser:

- Actividades que se llevan a cabo de forma interna, con precedente de larga data.
- Actividades fundamentales para el rendimiento empresarial.
- Actividades que crean un flujo de potencial.
- Actividades que conducen a crecimiento futuro e innovación o actualización de la organización.

Toda el área de adquisición de software, hardware y servicios ha puesto en consideración la opción entre la provisión externa o externa, donde se deben evaluar una serie de **factores**, que incluyen:

- ***Capacidad del management****:* las distintas rutas de adquisición requieren diferentes aptitudes de management. Los estilos, la cultura y la idoneidad del management de la empresa forman la base para la adecuación de cualquier ruta.

- ***Capacidad del personal**:* es probable que la escasez de aptitudes técnicas, de visión comercial, de management de proyectos o de negociación de contratos limite significativamente las alternativas, al igual que el grado de compromiso del personal.
- ***Posición a largo plazo**:* deben considerarse las posibles consecuencias de la transferencia a largo plazo del management, del personal y de los recursos, que al otorgar valor agregado de especialización, favorece a la empresa externa.
- ***Costos convenientes**:* compartir los costos para beneficio de ambas partes puede compensar el conflicto inherente de intereses en la relación cliente/proveedor.
- ***Generalidades**:* el grado de generalidad de los requerimientos debe afectar significativamente la decisión.



Figura 25. Determinación de qué y cómo tercerizar

Algunos **motivos** porque tercerizar.

- Concentrarse en el negocio de la compañía
- Los recursos libres para otros propósitos.
- Disponer de tics actualizadas.
- Acelera los beneficios de la reingeniería.
- Riesgos compartidos.
- Hace fondos a capitales disponibles.
- La infusión constante.
- Reduce y controla los costos operacionales.
- La difícil tarea de administrar los SI/TI (fuera de control)

Riesgos de tercerizar:

- Mantener los niveles de servicio: controlar los servicios que se contrató.
- Plazo contractual inadecuado. Dificultad para separar funciones de servicios.
- Dificultad para proteger los derechos de SW.
- Pérdidas del copyright del SW propio ejecutado por el proveedor.

- Pérdidas del copyright del SW desarrollado por el proveedor para la contratista.
- Habilidades tecnológicas obsoletas **(capacidades del personal interno original pérdidas)**
- **Dificultad para cambiar el proveedor.**
- **Costos ocultos**
- Uno de los mayores problemas ocasionados por la **transferencia de aptitudes** de SI a un tercero externo es la **dificultad de recuperarlas** cuando es necesario. Si la adquisición externa de paquetes de software inhibe las aptitudes de desarrollo interno del personal y hace que los futuros trabajos de desarrollo interno no resulten prácticos, el management y la operación de dicha situación puede tener consecuencias mayores en el futuro. Si bien **al iniciarse un contrato de *outsourcing* es posible que los costos de los SI se reduzcan**, **como el comprador se encuentra condicionado**, **los costos pueden aumentar.**

Negociación con proveedores

El outsourcing debe ser básicamente una relación *contractual*. Los proveedores externos pueden verse como "socios" o "proveedores". El punto de vista influye en el grado de formalidad del proceso de outsourcing. Si los consideramos proveedores los recursos de management serán cláusulas punitorias y cumplimiento obligatorio de términos contractuales. Si los vemos como socios, el management será con comunicación informal y flexibilidad en la negociación.

	Como Proveedor	**Como Socio**
Foco	Control a través del contrato	Resultados a través de la asociación
Plazo	Corto	Largo
Importancia de la relación	Baja	Alta
Concepto	Contratar afuera	Alianza estratégica

Recursos Humanos y outsourcing

Muchos problemas del outsourcing pueden evitarse decidiendo con cuidado que tercerizar y que no. Pero otros solo se evitan implementando eficazmente la decisión, como cuando se transfiere el management y operación de SI. Debe evitarse que el personal se sienta muy "reemplazable", aunque si bien se puede conservar *algo* del personal, el ahorro de costos que se intenta con el outsourcing **implica** cifras de personal menores. Los costos de personal debido a leyes laborales pueden ser muy altos, y pueden estar a cargo del comprador o vendedor. Si se despide personal de SI, pueden sobrar gerentes de SI, porque los contratos de management de servicios reducen significativamente los requerimientos de SI. El *outsourcing* es causa de gran temor entre muchos empleados. Las licitaciones competitivas favorecen contratos de *outsourcing*, pero son probablemente lo opuesto a departamentos informáticos de municipios. Esto conduce a 2 cambios importantes en el personal transferido. En la mayoría el descontento surge de la obligatoriedad de la transferencia. A veces pueden apoyarse y hasta promoverse un acuerdo de *outsourcing* con la esperanza de que no suceda. Los primeros contratos de FM retenían gran parte del personal original por el know-how. Esta estabilidad

intereso a municipios y a su personal en acuerdos de tercerización, llegando a aceptarse incluso por sindicatos, habiendo conflicto solo las escalas jubilatorias. Pero, hubo casos en que luego de la transferencia, el vendedor se deshizo del personal. Si la estabilidad se ve amenazada, puede reevaluarse la actitud frente a contratos de FM, porque pueden resurgir los temores del personal. No obstante, el crecimiento potencial, la mayor variedad y orientación más empresarial de algunos empleos de *outsourcing* atraen al personal. Los proveedores de FM pueden ofrecer una carrera más promisoria e interesante, casi un retorno a la sección de SI exclusivamente, lo que sucede rara vez en una empresa, ya que los proveedores de FM ponen énfasis en la función de SI, con posibilidades de progreso, y una visión del personal como activo importante de la organización antes que un gasto necesario. Pero algunos puestos pueden no ser atrayentes (mantenimiento de mainframes por ejemplo), y algunos contratos de soporte para transiciones ofrecen un futuro laboral muy limitado. Si bien los contratos de FM buscan reducir costos, la poca idoneidad en SI supone retener gran parte del personal original. Por ello, los problemas de personal pueden deberse a una mala dirección del cambio o inconvenientes con la negociación del contrato, pero una vez firmado, las relaciones mejoran pues la mayoría de los proveedores de FM tiene enorme experiencia en gestión de personal. Finalmente, el *outsourcing* reduce la comunicación informal, y ubica al personal "fuera" de la empresa, lo que reduce la motivación por la prosperidad de esta. Estos son algunos de los costos ocultos del *outsourcing*.

Beneficios	Costos
Eficacia y reducción de costos por: gastos generales reducidos, auto dependencia y transparencia.	*Reducción en la capacidad de aprendizaje* por: Altos niveles de estrés y Flujo pobre de la información.
Flexibilidad operativa de: Contrato vs. Empleo.	*Solidez reducida* por: Inactividad limitada y Alcance limitado para ajuste informal.
Flexibilidad financiera d: Base d costos fijos reducida.	
Respuesta a corto plazo mediante: Concientización de mercado y Autonomía de los contratados.	*Respuesta a largo plazo reducida* por: Límites en el alcance de la concientización.
Control x ½ de: Transparencia financiera y contractual	*Capacidad de coordinación reducida* por: Falta de flujos de información informales.
Foco en las actividades básicas	*Perjuicio a las actividades básicas.*

Alternativas para el Pago de las Adquisiciones

Una vez elegida una alternativa determinada, y suponiendo que se adquiera fuera de la empresa, debe establecerse el método de financiación adecuado. Cada una de estas opciones de financiamiento tiene sus ventajas y sus desventajas, pero normalmente el espectro completo no se relaciona con cada elemento de los IS. Por ejemplo, determinado software sólo se puede alquilar, mientras que algunos elementos de hardware de bajo costo sólo se pueden adquirir en forma definitiva.

Al optar entre las alternativas de adquisición, es preciso considerar los riesgos inherentes vinculados a tres factores:

- Flexibilidad: respuesta al cambio empresarial
- Obsolescencia: respuesta al cambio tecnológico
- Costos: costos de la disponibilidad del capital

Cuando hablamos de flexibilidad nos referimos a flexibilidad de:

- Almacenamiento
- Procesamiento
- Formatos de datos

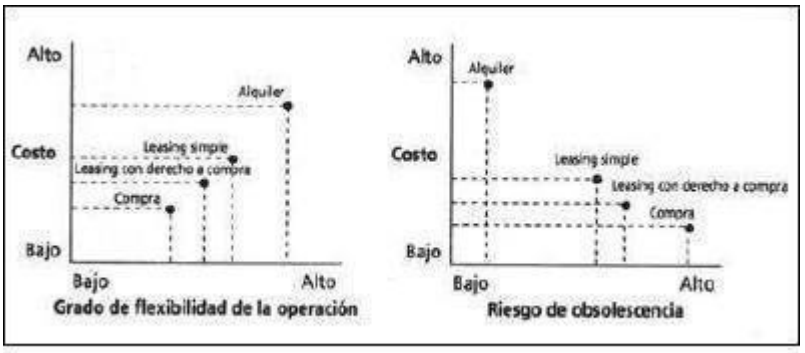


Figura 38. Comparación entre alternativas de financiación

Compra Definitiva

Es conveniente cuando se adquiere un elemento particular de los IS para utilizarlo en forma **permanente**. Los costosos gastos iniciales se compensan con la *libertad* de disponer de la propiedad. La compra definitiva también transfiere todos los *costos y riesgos* de la propiedad: junto con el elemento de IS se "compra" la responsabilidad del mantenimiento y el seguro, y todos los riesgos de que se torne obsoleto.

A pesar de los problemas contables y de capital, éste es el método más simple de pago cuando los elementos de IS están relacionados con un alto grado de seguridad de que se van a cumplir todos los criterios de selección.

Compra "Temporaria"

Los costos relacionados con las compras temporarias por lo general son más flexibles que los de la compra definitiva, pues la empresa sólo tiene que hacer un desembolso inicial pequeño, y los pagos de alquiler o de concesión son totalmente deducibles de impuestos. Sin embargo, la mayoría de las compras temporarias son de duración *fija*, y existen altas multas por rescindir el contrato antes de tiempo.

El vendedor, que sigue siendo el propietario, retiene *casi todo* el riesgo de propiedad, pero el alcance real de lo que se retiene o se transfiere depende de la variedad de la compra temporaria.

Existen tres variedades de compra temporaria: *leasing* simple u operativo, *leasing* con derecho a compra, y alquiler, cada una con distintas ventajas.

Leasing simple u operativo

El elemento de IS se financia en base a un contrato que dura tres, cuatro o cinco años, con o sin pagos importantes por adelantado. En el *leasing* simple u operativo el vendedor conserva la propiedad del elemento de IS, sea hardware o software, después de finalizado el contrato, y en este sentido **es muy similar al alquiler, con excepción de la duración del contrato.**

Motivaciones claras para el *leasing:*

1. Es barato y requiere menos habilidades internas que la compra para recuperar los valores residuales.
2. Es flexible y, por lo tanto, responde al cambio y a la necesidad de actualizaciones.
3. Es conveniente en relación con el IVA, y, por consiguiente, para las compañías del sector financiero.

4. Libera fondos de capital para utilización en otras áreas.

El *leasing* principalmente se aplica a los elementos de hardware, y por lo general el costo justifica el esfuerzo de gestionarlo. Sin embargo, el *leasing* de software crece en dos direcciones: el *leasing* de software en sí y los permisos de acuerdos de licencia para cubrir el software del hardware en *leasing* o en alquiler.

Leasing con derecho a compra

Este tipo de concesión también se denomina concesión financiada, **dado que es una forma de financiar en cuotas la eventual compra de un elemento de IS**. Mediante este tipo de financiación, el que recibe el *leasing* tiene *derecho* de propiedad al finalizar el contrato.

El monto de la cuota generalmente se compone del precio de concesión simple, más un interés establecido, más un margen de ganancia, de modo que el *leasing* financiado es algo más caro que el simple; no obstante, permite que la empresa cuente con el valor residual del equipo, lo que compensa el mayor costo. Pero lo que puede ser de mayor importancia para las empresas es que este tipo de concesión puede otorgar el *derecho* de propiedad al finalizar el contrato; ese derecho hace posible que se pueda modificar el equipo de IS.

El *leasing* se aplica principalmente a los elementos de hardware. Sin embargo, como el software se está convirtiendo en un elemento de IS de alto costo, está incrementándose cada vez más el *leasing* de software, sobre todo en dos áreas: el *leasing* del software en sí y los permisos de acuerdos de licencia para cubrir el software instalado en el hardware en *leasing* o alquiler. La dificultad con el software es que prácticamente carece de valor residual en el momento de finalización del contrato.

Alquiler

Alquilar elementos de IS implica hacer acuerdos de adquisición temporaria a **corto plazo**. Esta opción generalmente es la más cara de todas las alternativas de financiación; los plazos de alquiler pueden ser tan breves como un mes, si bien la duración más común del contrato es de tres meses. Cuanto más corto es el período de alquiler, más caro resulta con respecto a su precio de compra, pues los *pagos* se calculan en base a la *flexibilidad* permitida.

Los acuerdos de alquiler ofrecen las mismas ventajas impositivas que el *leasing,* pues son completamente deducibles de impuestos.

El alquiler es una opción útil para **cubrir los picos de demanda** y para **probar las posibles configuraciones** antes de encarar una concesión simple o con derecho a compra.

La principal desventaja de los contratos de alquiler son los **altos costos generales** y las limitaciones específicas de uso. Otro inconveniente relacionado con el alquiler del hardware es la licencia del software: cuando el contrato es a corto plazo, de unos tres meses**,** el costo *real* del alquiler se incrementa exageradamente si se compra software, debido a las obligaciones que exige la ley con respecto a la licencia.

Es muy importante además el riesgo de que el elemento se torne obsoleto. Esto hace que el *leasing* y el alquiler sean opciones convenientes debido al alto riesgo de que la tecnología que se adquiere en forma definitiva se vuelva obsoleta.

Resumen by GPT:

Criterio	Compra definitiva	Leasing simple (u operativo)	Leasing con derecho a compra	Alquiler
Duración del contrato	Permanente	3 a 5 años	3 a 5 años (con opción de compra al final)	Muy corta (1 a 3 meses)
Propiedad del bien	Pasa al comprador desde el inicio	Permanece en el proveedor	Pasa al comprador al finalizar si ejerce la opción	Permanece siempre en el proveedor
Desembolso inicial	Alto (pago total o financiado)	Bajo o nulo (cuotas periódicas)	Medio (cuotas con interés y margen)	Muy bajo (pago por uso)
Costos financieros	Más bajo a largo plazo	Medio (más caro que compra, menos que alquiler)	Medio–alto (por interés y derecho de compra)	Más alto de todos
Flexibilidad operativa	Baja (activo fijo, difícil reemplazo)	Alta (permite actualizar o cambiar durante contrato)	Media (algo más rígido por derecho de compra)	Muy alta (devolución o cambio inmediato)
Responsabilidad de mantenimiento y seguro	A cargo del comprador	Generalmente a cargo del proveedor	Compartida (según contrato)	A cargo del proveedor
Tipo de riesgo asumido por el comprador	Todos los riesgos (mantenimiento, seguro, obsolescencia)	Mínimo riesgo	Riesgo moderado	Mínimo riesgo, pero mayor costo por flexibilidad

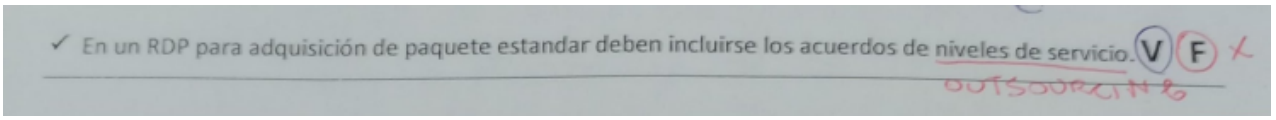
Requerimiento de Propuestas (RDP)

El Requerimiento de Propuestas (de aquí en más **RDP**) **es un documento usado para solicitar ofertas competitivas para adquisiciones especiales.** La variación de las características de performance y capacidades de cada componente (hardware, software, servicio) es inmensa, y los cambios posibles de la combinación total son infinitos. Especialmente por esta razón, un

RDP redactado apropiadamente es fundamental para la adquisición de un sistema de computación satisfactorio.

Al redactar un RDP, el comprador debe proceder con la expresa intención de que **el mismo será parte integrante (de hecho, el fundamento) de cualquier contrato de compra resultante**. Esta intención explícita asegura que el RDP contenga toda la información necesaria para que el oferente produzca respuestas completas, comprometidas y viables. Es objetivo de este documento reducir o eliminar cualquier imprevisto u olvido que luego se intente, pues cuando un problema aparece, y si surge ya avanzado el proceso, más caras y difíciles se hacen las correcciones.

Resumiendo, un RDP de calidad es esencial para la adquisición de un sistema de computación satisfactorio, y para el ejercicio correcto de la responsabilidad fiduciaria de la administración.



Consideraciones Previas

Dentro de la primera etapa de un proceso de compra de SW y HW (**Estudio de solución y determinación de los criterios**) se deben efectuar el estudio de factibilidad de la solución y definir las necesidades de tecnología de SI. Así se debe:

- **Eliminar sistemas inconvenientes:** eliminar sistemas inadecuados, concentrando el esfuerzo en aquellos que se consideren aceptables.
- **Estimar los costos de procesamiento de datos:** un cálculo de capital y de costos de ejecución de procesamiento de datos.
- **Justificar el sistema:** Debe realizarse el análisis de la cartera de aplicaciones y las estrategias genéricas. Así también se deben indicar las razones económicas para las soluciones. (Análisis de costos/beneficios). Es decir, deben estar justificadas y factibles
- **Desarrollar el sistema en forma realista:** El RDP debe ser realista en el sentido de que se tendrá en cuenta el potencial real tanto del equipo como de la tecnología disponible.
- **Advertir a los proveedores potenciales:** es conveniente dar aviso previo a los posibles oferentes, a fin de que cuenten con tiempo para preparar ofertas serias. Esto suele implementarse a través de la denominada “Carta de Invitación”.

Encuesta de Mercado Informal

Se realizará luego de reconocida la necesidad de un nuevo sistema. Tal encuesta ayudará también a refinar las consideraciones cualitativas y cuantitativas inherentes a la obtención del nuevo sistema. Sólo después de efectuada esta encuesta pueden armonizarse eficiente e inteligentemente las necesidades del comprador con los sistemas disponibles. La encuesta ahorrará tiempo futuro, y debe comprender las siguientes actividades:

1. **Obtención de copias de otros RDP**: De organizaciones similares
2. **Visita a otros gerentes de procesamiento de datos** (PD)
3. **Uso de organizaciones profesionales**: Asociarse a las organizaciones profesionales permite compartir conocimientos técnicos y profesionales, así como contactarse con los fabricantes.
4. **Investigación de publicaciones técnicas especializadas**: Las publicaciones pueden

ofrecer información detallada y comparativa acerca de los sistemas actuales de PD, y de los problemas de administración asociados a ellos.

5. **Uso de los oferentes de computadoras como fuente de información:** Los oferentes brindan mucha información sin costo alguno, y pueden ofrecer demostraciones de casi todos los temas que se deseen.

Planificación

Es necesario planificar las **etapas del proceso de adquisición** y **elaborar el cronograma** respectivo.

La mejor planificación ocurre cuando se detecta la necesidad del reemplazo aproximadamente 2 años antes de que se efectúe el reemplazo real. El plazo de dos años es para grandes sistemas. No obstante, los plazos dependerán de las prioridades empresariales, tiempos de cada organización, de la dimensión de los cambios y plataformas y del tiempo de vida útil que el administrador de los recursos - a través del monitoreo y evaluación del sistema actual- considere que reste antes del reemplazo.

Cronograma sugerido para el planeamiento del 1er.año

MES	ACTIVIDAD
1	Se toma la decisión de comenzar los estudios tendientes al RDP. La preparación incluye discusión de requerimientos, pronósticos y presupuestos
2	Se lleva a cabo la encuesta de mercado.
3-4	Se efectúan las mediciones cuantitativas. Se formulan los requerimientos y pronósticos cualitativos.
5	Se redacta el RDP, con apéndices. Se designan comités. Se aprueba la licitación final.
6	Se publica el RDP y se lo distribuye a candidatos viables.
7-8	Se asiste a los proveedores por medio de información adecuada.
9	Se reciben las ofertas y comienza la investigación preliminar. Se rechazan las ofertas inadecuadas y otras se completan según las necesidades.
10-11	Se hace el análisis de las ofertas. (Pueden requerirse pruebas e investigaciones)
12	Se completa el análisis y se adopta una postura final. Los comités formulan recomendaciones.
13	Comienzan las negociaciones con el proveedor seleccionado. Se firma el contrato. Comienzan los preparativos para recibir e instalar el equipo.

Encuesta

Debe establecerse el interés del usuario por, o su necesidad de, la nueva aplicación. El administrador de las SI/TI debe tener una clara comprensión de los objetivos de la organización, así como de los objetivos y necesidades del usuario.

Una vez realizado esto, el administrador de las SI/TI debe identificar sus propios objetivos y requerimientos y asegurarse de que no existe en la organización un sistema similar.

Seleccionar todos los oferentes disponibles que ofrecen paquetes de SW y/o HW que satisfagan los requerimientos.

Obtener informes que analicen los paquetes/equipos que se están considerando. Es caro evaluar un gran número de sistemas. Consecuentemente, es importante eliminar candidatos lo más rápidamente posible, de manera que la evaluación total se aplique a un pequeño número de sistemas.

Informe de Evaluación Preliminar

Como resultado de la encuesta preliminar, el responsable técnico debe preparar un informe preliminar que incluya:

1. Definición de los requerimientos del paquete/equipo.
2. Razones por las cuales se recomienda un paquete de SW, en vez de su desarrollo interno.
3. Resumen de cada paquete de SW que incluya costos, especificaciones y características. (Ídem para el HW).

Consideraciones Particulares de la Adquisición de SW

Además de evaluar las características y capacidades funcionales de los sistemas a considerar, deben tomarse en cuenta otros factores, tales como entrenamiento, mantenimiento, apoyo en la instalación, documentación, flexibilidad, implementación y operación del sistema de SW dentro de la organización. Para hacer posible la consideración de estos factores, es necesario **evaluar tanto a los oferentes como a los paquetes**.

También es beneficioso obtener información de usuarios que han instalado los sistemas que se consideran, lo cual se puede hacer desarrollando un cuestionario del usuario y un cuestionario del vendedor de paquetes de SW.

Descripción de cada sección del RDP

1. Resumen Ejecutivo

Aunque esta es la primera sección que se presenta, debe ser la última redactada. Es un resumen del contenido del RDP, y no se lo puede hacer con propiedad hasta que se lo ha redactado. Debe contener una breve descripción de la empresa, sus operaciones y requerimientos de sistema. El resumen debe afirmar explícitamente que es un panorama general del RDP, y que el oferente no debe considerarlo como substituto del RDP (o de **cualquiera de sus subsecciones**).

2. Propósito

Esta sección debe considerar 3 tópicos esenciales. Primero, debe discutir la estructura básica y **objetivos generales del RDP**. Debe incluir ítems tales como los elementos principales del RDP, las expectativas explícitas referentes a la respuesta del oferente, y los objetivos principales de la adquisición propuesta.

Segundo, debe identificar el **departamento/oficina/división de la empresa que emitió el RDP**, incluyendo el nombre y dirección al cual se deben dirigir todas las propuestas y preguntas relacionadas. Debe también identificar el departamento/persona(s) responsable de decidir respecto de los méritos y aceptación de las propuestas.

Finalmente, debe **establecer el alcance del RDP**. En otras palabras, debe definir exactamente lo que el RDP pretende ser, y las limitaciones implícitas en su estructura o contenido.

3. Introducción y Requerimientos Generales

Esta sección debe comenzar con una **breve descripción general del negocio** en que opera su compañía, y la extensión de sus operaciones.

En segundo lugar, esta sección debe discutir las **funciones** que se van a realizar por medio de o de las operaciones a ser **soportadas por el sistema propuesto**.

Finalmente, se deben identificar y **definir los requerimientos generales del sistema propuesto**. Además de las funciones y/o capacidades requeridas, esta sección debe especificar los elementos (HW-SW-Servicio) del sistema propuesto, que la gerencia espera que el proveedor suministre.

Deben identificarse todos los requerimientos mayores, pese a que la descripción puede (y posiblemente debe), indicar al oferente a las subsecciones apropiadas del RDP para los detalles.

4. Organizaciones Incluidas

Aquí se deben identificar los **departamentos o divisiones de la compañía que utilizarán el sistema** propuesto, incluyendo las funciones generales y responsabilidades de los departamentos identificados y su interrelación.

Implícitamente se identificarán las demandas que cada departamento hará sobre el sistema propuesto.

El objetivo de esta sección es brindar al proveedor toda la información referente a las operaciones de la empresa, lo cual le ayudará al oferente a proveer un sistema con la máxima eficiencia operativa, al menor costo.

5. Descripción de la Aplicación

Se debe presentar en primer lugar una **descripción del flujo general de información en la empresa**; es recomendable mostrar un diagrama de flujo con puntos descriptivos.

Debe seguir una **descripción detallada de cada subsistema de aplicación**. Las descripciones deben ser acompañadas por diagramas, diagramas de flujo, explicaciones y ejemplos de entradas y salidas. Además, deben detallarse totalmente las metodologías de cálculo, y las presunciones usadas en la metodología.

Esta sección debe describir también **el/los sistemas/s a ser utilizado hasta que el sistema propuesto sea operativo**, su limitación, sus similitudes y diferencias con el sistema propuesto, y la manera en que va a ocurrir la transición a éste.

Finalmente, deben tratarse a fondo **todos los aspectos particulares** (por ejemplo: integridad y seguridad de los datos y del sistema, etc.).

6. Requerimientos de Información

En esta sección debe **detallarse todos los elementos de información del sistema** (archivos, tablas, bases de datos, objetos), así como las **operaciones de entrada/salida**.

Archivos del sistema: Nombre y Propósito, tipificación de los elementos de datos que va a contener cada uno, Tamaño/ cantidad de registros, restricciones de acceso, requerimientos y restricciones para la actualización, frecuencia de uso/ actualización.

Entrada/salida del sistema: Legibles por la máquina. Deben identificarse todas las entradas y salidas que deben estar en forma legible para la máquina, y debe especificarse esa forma. Por ejemplo, puede desearse pasar las transacciones contables diarias a archivos de cinta.

7. Restricciones del Diseño del Sistema

Aquí se establece el **tamaño actual y el crecimiento esperado de las operaciones de la empresa**.

El propósito es cuantificar y/o calificar las expectativas de manejo del sistema propuesto en términos de crecimiento y flexibilidad. Esta información es vital para el oferente, a fin de determinar los requerimientos de SW, el tamaño del HW y los servicios correspondientes (es decir, mantenimiento y entrenamiento).

La discusión de estas expectativas y restricciones debe estar dividida en categorías individuales, tales como performance general, hardware (computador y periféricos), software del sistema y de aplicación, comunicaciones, etc. Dentro de cada categoría se debe distinguir entre capacidades obligatorias, altamente deseables y deseables (o bien entre imprescindibles, recomendables y convenientes). Deben definirse claramente los parámetros usados (especialmente las restricciones cualitativas como confiabilidad, facilidad de operación y calidad de servicio) para evitar posibles confusiones y ambigüedades.

Otras cuestiones a incluir en esta sección, relacionadas con restricciones de diseño y expectativas, son: entrenamiento, mantenimiento (tiempos y disponibilidad), finanzas y técnicas de evaluación.

8. Régimen de Trabajo

El propósito de esta sección es **identificar y describir los servicios que deseamos comprar al oferente más allá del sistema básico**.

Es decir, en esta sección se debe identificar, especificar y **definir claramente el alcance y límites de las responsabilidades del oferente**, para evitar confusiones, ambigüedades y posteriores discusiones y debe incluir todas las tareas obligatorias a ser cumplidas por el vendedor. Estas tareas incluyen lo siguiente:

a) El vendedor debe proveer un **plan detallado del proyecto** de todo el trabajo a realizar

b) El vendedor debe desarrollar y entregar para su **revisión el diseño lógico** detallado para el sistema propuesto. El diseño y la correspondiente documentación incluirán descripción de las entradas, procesamiento, salidas, elementos de datos, relaciones entre programas y relaciones entre todos los elementos de datos y todos los programas. El vendedor debe proveer también una capacidad de backUp manual que permita que las operaciones sean sólo mínimamente alteradas en caso de mal funcionamiento del sistema. También se proveerán las medidas que aseguren la seguridad e integridad de los datos.

c) El vendedor debe desarrollar y entregar para su **revisión los diseños físicos** detallados para el sistema propuesto. El diseño y la correspondiente documentación describirán la relación del diseño lógico con el HW y el SW de sistema del sistema.

d) El vendedor debe **desarrollar e instalar SW y documentación para el sistema**

propuesto. El sistema operará en la computadora del usuario y será compatible con los sistemas relacionados existentes. La documentación incluirá por lo menos:

- **Programa fuente** y otra información requerida y la documentación de programas necesaria para permitir el mantenimiento y modificaciones por parte del personal del usuario.
- **Procedimientos de uso y operación del sistema**. La documentación debe ser fácil de usar y comprender y fácil de actualizar. Los procedimientos deben contener todos los procedimientos manuales necesarios para la operación del sistema, así como controles de seguridad.
- **Materiales de entrenamiento** para asistir al personal del usuario en el entrenamiento para el uso, operación y mantenimiento del sistema.

e) El vendedor debe desarrollar un **programa de entrenamiento** incluyendo por lo menos lo siguiente:

f) El vendedor debe brindar **apoyo técnico para el uso operativo del sistema** propuesto durante los primeros 3 meses de operación. El apoyo técnico incluirá ayuda en el uso, operación y mantenimiento del sistema. El vendedor solucionará cualquier problema que ocurra durante este período, debido a los materiales por él provistos.

g) El vendedor debe brindar **apoyo de mantenimiento para todo el SW de aplicación. (O HW provisto)**

9. Información Requerida del Oferente

- **Introducción**: Esta es un resumen ejecutivo de esta sección particular del RDP. Se usa para describir la información y el formato general de la presentación que queremos que el oferente brinde en sus respuestas.
- **General**: Esta sección específica el contenido de la respuesta general.
- **Software del sistema**: Aquí se requiere la respuesta del oferente.
- **Software de aplicación**: Generalmente, esta sección específica requerimientos de respuesta similares a aquellos que se listaron en "Software del sistema".
- **Hardware**: lista y descripción del hardware.
- **Preparación del terreno**: A menudo se incluye esta sección en la de HW (peso y dimensiones del equipo, requerimientos energéticos y del entorno).
- **Apoyo del oferente**: capacitación, mantenimiento, etc.
- **Datos financieros**
- **Instalación**: planificación estimada.
- **Tabla de evaluación**: Generalmente, esto se refiere exclusivamente al HW y SW del sistema. Usualmente se especifica una tabla de evaluación completa (cuyo contenido y formato deben especificarse en la sección **Restricciones de Diseño** del RDP) para cada sistema propuesto por el oferente.
- **Visita de demostración en el lugar**: Los requerimientos recomendados incluyen una descripción de la demostración propuesta y una lista de lugares posibles para la demostración.
- **Cronograma del Proyecto**: Los requerimientos recomendados incluyen fechas estimadas para entrega, instalación, prueba e implementación de cada elemento del HW, SW del sistema y SW de aplicación, con la fecha de otorgamiento del contrato considerada como día cero.

10. Criterios de Selección

- **General**: Esta subsección enuncia explícitamente que el objetivo del proceso de evaluación es asegurar la selección de un sistema que mejor se adecue a las necesidades (presentes y futuras) de la empresa y que satisfaga todos los requerimientos especificados en el RDP.
- **Métodos de evaluación a usarse**: El propósito de esta subsección es identificar las 2 áreas de evaluación (técnica y financiera) y sus pesos relativos en la decisión final (generalmente se le asignan pesos relativos iguales).

Ítem	Ponderación	Escala
1. Oferta Económica	35 %	0 a 100 pts
2. Experiencia	15 %	0 a 100 pts
3. Oferta Técnica	35 %	0 a 100 pts
4. Servicios Adicionales	10 %	0 a 100 pts
5. Formalidad de la Oferta	5 %	0 a 100 pts

- **Criterios para la Evaluación Técnica**: Se describe el procedimiento de evaluación técnica. Acá se puede usar un MEM
- **Criterios para la Evaluación Financiera**: Esta subsección debe especificar los métodos usados para evaluar las implicaciones financieras de la propuesta del oferente. Los métodos usuales empleados son una combinación del análisis del valor actual, del impacto del presupuesto de capital en el comprador, y de la medida en la cual la propuesta es compatible con las restricciones presupuestarias del comprador.

11. Información Administrativa y Contractual

El propósito de esta sección es establecer explícitamente las **implicaciones legales y contractuales del RDP** (y/o de la respuesta del oferente) y todos los descargos del emisor del RDP.

12. Apéndice

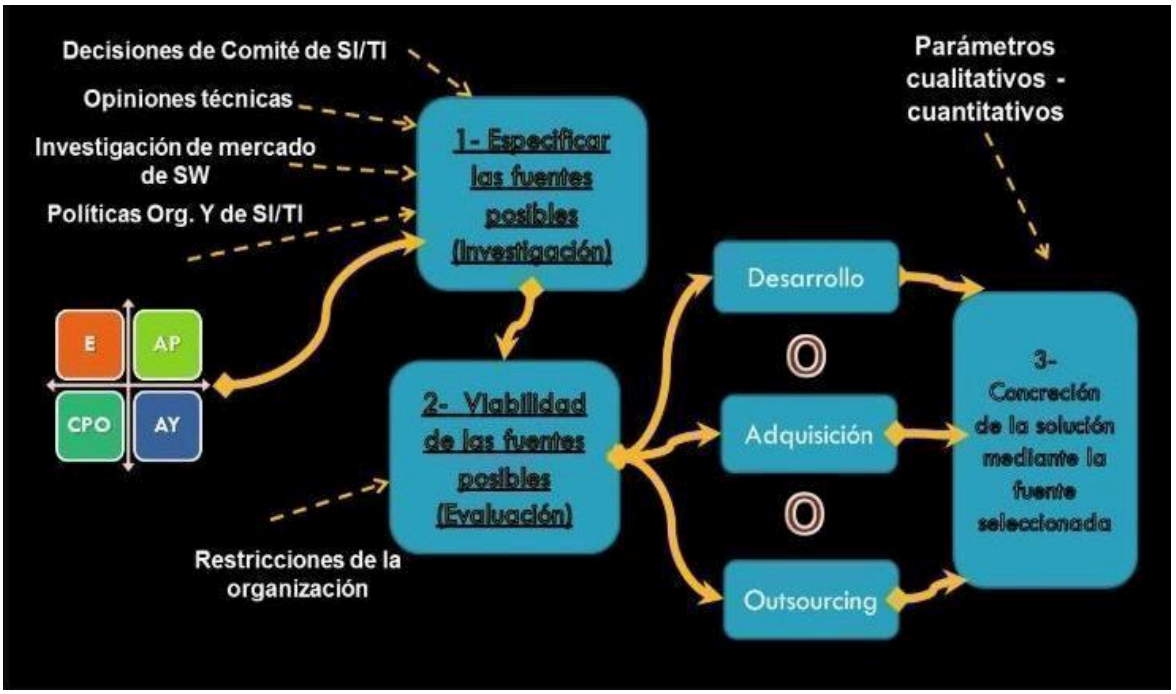
El apéndice debe incluir la especificación de contenido y formato del resumen de costo(s). Para cada alternativa financiera se debe solicitar un resumen por separado (para alquiler; alquiler/compra; compra directa, etc.). Cada resumen debe dividirse en:

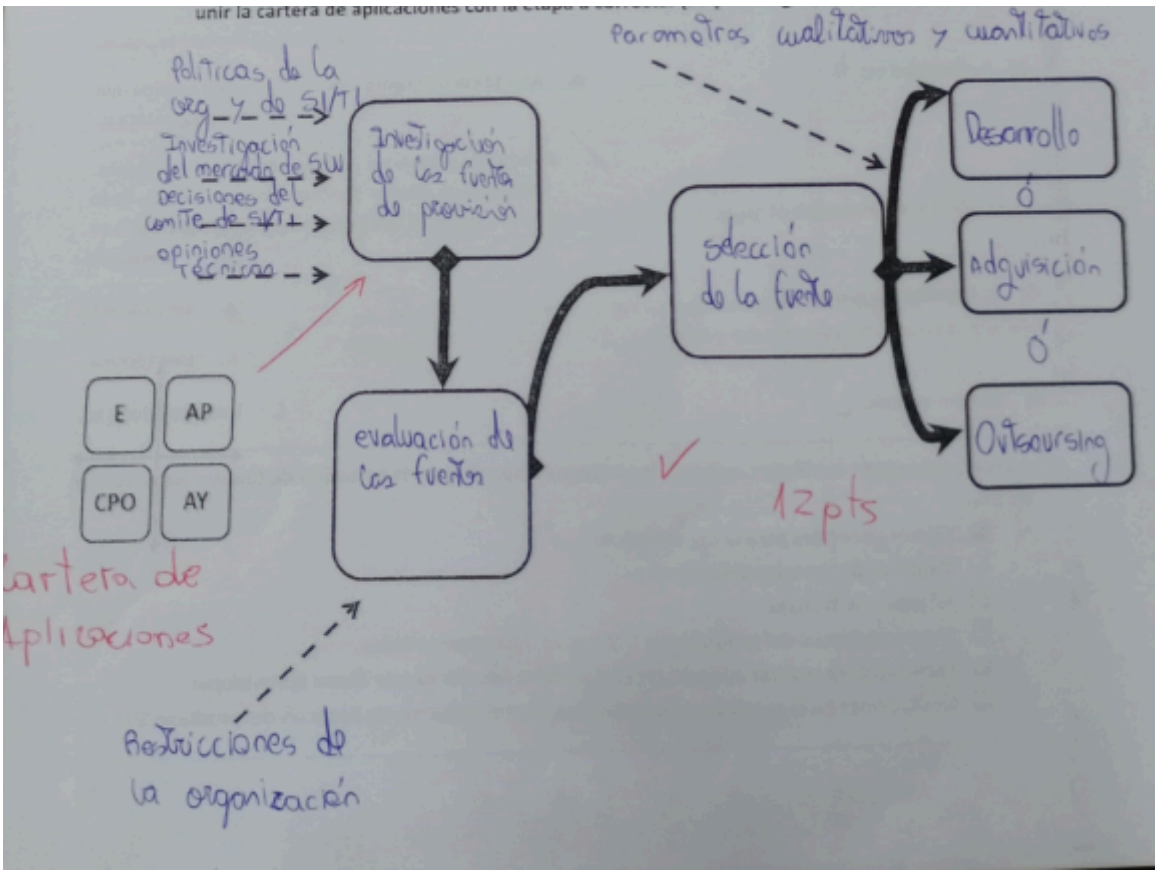
- **Plan financiero:** El plan financiero debe incluir la duración del período de renta, período de cancelación y precio de compra.
- **Costos de HW**
- **Costos de SW del Sistema y de Aplicación**
- **Costos de Capacitación y Entrenamiento**

Luego de la elaboración del RDP, se debe efectuar la invitación formal a los oferentes.

Recibidas las respuestas, se **inicia el proceso de evaluación** propiamente dicho.

Resumen del proceso de Provisión de SI/TI


Decisiones de Comité de SI/TI
Opiniones técnicas
Investigación de mercado de SW
Políticas Org. Y de SI/TI
1- Especificar las fuentes posibles (Investigación)
Parámetros cualitativos - cuantitativos
E
AP
CPO
AY
2- Viabilidad de las fuentes posibles (Evaluación)
Restricciones de la organización
Desarrollo
O
Adquisición
O
Outsourcing
3- Concreción de la solución mediante la fuente seleccionada


Unir la cartera de aplicaciones
Parámetros cualitativos y cuantitativos
Políticas de la org_y_de SI/TI
Investigación del mercado de SW
decisiones del comité de SI/TI
opiniones técnicas
Investigación de las fuentes de provisión
selección de la fuente
Desarrollo
ó
Adquisición
ó
Outsourcing
E
AP
CPO
AY
evaluación de las fuentes
✓
12pts
Cartera de Aplicaciones
Restricciones de la organización

Unidad V

Subsistema de Aplicación de RRHH

Es el subsistema cuya finalidad es la de emplear los recursos de SI/TI y designar al personal del área de acuerdo con los esquemas de trabajo y explotación de la infraestructura de información.

Es como hago funcionar los recursos en términos de la estructura que tengo de acuerdo a ciertas normas, reglas para que los recursos estén trabajando.

Se nutre de la provisión y es en donde se si yo necesito aprovisionar, por ej si tengo movimiento de personal o de acuerdo a la carga que tengo voy a saber si necesito HW (Aplicación de SI/TI).

Se alimenta de la planificación estratégica pero también puede venir de esta gestión que estoy haciendo de los recursos aplicados para lograr resultados.

Tiene 3 dimensiones:

- **Socialización organizacional**: Integrar a las personas en el contexto específico y en el cultural.
- **Diseño de cargos**: Elaborar las unidades de organización (“cargos”) del área de SI/TI.
- **Evaluar el desempeño**: Evaluar el desempeño de cada miembro respecto de su cargo. Es con respecto a la socialización.

Los procesos de aplicación de personas incluyen los primeros pasos de la integración de los nuevos miembros en la organización, el diseño del cargo que debe desempeñarse y la evaluación del desempeño en el cargo.

Las personas, después de reclutadas y seleccionadas, deben ser integradas en la organización, destinadas a sus cargos y evaluadas en cuanto a su desempeño. En consecuencia, después de los procesos de provisión siguen los procesos de aplicación de recursos humanos.



Figura IV.1 Administración de recursos humanos y sus subsistemas.

La Socialización Organizacional

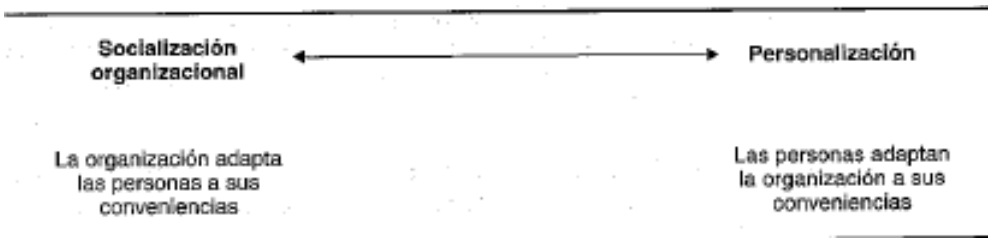
Es el **proceso permanente** de inculcar en todos los empleados las actitudes, normas, valores y patrones de conducta y las relativas al cargo que son esperados por la organización y sus departamentos (área de SI/TI).

Su finalidad es lograr la integración de un nuevo miembro en la organización de manera que su incorporación no sea traumática.

Su importancia radica en que aporta estabilidad y eficacia a las organizaciones, dado que las mismas dependen en gran medida de la habilidad que tengan estas para socializar a su personal.

Termina cuando el nuevo miembro se siente a gusto con la organización y su puesto, cuando se ha aceptado las normas y valores de la organización.

La organización trata de inducir la adaptación del comportamiento del individuo a sus necesidades y objetivos imprimiendo sus características con firmeza. Entre tanto, el nuevo miembro tratará de influir en la organización y el gerente para crear una situación laboral que le proporcione satisfacción y le permita alcanzar sus objetivos personales. En muchas ocasiones, este proceso de personalización está en conflicto con el proceso de socialización propuesto por la organización.



Métodos para Promover la Socialización

Los más utilizados son:

a. **Planeación del proceso selectivo (Para tramos finales).** Esquema de entrevistas de selección mediante el cual se trata de permitir que el candidato, antes de ser admitido, obtenga información y sepa cómo funciona la organización y cómo se comportan las personas que conviven en ella. Es decir, se piensan formas de ir socializando a un nivel mínimo en el mismo proceso de selección.

b. **Contenido inicial de la tarea.** El gerente puede asignar al nuevo empleado tareas retadoras y capaces de garantizar el éxito al comienzo de la carrera en la organización, y entregarle después tareas gradualmente más complejas y cada vez más exigentes. Cuando se asignan tareas fáciles al principiante, estas no le brindan la oportunidad de lograr éxito ni obtener motivación.

c. **Papel del gerente.** Para el empleado nuevo, el gerente representa la imagen de la organización. El gerente puede designar a un supervisor para que se encargue de ser el tutor del nuevo empleado y lo oriente y lo guie durante el periodo inicial en la organización. **Si el supervisor desempeña un buen trabajo en la ejecución de tareas clave, el empleado ve la organización de manera positiva**; si, por el contrario, el supervisor es ineficiente en su labor con el nuevo empleado, este verá la organización

de modo negativo. El superior debe cumplir tres funciones básicas con el nuevo empleado

- Entregar al nuevo empleado una descripción clara de la tarea que debe desempeñar
- Suministrar toda la información técnica acerca de cómo realizarla
- Proporcionar retroalimentación adecuada al nuevo empleado sobre la calidad de su desempeño.

d. **Grupos de trabajo:** El gerente puede encomendar l**a integración del nuevo empleado a un grupo de trabajo**. La aceptación del grupo es fuente fundamental de satisfacción de las necesidades sociales. Además, los grupos de trabajo influyen bastante en las creencias y actitudes de los individuos frente a la organización, así como la manera de comportarse.

e. **Programas de integración.** Entrenamiento intensivo inicial dirigido a los nuevos miembros de la organización para familiarizarlos con el lenguaje habitual de la organización, los usos y costumbres internos (cultura organizacional), la estructura de la organización (áreas o departamentos existentes), los principales productos o servicios, la misión de la organización y los objetivos organizacionales, etc. El programa de integración busca que el/nuevo empleado asimile con rapidez e intensidad, en una situación de laboratorio, la cultura de la organización, y de ahí en adelante se comporte como un miembro comprometido con la organización. Los principales ítems de un **programa de integración/socialización** son:

Asuntos organizacionales	**a. Misión y objetivos básicos de la organización** **b. Políticas: medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos** **c. Cómo se organiza y estructura la empresa: qué hace cada área o departamento** **d. Distribución física del área que utilizará el nuevo miembro** **e. Principales productos y servicios de la organización** **f. Normas y reglamentos internos** **g. Procedimientos de seguridad en el trabajo**
Beneficios	**a. Horario de trabajo, de descanso y de comida (o refrigerios)** **b. Días de pago y anticipos salariales** **c. Beneficios sociales ofrecidos por la organización**
Presentación	**a. A los superiores y los colegas de trabajo**
Deberes de los cargos	**a. Responsabilidades básicas confiadas al nuevo empleado** **b. Tareas del cargo** **c. Objetivos del cargo** **d. Visión general del cargo**

El programa de integración busca que el nuevo empleado asimile con rapidez e intensidad, en una situación de laboratorio, la cultura de la organización, y de ahí en adelante se comporte como un miembro comprometido con la organización. En algunas organizaciones, los programas de integración los desarrolla el órgano encargado del entrenamiento, mientras que en otras sólo los coordinan y ejecutan los gerentes

de línea en los diversos aspectos tratados. Son programas que duran entre uno y cinco días, dependiendo de la intensidad de la integración que la organización pretenda lograr, y cuentan con un seguimiento del empleado a mediano plazo, llevado a cabo por el gerente o el supervisor que fungen de tutores de los nuevos empleados y que se responsabilizan de la evaluación de su desempeño.

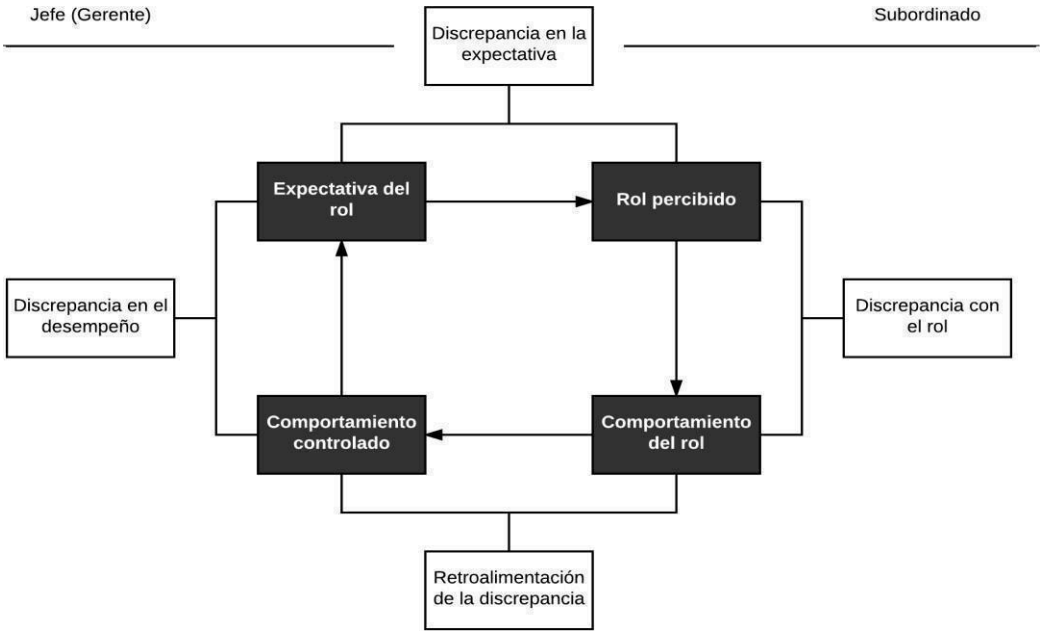
La Empresa como Sistema de Roles

Rol es el conjunto de actividades y comportamientos que se solicitan a un individuo que ocupa determinada posición en la organización (un cargo). La empresa puede considerarse como una serie de roles o un conjunto de actividades que deben realizar los individuos, y una serie de conjuntos de roles o de grupos que se superponen, cada uno de los cuales está conformado por personas cuyas expectativas giran en torno a un individuo. En resumen, l**a empresa es un sistema de roles.**

Desempeño del Rol

El proceso comienza cuando el jefe explica al subordinado lo que debe hacer (**expectativa del rol**); el empleado recibe las explicaciones e interpreta las expectativas que se le comunican, con algunas distorsiones provenientes del proceso de comunicación (**rol percibido**) y realiza lo que se le pidió, según su interpretación personal (**comportamiento del rol**). Cumplido este paso, el jefe evalúa el desempeño del subordinado (**comportamiento controlado**) y compara este desempeño con la expectativa del rol.

DISCREPANCIAS DEL ROL:



El desempeño del rol no siempre está de acuerdo con las expectativas, pues en este proceso pueden ocurrir cuatro discrepancia:

1. **Discrepancia de la expectativa**. Diferencia entre la expectativa del rol transmitida por el jefe y el rol percibido por el subordinado, de acuerdo con su interpretación. El subordinado no siempre entiende perfectamente aquello que explica el jefe

2. **Discrepancia con el rol**. Diferencia entre el rol percibido por el subordinado y el comportamiento del rol que desempeña. El subordinado no siempre consigue ejecutar lo que entiende que debe hacer, o no es capaz de realizarlo de manera efectiva.
3. **Retroalimentación de la discrepancia**. Diferencia entre el comportamiento del rol del subordinado y el comportamiento controlado por el jefe. El jefe no siempre evalúa adecuadamente todo lo que el subordinado realiza.
4. **Discrepancia en el desempeño**. Diferencia entre el comportamiento controlado por el jefe y la expectativa del rol que el transmitió al subordinado. El subordinado no siempre realiza lo que se le dice que ejecute.

La comprensión del desempeño del rol debe tener en cuenta los cuatro aspectos mencionados con anterioridad. Para efectos de lo que se estudiará en este libro, es conveniente relacionar los conceptos de rol y de cargo, aunque sean bastante diferentes entre sí. De aquí en adelante, en vez de hablar de roles, hablaremos de **cargos**.

Diseño de Cargos

Para la organización, el cargo es la base de la aplicación de las personas en las tareas organizacionales; para la persona, el cargo es una de las mayores fuentes de expectativa y motivación en la organización. Las personas siempre ocupan un cargo cuando ingresan en una organización.

Concepto de Cargo

El concepto del **cargo** se fundamenta en las nociones de tarea, atribución y función.

- **Tarea**. Actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo. En general, es la actividad asignada a cargos simples y rutinarios.

- **Atribución**. Actividad individual que ejecuta la persona que ocupa un cargo. En general, se refiere a cargos más diferenciados. Es algo sobre lo cual uno puede decidir, y la responsabilidad recae sobre él. Poder de decisión
- **Función**. Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por meses) que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y reiterada. También puede ejecutarlas un individuo que, sin ocupar un cargo, desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas o atribuciones constituya una función, se requiere que se ejecuten de modo repetido.
- **Cargo**: **Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición definida en la estructura organizacional, en el organigrama. Un cargo constituye una unidad de la organización y consiste en un conjunto de deberes que lo separan y distinguen de los demás cargos.**

El cargo es una conjunción de: Funciones + Rol (conductas y comportamientos, lo que se espera de la persona que ejerce el cargo) <como espero que esa persona actúe y se mueva. Como desempeñe su cargo.> (EL ROL ES SUBJETIVO).

La posición del cargo en el organigrama define su nivel jerárquico, la subordinación, los subordinados, y el departamento o división donde está situado.

Un **puesto es una ocurrencia de un cargo.** Un cargo puede tener muchos puestos.

El ocupante es la persona designada para desempeñar un cargo. Toda persona que trabaje en una organización ocupa un cargo. Existen cargos que tienen un solo ocupante, en tanto que

otros tienen varios ocupantes que realizan las mismas tareas. Las tareas o atribuciones constituyen las actividades realizadas por quien ocupa el cargo. **Cuando una persona ocupa determinado cargo, se espera que ejecute las tareas o atribuciones propias del cargo, dependa de un superior, administre sus subordinados y responda por su unidad de trabajo.**

Concepto de Diseño del Cargo

Diseñar un cargo significa establecer cuatro condiciones fundamentales:

- Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir (**contenido del cargo**).
- Como deberá cumplir esas atribuciones y tareas (**métodos y procesos de trabajo**) --> Ejemplo: para un programador: Por las metodologías definidas.
- A quien deberá reportar el ocupante del cargo (**responsabilidad**); es decir, la relación con su jefe, porque responde que cosas puedo responder. Ejemplo programador: su responsabilidad es la de los equipos portátiles que se le asigne para desempeñar su trabajo (debe estar establecido).
- A quien deberá supervisar o dirigir (**autoridad**); es decir, la relación con los subordinados. Un programador no responde ante los niveles que tomen decisiones.

El diseño de los cargos representa el modelo que los administradores emplean para proyectar los cargos individuales y combinarlos en unidades, departamentos, y organizaciones.

Los cargos no son estables, estáticos, ni definitivos, sino que están en evolución, innovación y cambio continuos para adaptarse a las constantes transformaciones tecnológicas, económicas, sociales, culturales y legales.

Modelos de Diseño de los Cargos

Modelo clásico o tradicional de diseño de los cargos

Utilizado por los ingenieros pioneros de la teoría administrativa. Su enfoque de la *administración científica* destaca que, mediante métodos científicos, pueden proyectarse cargos y entrenar a las personas para obtener la máxima eficiencia. Se establecía una separación entre pensamiento (gerencia) y actividad (obreros): los cargos se proyectan según el modelo de hacer y no de pensar, y el entrenamiento en el cargo, estaba restringido a las habilidades específicas necesarias para la ejecución de las tareas. El punto de vista dominante era que cuanto más simples y repetitivas fueran las labores, mayor sería la eficiencia del trabajador.

En esta lógica fría y mecanicista, el resultado esperado es la eficiencia máxima. Además, aumentarán las utilidades de la organización y, gracias a los incentivos salariales, los salarios de los trabajadores serán mayores.

La siguiente tabla muestra las ventajas esperadas con este modelo y los resultados reales que se obtienen con el mismo:

Ventajas esperadas	Resultados reales
1. Dado que las tareas se aprenden con rapidez, no se requiere mucho entrenamiento.	1. Los ahorros en el costo de entrenamiento se pierden por causa de la elevada rotación de personal.
2. Los cargos son ocupados por personas poco capacitadas, pero fáciles de seleccionar, a las que se les pagan bajos salarios.	2. Los altos índices de ausentismo requieren trabajadores extras disponibles, lo cual eleva los costos laborales.
3. Los trabajadores pueden ser cambiados de sus puestos, debido a las pocas habilidades que se requieren y a la facilidad de entrenamiento.	3. Es necesario pagar altos salarios para que las personas acepten los cargos repetitivos en la línea de montaje.
4. Los trabajadores no se sienten físicamente cansados, debido a la mecanización. La fatiga debe ser mínima.	4. Debido a la falta de compromiso de los trabajadores, ocurren problemas de calidad y productividad.
5. La estandarización permite mayor facilidad en el control de calidad; se minimiza la probabilidad de error.	5. La rotación de personal incrementa los costos de reclutamiento y selección.
6. La producción puede preverse y planearse, gracias a la mecanización.	6. La producción se vuelve imprevisible debido al comportamiento de las personas.

Modelo humanista de las relaciones humanas

La única diferencia radica en las implicaciones humanas, puesto que el modelo humanista se centra más en el contexto del cargo y las condiciones sociales en que se desempeña, que en el contenido del cargo o en su ejecución. La persona que ocupa el cargo recibe atención y consideración en lo que se refiere a sus necesidades, y no es tratado como máquina.

Este modelo permite una mayor interacción entre las personas y sus superiores y la participación en algunas decisiones acerca de las tareas de la unidad, como medio de satisfacer las necesidades individuales y de aumentar la moral del personal. Permite el desarrollo de relaciones entre colegas y deja margen para algunas oportunidades de desarrollo individual. El superior debe organizar un grupo de trabajo cohesionado y de apoyo, promover una atmósfera amigable y cooperativa, independientemente de la condición de trabajo, y minimizar los roces entre los empleados.

Modelo clásico	Modelo humanista
• Énfasis en la tarea y en la tecnología • Concepto de hombre económico • Recompensas salariales y materiales • Mayor eficiencia, gracias al método de trabajo • Preocupación por el contenido del cargo • El gerente imparte las órdenes • Órdenes e imposiciones • Obediencia estricta	• Énfasis en la persona y el grupo social • Concepto de hombre social • Recompensas sociales y simbólicas • Mayor eficiencia, gracias a la satisfacción de las personas • Preocupación por el contexto del cargo • El gerente es líder • Comunicación e información • Participación en las decisiones

Figura 7.4 Algunas diferencias entre el modelo clásico y el modelo humanista.

Modelo situacional o contingencial

Es el enfoque más amplio y complejo; tiene en cuenta dos variables: las diferencias individuales de las personas y las tareas involucradas. De ahí la denominación de situacional, porque depende de la adecuación del diseño del cargo a esas dos variables. En el modelo situacional convergen tres variables: la estructura de la organización, la tarea y la persona que la ejecutara.

No se basan en la suposición de estabilidad y permanencia de los objetivos y los procesos organizacionales, sino que, al contrario, son dinámicas y se basan en la ampliación continua del cargo mediante el enriquecimiento de tareas.

- El modelo situacional supone la aplicación de la capacidad de autodirección y autocontrol de las personas y, sobre todo, de objetivos planeados conjuntamente por el ocupante del cargo y el gerente para que el cargo sea un verdadero factor de motivación.
- La satisfacción de las necesidades individuales de participación y reconocimiento es un subproducto deseable, pero no el objetivo principal de las actividades gerenciales.

Las oportunidades de obtener mejores resultados del personal y del trabajo aumentan cuando se conjugan tres estados psicológicos esenciales en las personas que ejecutan el trabajo:

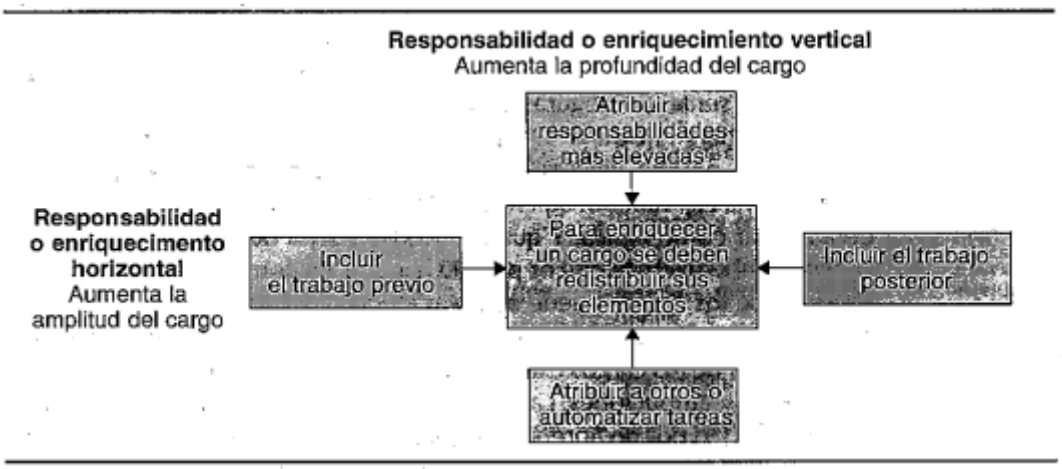
1. Cuando la persona cree que su trabajo es significativo y tiene valor.
2. Cuando la persona se siente responsable por los resultados del trabajo.
3. Cuando la persona conoce los resultados que obtiene haciendo el trabajo.

Cada cargo diseñado debe reunir cinco dimensiones esenciales:

1. **Variedad***:* de habilidades exigidas por el cargo, de operaciones, uso de equipos, procedimientos. Esto es para eliminar la rutina y monotonía.
2. **Autonomía***.* Grado de independencia y criterio personal que tiene el empleado para planear y ejecutar el trabajo.
3. **Significado de la tarea***.* Volumen del impacto reconocible que el cargo produce en otras personas. Se refiere a la interdependencia del cargo con los demás cargos de la organización, y a la contribución de su trabajo en el departamento o la organización como totalidad.
4. **Identidad con la tarea***.* Grado en que el cargo requiere que la persona complete una unidad integral del trabajo. Se refiere a la posibilidad de ejecutar una porción completa o global del trabajo e identificar con claridad los resultados de sus esfuerzos.
5. **Retroalimentación***.* Grado de información de retorno que recibe el empleado para evaluar la eficiencia de su esfuerzo en la producción de resultados. Se refiere a la información de retorno que la persona recibe cuando está trabajando, la cual le indica cómo está desempeñando su tarea.

Las cinco dimensiones esenciales o profundas crean condiciones para que el empleado encuentre satisfacción intrínseca en el cumplimiento de la tarea que realiza. Estas condiciones permiten que los factores motivacionales o de satisfacción influyan profundamente en el cargo.

Enriquecimiento de los Cargos



El enriquecimiento del cargo consiste en ampliar la responsabilidad, los objetivos y el desafío de las tareas del cargo. **Muy útil para preparar a alguien para un plan de a carreras y sumarle habilidades, aunque permanezca en el cargo un tiempo más.**

El enriquecimiento del cargo puede ser **lateral** (adición de responsabilidades en el mismo nivel) o **vertical** (adicción de responsabilidades de nivel gradualmente más elevado).

Si el cargo se amplía para que el empleado cumpla una mayor variedad de tareas o un mayor número de operaciones, el cargo se enriquece horizontal o lateralmente. Por ejemplo, si solo esta en programacion incorporar diseño, pruebas.

Por el contrario, si el empleado debe involucrarse en la planeación, organización, e inspección, además de realizar su trabajo, el cargo se enriquece verticalmente. Si agrego responsabilidades mas elevadas o delego en otra persona/automatizo tareas operativas

Si bien el enriquecimiento del cargo produce efectos convenientes y positivos, también puede generar efectos colaterales inconvenientes, en especial si las organizaciones privilegian el estatus quo. La principal dificultad del enriquecimiento de los cargos está en la resistencia al cambio ante el incremento de las tareas y atribuciones.



Hay muchos factores implícitos en el tema, pero el principal es que, si la organización no está suficientemente madura y concientizada para poner en marcha un programa sincero y auténtico de enriquecimiento de cargos, es mejor no intentarlo.

Descripción y Análisis de Cargos

Las **necesidades básicas de recursos humanos para la organización**, sea en cantidad o en calidad, **se establecen mediante un esquema de descripción y especificación de cargos**.

La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y las responsabilidades del cargo, en tanto que la especificación del cargo se ocupa de los requisitos que el aspirante necesita cumplir. Por lo tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas descripciones y especificaciones. El ocupante del cargo debe tener características compatibles con las especificaciones del cargo y el rol que deberá desempeñar es el contenido del cargo registrado en la descripción.

Es necesario que se analicen y se describan los cargos para conocer su contenido y sus especificaciones, con el fin de administrar los recursos humanos empleados en ellos.

Descripción de Cargos

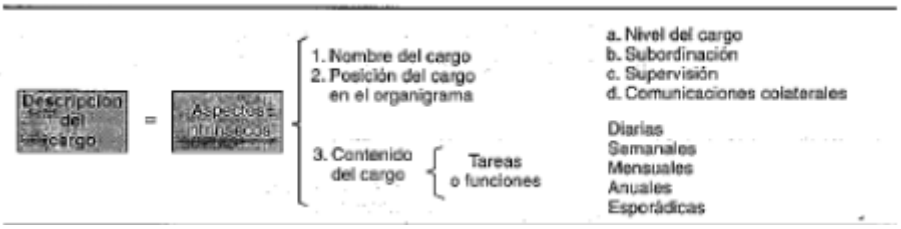
Es necesario describir un cargo, para conocer su contenido.

Es un proceso que consiste **enumerar las tareas o atribuciones** que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en la empresa; es la enumeración de detallada de las atribuciones o tareas del cargo (**que hace el ocupante**), la periodicidad de la ejecución (**cuando lo hace**), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (**como lo hace**) y los objetivos del cargo (**por que lo hace)**.

Un cargo puede ser descrito como una **unidad de la organización**, que consiste en un conjunto de deberes y responsabilidades que lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo corresponden al empleado que lo desempeña, y proporcionan los medios con que los empleados al logro de los objetivos en una empresa.

Básicamente, tareas o funciones "**son los elementos que conforman un rol de trabajo y que debe cumplir el ocupante del cargo**". Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona, que pueden unificarse en un sólo concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama.

En resumen, la descripción de un cargo está orientada hacia el contenido de los cargos, es decir, hacia los **aspectos intrínsecos de los cargos**.



Análisis de Cargos

Después de la descripción, sigue el análisis del cargo. Una vez que se identifica el contenido de un cargo (aspectos intrínsecos), se pasa analizar el cargo en relación con los **aspectos extrínsecos**, es decir, con los r**equisitos que el cargo exige a su ocupante**.

La descripción de cargos y análisis de cargos están estrechamente relacionados en su finalidad y en el proceso de obtención de datos; a pesar de esto están perfectamente diferenciados entre sí: la descripción se preocupa por el contenido del cargo (qué hace el ocupante, cuándo lo hace, cómo lo hace y por qué lo hace), en tanto que el análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos de calificación, responsabilidades implícitas y las condiciones que el **cargo exige, para poder desempeñarlo de manera adecuada**. Este análisis es la base para la evaluación y la clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación.

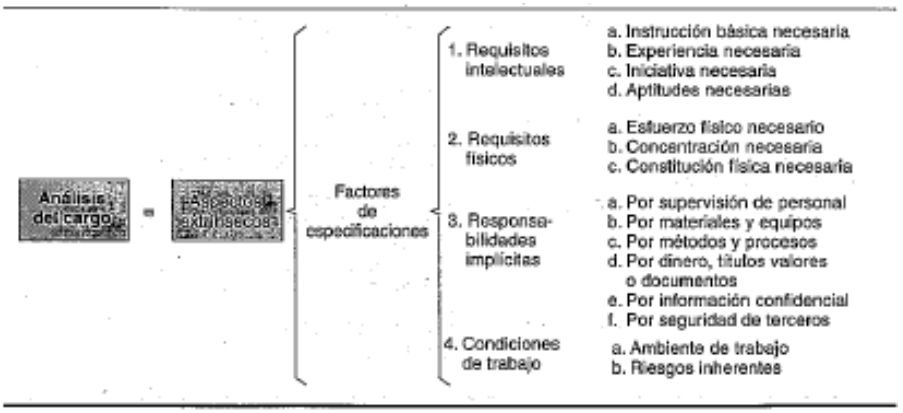


Figura 8.3 Contenido de la descripción y del análisis de cargos.

Estructura del Análisis de Cargos

El análisis de cargos determina cuales son los **requisitos físicos e intelectuales** que debería tener el ocupante para el desempeño adecuado del cargo, cuáles son las **responsabilidades** que el cargo impone y **en qué condiciones debe desempeñarse el cargo**.

Por lo general, el análisis de cargos se refiere a cuatro áreas de requisitos, aplicados casi siempre a cualquier tipo o nivel de cargo.

1. Requisitos intelectuales
2. Requisitos físicos
3. Responsabilidades implícitas
4. Condiciones de trabajo

Cada una de ésta áreas está dividida en varios factores de especificaciones. Los factores de especificaciones son puntos de referencia que permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva.

Requisitos Intelectuales: Tienen que ver con las exigencias del cargo, en lo que hace referencia a los requisitos intelectuales que el aspirante debe poseer para poder desempeñar el cargo de manera adecuada. Los factores de especificación son los siguientes:

1. Instrucción básica.
2. Experiencia básica anterior.
3. Adaptabilidad al cargo.
4. Iniciativa necesaria.
5. Aptitudes necesarias.

Requisitos físicos: Tienen que ver con la cantidad y continuidad de energía y esfuerzos físicos y mentales requeridos, y la fatiga provocada, y también con la constitución física que necesita el ocupante para desempeñar el cargo adecuadamente.

1. Esfuerzo físico necesario
2. Capacidad visual
3. Destreza o habilidad
4. Constitución física necesaria

Responsabilidades implícitas: Se refiere a la responsabilidad que el ocupante del cargo tiene, además del trabajo normal y de sus funciones (atribuciones), con la supervisión del trabajo de sus subordinados, con el material, con las herramientas o equipos, con el patrimonio de la empresa, etc.

1. Supervisión de personal.
2. Material, herramientas o equipos.
3. Dinero, títulos valores o documentos.
4. Contactos internos o externos.
5. Información confidencial.

Condiciones de trabajo: Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el trabajo y sus alrededores, que puede hacerlo desagradable, molesto o sujeto a riesgos, exigiendo al ocupante del cargo una fuerte adaptación para mantener su productividad y rendimiento.

1. Ambiente de trabajo.
2. Riesgos.

Métodos de Descripción y Análisis de Cargos

La descripción y análisis de cargos son **responsabilidad de línea y función de *staff***, es decir, la línea responde por las informaciones ofrecidas, en tanto que la prestación de servicios de obtención y manejo de la información es responsabilidad de staff . El analista de cargos puede ser un funcionario especializado de staff, como el jefe de departamento en que está localizado el cargo, como también puede ser el propio ocupante del cargo.

Los métodos que más se utilizan en la descripción y análisis de cargos son:

1. Observación directa.

2. Cuestionario.
3. Entrevista directa.
4. Métodos mixtos.

Observación Directa

Es uno de los métodos más utilizados, tanto por ser el más antiguo como por su eficiencia. El análisis del cargo se efectúa mediante la observación directa y dinámica al ocupante del cargo, en pleno ejercicio de sus funciones, en tanto que el analista de cargos anota los puntos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos.

Es más recomendable para aplicarlo a los trabajos que comprenden **operaciones manuales o que sean sencillos y repetitivos**.

Dado que no en todos los casos la observación responde todas las preguntas, ésta suele ir acompañada de entrevista y análisis con el ocupante o con su supervisor.

Características: La participación del analista de cargos en la recolección de información es activa, la del ocupante es pasiva.

Ventajas:

- Veracidad de los datos obtenidos ya que se originan en una sola fuente y la misma es ajena a los intereses de quien ejecuta el cargo.
- No requiere que el ocupante del cargo deje de hacer sus labores.
- Ideal para aplicarlo en cargos simples y repetitivos.
- Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la formula básica del análisis de cargos (que hace, como lo hace y por qué lo hace).

Desventajas:

- Costo elevado porque el analista de cargos requiere invertir bastante tiempo para que el método sea completo.
- La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el ocupante del cargo no permite obtener datos importantes para el análisis.
- No se recomienda aplicarlos a cargos que no sean sencillos y repetitivos.

Se recomienda aplicarlo en combinación con otros para que el análisis sea más completo y preciso.

Cuestionario

El análisis se realiza solicitando al personal que llene un cuestionario de análisis de cargos, y que registre todas las indicaciones posibles acerca del cargo, su contenido y sus características.

Cuando se trata de una **gran cantidad de cargos semejantes, de naturaleza rutinaria y burocrática**, es más rápido y económico elaborar un cuestionario que se distribuya a todos los ocupantes de esos cargos.

Características: La participación del analista de cargos en la recolección de datos es pasiva, la del ocupante es activa.

Ventajas

- Se proporciona una visión más amplia de su contenido y de sus características, además de que participan varias instancias jerárquicas.
- Es el método más económico.
- Es el método que más personas abarca.
- Es el método ideal para analizar **cargos de alto nivel, sin afectar el tiempo ni las actividades de los ejecutivos.**

Desventajas

- No se recomienda su aplicación en cargos de bajo nivel.
- Exige que se planee y elabore con cuidado.
- Tiende a ser superficial o distorsionado en lo referente a la calidad de las respuestas escritas.

Entrevista Directa

Es el enfoque más flexible. Si está bien estructurada puede obtenerse información acerca de todos los aspectos del cargo, de la naturaleza y la secuencia de las diversas tareas que comprende el cargo, y de los porqué y cuando. Permite comparar la información obtenida por medio de los ocupantes de otros cargos similares y verificar las incoherencias de la información. Garantiza una interacción frente a frente entre el analista y el empleado. Lo cual permite la eliminación de dudas y desconfianzas.

Características: La participación del analista y del ocupante es activa.

Ventajas

- Los datos relativos a un cargo se obtienen de quienes lo conocen mejor.
- Hay posibilidad de analizar y aclarar todas las dudas.
- Este método es el de mejor calidad y el que proporciona mayor rendimiento en el análisis, debido a la manera racional de reunir los datos.
- **Se puede aplicar a cargos de cualquier tipo y nivel.**

Desventajas

- Una entrevista mal conducida puede llevar a que el personal reaccione de modo negativo, no la comprenda ni acepte sus objetivos.
- Puede generar confusión entre opiniones y hechos.
- Se pierde tiempo si el analista no se prepara bien para realizarla.
- **Costo operativo elevado.**

Métodos Mixtos

Para contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho posible de las ventajas. Los métodos mixtos son combinaciones de dos o más métodos de análisis. Las combinaciones más comunes son:

- Cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante del cargo
- Cuestionario con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y entrevista, ambos con el supervisor

- Observación directa con el ocupante y entrevista con el supervisor
- Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante del cargo.
- Cuestionario con el superior y observación directa con el ocupante del cargo, etc.

Objetivos de la Descripción y Análisis de Cargos

La aplicación de los resultados del análisis de cargos es muy amplia: reclutamiento y selección de personal, identificación de necesidades de capacitación, definición de programas de capacitación, planeación de la fuerza de trabajo, evaluación de cargos, proyecto de equipo y métodos de trabajo, etc.

Los principales objetivos son:

- Ayudar a la elaboración de los anuncios, demarcación del mercado de mano de obra donde debe reclutarse, etc., como base para el **reclutamiento del personal**
- Determinar el perfil ideal del ocupante del cargo, como base para la **selección de personal**
- Suministrar el material necesario según el contenido de los programas de capacitación, como base para la **capacitación de personal**
- Determinar las franjas salariales, como base para la **administración de salarios**
- Estimular la motivación del personal, para facilitar la **evaluación de desempeño** y verificar el mérito funcional
- Servir de guía del supervisor en el trabajo con sus subordinados, y guía del empleado para el desempeño de sus funciones
- Suministrar datos relacionados con **higiene y seguridad** industrial los datos relacionados para minimizar la insalubridad y peligrosidad de ciertos cargos.

Etapas del Análisis de Cargos

1. **Etapa de Planeación:** se planea todo el trabajo del análisis de cargos. Tiene los siguientes pasos:

    a. **Determinación de los cargos que deben describirse**, analizarse e incluirse en el programa de análisis, así como sus características.
    b. **Elaboración del organigrama de cargos** y ubicación de los cargos en este. Se logra definir el nivel jerárquico, autoridad, responsabilidad y área de actuación.
    c. **Elaboración del cronograma de trabajo** que especifique por donde iniciara el programa de análisis, el cual puede ir de arriba hacia abajo o viceversa o desarrollar una secuencia horizontal.
    d. **Elección de los métodos de análisis que van a aplicarse** según la naturaleza y característica de los cargos a analizar. Se suelen elegir varios métodos de análisis.
    e. **Selección de los factores de especificaciones** que se utilizaran en el análisis basada en 2 criterios:
        i. **Criterio de universalidad**: los factores de especificaciones deben estar presentes en la totalidad de los cargos o por lo menos en un 75% para comparar características ideales de los ocupantes.
        ii. **Criterio de discriminación**: los factores de especificaciones deben variar según el cargo.
    f. **Dimensionamiento de los factores de especificaciones**: determinar el campo o amplitud de variación de cada factor dentro del conjunto de cargos que se

pretende analizar.

g. **Gradación de los factores de especificaciones**: consiste en transformar de variable continua en variable discreta. Un factor de especificación se gradúa para facilitar y simplificar su aplicación.

2. **Etapa de Preparación:** se aprestan las personas, los esquemas y los materiales de trabajo:

    a. **Reclutamiento, selección y entrenamie**nto de los analistas de cargos que conformaran el equipo de trabajo.
    b. **Preparación del material de trabajo** (formularios, folletos, etc.).
    c. **Disposición del ambiente** (informes a la dirección, a la gerencia y a todo el personal incluido en el programa de análisis de cargos).
    d. **Recolección previa de datos** (nombres de los ocupantes de los cargos que se analizaran, elaboración de una relación de los equipos, etc.).

3. **Etapa de Ejecución:** se recolectan los datos relativos a los cargos que van a analizarse y se redacta el análisis.

    a. **Recolección de datos** sobre los cargos mediante los métodos de análisis elegidos.
    b. **Selección de los datos obtenidos**.
    c. **Redacción provisional** del análisis hecha por el analista de cargos.
    d. **Presentación de la redacción provisional** del análisis al supervisor inmediato para que la ratifique o rectifique.
    e. **Redacción definitiva** del análisis de cargos.
    f. **Presentación de la redacción definitiva** del análisis de cargo para la aprobación.

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL CARGO

Nombre: pintor de mantenimiento **Sección:** industrial

Resumen: pintar con pistola o brocha superficies metálicas y de madera que pertenecen a la empresa.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

- Preparar las superficies que van a pintarse, raspándolas, lijándolas y quitando los residuos de pintura. Pasar varias capas de masilla sintética con rapidez.
- Preparar las pinturas que van a utilizarse, mezclándolas con otras pinturas, disolventes, secantes y pigmentos, en cantidades convenientes hasta alcanzar el color y la textura ideales. Introducir la pintura en un compresor, conectar el equipo al compresor y regular el flujo mediante válvulas. Proteger con tiras de papel o cinta las superficies que no deben pintarse. Dirigir la pistola hacia las partes que van a pintarse y realizar movimientos acompasados en sentidos vertical, horizontal y circular; lijar las capas de pintura después de que se sequen, antes de aplicar otra capa, hasta alcanzar el acabado perfecto. Retocar con brocha las partes inaccesibles.
- Pintar manualmente las paredes y las fachadas de los edificios y las placas, utilizando pinceles, brochas y escobillas. Dibujar ribetes y logotipos en las superficies pintadas.
- Conservar el equipo utilizado, quitando los residuos y limpiando el cañón de la pistola con líquidos diluyentes y gasa.
- Ejecutar otras tareas relacionadas con las ya descritas, a juicio de su superior.

ANÁLISIS DEL CARGO

A. Requisitos intelectuales:

- **Educación:** primaria. Operaciones con números enteros, conocimiento de materiales utilizados en los procesos de pintura.
- **Experiencia:** un año (por lo menos); periodo que se juzga necesario para adquirir las habilidades y familiarizarse por completo con su campo de actividad.
- **Aptitudes:** inteligencia (grupo medio inferior), introversión equilibrada, iniciativa, espíritu crítico y creativo, resistencia a la fatiga física y, en especial, a la visual, percepción discriminatoria y diferencial (aguda), gran destreza manual, rapidez de reacción ante los estímulos, agudeza visual.

B. Requisitos físicos:

- **Esfuerzo físico:** movimiento constante de brazos y piernas, coordinación de movimientos de los brazos: verticales, horizontales y circulares, firmeza en el pulso, articulación de la rodilla y el cuello para agacharse, levantarse, subir y bajar escaleras; el trabajo se ejecuta de pie.

C. Responsabilidad implícita:

- **Patrimonio:** las pérdidas parciales o totales pueden comprobarse por lo que dice el obrero respecto del material empleado y la mano de obra desperdiciada; es poco probable que se causen daños al equipo (pérdidas pequeñas).

D. Condiciones de trabajo:

- **Ambiente:** condiciones ligeramente desagradables debido a la presencia de polvo de lija, emanaciones de la pintura –consideradas perjudiciales para la salud del ocupante–, olores, ruido, frío y calor (condiciones externas de trabajo).
- **Seguridad:** condiciones consideradas a veces peligrosas, posibles caídas en trabajos sobre andamios; esguinces, escoriaciones y pequeños cortes de poca gravedad.

Figura 8.7 Ejemplo de descripción y análisis de un cargo por horas.

Equipos Formales

Los equipos surgen como una necesidad organizacional dado que por más estructuras orgánicas que se compongan, tienen componentes fijos. Cuando se forma un equipo se genera más rápido el objetivo a través de ellos.

Los *equipos* de trabajo son distintos de los *grupos* de trabajo y tienen sus propios rasgos definitorios. Antes que nada, los grupos de trabajo interactúan para compartir información y tomar decisiones que contribuyan a la ejecución más eficiente y eficaz de las tareas asignadas a sus integrantes. En ellos no existe la necesidad ni la oportunidad de participar en trabajos colectivos que exijan un esfuerzo conjunto. En contraste, los **equipos de trabajo** son grupos cuyos miembros trabajan intensamente en un cumplimiento de un objetivo común específico (generalmente producto o servicio), utilizando su sinergia positiva, su responsabilidad individual y mutua, y sus habilidades complementarias.

Equipos de trabajo	Grupos de trabajo
• El rol de liderazgo es compartido • Hay una responsabilidad personal y comunitaria • El equipo crea un propósito específico • El trabajo es realizado colectivamente • Sus reuniones se caracterizan por debates de libre participación y por la resolución colaborativa de los problemas • El desempeño se mide directamente, mediante la evaluación del producto del trabajo colaborativo • Las actividades laborales se deciden y ejecutan en conjunto • De fácil conformación, depuración, reenfoque y disolución	• Hay un líder a cargo más allá de cualquier duda • La responsabilidad siempre es personal • Aunque de alcance más limitado, el propósito es el mismo que el de la organización • El trabajo es realizado individualmente • Sus reuniones se caracterizan por la eficiencia; no hay colaboración ni debates abiertos • El desempeño se mide indirectamente, de acuerdo con su influencia en otras instancias • Las actividades laborales son decididas por el líder del grupo, quien las delega luego a los integrantes del mismo

Todos los equipos son inherentemente grupos formales, lo que significa que están oficialmente definidos y estructurados dentro de una organización. Sin embargo, no todos los grupos formales califican como equipos. Por ejemplo, aunque el personal de un departamento constituye un grupo formal, esto no implica automáticamente que funcionen como un equipo.

Características de un equipo de trabajo:

- Pequeño
- Habilidades complementarias
- Comprometidas con un propósito común
- Metas de desempeño bien definidas: comunicación, manejo de conflicto, el enfoque hacia los resultados.
- Comparten una metodología
- Se sienten responsables antes los miembros del equipo. Un equipo tiene que tener sinergia -> el todo es más que las sumas de las partes

El desarrollo de un grupo pasa por **cinco etapas** principales:

- **Formación:** comienza cuando las personas se incorporan al grupo. Se define su propósito, estructura y liderazgo. Predomina la **incertidumbre**, ya que los miembros exploran comportamientos aceptables hasta que comienzan a identificarse como parte del grupo.

- **Confusión:** surgen **conflictos** internos por el control y la definición de objetivos. Se establece una jerarquía y una dirección común. el gerente tiene que tratar que sea breve, trabajando sobre metas, propósito

- **Normatividad:** se consolidan **relaciones de confianza** y cohesión. El grupo desarrolla una identidad y reglas compartidas de comportamiento.

- **Desempeño:** la estructura se estabiliza y la energía se dirige al cumplimiento de tareas. Es la **fase de máxima productividad**, característica de los grupos permanentes.

- **Disolución:** ocurre en grupos **temporales** (como equipos de proyecto). Se centra en cerrar actividades y evaluar logros. Los miembros pueden sentirse **satisfechos o nostálgicos** por el fin del grupo.

Características de un Equipo Efectivo



Los **equipos de alto desempeño** comparten características clave que les permiten alcanzar sus objetivos:

- **Objetivos claros:** todos los miembros entienden la meta común, saben qué se espera de ellos y colaboran eficazmente.
- **Habilidades relevantes:** sus integrantes poseen tanto competencias técnicas como interpersonales que les permiten trabajar en conjunto.
- **Confianza mutua:** existe fe en la capacidad, integridad y compromiso de los demás, lo que fortalece la cohesión del grupo.
- **Unidad de compromiso:** muestran lealtad, energía y dedicación total para cumplir las metas del equipo.
- **Buena comunicación:** se expresan con claridad, comparten ideas con fluidez y usan la retroalimentación para corregir errores.
- **Habilidades de negociación:** ajustan roles y resuelven diferencias con flexibilidad y madurez.
- **Liderazgo apropiado:** los líderes actúan como guías y facilitadores, inspiran confianza y ayudan al equipo a alcanzar su potencial.
- **Apoyo interno y externo:** cuentan con capacitación, incentivos, recursos y un entorno organizacional que respalda su desempeño.

Equipos de proyecto

Proyecto: es un esfuerzo **temporal** orientado a la creación de un producto o servicio **único**.

Administración de proyectos (Project management): es el conjunto de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas; aplicadas a las actividades a realizar, para satisfacer los requerimientos del Proyecto.

El gerente de proyecto – responsabilidades.

- integrar los esfuerzos de las personas provenientes de la distintas áreas de la organización para alcanzar los objetivos del proyecto
- definir la metodología de trabajo
- proveer recursos
- asegurar contrataciones adecuadas
- evaluar progresos
- establecer medidas correctivas

Equipo de proyecto: Grupo de personas lideradas por el Gerente de Proyecto, pueden representar áreas funcionales u organizaciones o bien profesionales independientes, que desempeñan roles específicos, su número suele variar durante el avance del proyecto. Al final del proyecto son asignadas a un nuevo emprendimiento o retornan a sus áreas u organizaciones o se desvinculan (en el caso de profesionales independientes).

Conformación de un equipo de proyecto

Los equipos de proyecto:

- **Son creados a partir de la tarea:** Los equipos de proyectos se integran por la selección de especialistas técnicos que son elegidos primordialmente por su capacidad para desarrollar una determinada función en el proyecto y si bien es conveniente tomar en cuenta su afinidad personal, éste nunca es un factor determinante.

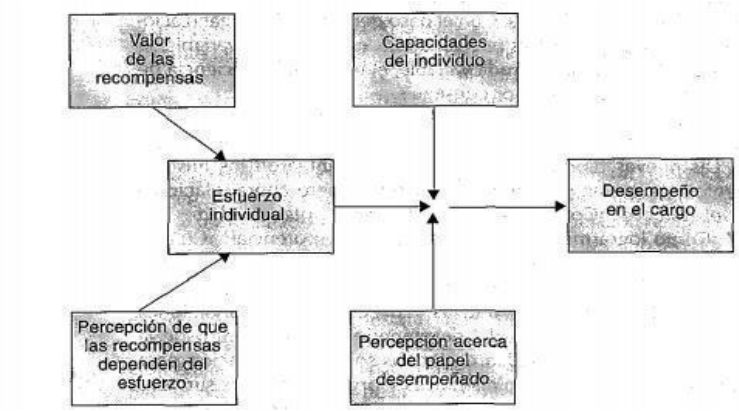
- **Se integran una vez establecido el objetivo:** La organización que requiere un producto o servicio establece primero el objetivo y posteriormente integra al grupo, los miembros del equipo deberán adherirse al fin una vez que han ingresado al equipo.
- **No necesariamente comparten valores ni modelos mentales***:* La selección a partir de la especialidad técnica, hace que el equipo tienda a ser "multicultural".
- **Tienen una existencia efímera:** La naturaleza única del proyecto hace que se formen grupos nuevos, que durante el proyecto se incorporen nuevos participantes y que los esfuerzos de comunicación e integración deban dar resultados en muy corto plazo, a fin de resultar de utilidad para el proyecto.
- **Están subordinados al objetivo:** El sentido de utilidad es muy intenso en el proyecto, la integración del equipo es un medio para lograr el objetivo y nunca un fin por sí mismo.

Evaluación de Desempeño

Es la apreciación sistemática del desempeño de cada persona en el cargo o del potencial de desarrollos futuros. Es un proceso para estimular o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades de una persona. Es una responsabilidad de línea. Está centrada en el periodo que pongo para que la persona se integre al cargo (Socialización).

No estamos interesados en el desempeño general, sino en el **desempeño del cargo**, en el comportamiento de rol del ocupante de cargo. El desempeño del cargo es situacional en extremo. El **valor de las recompensas** y la **percepción de que las recompensas depende del**

esfuerzo determinan el volumen de **esfuerzo individual** que la persona está dispuesta a realizar, una perfecta relación costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las **habilidades y capacidades de la persona**, y de su **percepción del papel que desempeñará**. Todas estas **variables condicionan el desempeño del cargo**.



Una evaluación es un concepto dinámico, ya que los empleados son siempre evaluados con cierta continuidad, sea formal o informalmente, en las organizaciones. Es un medio a través del cual es posible localizar problemas de supervisión de personal, de integración del empleado a la organización o al cargo que ocupa, etc.

Responsabilidad por la Evaluación de Desempeño

De acuerdo con la política de recursos humanos adoptada por la organización, la responsabilidad por el desempeño humano puede atribuirse a diferentes personas u órganos.

El Gerente

Existe una rígida **centralización**. La mayor parte de las veces, la evaluación de desempeño es responsabilidad de línea y función de staff con la ayuda de la dependencia de administración de recursos humanos. **Quien evalúa al personal es el propio jefe**, el staff de la dependencia de recursos humanos proyecta, prepara, y luego acompaña y controla el sistema, en tanto que cada jefe aplica y desarrolla el plan dentro de su círculo de acción. De esta forma, el jefe mantiene su autoridad de línea, en tanto que la dependencia de administración de recursos humanos mantiene su autoridad de staff.

El Empleado

Algunas organizaciones más democráticas permiten que el mismo individuo responda por su desempeño y realice su **auto evaluación**. En estas organizaciones cada persona autoevalúa su desempeño, eficiencia y eficacia, teniendo en cuenta parámetros establecidos por el gerente o la organización.

El Empleado y el Gerente

En la actualidad las organizaciones están adoptando un esquema dinámico y avanzado de administración del desempeño. Aquí resurge la vieja administración por objetivos (APO). Ahora la APO es democrática, participativa, involucradora y muy motivadora. En esta APO que emerge, la evaluación del desempeño recorre los siguientes caminos:

1. **Formulación de objetivos por consenso**: entre el gerente y el evaluado.
2. **Compromiso del personal en la consecución de los objetivos fijados en conjunto**. Siempre es necesario que el evaluado acepte plenamente los objetivos y que se comprometa a alcanzarlos
3. **Actuación y negociación con el gerente en la asignación de los recursos y los medios necesarios para alcanzar los objetivos**. Definidos los objetivos por consenso, el paso siguiente es conseguir los recursos, si no los hay, los objetivos se tornan inalcanzables.
4. **Desempeño**: Comportamiento del evaluado en la búsqueda de los objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los objetivos deseados.
5. **Medición constate de los resultados y comparación con los objetivos fijados**. Verificación de los costos y beneficios involucrados en el proceso.
6. **Retroalimentación intensiva y medición conjunta continúa**. El evaluado debe tener una percepción de cómo va marchando, para establecer una relación entre el esfuerzo y el resultado alcanzado.

En esta concepción, la evaluación del desempeño no comienza por la apreciación del pasado, sino por la preparación del futuro

El Equipo de Trabajo

El equipo de trabajo también puede evaluar el desempeño de cada uno de sus miembros y programar con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorarlo cada vez más. El equipo además define sus objetivos y metas.

El Órgano de Gestión de Personal o Área de RRHH

Es una alternativa corriente en organizaciones más conservadoras, aunque están dejando de practicarla por su carácter centralista y burocrático en extremo.

En este caso, el órgano de gestión de personal responde por la evaluación del desempeño de todos los miembros de la organización. Cada gerente proporciona la información del desempeño de cada empleado, la cual se procesa e interpreta para enviar informes o programas de pasos coordinados por el órgano de gestión de personal. Se basa en lo genérico y no en lo particular.

Comité de Evaluación

La evaluación del desempeño corresponde un comité nombrado para este fin, y constituido por los empleados permanentes o transitorios, pertenecientes a diferentes departamentos. La evaluación es colectiva y la realiza un grupo de personas.

Los miembros permanentes o estables participan en todas las evaluaciones, y su papel es mantener el equilibrio de los juicios, el acatamiento de los estándares y la permanencia del sistema. Los miembros transitorios son el gerente de cada evaluado o su supervisor.

Esta alternativa también recibe críticas por su aspecto centralizador y por su espíritu de juzgamiento, en lugar de utilizarse en la orientación y el mejoramiento continuo del desempeño.

Evaluador de 360°

Es una innovación reciente en la apreciación del desempeño, según la cual cada persona es evaluada por personas de su entorno; esto significa cualquier persona que mantenga cierta interacción o intercambio participa en la evaluación de su desempeño: El superior, los subordinados, colegas, proveedores y clientes internos, de modo que ésta refleje los puntos de vista de los diversos individuos involucrados en el trabajo de cada persona.

Objetivos de la Evaluación de Desempeño

La evaluación de desempeño no puede reducirse al simple juicio superficial y unilateral del jefe con respecto al comportamiento del subordinado; es necesario ir a un nivel de mayor profundidad, ubicar causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el evaluado. Si debe modificarse el desempeño, el evaluado que es el mayor interesado, debe adquirir conocimientos del cambio planeado, y saber también por qué y cómo deberá implementarse este, debe recibir retroalimentación adecuada y reducir discrepancias con respecto a su actuación en la organización.

En la mayoría de las organizaciones, el programa tradicional y amplio de evaluación de desempeño tiene dos propósitos principales:

- Justificar el procedimiento salarial recomendado por el supervisor.
- Buscar una oportunidad para que el supervisor reexamine el desempeño del subordinado, y fomentar la discusión acerca de la necesidad de superación.

La evaluación de desempeño no es por sí misma un fin, sino una herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos. Para alcanzar este objetivo básico, la evaluación de desempeño intenta alcanzar diversos objetivos intermedios:

1. **Adecuación del individuo al cargo**;
2. **Entrenamiento**;
3. **Promociones**;
4. **Incentivo salarial** por buen desempeño;
5. Mejoramiento de las relaciones humanas entre supervisor y subordinado;
6. **Auto perfeccionamiento** del empleado;
7. Informaciones básicas para **la investigación de recursos humanos**;
8. **Cálculo del potencial de desarrollo** de los recursos humanos;
9. Estímulo a la mayor productividad;
10. Oportunidad de reconocimiento de los patrones de desempeño de la empresa;
11. Retroalimentación de información al propio individuo evaluado;
12. **Otras decisiones de personal**, como transferencias,

etc. Los objetivos fundamentales de la evaluación de desempeño

son:

1. Permitir condiciones de medición del potencial humano
2. Convertir el tratamiento de los recursos humanos como un recurso básico de la empresa, como una importante ventaja competitiva, y cuya productividad puede desarrollarse indefinidamente
3. Dar oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todos los

miembros de la organización, teniendo en cuenta los objetivos empresariales y los individuales.

Beneficios de la Evaluación del Desempeño

Por lo general, los principales beneficiarios son el individuo, el jefe, la empresa, y la comunidad.

1. Beneficios para el jefe

- Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados, contando con un sistema de medición capaz de neutralizar la subjetividad
- Proponer medidas orientadas a mejorar el patrón de comportamiento de sus subordinados
- Comunicarse con sus subordinados para que comprendan la mecánica de evaluación, y mediante este sistema la manera como está desarrollándose su comportamiento

2. Beneficios para el subordinado

- Conoce los aspectos de comportamiento y de desempeño que la empresa valora más en sus funcionarios
- Conoce cuales son las expectativas de su jefe acerca de su desempeño, y sus fortalezas y debilidades, según la evaluación del jefe
- Sabe que medidas está tomando su jefe con el fin de mejorar su desempeño, y las que el propio subordinado deberá tomar por su cuenta
- Adquiere condiciones para hacer autoevaluación y autocrítica para su desarrollo y su autocontrol.

3. Beneficios para la empresa

- Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, mediano y largo plazo y definir la contribución de cada empleado
- Puede identificar los empleados que necesitan reciclaje y/o perfeccionamiento, y seleccionar los que tienen condiciones de transferencia o promoción
- Puede estimular la productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo

Métodos Tradicionales de Evaluación del Desempeño

La evaluación de desempeño es un medio, un método, una herramienta, y no un fin en sí misma. Es un medio para obtener datos e información que puedan registrarse, procesarse y canalizarse para mejorar el desempeño humano en las organizaciones. Los principales métodos tradicionales de evaluación del desempeño son:

1. Método de las escalas graficas
2. Método de elección forzada
3. Método de investigación de campo
4. Método de los incidentes críticos
5. Métodos mixtos

Método de las Escalas Graficas

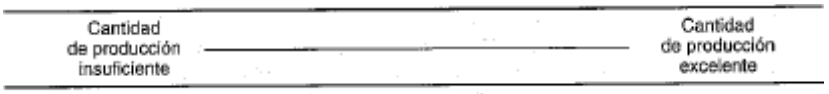
Es el método de evaluación del desempeño más utilizado y divulgado. En apariencia, es el método más sencillo, pero su aplicación exige múltiples cuidados, con el fin de evitar la subjetividad y los prejuicios del evaluador.

Reduce los resultados a expresiones numéricas mediante la aplicación de procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones personales introducidas por los evaluadores.

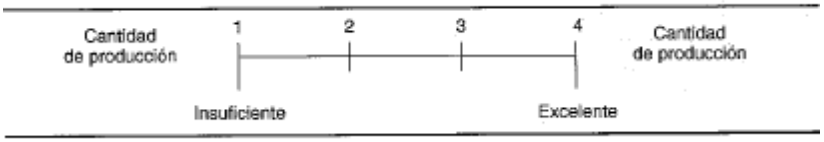
Este método evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Utiliza un formulario de doble entrada, en donde las filas (horizontales) representan los factores de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (verticales) representan los grados de variación de tales factores, seleccionados previamente para definir en cada empleado las cualidades que se intenta evaluar.

Entre los extremos de evaluación existen tres alternativas:

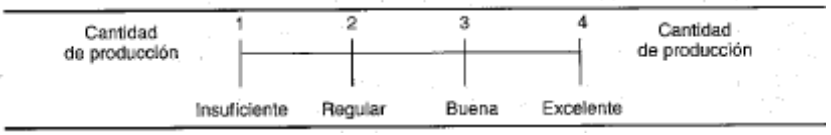
1. **Escalas graficas continuas**. Escalas donde solo están definidos los extremos; la evaluación del desempeño puede situarse en cualquier punto de la línea que los une.



2. **Escalas graficas semicontinuas**. Idénticas a las escalas continuas, excepto que se incluyen puntos intermedios definidos entre los extremos (límite mínimo y límite máximo) para facilitar la evaluación.



3. **Escalas graficas discontinuas**. En estas, la posición de las marcaciones ya está fijada y descrita con anterioridad; el evaluador solo debe seleccionar una de ellas para evaluar el desempeño del empleado.



Ventajas

- Es de fácil comprensión y aplicación sencilla.
- Visión integrada y resumida de los factores de evaluación.
- Exige poco trabajo al evaluador en el registro de evaluación.

Desventajas

- No permite mucha flexibilidad al evaluador.
- Está sujeto a distorsiones e interferencias personales de los evaluadores.
- Tiende a rutinizar y generalizar los resultados de las evaluaciones.
- Procedimientos matemáticos y estadísticos para corregir las distorsiones.
- Tiende a presentar resultados tolerantes o exigentes para todos los subordinados.

EVALUACIÓN DEL EMPLEADO

Nombre completo: _____ Fecha: __/__/__

Departamento/Sección: _____ Cargo: _____

Cada factor se divide en un número de grados de aplicación.
Considere cada uno de ellos por separado y asigne sólo un grado a cada factor. Indique el valor en puntos en la columna de la derecha.

Factores de evaluación	Grado					Puntos
1. Producción Evalúe la producción del trabajo o la cantidad de servicios	1-2-3 Producción inadecuada	4-5-6 Producción apenas aceptable	7-8-9 Su producción satisface, pero no tiene nada de especial	10-11-12 Mantiene siempre una buena producción	13-14-15 Siempre da cuenta de un volumen de servicio fuera de lo corriente	
2. Calidad Evalúe la exactitud, la frecuencia de errores, la	1-2-3 Comete	4-5-6 En general	7-8-9 En general	10-11-12 Siempre hace	13-14-15 Su trabajo	

Método de Elección Forzada

El objetivo de crear este sistema de evaluación era obtener uno que neutralizara el efecto de halo, el subjetivismo y el proteccionismo propios del método de escala gráfica, y que permitiese obtener resultados de evaluación más objetivos y válidos.

Consiste en evaluar el desempeño de los individuos mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual. En cada bloque o conjunto compuesto de dos, cuatro o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos, las que más se apliquen al desempeño del empleado evaluado. De ahí la denominación "elección forzada".

La naturaleza de las frases varía bastante; no obstante, hay dos formas de componerlas: Se forman bloques de dos frases de significado positivo y dos de significado negativo: AI juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige la frase que más se ajusta y, luego, la que menos se ajusta al desempeño del evaluado.

1. Se forman bloques de solo cuatro frases de significado positivo. AI juzgar al empleado, el supervisor o evaluador elige las frases que más se ajustan al desempeño del evaluado.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Empleado _____

Cargo _____ **Sección** _____

A continuación encontrará frases de desempeño combinadas en bloques de cuatro. Escriba una "X" en la columna lateral, bajo el signo "+" para indicar la frase que mejor define el desempeño del empleado, y bajo el signo "–" para indicar la frase que menos define su desempeño. No deje ningún bloque sin llenar dos veces.

	No.	+	–		No.	+	–
Sólo hace lo que le ordenan	01			Tiene temor de pedir ayuda	41		
Comportamiento irreprochable	02			Mantiene su archivo siempre ordenado	42		
Acepta críticas constructivas	03			Ya presentó baja de producción	43		
No produce cuando está sometido a presión	04			Es dinámico	44		
Cortés con los demás	05			Interrumpe constantemente el trabajo	45		
Vacila al tomar decisiones	06			Nunca es entusiasmado	46		
Merece toda la confianza	07			Tiene buen potencial por desarrollar	47		
Tiene poca iniciativa	08			Nunca se muestra desagradable	48		
Se esmera en el servicio	33			Nunca hace buenas sugerencias	73		
No tiene formación adecuada	34			Es evidente que "le gusta lo que hace"	74		
Tiene buena apariencia personal	35			Tiene buena memoria	75		
En su servicio siempre hay errores	36			Le gusta reclamar	76		
Se expresa con dificultad	37			Tiene criterio para tomar decisiones	77		
Conoce su trabajo	38			Regularmente debe llamársele la atención	78		
Es cuidadoso con las instalaciones de la empresa	39			Es rápido	79		
Espera siempre una recompensa	40			Por naturaleza es un poco hostil	80		

Figura 9.8 Evaluación del desempeño por el método de elección forzada.

Ventajas

- Presenta resultados confiables y elimina la subjetividad.
- Su aplicación es sencilla.

Desventajas

- Su elaboración es compleja.
- Es un método comparativo y discriminatorio.
- Cuando se utilizada para el desarrollo de RRHH requiere información complementaria.

- Deja al evaluador sin ninguna noción del resultado de la evaluación.

Método de Investigación de Campo

Está desarrollado con base en entrevistas de un especialista en evaluación con un supervisor inmediato, mediante el cual se evalúa el desempeño de sus subordinados, determinándose las causas, los orígenes y los motivos de tal desempeño, por medio del análisis de hechos y de situaciones. Es un método de evaluación más amplio ya que permite además de un diagnóstico del desempeño del empleado, la posibilidad de planear junto con el supervisor inmediato su desarrollo en el cargo y en la organización. También permite acompañar el desempeño del empleado de manera mucho más dinámica que otros métodos.

La evaluación de desempeño la efectúa el supervisor (jefe), pero con asesoría de un especialista (staff) en evaluación del desempeño. El especialista va a cada una de las secciones para entrevistar a los jefes sobre el desempeño de sus respectivos subordinados.

Ventajas

- Permite visualizar la responsabilidad, habilidades, capacidades y conocimientos.
- Permite efectuar una evaluación profunda, imparcial y objetiva de cada empleado detectando problemas y sus causas.
- Permite el acoplamiento con la **capacitación y plan de carreras**.
- Acentúa la responsabilidad de línea y función de staff en la evaluación.
- Es el método más completo de evaluación.

Desventajas

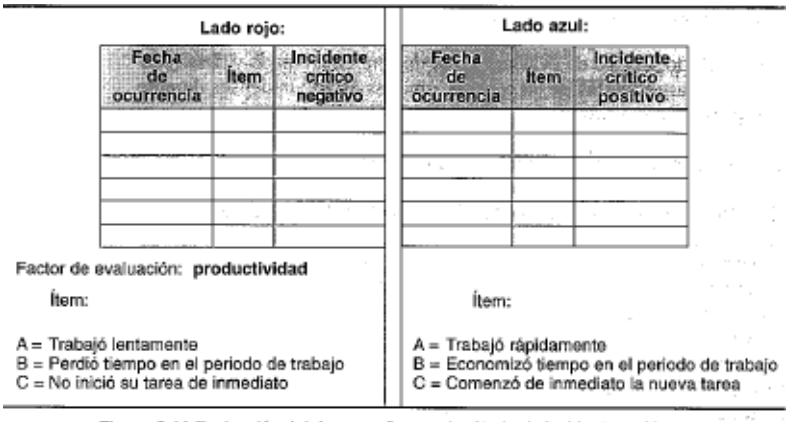
- Elevado costo operacional por la intervención de un especialista en evaluación.
- Hay retardo en el procesamiento debido a la entrevista uno a uno con cada empleado.

Método de Incidentes Críticos

Se basa en el hecho de que en el comportamiento humano existen ciertas características extremas capaces de conducir a resultados positivos (éxito) o negativos (fracaso). En consecuencia, el método no se preocupa por las características normales, sino exactamente por aquellas características muy positivas o muy negativas.

El supervisor inmediato observa y registra los hechos excepcionalmente positivos y los excepcionalmente negativos con respecto al desempeño de sus subordinados.

Las excepciones positivas deben realzarse y ponerse más en práctica, en tanto que las negativas deben corregirse y eliminarse.



Lado rojo:

Fecha de ocurrencia	Ítem	Incidente crítico negativo

Factor de evaluación: **productividad**

Ítem:

A = Trabajó lentamente
B = Perdió tiempo en el periodo de trabajo
C = No inició su tarea de inmediato

Lado azul:

Fecha de ocurrencia	Ítem	Incidente crítico positivo

Ítem:

A = Trabajó rápidamente
B = Economizó tiempo en el periodo de trabajo
C = Comenzó de inmediato la nueva tarea

Figura 9.11 Evaluación del desempeño por el método de incidentes críticos.

Método de Comparación por Pares

Compara a los empleados en turnos de a dos, y se anota en la columna de la derecha aquel que se considera mejor en cuanto al desempeño. En este método también pueden utilizarse factores de evaluación. De este modo, cada hoja del formulario está ocupada por un factor de evaluación de desempeño. Resulta una clasificación final con relación al factor de desempeño.

Solo se recomienda cuando los evaluadores no estén en condiciones de utilizar otros métodos de evaluación más precisos, porque es un proceso muy sencillo y poco eficiente.

Comparación de los empleados en cuanto a la productividad:	A	B	C	D
A y B		X		
A y D	X			
C y D			X	
A y C	X			
B y C		X		
B y D		X		
Puntuación	2	3	1	0

Figura 9.12 Evaluación por el método de comparación por pares.

Método de Frases Descriptivas

Este método es ligeramente diferente del método de elección forzada porque no es obligatoria la elección de frases. El evaluador señala las frases que caracterizan el desempeño del subordinado (signo " + " o "S") y aquellas que demuestran el opuesto de su desempeño (signo "

- " o "N").

No.	Factores de evaluación del desempeño	Sí (+)	No (-)
1.	¿Tiene suficiente grado de escolaridad para el desempeño del cargo?		
2.	¿Usualmente es alegre y sonriente?		
3.	¿Tiene experiencia en el servicio que está ejecutando?		
4.	¿Es contrario a las modificaciones y no se interesa por nuevas ideas?		
5.	¿Conoce información y procesos de producción que no deben conocer terceros?		
6.	¿Desarrolla un trabajo complejo, prestando mucha atención a las instrucciones recibidas?		
7.	¿Demuestra atracción por el sexo opuesto?		
8.	¿Tiene interés en aprender cosas nuevas?		
9.	¿Su trabajo no exige más grados de escolaridad?		
10.	¿Puede, por sí solo, planear, ejecutar y controlar sus tareas?		
11.	¿Su apariencia es buena y agradable en el trato general?		
12.	¿Demuestra concentración mental en el trabajo?		
13.	¿La atención en el trabajo exige que se esfuerce la vista?		
14.	¿Presta atención a las condiciones de trabajo, sobre todo al orden?		
15.	¿El resultado del trabajo presenta errores y no es satisfactorio?		
16.	¿Un curso de especialización es recomendable para su progreso en el trabajo?		
17.	¿Le gusta fumar?		
18.	¿Es descuidado en su presentación personal y en el vestir?		
19.	¿Cuida de sí mismo y de sus compañeros durante el trabajo?		
20.	¿Podría tener mayores conocimientos de los trabajos para rendir más?		
21.	¿Vigila cuidadosamente el desempeño de las máquinas en que trabaja?		
22.	¿No se desgasta en la ejecución de las tareas?		
23.	¿Su producción es encomiable?		
24.	Aunque siempre cumple la misma función, ¿no se incomoda con la repetición?		
25.	¿Tiene fama de no llevar nunca dinero en el bolsillo?		

Figura 9.13 Modelo del método de frases descriptivas.

La Evaluación de Desempeño como Elemento Integrador de las Practicas de la ARH

- **Procesos de provisión**: seguir y localizar a las personas con características adecuadas para los negocios de la empresa.
- **Procesos de aplicación**: indicar si las personas se hallan bien integradas en sus cargos y funciones.
- **Procesos de mantenimiento**: indicar el desempeño y los resultados alcanzados.
- **Procesos de desarrollo**: señalar las fortalezas y las debilidades, las potencialidades que deben desarrollarse y las debilidades que deben corregirse.
- **Procesos de seguimiento**: proporcionan retroalimentación a las personas, respecto de su desempeño y sus potencialidades.

La Entrevista de Evaluación de Desempeño

Es la última etapa de la evaluación de desempeño. La comunicación del resultado de la evaluación al subordinado es un punto fundamental en todos los sistemas de evaluación de desempeño. De nada sirve la evaluación si el mayor interesado (**el propio empleado**) no llega a conocer los resultados.

Los propósitos de esta entrevista son:

- Dar al subordinado las condiciones necesarias para mejorar su trabajo mediante una comunicación clara e inequívoca de su estándar de desempeño. Le brinda la posibilidad al subordinado de aprender y conocer lo que el jefe espera de el en términos de calidad, cantidad y métodos de trabajo.
- Dar al subordinado una idea clara acerca de cómo está desempeñando su trabajo, destacando sus fortalezas y sus debilidades y comparándolas con los estándares de desempeño esperados.
- Discutir entre el empleado y el jefe las medidas y los planes para desarrollar y utilizar mejor las aptitudes del subordinado.
- Estimular las relaciones personales más fuertes entre el jefe y los subordinados, en las cuales ambos estén en condiciones de hablar con franqueza lo referente al trabajo.
- Eliminar o reducir discrepancias, ansiedades, tensiones e incertidumbres.

El Management de los Recursos de SI(Robson)

El management de los recursos de SI consiste en **estructurar, organizar y administrar** los elementos humanos, tecnológicos y procedimentales del área de sistemas, buscando la **eficacia global** del funcionamiento organizacional.

Organizar *significa ordenar actividades comunes para lograr la eficacia del conjunto.*

- Implica **modificar o diseñar** la estructura organizativa del área de SI/TI.
- Para elaborar la estructura se parte de los planes (objetivo, actividades y recursos)
- El resultado del proceso de organizar es una **estructura organizativa**, que incluye no sólo jerarquías y departamentos, sino también **procesos de coordinación, conducción y uso de tecnologías**.
- El objetivo final es lograr un **efecto sinérgico**: que las partes trabajen de manera integrada y el todo funcione mejor que la suma de sus componentes.

La estructura del área de SI depende de:

1. Objetivos y decisiones (grado de delegación o retención de autoridad).
2. Actividades que realiza el área.
3. Distribución de recursos de SI (personal, presupuesto, infraestructura).
4. Red de comunicaciones (cómo fluye la información entre unidades).

Cada empresa, según su estrategia, entorno, tecnología, debilidades y fortalezas va a tener un modelo o forma diferente.

Elementos claves:

Elemento	Pregunta que responde	Concepto
Especialización del trabajo	¿En qué grado se subdividen las tareas?	Define si las tareas estarán integradas o separadas (ej.: análisis y desarrollo juntos o por separado).
Departamentalización	¿Cómo agrupo a las personas y tareas?	Agrupamiento de funciones o proyectos con un criterio (por función, producto, cliente, etc.).
Cadena de mando	¿A quién informan los individuos y grupos?	Define los niveles jerárquicos y líneas de autoridad.
Tramo de control	¿Cuántas personas o departamentos dependen de un gerente?	Determina el alcance de supervisión y la eficiencia de las jefaturas.
Centralización / Descentralización	¿Dónde se toman las decisiones?	Si las decisiones se concentran (centralización) o se distribuyen (descentralización).
Formalización	¿Qué grado de estandarización tendrán los procesos?	Nivel de reglas, procedimientos y documentación formal que guían el trabajo.

Tareas a descentralizar:

- Producción (desarrollo de aplicaciones bajo el subgerente de desarrollo).
- Organización interna y tareas operativas

Tareas a centralizar:

- Manejo de fondos.
- Objetivos estratégicos.
- Inversiones y presupuestos.
- Designación de cuadros superiores (el gerente de sistemas designado por gerencia general).
- Definición de niveles salariales.

El alineamiento me da el marco para tomar decisiones sobre el RUO

La estructura de un área de SI varia segun el tamaño y las necesidades de la organización y puede manifestarse en organigramas funcionales, matriciales o basados en proyectos

---

Existen tres temas específicos que deben resolverse en los sistemas de información, estos son:

- **¿Qué harán los SI/TI?** se refiere a la naturaleza de las interacciones con su entorno; a las funciones, tareas y responsabilidades de los SI. Denominaremos a este aspecto el **rol** de los IS.
- **¿Dónde estarán los SI/TI?** se refiere a la perspectiva empresarial de los recursos de IS e incluye la ubicación de los sistemas de información dentro de la empresa, tanto desde el punto de vista físico como de management. Lo llamaremos la **ubicación** de los IS.
- **¿Cómo se dispondrán los SI/TI?** se refiere a la organización de aquellas personas que serán consideradas profesionales de IS. Implica como estarán agrupados, que responsabilidades tendrán y bajo qué jerarquías estarán distribuidos. Usaremos el término **organización** de los IS.

ACLARACIÓN: Cuando hablamos de IS en esta unidad hace referencia al ÁREA de sistemas, no a las aplicaciones.

Esto es una definición de cómo disponer los RR.HH , es algo organizativo, no tecnológico.

El Rol de los SI(Robson)

Existen dos visiones divididas acerca del rol de los IS, algunos le atribuyen una función estratégica y critica (managers de SI), mientras que otros (nivel gerencial) piensan que su función es el apoyo para la eficiencia.

La siguiente tabla muestra las relaciones entre IS y usuarios, y su evolución.

Rol de IS	Relación	Estructura
Hacerles algo a ellos	El grupo de IS establece las reglas	Enfoque “tradicional”/ funcional
Hacer algo para ellos	Orientación al servicio	Guiada por bases de datos
Hacer algo con ellos	Puentes y participación	Grupos de proyectos funcionales
Ayudarlos a que lo hagan por si mismos	Influencia más que control	Centros de información y apoyo para las decisiones
Mantener un depósito de información	Puente entre proveedores de información – usuarios de información	Enfoque externo

Este cambio refleja una **transformación del rol del SI**: de un agente de control técnico hacia un **facilitador estratégico**, alineado con la descentralización y el enfoque en el usuario final.

Una forma de categorizar o denominar los recursos de IS (se refiere a todo lo que compone la función de los Sistemas de Información dentro de una organización) es centrarse en la relación entre los sistemas de información y los usuarios, como lo hizo Sullivan cuando planteo cinco modelos de estructuras para los SI:

- **Modelo de servicio***:* formaliza la interacción entre los IS y los usuarios como una obligación de servicio. El SI esta para servir al usuario, el usuario pide y el SI lo entrega.
- **Modelo de participación***:* separa las líneas funcionales del modelo de servicio para desarrollar una estrecha correspondencia entre los IS y los usuarios empresariales. Usuario y SI trabajan codo a codo para diseñar y adaptar soluciones que respondan a las necesidades del negocio
- **Modelo de vendedor***:* los IS buscan comercializarse a sí mismos y vender sus servicios al grupo de usuarios. Las empresas que se sienten atraídas por este modelo son aquellas que se interesan en el valor que aportan los IS a los negocios.
- **Modelo de expansión***:* un modelo en el cual los IS crean una arquitectura flexible que sustentara los sistemas comunes para dar cabida a una serie de aspectos de IS relacionados con los usuarios. El SI construye plataformas flexibles que los usuarios pueden adaptar, por ejemplo, un sistema modular que cada área configura a su gusto.
- **Modelo de ventaja estratégica***:* la identificación entre los IS y los usuarios es tan estrecha que los productos competitivos se desarrollan en forma conjunta. SI y usuarios son un solo equipo que co-crea valor competitivo.

En principio, dentro del área de Sistemas de Información se pueden distinguir dos tipos de actividades:

- Por un lado, las operaciones técnicas específicas de los SI, como diseñar, desarrollar, mantener y operar sistemas que apoyan al management.
- Por otro lado, las actividades administrativas internas del área de SI, como la planificación del área, la elaboración de presupuestos, o la gestión del personal técnico.

Los SI podrían verse como una función separada, con su propia "cadena de valor"**,** es decir, con actividades específicas que crean valor dentro de su ámbito (mejorar procesos, automatizar tareas, etc)**,** independiente del resto de la administración.

Aunque en papel esa separación suena ordenada, en la práctica las funciones de SI están más distribuidas y entrelazadas, por varias razones:

- Algunas tareas de SI están dentro del área de tecnología, otras en unidades de negocio.
- Algunos servicios de SI se prestan internamente, otros **se** tercerizan (outsourcing).
- Hay servicios "core" (como infraestructura) y otros "de apoyo" (como soporte al usuario final).

Estos roles separados representan las actividades *lógicas y* no los distintos departamentos o secciones. Esto, no se refiere a que haya un departamento diferente para cada función, sino a que hay que pensar en los diferentes *roles o funciones* que cumplen los SI, aunque estén repartidos entre varias áreas.

Por ejemplo:

- La compra de tecnología puede estar en un área de compras.
- El soporte al usuario puede estar en una unidad descentralizada.
- El desarrollo de sistemas estratégicos puede hacerse en colaboración con áreas de negocio.

Entonces, los “roles” son una forma de pensar el trabajo, no necesariamente estructuras formales.

Los roles de los SI con múltiples y entre los roles que tienen que estructurarse en forma diferenciada, se encuentran el management y la provisión de:

- **Infraestructura de IS** (operación y administración)**:** implica que los servicios centrales de la empresa tienen que brindarse en una forma efectiva y confiable para asegurar su calidad. Este rol abarca el management de redes, bbdd, y provisión de servicios compartidos como el email. No se enfatizan aspectos técnicos, sino los relacionados con el servicio.
- **Investigación y desarrollo a largo plazo:** las directivas a largo plazo tienen que estar separadas de las preocupaciones actuales. Las decisiones con respecto a las políticas de los sistemas de información solo estarán dentro de la órbita de los IS. La Investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías deberán permitir que la función asesora de los IS sea realista e innovadora en lo que hace a apreciar el potencial del negocio.
- **Facilitar la informática a nivel de usuario final:** es la función de apoyo de los IS para con el usuario. Se refiere a persuadir al usuario y a permitirle conceptualizar los problemas, a seleccionar la tecnología apropiada, a diseñar soluciones adecuadas y a implementarlas. Es la función 'asesora' de los IS, acá actúan como consultor.

La Ubicación de los SI(Robson)

Para el TP: DIGO QUE DECISIONES DESCENTRALIZO O CENTRALIZO O DELEGO

La manera de decidir con respecto a una ubicación adecuada para los elementos de los IS es confrontarlos contra la estrategia de IS que define sus objetivos, es muy útil diferenciar entre tres tipos de ubicación:

- **(Re)Centralizada:** una función de un único acceso. Los IS proveen un solo servicio, con un solo acceso. Las decisiones se toman en un solo lugar. La gestión y administración está en ese lugar. Ejemplo: Administración contable financiera del estado provincial.

  Retengo en un punto de la gerencia de SI, TODAS LAS DECISIONES.
- **Descentralizada**: muchas funciones con un único acceso cada una. Los Si se dividen en una serie de centros pequeños con accesos únicos, un conjunto de mini departamentos de procesamiento de datos. Son réplicas de la centralización. Ejemplo: Sistema de registro académico de la UTN. Con el Sysacad hay uno que está en cada regional, pero son réplicas de la que está en el rectorado. ACA EN LAS SUCURSALES NO HAY GENTE QUE ME DESARROLLE. Se delegan decisiones operativas
- **Delegada:** dispersas desde el punto de vista geográfico y de management. Los IS son una red de uniones laterales junto con un grado significativo de control por parte del usuario final con respecto al procesamiento, al desarrollo y al entorno de los sistemas.

Son los opuestos a los centralizados. Respondo a la necesidad de un ámbito local o regional. Las áreas toman las decisiones en cada lugar que están, por ejemplo, sucursales. Son autónomas en decidir. Ejemplo: Sistema de registro de expedientes en UTN.

Son los SI delegados lo que verdaderamente se oponen a los centralizados y no los descentralizados, ya que estos pueden crear repeticiones de los mismos atributos de los centralizados.

Cualquiera de las tres ubicaciones es posible y, por lo general, las empresas agregan facetas de cada categoría. Si se comprenden las ventajas y desventajas de cada alternativa, se podrán desarrollar los esquemas apropiados.

La ubicación de los IS involucra tres aspectos:

- **Localización:** es la ubicación física del sistema
- **Control***:* el nivel empresarial al cual se toman las decisiones; cuando el sistema está centralizado, los niveles de management superiores toman todas las decisiones.
- **Estructura***:* las responsabilidades de los sistemas pueden estar centralizada en la función de los IS o transferida al grupo de usuarios.

Como las cuestiones técnicas se han solucionado, el debate ha pasado a enfocarse en los aspectos de management, es decir, en donde se debe ubicar la coordinación y el control. La complejidad creciente significa que la empresa debe considerar ahora que **componente** de los IS ubicar en cada lugar. En otras palabras, que centralizar, cómo y en qué medida hacerlo.

SI Centralizados

Una ubicación centralizada de los sistemas de información puede ser una continuación de haber estado *siempre,* en ese estado o puede surgir como consecuencia de un reordenamiento en respuesta a presiones para ahorrar costos.

Ventajas de la ubicación y el control centralizados

- Mayor control sobre las operaciones de IS, incluyendo la producción de sistemas, integridad de acceso a bbdd y seguridad.
- Brindan un enfoque eficiente al desarrollo de sistemas
- La reducida duplicación del esfuerzo, los recursos y la experiencia significan que las economías de escala pueden madurar, y se produce un ahorro general de los costos de la organización.
- La función centralizada de los IS deberá ser capaz de manejar proyectos complejos.
- Al centralizar los IS, existe un menor potencial de incompatibilidad de los sistemas.
- Será más sencillo reclutar personal especializado.

Desventajas de los sistemas centralizados

- Los IS están separados del terreno de los negocios reales, de sus preocupaciones y prioridades.
- No hay mucho campo para prestar atención a un grupo en particular. Puede hacer que se olviden las prioridades del negocio.
- Como el servicio está separado de la *acción,* tiene que adoptar una serie de políticas específicas para su desarrollo, aunque quizás sean inapropiadas.

- Con un solo proveedor de servicios, **el acceso**, en especial en las horas pico, puede ser **lento**. Por lo general, cuanto más centralizado es el servicio, más difícil es la **planificación de capacidades**. Si bien este problema puede eliminarse parcialmente por medio de las capacidades de procesamiento remotas (por ejemplo, terminales inteligentes), estas son limitadas.
- Si se usan sistemas de contabilidad de usuarios, lo que es muy común en este enfoque que considera a los usuarios como clientes *externos,* existe un gran riesgo de deshonestidad, a menos que se usen sistemas apropiados.
- Los costos de comunicación pueden ser muy altos porque las distancias entre huésped y cliente quizás sean grandes. Las nuevas tecnologías de comunicaciones están reduciendo estos costos.

Entorno para una localización centralizada

Una localización centralizada parece funcionar bien cuando los recursos de Si son costosos y su uso es relativamente limitado. Existen circunstancias en las que es probable que la localización y el control centralizados sean adecuados

- *Sistema para sénior management:* por lo general será complejo, basado en información sensible, y sensible en su desarrollo y aplicación. Por este motivo, tendera a necesitar control corporativo. **EIS**.
- **Servicio común a las unidades de negocios (Ej.: liquidación de sueldos)**
- **La unidad de negocios es muy pequeña.**
- **La integración es vital.**
- **El tiempo de respuesta no es crítico.**
- *Coherencia con los objetivos de los IS:* **si los objetivos de los IS se relacionan con la eficiencia**, entonces se debe optar por la centralización, a no ser que medien circunstancias especiales que indiquen lo contrario.

SI Descentralizados

La proliferación de múltiples departamentos de IS hace que los IS se encuentren *geográficamente* más cerca del usuario, aunque quizás no tan cercanos en lo que se refiere a cultura y comprensión.

La descentralización tiene algunas ventajas de peso. Como pueden estar mucho más cerca de las raíces de la empresa, los IS tienen más posibilidad de motivar e involucrar a los usuarios, lo que hace que se genere un mayor grado de responsabilidad por parte de ellos. La descentralización **pone menos énfasis en los costos de IS y más en la efectividad**. Otras ventajas con **mayor capacidad de respuesta y la flexibilidad**.

Pero también existen desventajas en los sistemas descentralizados. En primer lugar, se obtienen muchos grupos pequeños, todos con los mismos problemas, de modo que la desventaja más importante es el **aumento de los costos por la duplicación**, junto con el aislamiento del personal en las distintas secciones de IS.

La descentralización tal vez sea una cara de la moneda o una etapa en una progresión hacia los sistemas delegados.

SI Delegados

La diferencia entre los IS descentralizados y delegados está en el grado de dispersión del

control y la autoridad. Los IS delegados se refieren al conjunto de actividades que incluyen la informática a nivel departamental y todas las formas de computación manejadas por el propio usuario. Las ventajas y desventajas de los sistemas delegados están dadas justamente por ese grado de dispersión del control. La delegación se suma a la dispersión técnica inherente a la computación distribuida, pero reemplaza el control central de los sistemas de información con la cooperación y la coordinación a nivel de toda la empresa para obtener una mayor integración.

Como es probable que la delegación haga que las cuestiones de seguridad no recaigan bajo la responsabilidad de nadie, entonces es preciso automatizarlos al máximo posible. La otra área que también es preciso automatizar es el management de la red misma.

La descentralización y la computación distribuida tienden a crear islas de tecnología, en tanto la delegación pone los recursos en aquellos puntos en donde son necesarios para el negocio.

Beneficios de los IS no centralizados

- La recuperación de datos de eventos empresariales puede ser mucho más cercana a la ocurrencia de dichos eventos.
- El usuario final tiene una mayor autonomía que le permite estar más involucrado.
- La informática departamental puede disminuir los costos totales de comunicación de datos, y como los sistemas por lo general son menos complejos, puede que sean más fáciles de controlar y administrar.
- El desarrollo de los IS está más integrado con los negocios. Los *IS* estarán más cerca de los usuarios desde el punto de vista físico y emocional, y serán más sensibles a sus requerimientos
- Cuanto más delegados están los IS, permitirán que los usuarios tengan una mayor percepción del balance entre costos y beneficios.

Desventajas de los IS no centralizados

- Cuanto más delegados están los servicios, más probable es que existan altos costos agregados, que se generan por la duplicación
- Los servicios delegados corren el riesgo de que se produzcan incompatibilidades futuras. Quizás las más críticas no sean dentro del campo técnico, sino en la infraestructura de recursos humanos y de información.
- Cuando se enfrentan a la complejidad, los sistemas delegados tienen limitaciones. Su tamaño reducido implica una menor disponibilidad de experiencia y capacidad, lo que impide hacer frente a situaciones sofisticadas.
- Las posibilidades de que los especialistas desarrollen una carrera dentro de la empresa pueden verse limitada. Se requiere personal más multifuncional.
- La duplicación de actividades implica ineficiencia.
- El proceso de delegación puede generar hostilidades entre el personal, a no ser que el cambio se maneje de la forma apropiada.

Entorno para IS no centralizados

- Requerimiento de **velocidad y flexibilidad**
- **Servicio Único:** cuando un servicio es único para una parte de la empresa, debe ser administrado y controlado dentro de esa sección.
- *Coherencia con los objetivos:* **cuando los objetivos se relacionan con la efectividad**, está claro que la descentralización es apropiada a no ser que las circunstancias particulares indiquen lo contrario

En general, los delegados son apropiados cuando los costos de los recursos son extremadamente bajos, pero el uso es alto y variado.

La Organización de los SI(Robson)

• Administración de la información --->	• Nivel de Gerencia estratégica del área de SI/TI (CIO)
• Administración del uso de los Sistemas de información --->	• Nivel de Gerencias tácticas o Gerencias Medias del área de los SI/TI (Subgerencia de Seguridad; Subgerencia Desarrollo)
• Administración de la tecnología --->	• Nivel de supervisión o gerencia de 1ª línea del área de SI/TI (CTO – Jefe de Administración de Servidores – Jefe de Proyectos)

Se refiere a la estructura interna de los IS, en cualquier lugar en que se encuentren. Existen diferentes enfoques que evolucionaron a través del tiempo. Es preciso recordar que todos estos enfoques pueden coexistir dentro de una empresa. La variedad puede ser una forma de maximizar las ventajas y minimizar las desventajas de las distintas opciones. La elección debe hacerse teniendo en cuenta la estrategia para los IS.

Enfoque Tradicional

Se trata de la sección de informática o del departamento de procesamiento de datos, que presenta una estructura bastante rígida en la que las aplicaciones de **desarrollo, mantenimiento y operación** de los sistemas están separadas. Cada una de estas áreas tendrá objetivos, estilos de administración y estructuras diferentes y requerirá de distintas habilidades.

El personal de **operación** deberá trabajar por turnos para maximizar el uso y los beneficios de estos recursos altamente costosos, y porque ninguna instalación, podría funcionar sin control. Dentro del personal se incluyen **programadores** de sistemas.

La sección de **desarrollo** de sistemas originalmente estaba formada por **analistas de sistemas**. El análisis y el diseño eran actividades separadas, lo que generaba graves problemas de comunicación y llevaba a dejar de lado los objetivos globales del desarrollo. Esta estructura se asocia principalmente con una era de desarrollos internos, de ahí el número de programadores que se requería. Este tipo de estructura todavía existe y se la denomina Centro de datos.

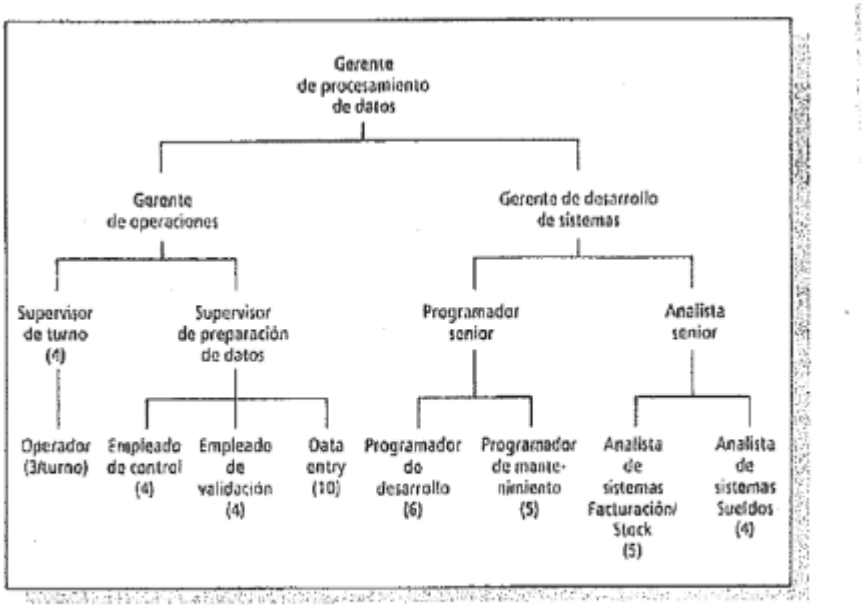


Figura 9.6. Organización tradicional de los IS.

En la época del procesamiento de datos tradicional, la estructura interna estaba determinada, frecuentemente, por una función financiera. En esta época, es poco probable que cualquier miembro del management sénior tenga una responsabilidad específica por la informática, los IS o la información.

Esta estructura funcionaba correctamente en la época de los sistemas centralizados, pero con el tiempo, surgieron una serie de desventajas que la hicieron inadecuada para muchas circunstancias actuales.

Algunas actividades son tratadas adecuadamente en el marco de los centros de datos (aquellas en las que existe una complejidad técnica, un gran volumen de datos, etc.); otras, en el marco de la adaptabilidad estructural y las interacciones de los enfoques externos (aquellas con alta velocidad de crecimiento y corta vida útil).

La máxima virtud de este enfoque es que soporta un amplio grado de especialización.

Como cada proyecto tiene que moverse entre distintos equipos, es fundamental que exista un nivel de estandarización que, si bien aumentara la eficiencia, también generara cierta burocracia que hará que el desarrollo de los sistemas no sea tan rápido. Las desventajas asociadas con el Departamento de procesamiento de datos son:

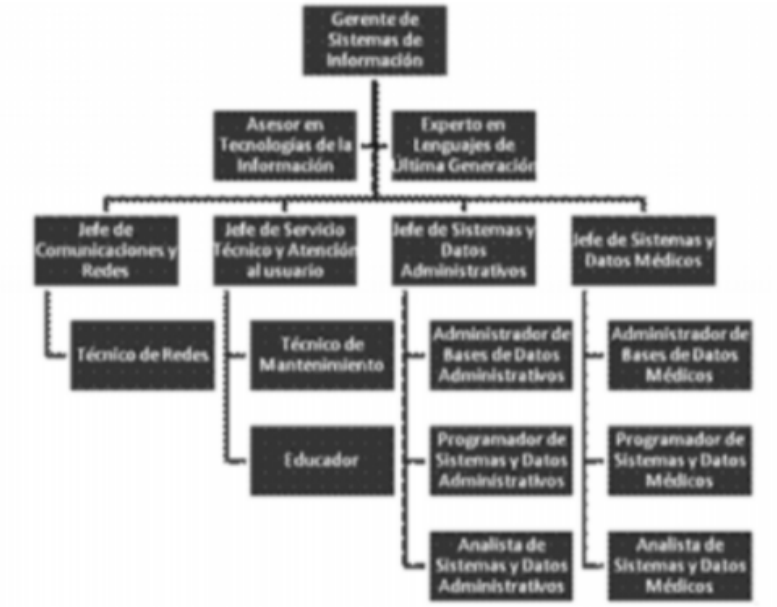
- *Retraso:* los nuevos desarrollos pueden llevar años e incluso las modificaciones de sistemas previos pueden insumir varios meses.
- *Sistemas proscriptos:* El fuerte énfasis en los aspectos técnicos hace que se preste más atención a la 'elegancia' del sistema que a sus características de uso.
- Sistemas inflexibles, se deben producir especificaciones formales para los grupos que están aislados de los usuarios.
- Mantenimiento costoso

Estructura de Bases de Datos

Organiza la estructura de los sistemas de información en base a las necesidades de almacenamiento de datos. Los datos se separan de las aplicaciones y se reagrupan para el análisis, diseño y desarrollo de sistemas.

La principal ventaja de esta estructura es que facilita el acceso del usuario a los datos, bajo el control del administrador de la base.

A medida que los usuarios se involucran más, al menos al punto de que se les pregunta cuáles son sus requerimientos de datos, empiezan a desarrollar conciencia y habilidades con respecto a los IS.



Grupos de proyectos funcionales

La siguiente generación de estructura de IS combina a los analistas y a los programadores en grupos de proyectos empresariales. **Organización Matricial**

Este es el primer punto de reconocimiento del *objetivo* de los IS dentro del negocio, dado que es la primera instancia de estructurar los IS en base a los mecanismos de *demanda* más que a los de *oferta.*

Como el equipo de proyectos funcionales está dedicado al desarrollo y mantenimiento de los sistemas, las operaciones se seguirán llevando a cabo en la forma 'tradicional'.

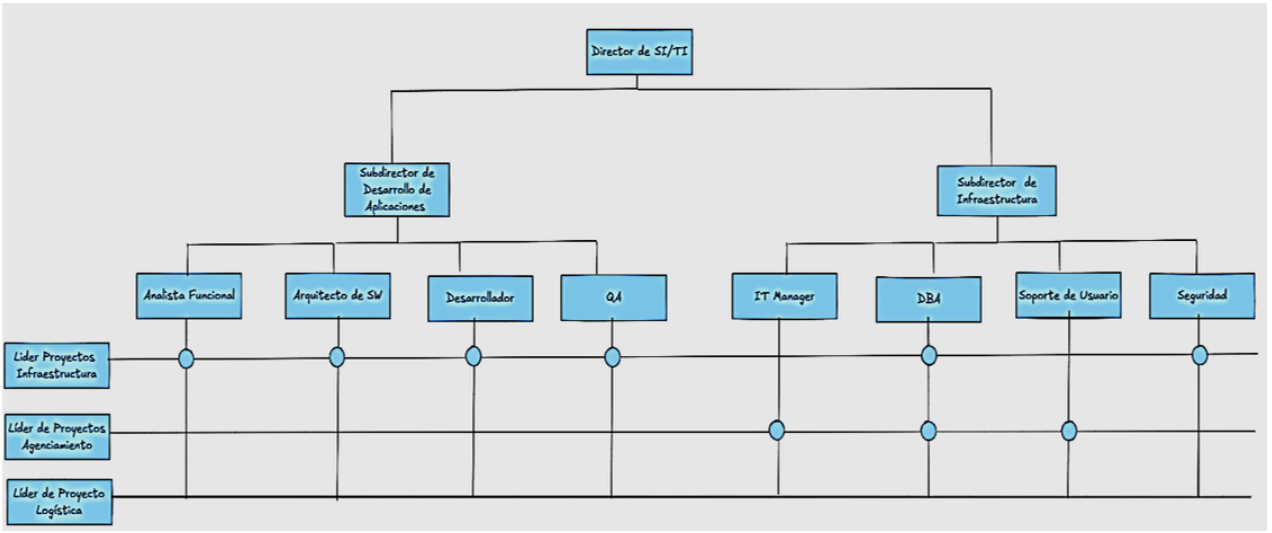
Los equipos de proyectos funcionales son una forma de la matriz de management, por lo que presentan todas las dificultades asociadas con dicha estructura ambigua.

Esta agrupación del personal de IS según las funciones empresariales ha estimulado el desarrollo de sistemas más relevantes, pero al mismo tiempo, ha contribuido a crear 'murallas chinas' entre las distintas áreas de sistemas, de modo que se han generado barreras que impiden el intercambio de información.

Cada equipo interpreta los hechos empresariales de distinta manera y maneja sus datos de forma particular. Una desventaja que puede pasar es que exista una carga despareja de trabajo, que puede hacer que los sistemas de marketing se desarrollen para mantener ocupado

a ese equipo mientras otros posponen desarrollos mas importantes por carga de trabajo.

Éste enfoque hizo mucho para que el usuario se involucrara y realizara más por sí mismo, a la vez que permitía que el personal de IS desarrollara más conciencia del negocio.



Centro de información y apoyo a decisiones

Las estructuras orientadas al apoyo para la toma de decisiones están estrechamente ligadas a los centros de información y organizan la función de los IS para servir de apoyo a las decisiones de management de los usuarios, aunque no necesariamente con esos usuarios consolando la naturaleza de los sistemas. Los sistemas de información ya no son responsables solo de los sistemas de procesamiento de datos sino también del manejo *efectivo* de los IS.

Ambas estructuras tienen el objetivo de dar apoyo y fomentar el desarrollo de la computación controlada por el usuario y el management hibrido, y ambas requieren la existencia de estructuras de SI como estas:

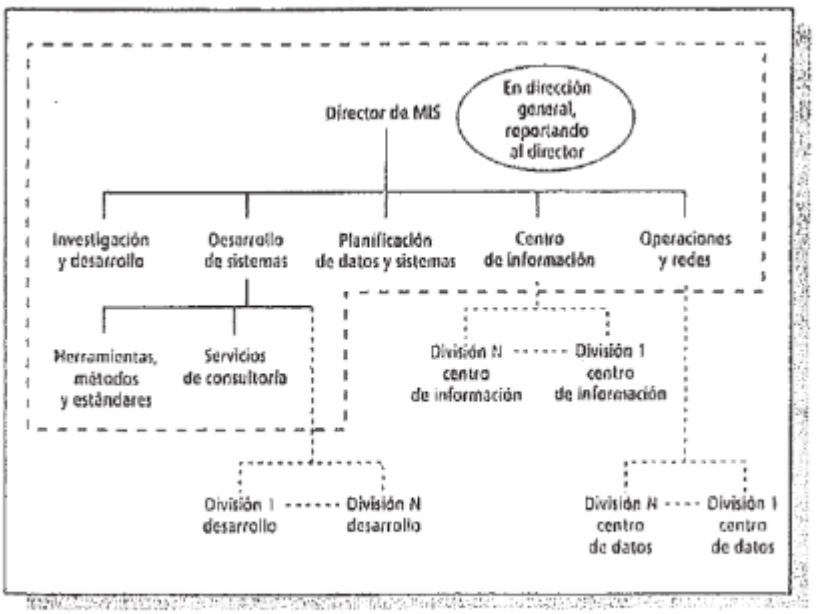
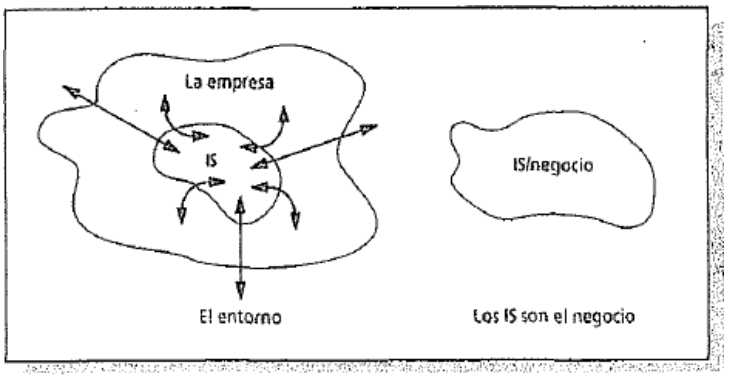


Figura 9.10. Organización de los IS orientada al usuario.

Estructuras externas

Éste último tipo de estructura de IS se centra en el ambiente y se da por medio de dos aspectos. La función se estructura en torno a líneas de servicio al consumidor para satisfacer la organización del negocio, que es el entorno *inmediato* de los IS. Los grupos de IS alcanzan acuerdos de servicio con la comunidad de usuarios, quienes definen tanto las *obligaciones* de los IS como las percepciones de *valor* del negocio. El segundo aspecto es que los SI, al igual que toda la empresa deben estar enfocados hacia el exterior, hacia los clientes reales, el entorno empresarial afectara a los SI y los SI influirán en la naturaleza del negocio.



IS orientados al exterior: dos aspectos del entorno de los IS.

Todas las nuevas estructuras se relacionan esencialmente con la transferencia de la autonomía para obtener menores ciclos de desarrollo de sistemas, sistemas más flexibles y menos prescriptivos que sirvan de apoyo eficiente al management.

En otras palabras, tratan de solucionar los inconvenientes de las estructuras tradicionales, distribuyendo algunos aspectos del sistema y sus responsabilidades asociadas para el desarrollo, adquisición, operación, control y mantenimiento.

Subsistema de Aplicación de SI/TI

Hay diferentes cargas de trabajo y un conjunto de tareas y formas de procesamiento que difieren no solo en su tipo sino en las condiciones que deben ejecutarse (comparación de sistemas que hizo Soria) Es decir que los sistemas tmb DIFIEREN EN SUS PRESTACIONES.

Es el subsistema cuya finalidad es disponer los recursos (HW y SW) de SI/TI en función a la carga de trabajo y los niveles de servicios requerido para satisfacer el nivel de prestaciones de la organización

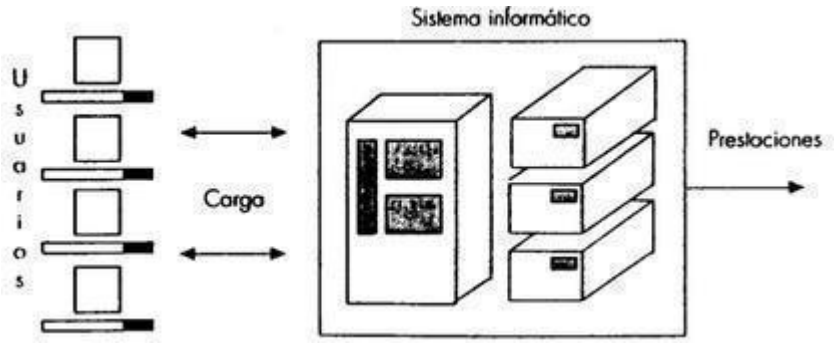
Por tanto, el subsistema de aplicación consiste en las actividades de asignar, configurar, planificar la capacidad, explotar y evaluar los recursos de SW Y HW

Las tareas que se realizan son:

1. Dimensionar la carga de trabajo →**análisis y representación de la carga de trabajo**
2. Asignar los recursos en base a prestaciones requeridas →**planificación de las prestaciones**
3. Evaluar el funcionamiento de las prestaciones →**evaluación de las prestaciones**

Evaluación del Rendimiento de un Sistema Informático

La evaluación del rendimiento de un sistema informático se define como la medida de cómo un software determinado está utilizando el hardware con una determinada combinación de programas, que constituyen lo que se denomina **carga del sistema**.



Las dificultades de realizar la medición son:

- La carga real cambia continuamente.
- Las variables o índices de medición varían de una instalación y configuración a otra.

Es necesario evaluar un sistema para

- Comprobar que su funcionamiento es correcto, es decir, el esperado.
- Encontrar los factores que impiden un funcionamiento adecuado, como pueden ser los cuellos de botella.
- Predicción del comportamiento del sistema con nuevas cargas (planificación de la capacidad).

Esta evaluación va a influir en las decisiones de diseño, implantación, compra y modificación de

los sistemas informáticos.

Por lo tanto, es necesario evaluar un sistema informático cuando se quiere:

- Diseñar una máquina.
- Diseñar un sistema informático.
- Seleccionar y configurar un sistema informático.
- **Planificar la capacidad del sistema informático.**
- Sintonizar o ajustar un sistema informático.

Magnitudes que se deben medir

Para evaluar el comportamiento de un sistema hay que hacer referencia a unas medidas cuantitativas o unos parámetros que van a caracterizar el comportamiento del hardware y software del ordenador o que van a hacer referencia a cómo el usuario (**visión externa**) y el responsable del sistema (**visión interna**) ven su comportamiento.

Las magnitudes que se deben medir son:

- **Consumo de tiempo**
- **Utilización de recursos o dispositivos**
- **Trabajo realizado por el sistema o componentes de los mismos.**

Variables Externas o Perceptibles por el Usuario

- **Productividad**: Es la cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado (normalmente se mide en trabajos por hora o en transacciones por segundo).
- ***Capacidad****:* Es la máxima cantidad de trabajo útil que se puede realizar por unidad de tiempo.
- ***Tiempo de respuesta****:* Es el tiempo transcurrido entre la entrega de un trabajo o una transacción al sistema y la recepción del resultado o la respuesta.

Variables Internas o del Sistema

- ***Factor de utilización de un componente****:* Es el porcentaje de tiempo durante el cual un componente del sistema informático (CPU, canal, dispositivo de E/S, etc.) ha sido realmente utilizado.
- ***Solapamiento de componentes****:* Es el porcentaje de tiempo durante el cual dos o más componentes del sistema han sido utilizados simultáneamente.
- ***Overhead****:* Es el porcentaje de tiempo que los distintos dispositivos del sistema (CPU, discos, memoria, etc.) han sido utilizados en tareas del sistema no directamente imputables a ninguno de los trabajos en curso.
- ***Factor de carga de multiprogramación****:* Es la relación entre el tiempo de respuesta de un trabajo en un determinado entorno de multiprogramación y su tiempo de respuesta en mono programación.
- ***Factor de ganancia de multiprogramación****:* Es la relación entre el tiempo total necesario para ejecutar un conjunto de programas secuencialmente en mono programación y en multiprogramación.
- ***Frecuencia de fallo de página****:* Es el número de fallos de página que se producen por unidad de tiempo en un sistema de memoria virtual paginada.
- ***Frecuencia de swapping***: es el número de programas expulsados de memoria por

unidad de tiempo a causa de falta de espacio o con el fin de permitir su reorganización para recuperar espacio en ella o para disminuir la paginación.

Magnitudes Referidas al Comportamiento (Variables de comportamiento)

Tienen más que ver con **aspectos funcionales** del sistema informático que con las prestaciones.

- ***Fiabilidad**:* es la probabilidad que el sistema trabaje correctamente a lo largo de un intervalo de tiempo dado. Se mide por la probabilidad de fallos por unidad de tiempo, o por el tiempo medio entre fallos.
- ***Disponibilidad**:* probabilidad de que el sistema esté trabajando correctamente y que esté disponible para realizar sus funciones en el instante considerado *t.*
- ***Seguridad**:* probabilidad de que el sistema no perturbe el funcionamiento de otros sistemas ni comprometa la seguridad de las personas relacionadas con él.
- ***Performabilidad**:* probabilidad de que las prestaciones del sistema estarán por encima de un cierto nivel en un instante determinado.
- ***Mantenibilidad**:* Es la medida de la facilidad con que un sistema puede ser reparado después de un fallo.

Magnitudes para Controlar el Comportamiento

Las modificaciones que se pueden introducir en un sistema para mejorar su comportamiento pueden hacerse en todos los niveles que influyen en el comportamiento del mismo mediante:

- Ajuste de los parámetros del SO.
    - **Tamaño del quantum**: Es la cantidad de tiempo de uso ininterrumpido de la CPU que un sistema de tiempo compartido asigna a los diferentes trabajos.
    - **Prioridad interna**: Es el nivel inicial de prioridad interna que recibe un programa en función de la prioridad externa asignada.
    - **Factor de Multiprogramación**: Es el número máximo de trabajos que están simultáneamente en memoria principal y tienen la opción de usar la CPU y los demás recursos activos del sistema.
    - **Tamaño de la partición de memoria**: Es la cantidad fija de memoria principal asignada a cada trabajo.
    - **Tamaño de la ventana**. Es el intervalo de tiempo durante el cual el sistema toma medidas para determinar el conjunto de trabajos de un programa en un entorno de memoria virtual paginada que use esa política.
    - Máxima frecuencia de fallo de página.
    - **Índice de supervivencia de las páginas**: Es el número de ráfagas de CPU recibidas por un programa antes de que saque de la memoria principal una página que no haya sido referenciada durante ese periodo.
    - **Número de usuarios simultáneos**: Es el número máximo de usuarios de terminales permitidos por un sistema de tiempo compartido.
- **Modificación de las políticas de gestión del sistema operativo**: Es posible que en determinados SO, las políticas no sean las más adecuadas en un caso concreto, por lo que puede ser conveniente y recomendable la sustitución de la rutina encargada de la gestión de un determinado recurso por otra que utilice una política más idónea.
- Equilibrado de la distribución de la carga.

- **Sustitución o ampliación de los componentes del sistema**: modificación de la configuración del sistema, bien sea sustituyendo determinados elementos por otros de mayor capacidad o rapidez, o por el aumento del número de dispositivos que constituyen la configuración del sistema.
- **Modificación de los programas**: de forma que su ejecución promedio requiera menos recursos, ya sea por recodificación de los caminos del programa recorrido con mayor asiduidad, o por un montaje que agrupe en la misma página o segmento aquellos módulos de programas que deben coexistir en memoria para la ejecución del programa, etc. Esto provoca la modificación de la carga.

Sistemas de referencia (tipos de sistemas de información)

Sistemas por lotes o batch

Estos trabajos realizan ciclos de uso de la CPU y de los discos de forma continua hasta que finalizan.

Índices característicos:

- **Turnaround time (equivalente al tiempo de respuesta en estos sistemas)**: Es el tiempo que transcurre desde que se lanza la ejecución de un trabajo hasta que finaliza.
- **Productividad**: Medida en trabajo por unidad de tiempo

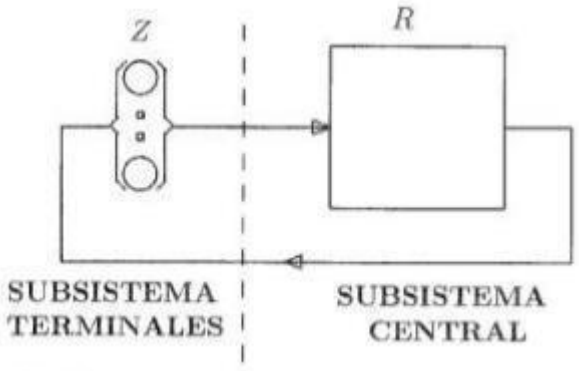
Sistema transaccional

Es el tipo más común de sistemas, las partes interactúan entre ellas mediante la transacción de datos.

Índices característicos:

- **Tiempo de respuesta**: sumatoria de todos los siguientes tiempos:
    - **Tiempo de reacción**: tiempo que transcurre desde que la transacción llega al sistema hasta que comienza su ejecución.
    - **Tiempo de ejecución**: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la transacción hasta que termina.
    - **Tiempo de retorno**: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la respuesta hacia el usuario.

Sistema interactivo o por demanda



Un sistema interactivo permite a los usuarios acceder a programas ejecutados en un servidor desde terminales remotos, limitando la comunicación a solicitudes y respuestas. Estos sistemas pueden dividirse conceptualmente en dos componentes principales: el **subsistema de**

terminales, que modela el tiempo de reflexión del usuario, y el **subsistema central**, que abarca los dispositivos físicos del computador considerados por el modelo.

El tiempo de reflexión ***(think time),*** identificado habitualmente mediante la variable Z, es el tiempo que transcurre desde que un trabajo abandona el subsistema central hasta que entra de nuevo en él.

El tiempo de respuesta del sistema, R, corresponderá al tiempo que un trabajo pasa en el subsistema central.

Este sistema espera órdenes del usuario, para continuar.

En estos sistemas, pues, l**a generación de una nueva petición depende de la recepción de la respuesta a la petición anterior.**

Índices característicos:

- **Tiempo de Reflexión (Z)**

- **Tiempo de respuesta**: Es la sumatoria de los siguientes tiempos:
    - **Tiempo de reacción**: tiempo que transcurre desde que el usuario finaliza la petición hasta que el sistema comienza su ejecución.
    - **Tiempo de ejecución**: tiempo que transcurre desde que el sistema comienza la ejecución de la petición hasta que termina.
    - **Tiempo de retorno**: tiempo que transcurre desde que finaliza la ejecución hasta que se completa la recepción de la respuesta en el usuario.
- **Productividad**: Medida en peticiones cumplidas por unidad de tiempo

Técnicas más comunes a la hora de evaluar un sistema

Se denominan ***técnicas de evaluación*** a los métodos y herramientas que permiten obtener los índices de prestaciones de un sistema que está ejecutando una carga dada y con unos valores determinados de parámetros del sistema.

Monitorización

Los monitores son las herramientas de medición que permiten seguir el comportamiento de los principales elementos de un sistema informático cuando éste se halla sometido a una carga de trabajo determinada.

Modelado

Ésta es la herramienta que hay que utilizar cuando se trata de evaluar el comportamiento de un sistema en el que hay algún elemento (hardware o software) que no está instalado.

Benchmarking

Es un método bastante frecuente de comparar sistemas informáticos frente a una carga característica de una instalación concreta, efectuándose la comparación, básicamente, a partir del tiempo necesario para su ejecución. Generalizando se puede considerar como la medición del comportamiento sobre un prototipo.

Caracterización de la Carga

Es el proceso de describir la carga real a través de esos parámetros, generando un modelo que refleje las particularidades más importantes y el comportamiento de la carga real.

Se denomina *carga* a todas las demandas que realizan los usuarios de un sistema (programas, datos, órdenes, etc.) durante un intervalo de tiempo.

Una carga de trabajo queda caracterizada por un conjunto de parámetros cualitativos y cuantitativos.

Cuantitativo sale de la carga de trabajo

Cualitativo tiene que ver con las variables de comportamiento. No depende solamente de la carga de trabajo sino también del entorno organizacional.

El resultado de las medidas de prestaciones de un sistema es función y, por tanto, es inseparable de la carga bajo la cual fue determinado. Por ello, cuando se da un índice de prestaciones de un sistema, debe especificarse la carga bajo la que fue obtenido dicho índice (la comparación entre sistemas solo tiene sentido cuando la carga es la misma).

En general, se ve, pues, que las relaciones entre el sistema, la carga y las prestaciones pueden ser muy complejas. Las principales causas de esta complejidad son:

- La carga está continuamente fluctuando.
- La carga interacciona con su entorno

Como solución a estos problemas se establece un **modelo de la carga**.

Una carga está correctamente caracterizada si, y sólo si, su resultado es un conjunto de **parámetros cuantitativos seleccionados de acuerdo con los objetivos** de la operación de caracterización. Por lo tanto, lo primero que se deben definir son los objetivos**.**

Una vez establecidos los objetivos, deben determinarse las herramientas que manipularán (modelos analíticos, simulación, el sistema real, etc.) el modelo de la carga.

Independientemente de la forma como se represente, *la* ***carga de prueba o de test*** (el modelo de la carga) se define como la carga que debe procesar un sistema mientras se está realizando un experimento de medición determinado.

Conclusión: el rendimiento que "ves" es una función de la carga; como la carga varía e interacciona con el entorno, hay que modelarla y explicitarla. Definí primero los objetivos, armá el modelo de carga con parámetros pertinentes a ellos y elegí la herramienta (medición controlada o modelo analítico). Recién así, tus índices de prestaciones serán comparables y útiles

Son características deseables de la carga de prueba:

- **Reproductibilidad**: para reproducir los experimentos.
- **Compacidad**: Reducir sustancialmente la duración de cada sesión de medición con respecto a la que se requeriría para ejecutar la carga real total.
- **Compatibilidad**: Obtener una representación de la carga consistente con su uso.
- **Representatividad**: que indica los aspectos de la carga real retenidos en el modelo.
- **Flexibilidad**: que indica si es posible y poco costoso variar el modelo.
- **Independencia del sistema**: importante en los problemas de selección.

Se llama *sesión de medida* al intervalo de tiempo en que se realiza un experimento. Esta no tiene por qué se continúa en el tiempo.

Magnitudes que Caracterizan la Carga

Para evaluar correctamente las prestaciones de un sistema informático, la carga debe de ser seleccionada cuidadosamente.

El término ***carga de prueba o MODELO DE CARGA*** **se utiliza para denominar la carga usada en el estudio de prestaciones.** Esta carga puede ser *real* o *sintética.*

Las magnitudes que caracterizan la carga pueden establecerse en distintos niveles (**niveles de caracterización de la carga**): para cada componente de carga, para el conjunto de la carga o para cargas interactivas.

Algunas de las magnitudes que caracterizan la carga se presentan a continuación:

Variables que sirven para cada componente de la carga

- ***Tiempo de CPU por trabajo****:* Es el tiempo total de CPU necesario para ejecutar un trabajo en un sistema determinado.
- ***Número de operaciones de E/S por trabajo****:* Es el número total de operaciones de entrada/salida que requiere la ejecución de un trabajo. Conviene desglosarlo por dispositivo.
- ***Características de las operaciones de E/S por trabajo****:* Hacen referencia al soporte (cinta, disco, etc.) y, en el caso de discos, a la posición que ocupa el archivo sobre el que se efectúan.
- ***Prioridad****:* Es la que el usuario asigna a cada uno de los trabajos que somete al sistema.
- ***Memoria****:* Es la que requiere ocupar, para su ejecución, un trabajo determinado (Real y/o virtual).
- ***Localidad de las referencias****:* Es el tiempo en el que todas las referencias a memoria hechas por un trabajo permanecen dentro de una página (segmento) o conjunto de páginas (segmentos).

Variables que sirven para el conjunto de la carga

- ***Tiempo entre llegadas****:* Es el tiempo entre dos requerimientos sucesivos para un servicio.
- ***Frecuencia de llegada***: inversa del tiempo medio entre llegadas.
- ***Distribución de trabajos****:* Define la proporción existente entre las ejecuciones de los distintos trabajos que constituyen la carga.

*Variables que sirven para cargas conversacionales (o interactivas)***:**

- ***Tiempo de reflexión del usuario (Z)****:* Es el tiempo que el usuario de un terminal de un sistema interactivo necesita para generar una nueva petición al sistema.
- ***Número de usuarios simultáneos***
- ***Intensidad del usuario****:* Es la relación entre el tiempo de respuesta de una petición y el tiempo de reflexión del usuario.

Representatividad de un modelo de carga

La carga puede representarse a distintos niveles, correspondientes a aquéllos en que puede describirse un sistema informático. Esto significa que no hay un criterio único para evaluar la representatividad de un modelo.

Representatividad a nivel físico

El modelo de la carga se basa en los consumos absolutos o unitarios de los recursos hardware y software. Este nivel de modelado se basa en una caracterización orientada a recursos y depende fuertemente del sistema empleado

La mayoría de los parámetros usados en la modelización a este nivel están recopilados por las rutinas de contabilidad *(logging o accounting)* presentes en la práctica totalidad de los sistemas operativos.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos físicos en las mismas proporciones que W.

Características:

- Orientación al consumo de recursos físicos
- Gran dependencia del sistema
- Relativamente fáciles de construir

Campos de aplicación:

- Sintonización del sistema: Modificación del consumo de recursos para un mejor funcionamiento.
- Planificación de la capacidad residual: Porcentaje del equipo que no está siendo usado
- Diseño

Representatividad a nivel virtual

En este nivel se consideran los recursos del sistema a nivel lógico (ejemplo: accesos a la base de datos, número de sentencias). Causa de este tipo de parámetros, los modelos de este nivel están próximos al punto de vista del programador y son menos dependientes del sistema que los modelos a nivel físico. Tiene como desventaja, que es más difícil obtener los parámetros para la construcción del modelo.

Se dice que un modelo de la carga W' representa perfectamente la carga W si solicita los mismos recursos lógicos con la misma frecuencia que *W.*

Características:

- Orientación a recursos lógicos
- Menor dependencia del sistema
- Mayor proximidad al punto de vista del usuario
- Mayor dificultad para obtener los parámetros de construcción del modelo

Campos de aplicación:

- Estudios de ampliación, en los que se quiere prever el funcionamiento del sistema después de añadir nuevas unidades.

Representatividad a nivel funcional

En este nivel **la carga viene determinada por las aplicaciones que la componen.**

En el modelo deben aparecer programas que efectúen las mismas funciones que en la carga original. Así pues, las funciones que componen la carga deben describirse de forma independiente del sistema. Este nivel de carga trae aparejada una dificultad para diseñar

sistemáticamente.

Se dice que un modelo de la carga *W'* representa perfectamente la carga *W* si realiza las mismas funciones con las mismas proporciones que *W.*

Características:

- Orientación a aplicaciones
- Independencia del sistema
- Dificultad para diseñar sistemáticamente

Campos de aplicación:

- Selección de un computador
- **Planificación de la capacidad.**

Representatividad a nivel de comportamiento

En el modelo de carga deben aparecer las mismas variables de comportamiento que los de la carga original. Ejemplo: reproducción de esquemas de seguridad, capacidad, fiabilidad del sistema.

Un modelo *W* representa perfectamente la carga *W*, si produce los mismos valores de los índices de comportamiento que W, cuando se ejecuta en el mismo sistema.

Se considera como criterio de la precisión del modelo, la diferencia que puede existir entre los valores de los índices de comportamiento que produzca la carga y su modelo.

Cargas de test o de prueba

Es la carga que procesa el sistema durante la sesión de medida y puede ser o bien la carga real de ese sistema informático o bien un modelo de esa carga.

Tipos de carga de test:

Cargas de prueba	Real		
	Sintética	Natural Híbrida	
	Artificial	Ejecutable	Mix Kernel Programa sintético Secuencias transaccionales Secuencias conversacionales Benchmarks
		No ejecutable	Distribuciones estadísticas Trazas para simulación

Cargas de test reales

La **carga *real*** se observa en un sistema durante su funcionamiento normal. Es la más representativa y la más barata de implantar. Se puede considerar como un modelo de carga.

La principal dificultad de usar este tipo de cargas de test es la de reproducir situaciones cuando se quiere repetir un experimento.

Cargas de test sintéticas

La **carga *sintética* está constituida por un conjunto de programas extraídos** o no **de la carga real** del sistema informático que la reproduce de forma compacta. Se utiliza más porque puede utilizarse repetidamente y también porque puede modificarse sin afectar a la operatividad del sistema.

Se clasifican en:

a) **Cargas de prueba sintéticas naturales**: Se dice que es sintética natural o un benchmark en sentido estricto, si consta de un **conjunto de programas extraídos de la carga real**. Se aplican principalmente en el campo de estudios de selección y aplicación.
b) **Cargas de prueba sintéticas hibridas**: Se puede adoptar este tipo de solución cuando la carga a modelar no existe completamente**. Se presenta la carga conocida con un conjunto de programas extraídos de ella, y la no existente mediante algunos de los elementos artificiales.**

Cargas de test artificiales

Un modelo de carga artificial consta de componentes diseñados con **el propósito de cargar el sistema real** o un modelo matemático de él. **Es decir, ningún componente de la carga real del sistema forma parte de una carga de test artificial.**

Los tipos de **cargas artificiales ejecutables** existentes son:

a) Instrucción de suma
b) Mezcla de instrucciones y sentencias
c) Kernels
d) Programas sintéticos
e) Secuencias transaccionales
f) Secuencia conversacional
g) Benchmarks

Los tipos de **cargas artificiales no ejecutables** existentes son:

a) Distribución estadística
b) Trazas para la simulación

Fases de implantación de los modelos de carga

Como en la implantación de cualquier modelo, las operaciones para implantar modelos de carga pueden agruparse en 3 fases:

- Formulación o especificación
- Construcción
- Validación

Planificación de la Capacidad

Es el proceso de identificar la configuración de un sistema para suministrar el rendimiento satisfactorio ante cargas de trabajo futuras proyectadas. Asignar los recursos en base a las prestaciones requeridas

Los recursos sobre los que habitualmente se fija la atención son: procesador, memoria, disco, redes de área local o de almacenamiento, y redes de comunicaciones.

Una metodología básica y sencilla en el proceso de planificación de un sistema informático se puede realizar siguiendo los pasos siguientes:

1. Dotar de una instrumentación al sistema (monitores).
2. Monitorizar la utilización del sistema.
3. Caracterizar la carga
    - 3.5: Predecir la carga futura.
4. Predecir el rendimiento bajo diferentes alternativas.
5. Seleccionar la alternativa más eficiente o eficaz según se necesite

Una buena planificación de la capacidad, revisada con la periodicidad conveniente, puede, al menos, minimizar el ajuste de rendimiento en un sistema.

El plan de capacidad predice los dispositivos que podrían convertirse en el cuello de botella del sistema, avanzando posibles soluciones antes de que se produzca su saturación.

Los estudios relacionados con la planificación de la capacidad dependen de una caracterización correcta de la carga.

Capacidad Adecuada

Un asunto de suma importancia cuando se planifica la capacidad de una instalación es determinar cuál es la capacidad adecuada para dar soporte a la operación de la misma. La capacidad adecuada es función de tres elementos:

1. Los acuerdos de nivel de servicio *(Service Level Agreements,* SLA, ANS): Son umbrales de productividad, rendimiento y de disponibilidad exigidos y pactados entre los grupos de usuarios y la organización de soporte de los sistemas informáticos de la instalación.

Aquí se debe introducir el término **calidad de servicio** *(Quality of Service,* QoS). Una forma de cuantificar la calidad de servicio es calcular el ratio de la deficiencia de la calidad de servicio ante un nivel deseado de la misma, tal como se indica en la siguiente ecuación:

$$Desviación\ QoS = \frac{QoS\ conseguida - QoS\ deseada}{QoS\ deseada}$$

2. La arquitectura del sistema: la capacidad adecuada para alcanzar un nivel de servicio acordado se puede conseguir utilizando dispositivos y subsistemas de tipos distintos. La arquitectura seleccionada puede depender de las exigencias del aplicativo que se ejecuta en el sistema, del grado de experiencia y madurez en la explotación del sistema, de la facilidad de administración o de otros motivos, que no tienen por qué estar directamente relacionados con el rendimiento.

3. Presupuesto: Todas las organizaciones tienen presupuestos que restringen la capacidad de la que se puede disponer. Se debe evaluar el coste total de la propiedad, que es la suma del costo de implementación (compra de HW, SW, formación inicial del personal) y el costo de operación (mantenimiento de HW y SW, de personal, consumo eléctrico, etc.).

Se podría decir que un sistema informático tiene una capacidad adecuada si los niveles de servicio se cumplen continuamente para una tecnología y estándares especificados, y si los servicios se suministran dentro de los límites de coste acordados.

Niveles de gestión y planificación

- **Nivel 0** No hay un programa de gestión de la capacidad. La gestión de la capacidad se realiza ocasionalmente.
- **Nivel** 1 Se realizan medidas de tendencia y predicción de la utilización en periodos de pico. Se planifica la capacidad de los recursos con unas revisiones periódicas.
- **Nivel** 2 Se conoce exactamente las utilizaciones de cada uno de los recursos debidas a las cargas de trabajo significativas.
- **Nivel 3** Existe un sistema automático de análisis y predicción de la carga de trabajo.
- **Nivel** 4 Se predicen automáticamente los niveles de servicio a partir de las predicciones de capacidad.
- **Nivel** 5 Se utilizan los criterios de las aplicaciones de negocio a través de un modelo que sirve para predecir los niveles de servicio.

Métodos de Predicción

Los métodos de predicción suelen dividirse en dos tipos: cuantitativos y cualitativos.

Los **métodos cuantitativos** se basan en la existencia de datos históricos para estimar los valores futuros de los parámetros de la carga de trabajo. Aca los logs, estadisticas del sistema, etc son la base para la planificacion

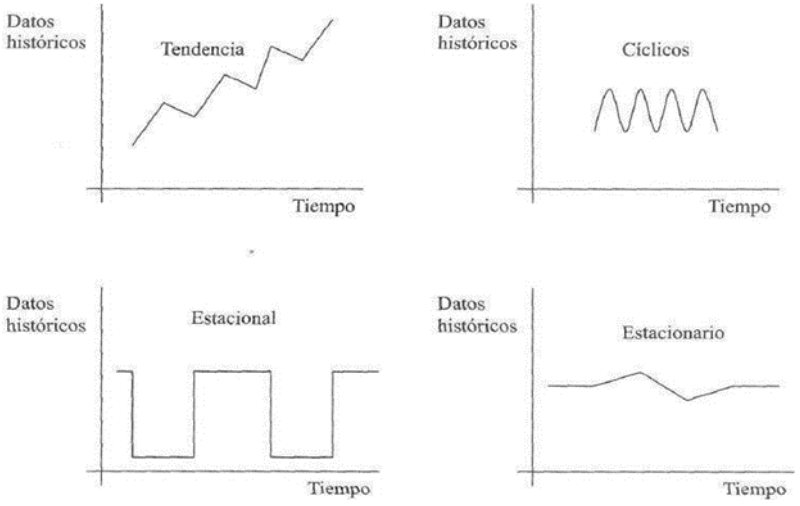
Los **métodos cualitativos** son un proceso subjetivo basado en el análisis y la intuición sobre un mercado considerado, así como los planes de negocio, las opiniones de expertos, las analogías históricas y cualquier otra información relevante del escenario tecnológico del sistema. UPNs

A la hora de seleccionar la técnica de predicción cuantitativa más adecuada se han de considerar los factores siguientes:

- La disponibilidad y la habilidad de los datos históricos.
- La exactitud y el horizonte de planificación.
- El patrón encontrado en los datos históricos.

Es posible encontrar 4 patrones de datos históricos:

- Tendencia -> Regresión
- Cíclicos -> Suavizado
- Estacionales -> Suavizado
- Estacionarios -> Medias Móviles



Técnicas cuantitativas para la predicción de la carga

Regresión lineal. Los modelos de regresión se utilizan para estimar el valor de una variable como una función de otras variables. La variable que hay que predecir se llama variable dependiente y las variables utilizadas para predecir su valor se llaman variables independientes.

Las técnicas de regresión son apropiadas para trabajar con datos no estacionales que muestran una **tendencia**. En concreto, la regresión lineal simple supone que los datos históricos muestran un patrón de evolución lineal.

La ecuación general para calcular la línea de regresión viene dada por:

$$y = a + b \times x$$

El método de los mínimos cuadrados determina los valores de a y b

$$b = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i \times y_i - n \times \underline{x} \times \underline{y}}{\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - n \times \underline{x}^2}$$

$$a = \underline{y} - b \times \underline{x}$$

Medias móviles: Esta es una técnica de predicción simple que hace que el valor predicho para el siguiente periodo sea la media de observaciones previas. Cuando se aplica a datos casi **estacionarios**, la exactitud alcanzada por la técnica es normalmente alta.

El valor predicho viene dado por la ecuación

$$f_{t+1} = \frac{y_t + y_{t-1} + \cdots + y_{t-n+1}}{n}$$

Donde f_{t+1} es el valor de la predicción, y_t es el valor observado hasta el instante t, y n es el número de observaciones utilizadas para calcular f_{t+1}. Se debería seleccionar un valor de n que minimice el error de predicción, que es definido mediante el cuadrado de la diferencia entre el valor predicho y el valor actual. El error cuadrático medio viene dado por el valor:

$$\frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} (y_t - f_t)^2$$

Se pueden probar diferentes valores de n para encontrar el que da un menor error cuadrático medio.

Aplicable cuando la demanda real:

- No presenta mayores variaciones a corto plazo
- No presente una tendencia marcada
- Idealmente, no presenta estacionalidades

Suavizado exponencial*:* Esta técnica se debería utilizar para datos **no estacionales que no muestran una tendencia sistemática.** El suavizado exponencial realiza una media ponderada de las observaciones pasadas y la presente para predecir un valor. Este valor se puede interpretar como el valor esperado en el futuro. La diferencia con medias móviles está en que el suavizado exponencial coloca más peso en las observaciones recientes.

El valor que hay que predecir se calcula como:

$$f_{t+1} = (1 - \alpha) f_t + \alpha(y_{t+1})$$

Es decir, el valor que se obtiene en la predicción es la suma del valor de la predicción en el periodo anterior más el valor observado en la actualidad, ponderados según una probabilidad que puede ser fija o variable. Operando sobre la expresión anterior se obtiene:

$$f_{t+1} = f_t + \alpha(y_{t+1} - f_t)$$

Donde f_{t+1} es el valor esperado del periodo $t + 1$, y_{t+1} es el valor observado en el instante $t + 1$, f_t es el valor estimado en el instante t y α es el peso que se le otorga al valor observado más reciente ($0 < \alpha < 1$).

En la aproximación de Tustin, se puede tomar más de un valor estimado anterior (si se quiere dar mayor relevancia a lo estimado), o bien se puede tomar más de un valor observado (si se pretende dar mayor relevancia a varias observaciones consecutivas).

Unidades de predicción natural

Una unidad de predicción natural *(Natural Forecast Unit.* NFU. UPN) es una variable de negocio cuyo valor está directamente relacionado con los recursos consumidos por una o varias aplicaciones.

Los **componentes esenciales** de la caracterización de la carga utilizando las unidades de predicción natural para los propósitos de estimación del rendimiento son los siguientes:

- Medidas del trabajo solicitado al sistema utilizando variables de negocio como métrica, que son propiamente las unidades de predicción natural.
- Las relaciones que muestren el número de transacciones generadas para el periodo caracterizado para cada unidad de predicción natural.
- Las relaciones que indiquen los recursos del sistema que consume cada transacción.

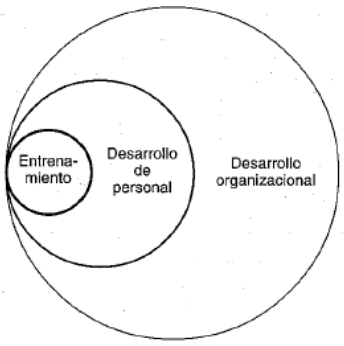
Subsistema de Desarrollo de Recursos Humanos



Los procesos de desarrollo de personas incluyen las actividades de:

- E**ntrenamiento**
- **Desarrollo de personal**
- **Desarrollo organizacional**.

En las organizaciones, las personas se destacan por ser el único elemento vivo e inteligente, con potencial de desarrollo. Las organizaciones disponen de una variedad de medios para desarrollar a las personas, agregarles valor, capacitarlas y habilitarlas cada vez más para el trabajo.



Los dos primeros estratos (entrenamiento y desarrollo del personal) tratan el aprendizaje individual, en tanto que el estrato más amplio aborda la manera como aprenden y se desarrollan las organizaciones.

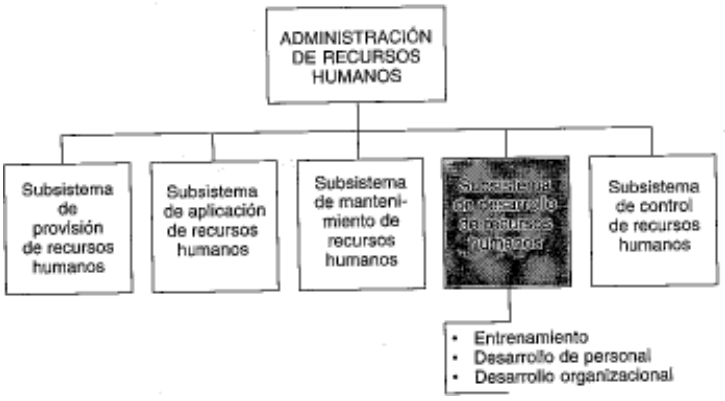
El subsistema de desarrollo de RRHH tiene por **finalidad** generar el equilibrio entre las competencias (conocimientos y habilidades) actuales y futuras de las personas, y las necesidades presentes del cargo y futuras de la organización en función de su entorno, su misión y su estrategia. Entonces, este subsistema consiste en los esquemas que logren el

equilibrio entre las competencias del empleado y las necesidades actuales y futuras de la organización.

En este contexto el desarrollo debe ser una EVOLUCIÓN PROGRESIVA de una persona hacia sus más altos niveles de capacidades y habilidades.

- Los rrhh son los únicos susceptible de autodirección y de desarrollo
- desarrollar rrhh implica considerar un enfoque microscópico (como aprende cada individuo) y un enfoque macroscópico (como aprender la org)

El desarrollo de RRHH es indispensable para que la organización responda a los fenómenos del cambio, y como consecuencia del hecho anterior, el individuo se adapta a los cambios de las demandas de su puesto para desempeñar su trabajo actual, y colaborar en el desarrollo de esa persona para cumplir futuras responsabilidades, independientemente de las actuales.



Aprendizaje

Como columna vertebral del desarrollo está el aprendizaje.

El **aprendizaje** es el proceso complejo que permite a los individuos adquirir nuevos **comportamientos** que le aseguren su supervivencia o adaptación al medio físico o cultural.

El refuerzo de la práctica y del ejercicio repetido mejora el comportamiento y lo vuelve más eficaz y eficiente. No obstante, lo aprendido se olvida si no se practica con frecuencia.

El refuerzo, manifiesto en recompensas (estimulo positivo) o castigos (estimulo negativo), es importante para el aprendizaje.

Conceptos clave:

- Se aprende con conocimientos y experiencias
- El aprendizaje afecta actitudes, intereses y motivaciones
- Refuerza conductas deseables en una organización y extingue las conductas indeseables

En el aprendizaje influyen varios factores:

El aprendizaje obedece a la ley del/ de la:

- **Efecto**: El individuo tiende a mantener un comportamiento que percibe recompensador o que produce algún efecto, y tiende a eliminar el comportamiento que no le trae ninguna recompensa. Para aprender y mantener el nuevo comportamiento, la persona debe recibir alguna recompensa inmediata y constante.
- **Estímulo**: La recompensa estimula el aprendizaje.

- **Intensidad**: La intensidad de los ejercicios y de las prácticas determina el aprendizaje.
- **Frecuencia**: La frecuencia de las prácticas y los ejercicios tiende a servir de refuerzo al aprendizaje.
- **Continuidad**: El espacio de tiempo entre el aprendizaje y el desempeño es muy importante. **Si la práctica y el ejercicio no son constantes, el aprendizaje da paso al olvido.**
- **Descongelamiento**: **Aprender algo nuevo significa olvidar algo viejo.** Siempre es difícil desaprender los viejos estándares de comportamiento que deben ser sustituidos. Para que la sustitución ocurra, es necesario que se cumplan tres condiciones: operación diferente, nuevo ambiente, y tiempo.
- **Complejidad creciente**: Si una persona debe aprender tareas complejas, el proceso de aprendizaje debe comenzar por los aspectos más sencillos. **Es progresivo**

Entrenamiento y desarrollo de personal

Algunos autores se refieren a un área genérica denominada desarrollo, la cual dividen en educación y entrenamiento: **el entrenamiento significa la preparación de la persona para el cargo, en tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona para enfrentar el ambiente dentro o fuera de su trabajo.**

Conceptos y tipos de educación

La educación es *toda influencia que el ser humano recibe* del ambiente social durante su existencia para *adaptarse* a las normas y los valores sociales vigentes y aceptados. No obstante, el ser humano recibe estas influencias y las asimila según sus inclinaciones y predisposiciones.

La educación puede ser ejercida de modo organizado y sistemático (escuelas, iglesias, etc. Donde se sigue un plan prestablecido) o bien de modo difuso, desorganizado y asistemático (hogar, grupos sociales, etc.).

La **educación profesional** prepara al hombre para la vida profesional. Comprende tres etapas interdependientes, pero perfectamente diferenciadas:

- **Formación profesional: Prepara al hombre para ejercer una profesión** (objetivos amplios, a largo plazo). Se imparte en las escuelas (primaria, secundaria y educación superior) y también en las propias empresas.
- **Perfeccionamiento o desarrollo profesional: Perfecciona al hombre para una carrera dentro de una profesión** (objetivos menos amplios, a mediano plazo). Se imparte en las empresas o firmas especializadas en desarrollo de personal.
- **Entrenamiento: Adapta al hombre para cumplir un cargo o una función** (objetivos limitados e inmediatos, a corto plazo). Se imparte en las empresas o firmas especializadas en entrenamiento.

Entrenamiento o Capacitación

El ***entrenamiento*** *es* un proceso educativo a *corto plazo*, aplicado de manera *sistemática y organizada*, mediante el cual las personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades, en función de *objetivos* definidos.

El entrenamiento implica la transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, y desarrollo de habilidades.

El contenido del entrenamiento puede incluir cuatro tipos de **cambio de comportamiento**:

- **Transmisión de información**: distribuir información entre los entrenados como un cuerpo de conocimientos.
- **Desarrollo de habilidades**. Sobre todo, aquellas destrezas y conocimientos relacionados directamente con el desempeño del cargo actual o de posibles ocupaciones futuras. Es un entrenamiento orientado de manera directa a las tareas.
- **Desarrollo o modificación de actitudes**. En general, se refiere al cambio de actitudes negativas por actitudes más favorables entre los trabajadores. También puede implicar adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante todo, relacionados con los clientes o usuarios.
- **Desarrollo de conceptos**. El entrenamiento puede estar dirigido a elevar el nivel de abstracción y conceptualización de ideas y pensamientos ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica administrativa o para elevar el nivel de generalización, capacitando gerentes que puedan pensar en términos globales y amplios.

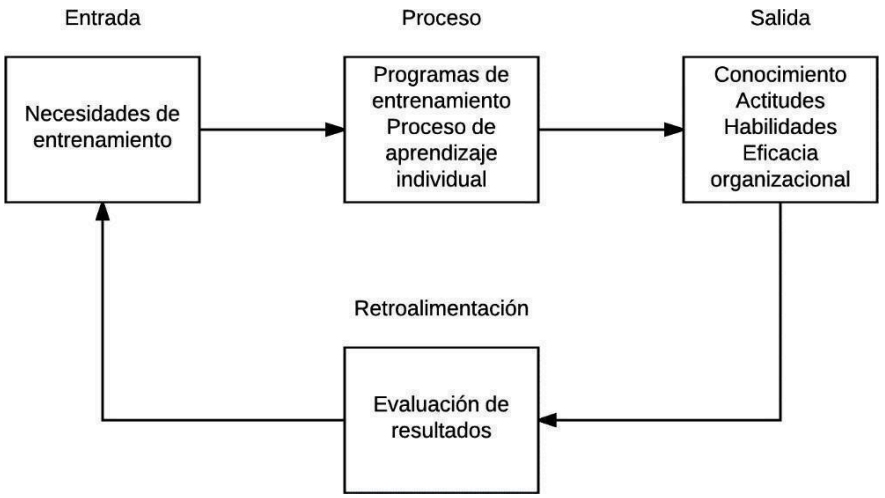
Los principales **objetivos** del entrenamiento son:

1. **Preparar al personal para la ejecución inmediata de las diversas tareas del cargo.**
2. **Proporcionar oportunidades para el desarrollo personal continuo**, no solo en el cargo actual, sino también en otras funciones en las cuales puede ser considerada la persona.
3. **Cambiar la actitud de las personas** ya sea para crear un clima más satisfactorio, aumentar la motivación o hacerlos más receptivos a técnicas de supervisión o gerencia.

El entrenamiento es una **responsabilidad de línea y una función de *staff*.** La situación preferida sería un modelo equilibrado en que el organismo de línea asume la responsabilidad del entrenamiento y obtiene asesoría especializada del organismo de *staff*.

Ciclo del entrenamiento

Entrenamiento como **sistema**:



En términos amplios, el entrenamiento se asemeja a un sistema abierto cuyos componentes son:

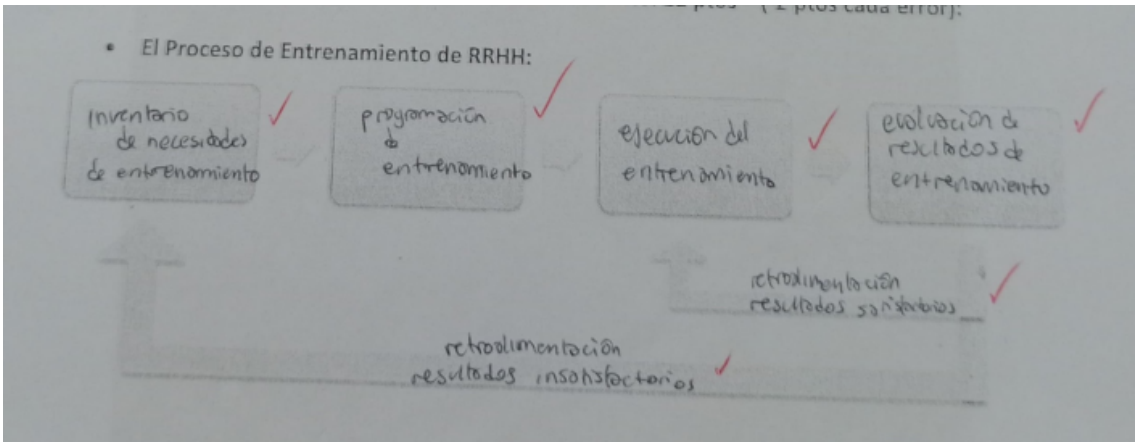
- **Inputs**: Individuos en entrenamientos, recursos empresariales, información, habilidades.
- **Procesamiento u operación (Throughputs)**: Proceso de aprendizaje (individual),

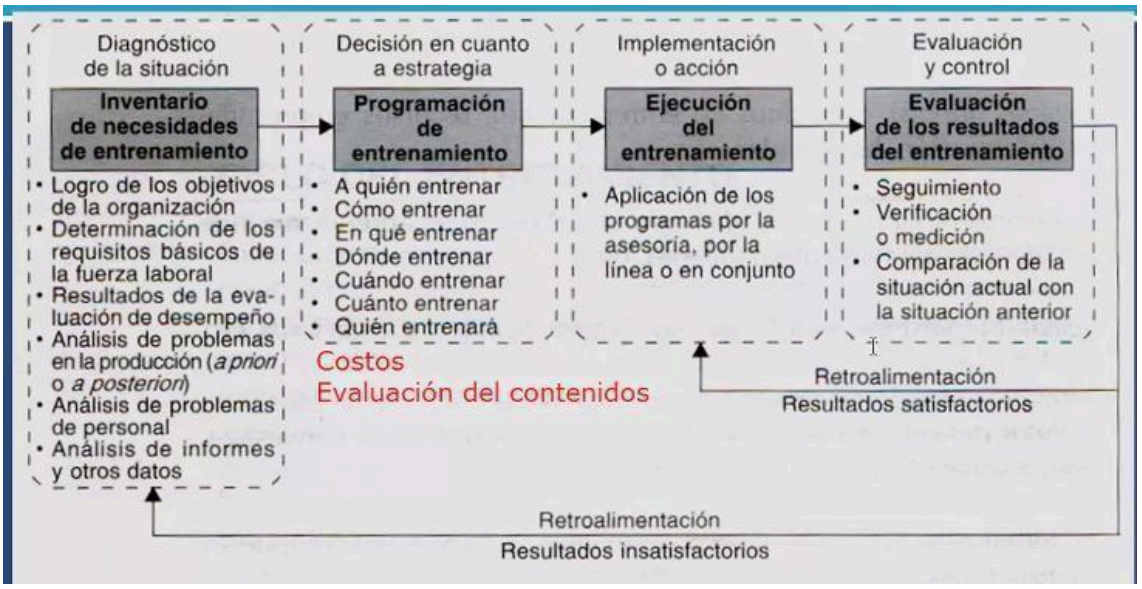
programa de entrenamiento, etc.

- **Salidas (outputs)**: Personal habilitado, éxito o eficacia organizacional, etc.
- **Retroalimentación (feedback):** Evaluación de los procedimientos y resultados del entrenamiento, a través de medios informales o investigaciones sistémicas.

E implica un proceso compuesto de cuatro etapas:

1. Inventario de necesidades de entrenamiento (diagnóstico).
2. Programación del entrenamiento para atender las necesidades.
3. Implementación y ejecución
4. Evaluación de resultados





Inventario de necesidades de entrenamiento

Corresponde al diagnóstico preliminar de lo que debe hacerse. Esta etapa consiste en analizar y evaluar los problemas/objetivos organizacionales que estén relacionados con las capacidades/habilidades/conductas a evaluar del personal existente y los requerimientos de los puestos.

El inventario de necesidades puede efectuarse en **tres niveles de análisis:**

Nivel de análisis	Sistema involucrado	Información base
Análisis organizacional	Sistema organizacional	Objetivos organizacionales y filosofía del entrenamiento
Análisis de los recursos humanos	Sistema de entrenamiento	Análisis de la fuerza laboral (análisis de las personas)
Análisis de operaciones y tareas	Sistema de adquisición de habilidades	Análisis de habilidades, capacidades, actitudes, comportamiento y características personales exigidos por los cargos (análisis de cargos)

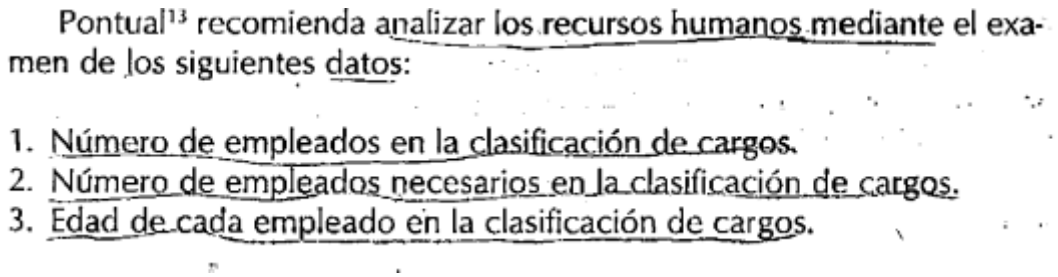
Análisis de la organización total: sistema organizacional

El análisis organizacional consiste en "determinar en donde deberá hacer énfasis el entrenamiento". Se deberá verificar todos los factores (planes, fuerza laboral, eficiencia organizacional, etc.) capaces de evaluar los costos implicados y los beneficios esperados del entrenamiento, en comparación con otras estrategias capaces de alcanzar los objetivos empresariales, y determinar así la política global relacionada con el entrenamiento.

Estoy tratando de analizar a la empresa en conjunto, no me centro en un área particular. Por eso hablamos de los objetivos a largo plazo, su cultura organizacional, todo aquello que me da una idea de a "dónde" está yendo la empresa, más allá de su misión. No sólo lo que está aquello que está dentro de la empresa, sino el contexto que la rodea (cambios tecnológicos, posicionarse en el mercado, etc.).

Análisis de los recursos humanos: sistema de entrenamiento

El análisis de los recursos humanos procura verificar si los recursos humanos son suficientes, cuantitativa y cualitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la organización. Aquí se trata del análisis de fuerza laboral: el funcionamiento organizacional presupone que los empleados poseen habilidades, los conocimientos y actitudes deseados por la organización.



Pontual[13] recomienda analizar los recursos humanos mediante el examen de los siguientes datos:

1. Número de empleados en la clasificación de cargos.
2. Número de empleados necesarios en la clasificación de cargos.
3. Edad de cada empleado en la clasificación de cargos.

4. Nivel de calificación exigido por el trabajo de cada empleado.
5. Nivel de conocimiento exigido por el trabajo de cada empleado.
6. Actitud de cada empleado con relación al trabajo y a la empresa.
7. Nivel de desempeño cualitativo y cuantitativo de cada empleado.
8. Nivel de habilidad de conocimientos de cada empleado para otros trabajos.
9. Potencialidades de reclutamiento interno.
10. Potencialidades de reclutamiento externo.
11. Tiempo de entrenamiento necesario para la fuerza laboral reclutable.
12. Tiempo de entrenamiento para los nuevos empleados.
13. Índice de ausentismo.
14. Índice de *turnover* (rotación de fuerza laboral).
15. Descripción del cargo.

Análisis de las operaciones y tareas: sistema de adquisición de habilidades

Nivel de enfoque más limitado que el inventario de necesidades de entrenamiento, puesto que se efectúa el análisis del cargo teniendo como base los requisitos que el cargo exige a su ocupante. Además de la organización y de las personas, el entrenamiento debe tener en cuenta también los cargos para los cuales las personas deben ser entrenadas.

El análisis de operaciones son estudios definidos para determinar qué tipos de comportamiento deben adoptar los empleados para desempeñar con eficacia las funciones de sus cargos.

El análisis de las operaciones u análisis ocupacional es un proceso que comprende la descomposición del cargo en sus partes constitutivas, para la verificación de habilidades, conocimientos y cualidades personales o responsabilidades exigidas al individuo en el desempeño de sus funciones, en otras palabras:

$$Requisitos\ exigidos\ por\ el\ cargo - Habilidades\ del\ ocupante\ del\ cargo = Necesidades\ de\ entrenamiento$$

Medios para inventariar necesidades de entrenamiento

El inventario de necesidades de entrenamiento es una **responsabilidad de línea y es una función de staff**. Corresponde al administrador la responsabilidad de detectar los problemas provocados por la carencia de entrenamiento. Los principales medios para efectuar el inventario son:

- **Evaluación del desempeño:** Descubrir empleados que vienen realizando sus tareas por debajo de un nivel satisfactorio.
- ***Observación***. Verificar donde hay evidencia de trabajo ineficiente
- ***Cuestionarios***. Investigaciones mediante cuestionarios y listas de verificación que evidencien las necesidades de entrenamiento.
- **Solicitud de supervisores y gerentes:** Los mismos pueden solicitar entrenamiento para su personal

- **Entrevistas con supervisores y gerentes**
- **Reuniones interdepartamentales**.
- ***Examen* de *empleados.*** Resultados de los exámenes de selección de empleados que ejecutan determinadas funciones o tareas.
- ***Modificación del trabajo.*** Cuando se introduzcan modificaciones parciales o totales en las rutinas de trabajo.
- **Entrevista de salida:** Es posible que salgan deficiencias en la organización, susceptibles de corrección
- ***Análisis de cargos.*** Cuadro de las tareas que debe cumplir el ocupante y de las habilidades que debe poseer.
- **Informes periódicos** de la empresa o de producción.

Además de los medios antes nombrados, existen algunos indicadores de necesidades de entrenamiento:

Indicadores a priori. Eventos que, si ocurrieran, proporcionarán necesidades futuras de entrenamiento fácilmente previsibles. Los indicadores a priori son:

- Expansión de la empresa y admisión de nuevos empleados.
- Reducción del número de empleados.
- **Cambio en los métodos y procesos de trabajo.**
- Sustituciones o movimiento de personal.
- **Expansión de los servicios.**
- **Cambio de los programas de trabajo o producción**
- **Modernización de maquinaria y equipo**
- **Producción y comercialización de nuevos productos o servicios**

Indicadores a posteriori. Problemas provocados por necesidades de entrenamiento no atendidas. Los indicadores a posteriori son:

a) Problemas de producción:

- Calidad inadecuada de la producción
- Baja producción
- Averías frecuentes en equipos e instalaciones
- Comunicaciones defectuosas
- Muy prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el cargo
- Gastos excesivos en el mantenimiento de máquinas y equipos
- Exceso de errores y desperdicios
- Elevado número de accidentes
- Poca versatilidad de los empleados
- Mal aprovechamiento del espacio disponible

b) Problemas de personal:

- Relaciones deficientes entre el personal
- Número excesivo de quejas
- Poco o ningún interés por el trabajo
- Falta de cooperación
- Demasiadas ausencias y sustituciones

- Dificultades en la obtención de buenos elementos
- Tendencias a atribuir faltas a los demás
- Errores en la ejecución de las ordenes

La respuesta correcta es: Se incorporará el servicio de capacitación en Active Directory in company. → INDICADOR A PRIORI, Alta frecuencia, cada dos semanas, de reinstalación de sistema operativo y aplicaciones en el área de ventas. → INDICADOR A POSTERIORI, El técnico de soporte ha sido asignado al área de Redes WAN. → INDICADOR A PRIORI, Durante enero-febrero se deberá prever el personal de guardia de los servidores dado que el 80% de los administradores actuales tomarán sus licencias anuales. → INDICADOR A PRIORI, Frecuentes cortaduras de manos en el personal que instala los equipos de comunicaciones. → INDICADOR A POSTERIORI, Andrea no se comunica con su lider de proyecto. → INDICADOR A POSTERIORI, El área de relevamiento de conexiones clandestinas cambiará sus equipos móviles de I-Pad a I-Phone → INDICADOR A PRIORI, Se iniciará en marzo del 2022 el desarrollo de las aplicaciones basadas en inteligencia artificial para evitar colapsos en la red. → INDICADOR A PRIORI, Cambio de metodologías de análisis y desarrollo. → INDICADOR A PRIORI, Cuando a los programadores se les asigna un proyecto de requerimientos diferentes, la productividad se reduce en un 40%. → INDICADOR A POSTERIORI, Reiterada incompletitud de la documentación sobre mantenimiento de las estaciones de trabajo del área de ventas. → INDICADOR A POSTERIORI, Alto nivel de bugs detectados durante el testing. → INDICADOR A POSTERIORI

- *Programación del entrenamiento*

Una vez se han inventariado y determinado las necesidades de entrenamiento, se procede a la programación del entrenamiento, sistematizada y fundamentada.

El inventario de necesidades de entrenamiento debe suministrar la siguiente información para diseñar la programación de entrenamiento.

- ¿**Qué** debe enseñarse? → Tema o contenido del entrenamiento
- ¿**Quién** debe aprender? → Personal entrenado
- ¿**Cuándo** entrenar? → Época de entrenamiento y horario
- ¿**Cuánto** debe enseñarse? → Volumen, duración, intensidad
- ¿**Dónde** debe enseñarse? → Lugar físico, organismo o entidad.
- ¿**Cómo** debe enseñarse? → Métodos de entrenamiento y recursos necesarios.
- ¿**Quién** debe enseñar? → Entrenador o instructor
- ¿**Para qué** se debe entrenar? → Objetivos o resultados esperados.
- **Costos** -> costos de materiales, costos de espacio, etc.
- **Evaluación de contenidos**

<u>Planeación del entrenamiento</u>

Básicamente consiste en contestar las preguntas anteriores.

El programa de entrenamiento exige una planeación que incluya los siguientes aspectos:

1. Enfoque de una **necesidad específica** cada vez.
2. Definición clara del **objetivo** de entrenamiento.
3. División del trabajo por desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos.
4. Determinación del contenido del entrenamiento.
5. **Elección de los métodos** de entrenamiento y de la tecnología disponible.

6. **Definición de los recursos** necesarios para la implementación del entrenamiento
7. **Definición de la población** objetivo, es decir, el personal que va a ser entrenado
8. **Lugar** donde se efectuará el entrenamiento, considerando las alternativas: en el puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella.
9. **Época o periodicidad** del entrenamiento, considerando también el horario más oportuno o la ocasión más propicia.
10. Cálculo de **la relación costo-beneficio** del programa.
11. Control y evaluación de los resultados

Tecnología educativa de entrenamiento

Una vez determinada la naturaleza de las habilidades y los conocimientos o comportamientos terminales buscados con el entrenamiento, el siguiente paso es elegir las técnicas que van a utilizarse.

Las técnicas de entrenamiento pueden clasificarse en cuanto a uso, tiempo y lugar de aplicación.

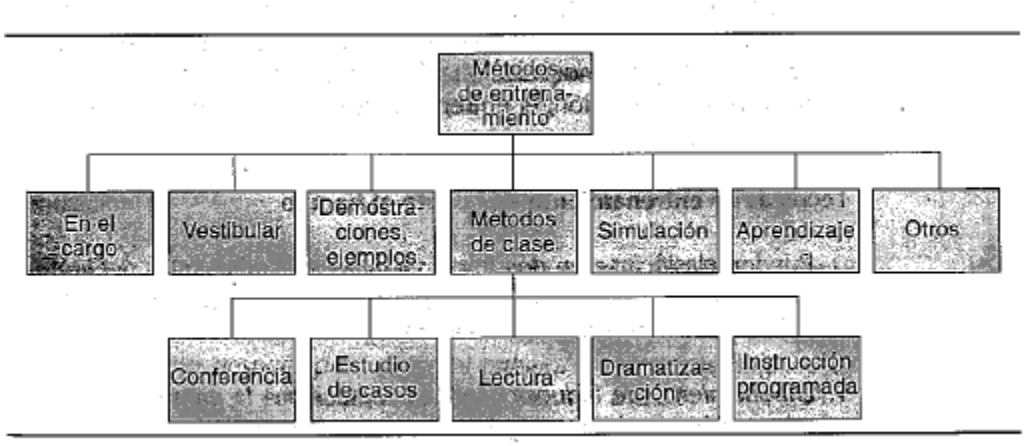


Figura 14.7 Los métodos de entrenamiento.

Técnicas de entrenamiento en cuanto al uso

1. ***Técnicas de entrenamiento orientadas al contenido.*** Diseñadas para la transmisión de conocimientos o de información (lectura, recursos audiovisuales, instrucción asistida por computador, etc.).

2. ***Técnicas de entrenamiento orientadas al proceso.*** Diseñadas para cambiar actitudes, desarrollar conciencia acerca de sí mismo y de los demás, y desarrollar habilidades interpersonales (juego de roles, entrenamiento de grupos, etc.).

3. ***Técnicas mixtas de entrenamiento.*** No solo se emplean para transmitir información, sino también para cambiar actitudes y comportamientos (conferencias, estudio de casos, simulaciones, etc.).

Técnicas de entrenamiento en cuanto al tiempo

1. ***Entrenamiento de inducción o de integración a la empresa.*** Busca la adaptación y ambientación inicial del nuevo empleado a la empresa y al ambiente social y físico donde va a trabajar. Se hace a través del programa de socialización.

2. ***Entrenamiento después del ingreso al trabajo****:* el entrenamiento podrá llevarse a cabo: (1) En el lugar o sitio de trabajo (en servicio) (2) Fuera del lugar de trabajo (fuera del servicio).

Técnicas de entrenamiento en cuanto al lugar de aplicación

1. ***Entrenamiento en el lugar de trabajo (on the job).*** Pueden administrarlo empleados, supervisores o especialistas de *staff.* No requiere acondicionamiento ni equipos especiales, y constituye la forma más común de transmitir las enseñanzas necesarias a los empleados.

2. ***Entrenamiento fuera del lugar de trabajo****.* La mayor parte de los programas de entrenamiento llevados a cabo fuera del servicio no están relacionados directamente con el trabajo. En general, son complementarios.

cargo. Las principales técnicas de entrenamiento fuera del servicio son:

a. Aulas de exposición
b. Películas, diapositivas, videos (televisión)
c. Método de casos (estudio de casos)
d. Discusión en grupo, paneles, debates, etc.

e. Dramatización (*role-playing*)
f. Simulación y juegos
g. Instrucción programada, etc.

		Es un método de aprendizaje acerca de una situación compleja; la cual es tomada como un conjunto y dentro de su contexto.
Estudio de casos.	✔	
		Este tipo de entrenamiento es muy práctico, y de bajo costo.
Entrenamiento en el puesto de trabajo	✔	
		En este tipo de entrenamiento, es importante conocer los aspectos culturales de los participantes.
Entrenamiento fuera del lugar de trabajo	✔	
		Si requiere que el personal esté concentrado, es el tipo de entrenamiento recomendado.
Entrenamiento fuera del lugar de trabajo	✔	
		La rotación de puestos es una técnica adecuada para este tipo de entrenamiento.
Entrenamiento en el puesto de trabajo	✔	
		Esta es una técnica de dinámica de grupo.
role-playing	✔	

Ejecución del entrenamiento

La ejecución del entrenamiento presupone el binomio instructor-aprendiz. Los aprendices son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa, que necesitan aprender o mejorar los conocimientos que tienen sobre alguna actividad o trabajo. Los instructores son personas situadas en cualquier nivel jerárquico de la empresa, expertos o especializados en determinada actividad o trabajo, que transmiten sus conocimientos a los aprendices.

La ejecución del entrenamiento depende de los siguientes **factores:**

- ***Adecuación del programa de entrenamiento* a *las necesidades de la organización****:* El entrenamiento debe ser la solución de los problemas que dieron origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas.
- ***Calidad del material de entrenamiento presentado***
- ***Cooperación de los jefes y dirigentes de la empresa****:* Es necesario que el personal tenga espíritu de cooperación y que los dirigentes den su apoyo, ya que los jefes y supervisores deben participar de manera efectiva en la ejecución del programa.
- ***Calidad y preparación de los instructores****.* El éxito de la ejecución dependerá del interés, el esfuerzo y el entrenamiento los instructores.
- ***Calidad de los aprendices****:* Los mejores resultados se obtienen de una selección adecuada de los aprendices, en función de la forma y el contenido del programa y de los objetivos del entrenamiento, para que se llegue a disponer de un grupo homogéneo de personas.

Evaluación de los resultados del entrenamiento

Es necesario evaluar la eficiencia del programa de entrenamiento. Esta evaluación debe considerar dos aspectos:

1. Determinar si el entrenamiento produjo las modificaciones deseadas en el comportamiento de los empleados.
2. Verificar si los resultados del entrenamiento presentan relación con la consecución de las metas de la empresa.

Además de estos dos aspectos, es necesario determinar si las técnicas de entrenamiento empleadas son efectivas. La evaluación de los resultados del entrenamiento puede hacerse en tres niveles:

1. ***En el nivel organizacional.*** En este nivel, el entrenamiento debe proporcionar resultados como aumento de la eficacia organizacional, mejoramiento de la imagen de la empresa, mejoramiento del clima organizacional, etc.

2. ***En el nivel de los recursos humanos.*** En este nivel, el entrenamiento debe proporcionar resultados como reducción de la rotación de personal, disminución del ausentismo, aumento de la eficiencia individual de los empleados, aumento de las habilidades y conocimientos, cambios de actitudes.

3. ***En el nivel de las tareas y operaciones.*** En este nivel, el entrenamiento puede proporcionar resultados como, aumento de la productividad, aumentó en calidad de los productos y servicios, mejoramiento de la atención al cliente, reducción del índice de accidentes, etc.

4.

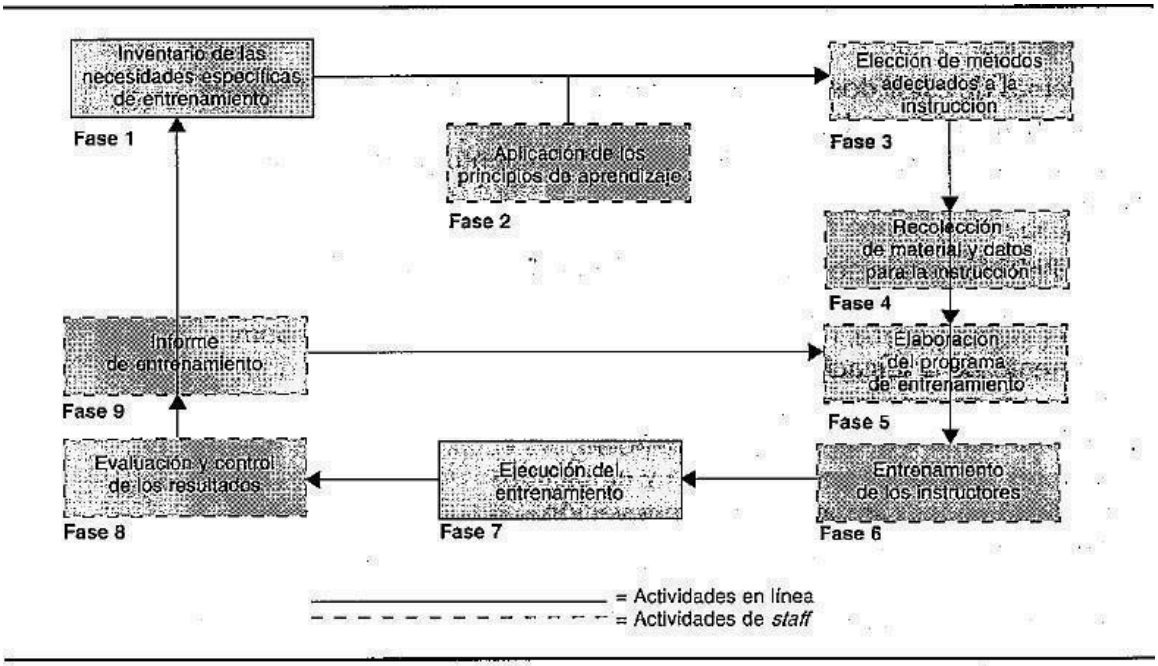


Figura 14.9 Ciclo del entrenamiento.

Desarrollo Organizacional

Tanto las organizaciones como las personas que trabajan en ellas están en constante cambio. El termino **desarrollo** se aplica cuando el cambio es intencional y se proyecta con anticipación.

Cuando se habla de entrenamiento y desarrollo, la noción es microscópica y casi siempre individual. En cambio, cuando se habla de desarrollo organizacional, la noción es macroscópica y sistémica.

El campo del desarrollo organizacional (DO) es reciente y se basa en los conceptos y métodos de las ciencias del comportamiento, **estudia la organización como sistema total y se compromete a mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo mediante intervenciones constructivas en los procesos y la estructura de las organizaciones.**

El DO es una actividad de cambio planeado que involucra a la empresa como totalidad. Es un programa educativo a **largo plazo** orientado a mejorar los procesos de solución de problemas y de renovación de una organización mediante una administración basada en la colaboración y la **efectividad** de la cultura de la empresa.

Lo elementos son:

- Orientación a largo plazo
- Generación de esfuerzos para aumentar la eficacia en toda la organización.
- Desarrollo conjunto de los pasos de diagnóstico y de intervención entre los gerentes de línea y el consultor

Condiciones básicas para el surgimiento del DO

- Transformación del ambiente
- Aumento del tamaño organizacional, lo cual impide que el volumen de las actividades tradicionales de la organización sea suficiente para sostener el crecimiento.
- Diversificación creciente y complejidad gradual de la tecnología
- Cambios en conceptos administrativos (cambios en el concepto de hombre, de poder y de valores organizacionales).

Conceptos clave:

- El DO tiene como fin logar un funcionamiento adecuado de toda la organización a través del desempeño eficaz de cada componente en un clima de satisfacción.
- Se fundamenta en la posibilidad de potenciar a las personas tanto como individuos, como miembros de un equipo y como miembros de la organización.
- Los cambios deben ser planeados, concebidos en forma sistémica y partir de un autodiagnóstico de la organización.

Concepto de cultura organizacional

La única manera posible de cambiar las organizaciones es transformar su cultura, esto es, cambiar los sistemas dentro de los cuales trabajan y viven las personas. La cultura organizacional expresa un modo de vida, un sistema de creencias, expectativas y valores, una forma particular de interacción y de relación de determinada organización. Cada organización es un sistema complejo y humano que tiene características, cultura y sistema de valores propios. Todo este conjunto de variables debe observarse, analizarse e interpretarse continuamente. La cultura organizacional influye en el clima existente en la organización.

Concepto de cambio organizacional

El proceso de cambio organizacional comienza cuando surgen fuerzas que crean la necesidad de establecer transformaciones en una o varias secciones de la organización. Estas fuerzas pueden ser exógenas o endógenas a la organización.

1. Las **fuerzas exógenas** provienen del ambiente, como nuevas tecnologías, cambios en

los valores de la sociedad o nuevas oportunidades o limitaciones del ambiente. Estas fuerzas externas generan la necesidad de introducir cambios en el interior de la empresa.

2. Las **fuerzas endógenas**, que crean la necesidad de cambiar las estructuras y el comportamiento, provienen del interior de la organización y son producto de la interacción de sus participantes y de las tensiones provocadas por la diferencias de objetivos e interés.

Necesidad de adaptación y cambio permanente

El individuo, el grupo, la organización y la comunidad deben ser sistemas dinámicos y vivos de adaptación, ajuste y reorganización, si quieren sobrevivir en un ambiente de cambios. El cambio organizacional no debe ser aleatorio, sino planeado. Existen 4 clases de cambios en las organizaciones:

a. **Estructurales**: afectan a la estructura de la organización, los órganos, divisiones o departamentos que pueden fusionarse, crearse, eliminarse o ser subcontratados con proveedores externos.
b. **Tecnológicos**: afectan maquinas, equipos, instalaciones, procesos empresariales, etc. La tecnología afecta a la manera como la empresa ejecuta sus tareas, fabrica sus productos y presta sus servicios.
c. **De productos o servicios**: afectan resultados o las salidas de la organización.
d. **Culturales**: cambios en las personas, sus comportamientos, actitudes, expectativas, aspiraciones y necesidades.

Estos cambios no son aislados, sino sistemáticos, pues se afectan entre sí y producen un fuerte efecto multiplicador. Los cambios pueden presentarse en varias dimensiones y a diferente velocidad.

Características del DO

a. **Focalización en toda la organización:** toma a la organización como un todo para que el cambio sea efectivo.
b. **Orientación sistémica:** es más importante el funcionamiento en conjunto que el funcionamiento individual de las partes. Lo importante es que todas las partes que conforman la organización trabajen en conjunto con eficacia
c. **Agente de cambio:** utiliza personas que desempeñan el papel de estimular y coordinar el cambio dentro de un grupo o dentro de la organización.
d. **Solución de problemas:** el DO hace énfasis en la solución, enfocándose en los problemas reales, utilizando investigación-acción.
e. **Aprendizaje experimental:** Los participantes aprenden a resolver experimentalmente en el ambiente de entrenamiento los problemas que deben enfrentar en el trabajo, además de discutir su experiencia y aprender de esta.
f. **Procesos grupales:** se basa en procesos grupales, como discusiones en grupo, debates, etc.
g. **Retroalimentación:** a sus participantes.
h. **Orientación situacional:** el DO se es flexible y adapta las acciones a las necesidades específicas.
i. **Desarrollo de equipos:** el objetivo es construir mejores equipos de trabajo. Propone integración, cooperación y ayuda a superar las diferencias individuales o grupales.

El proceso del DO

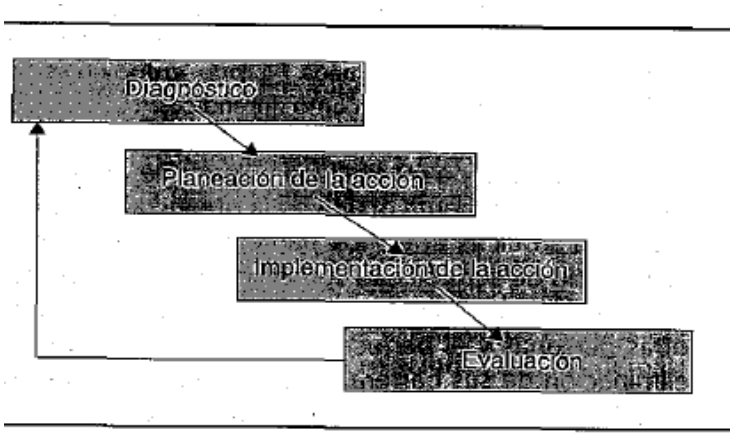
Consta de las siguientes etapas:

Recolección y análisis de datos: Determinación de los datos necesarios y los métodos útiles para recolectarlos dentro de la empresa. Incluye técnicas y métodos para describir el sistema organizacional y las relaciones entre sus elementos o subsistemas, así como los modos de identificar problemas y temas importantes.

Diagnostico organizacional: del análisis de los datos recogidos se pasa a la interpretación y al diagnóstico para identificar preocupaciones y problemas y sus consecuencias, establecer prioridades, metas y objetivos. En el diagnóstico, verifican las estrategias alternativas y los planes para implementarlas.

Acción de intervención: fase de implementación del proceso del DO. Se selecciona la intervención más apropiada para solucionar un problema organizacional particular. Esta fase no es la fase final del DO ya que se trata de un proceso continuo.

Evaluación: Etapa final del proceso que funciona como circuito cerrado. El resultado de la evaluación implica modificación del diagnóstico.

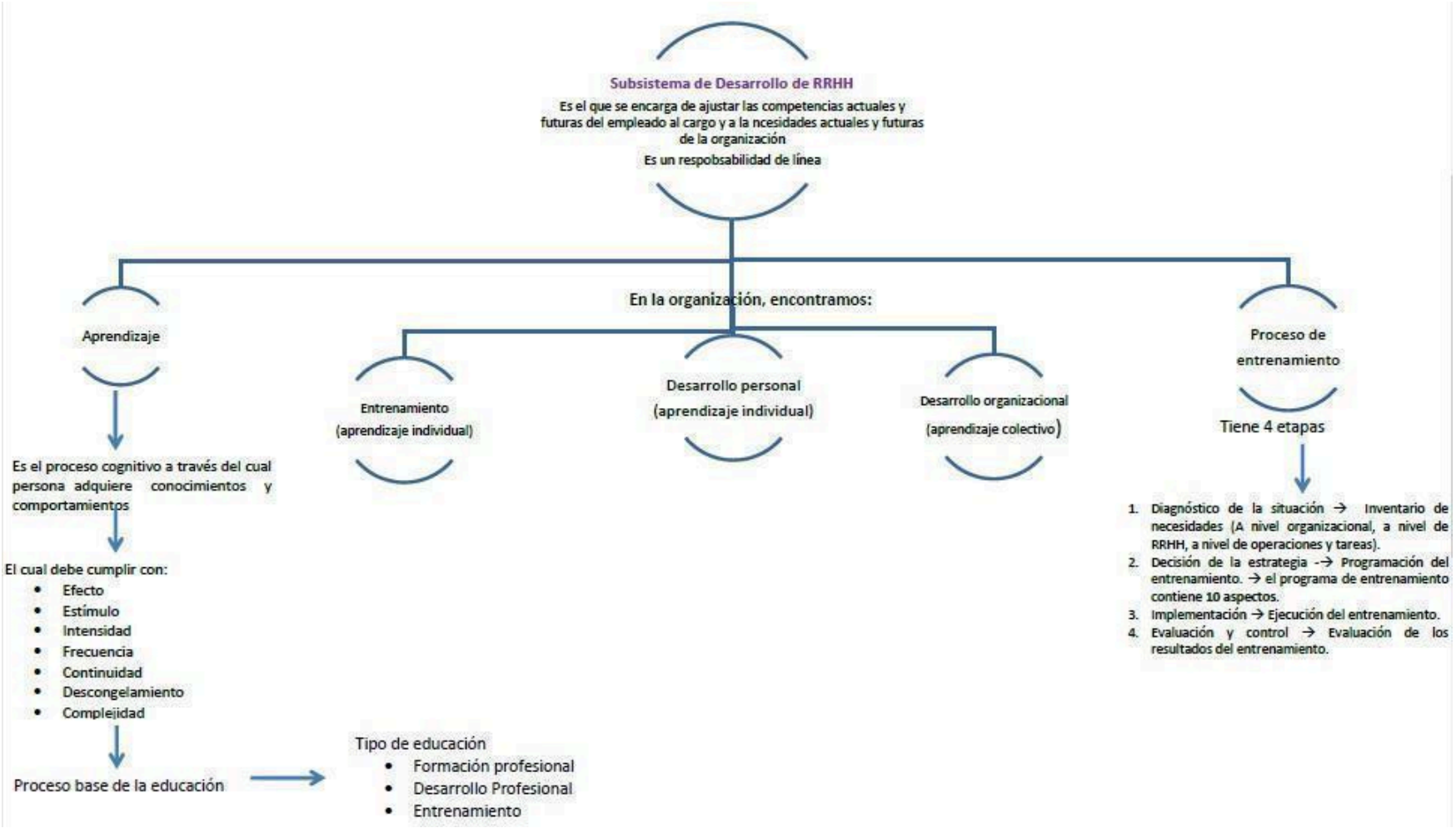


Las cuatro fases del modelo de diagnóstico y acción.

Objetivos del DO

Los principales objetivos del DO son:

1. Aumentar el nivel de confianza y apoyo entre los miembros de la organización.
2. Aumentar la confrontación de los problemas empresariales en el interior de los grupos y entre los grupos y no esconder problemas debajo del tapete.
3. Crear un ambiente en que la autoridad que otorga el cargo se incremente por la autoridad basada en el conocimiento y la habilidad social.
4. Incrementar la apertura de las comunicaciones verticales, laterales y diagonales.
5. Incrementar el nivel de entusiasmo y satisfacción personal en la empresa.
6. Buscar soluciones sinérgicas a los problemas.
7. Incrementar la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal en la planeación y la implementación.


Subsistema de Desarrollo de RRHH
Es el que se encarga de ajustar las competencias actuales y futuras del empleado al cargo y a la ncesidades actuales y futuras de la organización
Es un respobsabilidad de línea
En la organización, encontramos:
Aprendizaje
Es el proceso cognitivo a través del cual persona adquiere conocimientos y comportamientos
El cual debe cumplir con:
Efecto
Estímulo
Intensidad
Frecuencia
Continuidad
Descongelamiento
Complejidad
Proceso base de la educación
Tipo de educación
Formación profesional
Desarrollo Profesional
Entrenamiento
Entrenamiento (aprendizaje individual)
Desarrollo personal (aprendizaje individual)
Desarrollo organizacional (aprendizaje colectivo)
Proceso de entrenamiento
Tiene 4 etapas
1. Diagnóstico de la situación → Inventario de necesidades (A nivel organizacional, a nivel de RRHH, a nivel de operaciones y tareas).
2. Decisión de la estrategia -→ Programación del entrenamiento. → el programa de entrenamiento contiene 10 aspectos.
3. Implementación → Ejecución del entrenamiento.
4. Evaluación y control → Evaluación de los resultados del entrenamiento.

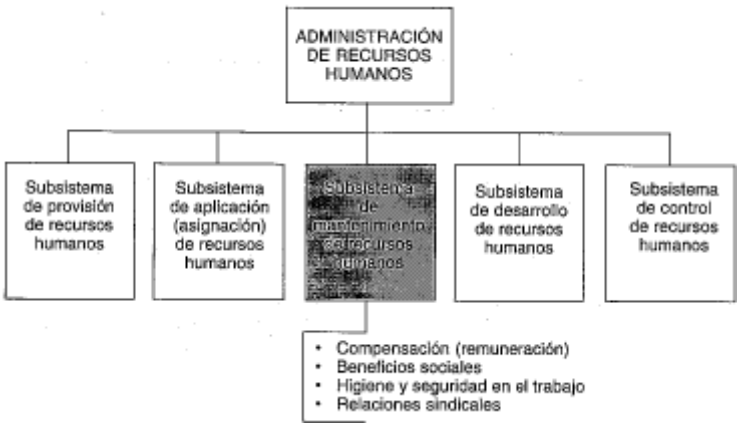
Subsistema de Mantenimiento de Recursos Humanos



Una organización es viable no solo si capta y emplea sus recursos humanos de manera adecuada, sino que los mantiene en la organización.

Este es el subsistema cuya <u>finalidad</u> es la de <u>retener</u> al empleado adecuado, manteniéndolo satisfecho y motivado, induciéndolo a permanecer en la organización y sentirla propia. Lo componen 4 dimensiones:

- **Plan de carrera**: cargos y funciones que desarrolla el individuo a lo largo de su vida laboral. Desempeño individual profesional.
- **Administración de las compensaciones**: evaluación de los salarios, investigación salarial, política salariales. Beneficios sociales. Remuneración variable
- **Higiene y seguridad**: desarrollo de condiciones físicas y ambientales de higiene y seguridad.
- **Relaciones laborales**: normas y procedimientos sobre las relaciones con el personal y los sindicatos.



Plan de Carrera

Un plan de carrera es la sucesión organizada de puestos que se encuentran concatenados unos con otros y van delineando el avance de una posición dentro de la estructura de la organización.

Objetivos del plan de carrera

Los objetivos del plan o administración de la carrera son:

- Organizar y planificar las sucesiones y reemplazos (Plan de sucesión).
- Equilibrar los desajustes producidos entre las necesidades de la organización y las habilidades y conocimientos de los empleados, originados por los cambios tecnológicos estructurales.
- Disminuir el impacto del cambio organizacional, las presiones y problemas del trabajo.
- **Equilibrar las necesidades de desarrollo de la organización y las necesidades de desarrollo individuales personales.**



Elaboración del plan de carrera

1. Analizar las competencias que requieren los puestos.
2. Determinar el avance entre los puestos relacionados.
3. Determinar el talento existente y potencial para ocupar esos puestos.

Movimientos de personal

Movimientos ascendente



Movimientos descendentes

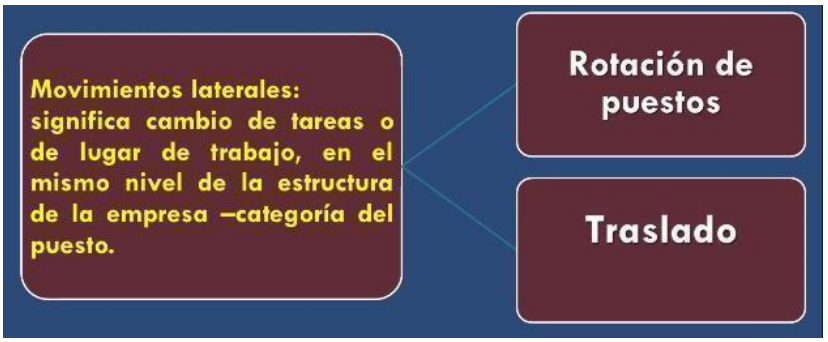
Este tipo de movimientos debe asegurar que no se impacte el salario y otras condiciones que el empleado haya adquirido previamente. Incluso, en algunas legislaciones se interpreta como que el movimiento descendente debe ser temporal. En nuestra legislación, y en particular en el ámbito público, no existe (solo

es el despido)



Movimientos laterales

El traslado se da cuando, por razones debidamente justificadas, el empleado es enviado a otro centro de trabajo de la misma empresa que exija cambios de residencia por parte del trabajador (movilidad geográfica). El traslado es definitivo. En algunos convenios colectivos, existe el "desplazamiento" que difiere del anterior en la temporalidad, es decir, se establece un periodo de tiempo límite. Hasta 1 año como máximo.



Separación



Intro a Mantenimiento de Chiavenato

Recompensas y Castigos

Para funcionar dentro de ciertos estándares de operación la empresa tiene un sistema de recompensas (incentivos para estimular ciertos tipos de comportamientos) y castigos (sanciones o penas -reales o potenciales- para impedir ciertos tipos de comportamientos), con el fin de limitar el comportamiento de las personas.

En el sistema de recompensas no solo se consideran los salarios, vacaciones, ascensos a posiciones más elevadas (con mayores salarios y beneficios), sino también algunas recompensas como garantía de estabilidad en el cargo,

transferencias laterales hacia posiciones más desafiantes o hacia posiciones que lleven a un progreso, a un desarrollo adicional y a varias formas de reconocimiento por servicios notables.

El sistema de castigos va desde avisos verbales o escritos, suspensiones, o desvinculaciones de la organización.

La mayor parte de las empresas adoptan 4 **tipos de recompensas**:

- Aquellas que pueden estar directamente vinculadas al criterio de los objetivos de realización empresarial, como la ganancia o la pérdida (mayormente orientada a directivos).
- Aquellas que se aplican en virtud del tiempo de servicio del empleado y que se conceden de manera automática en ciertos intervalos, siempre que el desempeño del empleado no haya sido insatisfactorio. En general, tales incentivos son pequeños y buscan ante todo mantener el equilibrio salarial.
- Aquellas que alcanzan una pequeña proporción de individuos de desempeño excepcional.
- Las que contemplan resultados departamentales, divisionales o globales, objetivamente cuantificables

En la definición de organización, están implícitas tres clases de actividades:

1. Alcance de objetivos
2. Mantenimiento del sistema interno
3. Adaptación al ambiente externo

Las cuatro recompensas anteriores hacen referencia a la **primera contribución**.

La recompensa o incentivo es alguna gratificación, tangible o intangible, a cambio de la cual las personas se hacen miembros de la organización (**decisión de participar**) y, una vez en la organización, contribuyen con tiempo, esfuerzo u otros recursos válidos (**decisión de producir**). La relación entre ambos conceptos es secuencial: se da primero la decisión de participar (para el ingreso) y luego la decisión de producir (para el mantenimiento en la organización); también se relaciona del punto de vista de las contraprestaciones: en la decisión de participar, la organización ofrece algo y la persona decide participar o no, en la decisión de producir la persona ofrece algo (fuerza laboral, etc.) y la organización decide mantenerla o no, si le es útil o no.

Cualquiera sea el propósito, el producto o la tecnología de la organización, es fundamental mantener el equilibrio entre incentivos/contribuciones.

Teoría de la Inequidad

Las personas hacen contribuciones a la organización, y de esta reciben incentivos o recompensas. Cada persona analiza sus propias contribuciones y retribuciones y las compara con las de los demás

$$\frac{Mis\ Recompensas}{Mis\ contribuciones} = \frac{Recompensas\ de\ los\ demas}{Contribuciones\ de\ los\ demas}$$

Cuando los dos miembros de la ecuación son equivalentes, se da una situación de equidad y la persona experimenta un sentimiento de satisfacción.

Cuando hay inequidad, la persona experimenta un sentimiento de injusticia y de insatisfacción (ya sea injusticia, disgusto, desmotivación cuando cobra de menos, o de culpa cuando cobra de más).

Por lo tanto, el empleado tenderá a reducir el desequilibrio, cambiando lo que puede modificar: sus contribuciones

Compensación y Productividad

El dinero puede ser un motivador efectivo, el problema sucede cuando el empleado no percibe el aumento como consecuencia al aumento de su esfuerzo y productividad sino piensen que se basa en la edad, educación, en los años de trabajo, etc.

A pesar de las críticas hechas al sistema de recompensas y castigos vigente, son pocas las propuestas prácticas. Jaques propone un sistema de normas para lograr un justo pago, cualquiera sea el nivel del trabajo y la tarea realizada.

Se debe establecer el peso de la responsabilidad en cada tarea ejecutada, lo cual puede hacerse determinando el periodo máximo durante el cual el subordinado puede realizar el trabajo -bajo su propio arbitrio e iniciativa- que el superior le asigno, sin que esos elementos sean sometidos a la evaluación del superior: este tiempo se denomina lapso de arbitrio.

La medida del lapso de arbitrio es una cuantificación objetiva que se relaciona con dos aspectos:

- La importancia de la tarea ejecutada
- El nivel jerárquico del empleado.

Según Jaques, los individuos que cumplen diferentes tareas que poseen el mismo lapso de arbitrio deben tener la misma retribución salarial.

En el fondo, consideramos que **la productividad es un efecto (no una causa) de la administración de varios recursos.** La productividad es una relación mensurable entre el producto obtenido (resultado o salida) y los recursos empleados en la producción. En lo que respecta a los recursos humanos, **la productividad del trabajo humano es igual al cociente de dividir la producción entre el tiempo empleado en ella.**

Administración de las Compensaciones (Administración de Salarios)

La compensación es el área relacionada con la **remuneración** que el individuo recibe como **retorno** por la ejecución de las tareas organizacionales, por el servicio prestado o por el trabajo realizado.
En nuestro PAÍS el esquema de compensaciones se componen de:

- **Remuneración fija: los ingresos regulares en efectivo (salario básico).**
- **Beneficios sociales nominales.**
- **Compensación Variable: los ingresos cuya percepción está sujeta a alcanzar determinadas metas.**

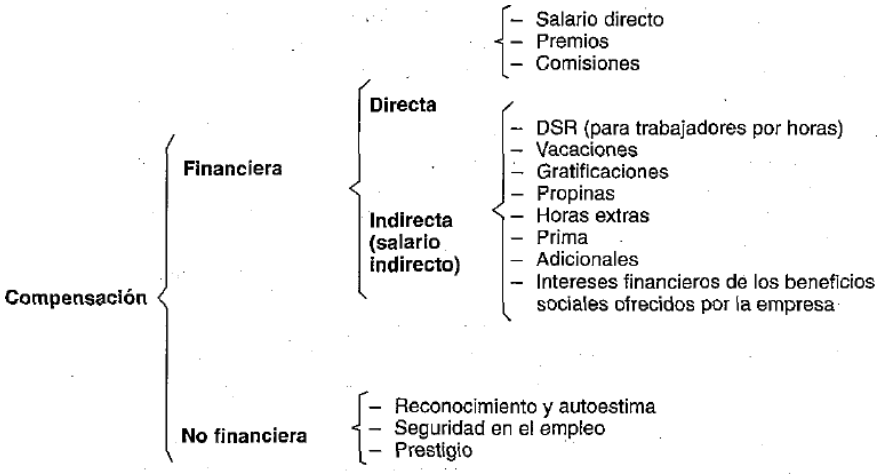
El margen de libertad de acción de las empresas aquí está seriamente comprometido por las implicancias legales. **De la definición jurídica existente en la Argentina respecto de las compensaciones se deben destacar estos 3 principios consecuentes:**

- **Inelasticidad a la baja**
- **Igual tarea, igual remuneración**
- **Variantes de pago alternativas al salario**

El Carácter Variado del Salario

Se da el nombre de **compensación** al sistema de incentivos y recompensas que la organización establece para remunerar y recompensar a las personas que trabajan en ella. Así, la compensación incluye la remuneración, en todas sus formas posibles.

Compensación total = Remuneración (salario directo + salario indirecto) + recompensas no financieras (reconocimiento, estabilidad, prestigio).



DSR: descanso semanal remunerado, por ley hay un dia de descanso semanal

La recompensa financiera puede ser directa o indirecta.

La **compensación financiera directa** es el pago que recibe cada empleado en forma de salarios, bonos, premios y comisiones. Son **proporcional al cargo y al periodo de tiempo de trabajo (por hora, dia, semana, mes)**

Salario es la retribución en dinero o su equivalente que el empleador paga al empleado por el cargo que este ejerce y por los servicios que presta durante determinado periodo. El salario puede ser **directo** o **indirecto**. Directo es el que se recibe como contraprestación del servicio en el cargo ocupado, es proporcional al cargo.

La **compensación financiera indirecta** constituye el **salario indirecto**, resultante de cláusulas de la convención colectiva de trabajo y del plan de **beneficios y servicios sociales** ofrecidos por la organización. El salario indirecto incluye vacaciones, gratificaciones, propinas, adicionales, etc.

La suma del salario directo y del salario indirecto constituye la **remuneración**.

Además, existen **recompensas no financieras**, como prestigio, autoestima, reconocimiento y estabilidad en el empleo afectan profundamente la satisfacción con el sistema de compensación.

También existe distinción entre salario nominal y salario real. El salario nominal representa el volumen de dinero asignado en el contrato individual por el cargo ocupado. En una economía inflacionaria, el salario nominal pierde poder adquisitivo si no se actualiza con periodicidad. El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con aquel volumen de dinero. **El salario nominal se modifica para proporcionar el salario real equivalente al periodo anterior**. **De aquí proviene la distinción entre reajuste salarial (reconstitución del salario real) y aumento del salario (incremento del salario real).**

Salario bruto: Es el monto total que la empresa paga al trabajador antes de aplicar descuentos o retenciones. Salario básico + otros componentes remunerativos (adicionales)

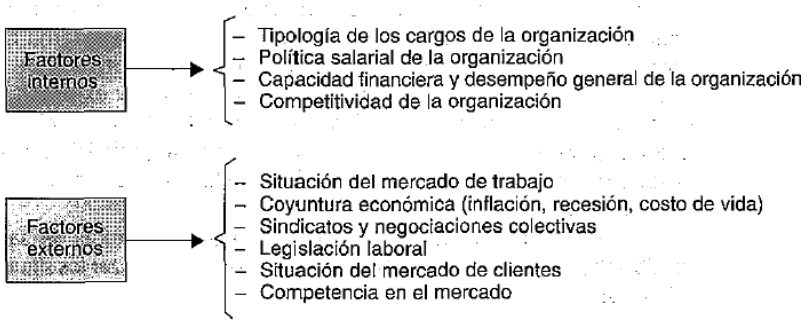
Salario neto: Es el dinero que efectivamente recibe el trabajador, una vez descontadas todas las retenciones obligatorias. Salario bruto - Deducciones (Jubilación, obra social, etc.)

El Salario para las Organizaciones

Para las organizaciones, el salario es a la vez **un costo y una inversión**. Costo, porque se refleja en el costo del producto o servicio final; inversión, porque representa empleo de dinero en un factor de producción (el trabajo) en un intento de conseguir un retorno mayor a corto o mediano plazo.

El Compuesto Salarial

Hay una serie de **factores internos** (organizacionales) **y externos** (ambientales) que condicionan los salarios y determinan sus valores. El conjunto de estos factores internos y externos se denomina compuesto salarial.



La Remuneración/Administración de Salarios

La remuneración es el sueldo para cada uno de los distintos cargos de la empresa. En esencia, un **sistema de remuneración** consta de 3 aspectos:

- **Medir** el grado en que el puesto de trabajo contribuye al logro de resultados de la empresa (Equilibrio Interno - Evaluación y clasificación del cargo).
- **Comparar** los niveles salariales con los vigentes en el mercado laboral. (Equilibrio

externo - Inv. salarial)

- **Vincular** las remuneraciones con las personas. (c/u tiene diferentes realidades; y c/u hace diferentes contribuciones -> Franjas salariales)

Es una de las cuestiones más complejas (relacionada con la equidad y lo que representa, costos)

Componentes:

- Administración de remuneraciones (f y v)
- Beneficios sociales

Chiavenato lo presenta así:

La administración de salarios es un conjunto de **normas y procedimientos tendientes a establecer o mantener estructuras de salarios equitativas y justas en la organización**, en relación con:

- Los salarios, respecto de los demás cargos dentro de la organización (**equilibro interno**).
- Los salarios, respecto de los mismos cargos en otras empresas (**equilibrio externo**).

Así se busca el equilibrio **interno** (obtenida a través de la evaluación y clasificación de cargos, basado en el análisis y descripción) y **externo** (obtenida a partir de la investigación de salarios) de los salarios. Con esta información la organización establece una **política salarial.**

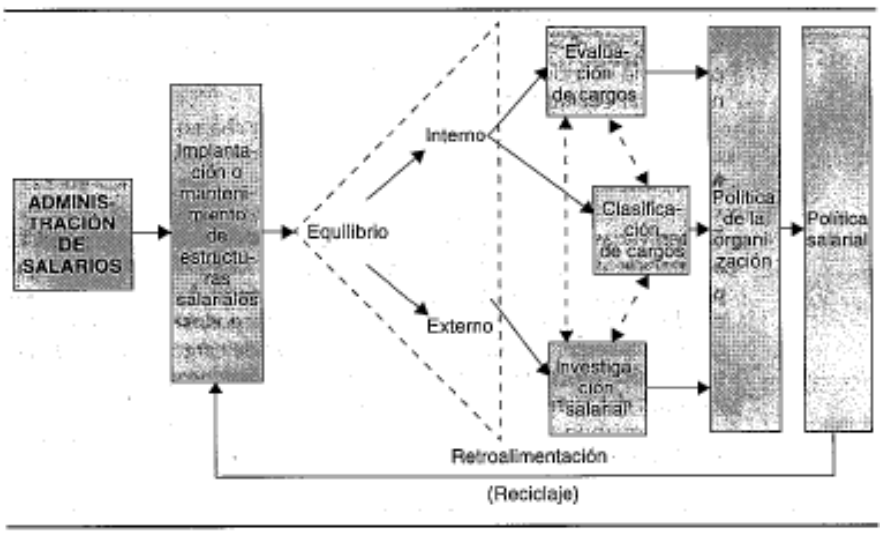


Figura 10.5 El sistema de administración de salarios.

Evaluación del cargo(Soria)

La cuestión clave es lograr un mecanismo que permita **medir la importancia relativa de cada uno de los puestos de la empresa**. Uno de los factores clave de la moderna administración del trabajo es estructurar estos sistemas sobre la base de los puestos

y no de las personas que lo ocupan. La importancia de cada puesto es resultante de 2 factores:

- **La carga de tareas** (dimensión cuantitativa)
- **El impacto de las tareas en los resultados globales** (dimensión cualitativa)

La distribución de los resultados (ganancias) de la empresa es por lo general, desigual y los sistemas de remuneraciones buscan que esas asimetrías se **fundamenten en las diferentes contribuciones de cada puesto a los resultados globales**. De allí que se hable más de **equidad de remuneraciones más que igualdad.**

Evaluación y Clasificación de Cargos (Chiavenato)

Sirven para guardar el equilibrio interno de los salarios.

La **evaluación de cargos** es un término genérico que abarca varias técnicas mediante las cuales se aplican criterios comunes de comparación de cargos para construir una estructura lógica, **equitativa**, justa y aceptable de los cargos.

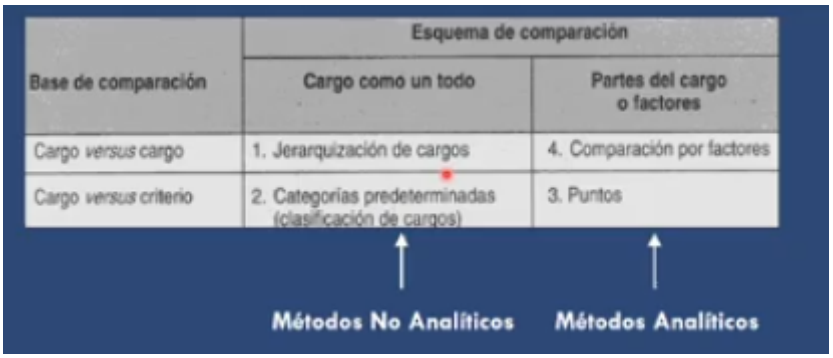
Es el **proceso de analizar y comparar los cargos con el fin de colocarlos en un orden de jerarquización que sirva de base al sistema de remuneración.** Es un medio de determinar el valor relativo de cada cargo dentro de la estructura organizacional

Métodos de evaluación de cargos

Los métodos de evaluación de cargos pueden dividirse en tres grandes grupos

Comparación básica	Comparación no cuantitativa	Comparación cuantitativa
Cargo como un todo	Cargo como un todo	Partes del cargo o factores
Cargo *versus* cargo Cargo *versus* escala	Jerarquización de cargos Categorías predeterminadas	Comparación por factores Evaluación por puntos

Todos los métodos de evaluación de cargos son eminentemente comparativos: comparan los cargos entre sí o comparan los cargos con algunos criterios (categorías o factores de evaluación) tomados como base de referencia.



El punto de partida para cualquier esquema de evaluación de cargos consiste en

obtener información respecto de los cargos, mediante el análisis de cargos, para tomar las decisiones comparativas sobre ellos.

Comité de evaluación de cargos

La evaluación del cargo es una recomendación del organismo de ***staff,*** que deberá ser aprobada por el organismo de línea y por la dirección de la organización. Para facilitar este trabajo de aprobación se utiliza el comité de evaluación, constituido por **el responsable de la administración de salarios** y los **analistas**, los directores cuyas áreas estén implicadas en el trabajo, los gerentes y los jefes a quienes corresponda.

El comité de evaluación de cargos tiene dos objetivos:

a. ***Objetivo técnico****.* El comité se constituye con los elementos de las diversas áreas de la organización más familiarizados con los cargos que serán evaluados.
b. ***Objetivo político****.* Al contar con la participación de elementos pertenecientes a todas las áreas de la organización, las evaluaciones se aceptarán sin restricciones.

El comité de evaluación de cargos está constituido por lo general por:

- ***Miembros permanentes o estables****:* como el gerente de RRHH y el ejecutivo responsable de la administración de salarios.
- ***Miembros provisionales****:* deberán opinar en las evaluaciones de los cargos bajo su supervisión.

Clasificación de cargos

El agrupamiento de los cargos en clases busca facilitar no solo la administración salarial, sino permitir también que cada clase de cargo tenga un tratamiento genérico (en cuanto a salario, beneficios sociales, etc.).

Algunos métodos de evaluación de cargos tienden a proporcionar automáticamente una clasificación de cargos; es el caso del método de jerarquización y el de las categorías predeterminadas. Otros métodos como el de evaluación por puntos, proporcionan cierto número de puntos para cada cargo, lo cual permite que la clasificación de dichos cargos se haga por clases de puntos.

Existen varios criterios para la clasificación de cargos:

a. *Clasificación por puntos:* los cargos se agrupan en clases, de acuerdo con intervalos de puntos.

b. *Clasificación por cargos de carrera:*
Secretario I
Secretario II
Secretario III

c. *Clasificación por grupo ocupacional:*
Ingeniero civil
Ingeniero electricista
Ingeniero químico

d. *Clasificación por área de servicio:*
Gerente de finanzas
Tesorero
Contador
Auxiliar de contador
Cajero

e. *Clasificación por categoría:*
Secretaria junior
Secretaria
Secretaria bilingüe
Secretaria ejecutiva

Comparar los niveles salariales con los vigentes en el mercado laboral (Soria)

En principio, al fijar las remuneraciones se goza de la libertad de fijar el nivel salarial que se desee siempre que se respete el salario mínimo (el piso salarial) y los básicos del convenio colectivo de trabajo. No se tiene un salario máximo. Sin embargo, los salarios máximos se traducen en costos, y estos en el precio final del mercado. Si los precios son altos, puede afectarse el nivel de ventas y como consecuencia, la imposibilidad de pagar los sueldos al no tener ingresos. Por lo que, **si la empresa se distancia mucho de los parámetros de salarios de otras empresas que forman parte del mercado laboral, corre riesgos a nivel del negocio. Por el contrario, si los niveles remuneratorios se fijan significativamente por debajo de los niveles del mercado laboral, la empresa enfrentará serias dificultades para proveerse y mantener al personal.**

Investigación salarial (Chiavenato)

Para mantener el equilibrio externo, antes de definir las estructuras salariales de la empresa, es conveniente investigar y analizar los salarios de la comunidad. La empresa podrá:

a. Utilizar investigaciones hechas por empresas en las cuales haya participado.
b. Utilizar investigaciones hechas por empresas especializadas.
c. Promover su propia investigación salarial.

La implementación de una investigación de salarios debe tener en cuenta:

1. Cuáles son los cargos investigados (cargos de referencia).
2. Cuáles son las compañías participantes.
3. Cual es el periodo estudiado o investigado (periodicidad)

La investigación de salarios puede hacerse por medio

de:

- Cuestionarios

- Visitas a empresas
- Reuniones con especialistas en salarios
- Llamadas telefónicas entre especialistas en salarios.

Selección de los cargos de referencia

La empresa debe seleccionar cargos de referencia para establecer su estructura laboral. Los cargos de referencia pueden ser:

- Cargos que representan los diversos puntos de la curva salarial de la empresa
- Cargos fácilmente identificables en el mercado.
- Cargos que representan los sectores de actividad de la empresa.

Selección de las empresas participantes

Los criterios son los siguientes:

- Localización geográfica de la empresa
- *Sector industrial de la empresa.* Muchas empresas seleccionan para sus investigaciones otras del mismo sector industrial.
- Tamaño de la empresa
- Política salarial de la empresa.

Cuando se trata de una investigación salarial amplia, es común escoger muestras de empresas aplicando varios de los criterios.

Además de los salarios, pueden investigarse otros elementos, como la información de política salarial y de los beneficios que las empresas ofrecen, así como datos sobre el comportamiento organizacional.

La empresa que investiga y obtiene información de las demás se compromete a entregarles los resultados de la investigación debidamente tabulados y procesados, manteniendo ciertos límites de confidencialidad de la información.

Recolección de datos

Una vez definidos los cargos de referencia y las empresas de muestra, el siguiente paso consiste en recolectar información para la investigación, esto puede llevarse a cabo por los siguientes medios:

a. Cuestionario
b. Visitas y el consiguiente intercambio personal de información, mediante entrevistas o reuniones.
c. Reuniones de asociaciones de empresas o asociaciones de gremios.
d. Cartas, cuando las empresas investigadas están localizadas en sitios distantes.
e. Llamadas telefónicas, cuando las investigaciones son cortas y la relación entre los ejecutivos de las empresas es más profunda.

Tabulación y tratamiento de los datos

Teniendo ya los datos del mercado, la empresa los tabulara y les aplicara el tratamiento estadístico de los datos para posibilitar la comparación con sus propios salarios y verificar si su esquema es satisfactorio o necesita correcciones.

Cargo: Secretaria junior
Fecha:

Empresa	Frecuencia	Menor salario	Mayor salario	Salario medio
B	3	935.000	937.000	936.000
C	1	935.500	933.500	935.500
Z	4	833.000	836.000	834.000
A	6	730.000	737.000	733.500

Vincular las remuneraciones con las personas (Soria)

Una premisa al momento de definir las remuneraciones es considerar y valorizar el puesto. Sin embargo, no se puede ignorar a las personas que ocupan cada puesto. En general, al fijar el nivel de un puesto en la estructura interna, se lo incluye en una categoría con una **franja salarial**, es decir, un límite inferior y uno superior. **De esto modo, la empresa puede reconocer las diferencias en el desempeño de cada persona sin arriesgar por ello su esquema salarial**. Por lo general, cuando una persona ingresa a la empresa, se le fija como salario el límite inferior de la categoría del puesto que ocupará. Esto permite que, en la medida que su desempeño lo justifique, pueda ir avanzando y recibiendo aumentos individuales hasta alcanzar el límite superior de su categoría.

Política salarial

La política salarial es el conjunto de principios y directrices que **reflejan la orientación y la filosofía de la organización en lo que corresponde a la remuneración de sus empleado**s. La política salarial no es estática.

Debe contener:

a. ***Estructura de cargos y salarios****.* Clasificación de los cargos y las franjas salariales para cada clase de cargos
b. ***Salarios de admisión para las diversas clases salariales****.* El salario de admisión para empleados debe coincidir con el límite inferior de la clase salarial. No obstante, cuando el elemento reclutado no cumpla en su totalidad los requisitos exigidos por el cargo, el salario de admisión podrá estar por debajo del límite mínimo.
c. ***Previsión de reajustes salariales,*** ya sea por determinación legal (acuerdos colectivos) o espontánea. Puede tratarse de:
    - ***Reajustes colectivos*** (o por costo de vida): buscan restablecer el valor real de los salarios frente a los cambios de la coyuntura económica del país.
    - ***Reajustes individuales****.* Complementan los ajustes colectivos y pueden clasificarse en:
        - ***Reajustes por promoción*****.**
        - ***Reajustes por adecuación****.* La empresa trata de pagar salarios compatibles con los salarios pagados en el mercado de trabajo.
        - ***Reajustes por méritos****.* Se conceden a los empleados que deben ser recompensados por su desempeño superior al normal.

Una política de compensación debe tener en cuenta 7 criterios para ser eficaz:

- **Adecuada**: la compensación debe distanciarse de los estándares mínimos del gobierno y del sindicato.
- **Equitativa**: a cada persona debe pagarse proporcionalmente a su esfuerzo, habilidades y entrenamiento.
- **Balanceada**: salarios, beneficios y otras recompensas deben proporcionar un paquete total razonable de recompensas.
- **Eficacia en cuanto a costos**: los salarios no pueden ser excesivos y deben

estar de acuerdo con lo que cada organización puede pagar.

- **Segura**: los salarios deben ser suficientes para brindar seguridad a los empleados y ayudarles a satisfacer sus necesidades básicas.
- **Estimulante**: los salarios deben motivar eficazmente el trabajo productivo.
- **Aceptable para los empleados**: los empleados deben comprender el sistema de salarios y sentir que es razonable para ellos y para la empresa.

Remuneración variable

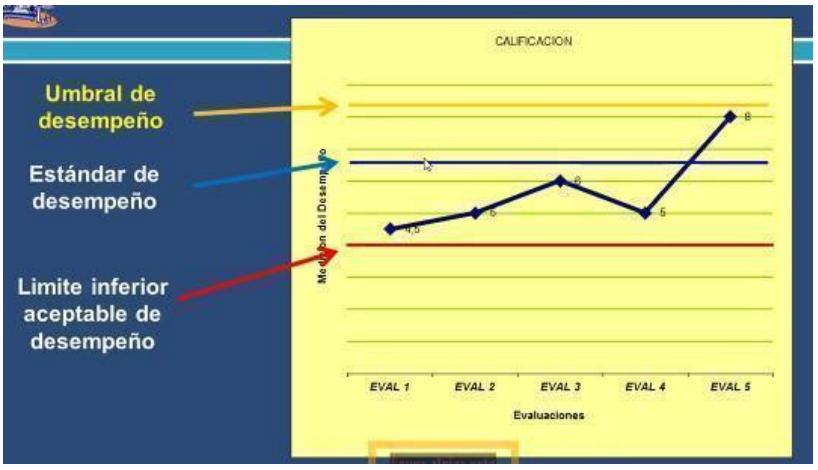
Por ser fija, la remuneración tradicional no motiva a las personas a desempeñarse mejor, en especial si en la empresa los salarios son iguales y los desempeños, desiguales.

Remuneración variable es **la porción de la remuneración total** que se le paga al empleado con periodicidad trimestral, semestral o anual. **Es selectiva** (para algunos empleados y ejecutivos) y **depende de los resultados logrados por la empresa (sea en el área, el departamento o el cargo) en determinado periodo** mediante el trabajo en equipo o el trabajo individual de cada empleado.

Son programas de pago variable basado en el desempeño del empleado

El concepto de variable está dado porque el mayor ingreso puede generarse o no según se hayan alcanzado las metas; además, su monto puede variar de periodo según el grado en que se hayan logrado las metas.

La remuneración variable se basa en un "**umbral de desempeño**", el cual es el nivel mínimo que debe alcanzar un empleado o grupo de empleados a efectos de calificar para un pago variable. El estándar de desempeño es el nivel normal o esperable de desempeño de cualquier empleado. Los umbrales de desempeño son solo esperables de una persona, por tanto, al igual que los estándares de desempeño, deben expresarse en términos de resultados que dependan de su esfuerzo y no de otros factores. Además, deben basarse en la **descripción y análisis del cargo**. Los sistemas de remuneración variable establecen un mayor ingreso a aquellos empleados que alcancen o excedan el umbral de desempeño.



Tanto las metas, como el tiempo para alcanzarlas y el monto a percibir son elementos preestablecidos, y de conocimiento de todos los involucrados. Para aplicar un sistema de remuneración variable se debe tener en cuenta:

1. Establecer este tipo de sistemas exige a la empresa un compromiso que deberá mantener a través del tiempo. Discontinuar puede traer problemas de motivación e implicancias legales.

2. Las metas pueden cambiar de importancia para la empresa, por tanto, el sistema debe diseñarse con la flexibilidad adecuada.

La remuneración variable no presiona el costo de las empresas, pues estas se autofinancian con el aumento de la productividad y la reducción de costos.

La condición fundamental para la implementación de la remuneración variable es que la empresa tenga una estructura de cargos y salarios que sirva de base al sistema. La remuneración variable requiere **cuatro aspectos básicos**:

- La planeación estratégica de la empresa debe estar orientada hacia una administración por objetivos (APO).
- Proceso sencillo y de fácil comprensión y seguimiento que permita la cuantificación objetiva del desempeño de la empresa, de las unidades y de los empleados.
- Flexibilidad, de modo que permita introducir ajustes cuando sean necesarios.
- Transparencia en los criterios de premiación

Incentivo

Un **incentivo es un elemento destinado a lograr y/o mantener una determinada conducta.** Es una recompensa que se fija para motivar a terceros a actuar de una manera deseada. U**n incentivo es una compensación variable atribuida a una condición predeterminada. Si un empleado alcanza esa condición, accede al incentivo**. Los incentivos pueden ser dinerarios o no dinerarios, pagarse al corto o al largo plazo, pueden ser presupuestados o autofinanciados, y **no son discrecionales, es decir, cualquier empleado que cumpla con la condición tiene derecho al incentivo.**

Ejemplos:

Incentivo monetario: 10% por única vez calculado sobre el sueldo básico al analista de requerimientos que apruebe la evaluación de desempeño de 360° con una calificación de 85 puntos como mínimo.

Incentivo no monetario: 50% de la estadía pagada por la empresa, en un lugar turístico elegido por el empleado, al analista de requerimientos que apruebe la evaluación de desempeño de 360° con una calificación de 85 puntos como mínimo.

Bonos

Un **bono** es una forma de compensación variable **asociada**, en este caso, a una **tarea específica**. Si la tarea cumple, se accede al bono. Los bonos **son siempre dinerarios** y se otorgan en una cantidad determinada. Se presupuestan y **no son discrecionales:** cualquier empleado que cumpla con la tarea tiene derecho al bono.

Ejemplo: se pagará un bono de $X, por única vez, al jefe y los integrantes de equipos de desarrollo que implementen los procesos internos bajo norma ISO 27000.

Reconocimientos o premios

Los **reconocimientos o premios** son acciones orientadoras a **estimular comportamientos** y distinguir o recompensar el esfuerzo personal o grupal. Con esto se busca mostrar aprecio por el trabajo y las buenas prácticas realizadas. Pueden establecerse sobre criterios amplísimos, se otorgan después del hecho y se **centran en el comportamiento. Pueden ser dinerarios o no dinerarios**, se presupuestan y **son discrecionale**s, es decir, el jefe determina o elige a que empleado se otorgara.

Ejemplo: un equipo iPhone 17, para el jefe de proyecto Guillermo Puerta por su destacada gestión de los equipos de proyectos que tuvo a cargo durante el año pasado.

Planes de beneficios sociales

La remuneración comprende muchas otras formas, además del pago en salario: una considerable parte de la remuneración total está constituida por beneficios sociales y servicios sociales.

La remuneración directa -el salario- es proporcional al cargo ocupado, en tanto que l**a remuneración indirecta -servicios y beneficios sociales- es común para todos los empleados, independientemente del cargo ocupad**o. Algunas empresas han desarrollado planes diferentes de servicios y beneficios sociales para diferentes niveles de empleados.

Los **beneficios sociales** son aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones.

La diferencia entre los beneficios sociales y la remuneración variable es que los beneficios sociales **son una serie de derechos de los que goza el empleado por el simple hecho de pertenecer a la organización y no están ligados a una meta ni a un resultado.**

Orígenes de los beneficios sociales

La aparición y crecimiento de los beneficios sociales se debe a los siguientes factores:

- Actitud del empleado en cuanto a los beneficios sociales.
- Exigencias de los sindicatos.
- Legislación laboral y de seguridad social impuesta por el gobierno.
- Competencia entre las empresas en la disputa por los recursos humanos.
- Controles salariales ejercidos indirectamente por el mercado mediante la competencia en los precios de los productos o servicios.
- Impuestos fijados a las empresas, las cuales buscan localizar y explorar medios lícitos de lograr deducciones de sus obligaciones tributarias.

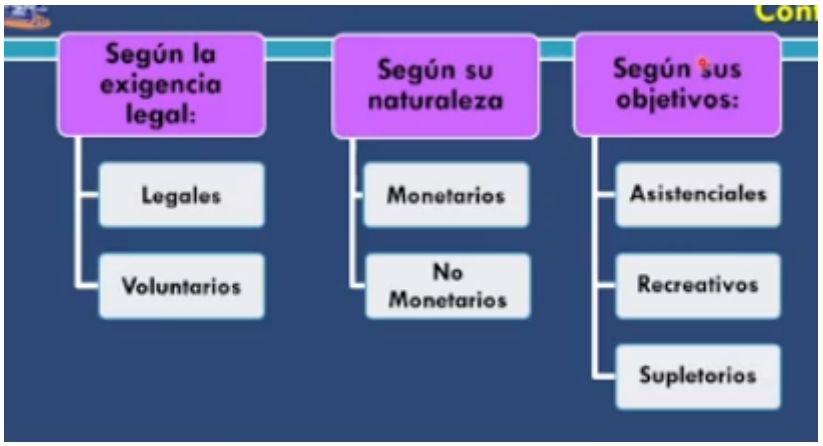
Tipos de beneficios sociales

Los planes de servicios y beneficios sociales están destinados a auxiliar al empleado en tres áreas de su vida:

- **En el ejercicio del cargo** (bonificaciones, seguro de vida, premios por producción, etc.)

- **Fuera del cargo, pero dentro de la empresa** (descanso, refrigerios, restaurante, transporte, etc.)
- **Fuera de la empresa, en la comunidad** (recreación, actividades comunitarias, etc.)

Se pueden clasificar, además:



En cuanto a sus exigencias legal.

- **Legales** (vacaciones, pensión, seguro de accidentes de trabajo, salario por maternidad, etc.)
- **Voluntarios** (bonificaciones, restaurante, transporte, prestamos, complementación de la pensión, etc.).

En cuanto* a *su naturaleza.

- **Monetarios** (vacaciones, pensión, bonificaciones, préstamos, etc.)
- **No monetarios** (restaurantes, transporte, asistencia médica, caja navideña, etc.).

En cuanto a los objetivos.

- **Asistenciales**: buscan proporcionar al empleado y a su familia ciertas condiciones de seguridad y previsión en casos de situaciones imprevistas o emergencias. Por ejemplo: asistencia médica, odontológica, financiera mediante préstamos, complementación de la pensión, aguinaldo, aporte jubilatorio, flexibilidad horaria, etc.
- **Recreativos**: buscan proporcionar al empleado condiciones de descanso, diversión, recreación, higiene mental u ocio constructivo. Por ejemplo: clubes, cine, áreas de descanso en el trabajo, música ambiental, etc.
- **Supletorios**: buscan proporcionar a los empleados ciertas facilidades, comodidades y utilidades para **mejorar su calidad de vida**. Si la empresa no se los otorga, el empleado podría conseguirlos por su cuenta. Por ejemplo: transporte, restaurante en el trabajo, horario móvil, estacionamiento privado, etc.

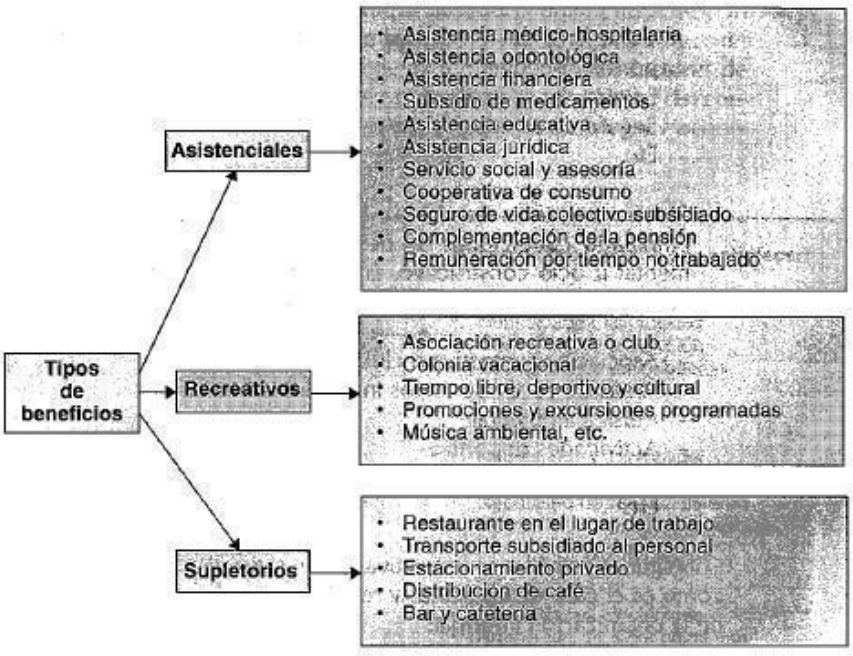
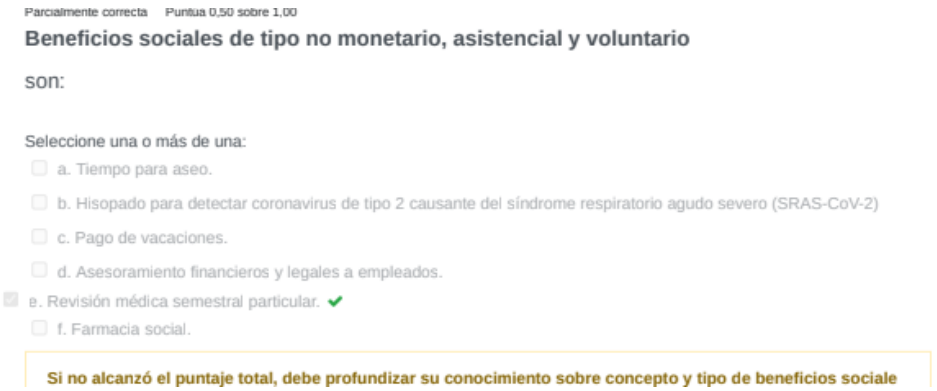


Figura 11.1 Tipos de servicios y beneficios sociales en cuanto a los objetivos.

Ejemplos:

- Revisión médica semestral -> No monetario, Asistencial, Voluntario
- Sueldo anual complementario-> Monetario, Asistencial, Legal
- Pago de licencias por enfermedad > Monetario, Asistencial, **Legal**
- Pago de vacaciones > Monetario, **Asistencial**, Legal
- Tiempo para aseo -> No monetario, Asistencial, Voluntario
- Asesoramiento financiero y legales a empleados -> No monetario, supletorio, voluntario



Criterios para el planeamiento de servicios y beneficios sociales

Para definir un programa de beneficios es necesario fijar objetivos y criterios.

Los objetivos se refieren a las expectativas de la organización, a corto y largo plazos, con relación a los resultados del programa, en tanto que los criterios son factores que pesan relativamente en la ponderación del programa.

Objetivos	Criterios
1. Reducción de la rotación y del ausentismo 2. Elevación de la moral 3. Refuerzo de la seguridad	1. Costo del programa 2. Capacidad de pago 3. Necesidad real 4. Poder del sindicato 5. Consideraciones sobre impuestos 6. Relaciones públicas 7. Responsabilidad social 8. Reacciones de la fuerza laboral

Existen algunos principios que sirven como criterios para diseñar el esquema de los servicios y beneficios sociales que la organización pretende implantar o desarrollar.

Principio del retorno de la inversión: todo beneficio debe contribuir a la organización, de manera que sea igual a los costos o, por lo menos, los reduzca o los compense al producir algún retorno.

Principio de responsabilidad mutua: El costo de los beneficios sociales debe ser de responsabilidad mutua, es decir, los costos de los beneficios deben compartirse entre la organización y los empleados beneficiados.

Otros principios:

- Deben responder a una necesidad real.
- Orientados al logro de ciertos objetivos correspondientes a las expectativas de corto y largo plazo de la organización.
- No deben despertar las connotaciones paternalistas o elitistas.
- Deben definirse sobre bases económico-financieras sustentables (costos).
- Deben planificarse (tiempo, dinero, administración del servicio).

Todo plan de servicios y beneficios sociales deberá cumplir los siguientes requisitos:

1. Ser ventajoso a largo plazo.
2. Ser aplicable sobre bases económico-financieras que puedan sustentarse.
3. Ser planeado y costeado entre la organización y los empleados.

Objetivos de un plan de beneficios sociales

Los beneficios tratan de brindar ventajas a la organización y al empleado, así como extenderse a la comunidad. Sin embargo, estas ventajas no siempre pueden medirse o cuantificarse.

Otro aspecto importante de los servicios y beneficios sociales es su relativa disfunción cuando no son bien planeados ni administrados.

Casi siempre, los objetivos básicos de los planes de beneficios sociales son:

- Mejoramiento de la calidad de vida de los empleados
- Mejoramiento del clima organizacional
- Reducción de la rotación de personal y del ausentismo
- Facilidad en la atracción y el mantenimiento de recursos humanos
- **Aumento de la productividad en general.**

Ventajas de los beneficios	
para la organización	**para el empleado**
• Elevan la moral de los empleados • Reducen la rotación y el ausentismo • Elevan la lealtad del empleado hacia la empresa • Aumentan el bienestar del empleado • Facilitan el reclutamiento y la retención del personal • Aumentan la productividad y disminuyen el costo unitario del trabajo • Demuestran las directrices y los propósitos de la empresa hacia los empleados • Reducen molestias y quejas • Promueven las relaciones públicas con la comunidad	• Ofrecen ventajas no expresadas en dinero • Ofrecen asistencia para la solución de problemas personales • Aumentan la satisfacción en el trabajo • Contribuyen al desarrollo personal y al bienestar individual • Ofrecen medios para establecer mejores relaciones sociales entre los empleados • Reducen los sentimientos de inseguridad • Ofrecen oportunidades adicionales de lograr estatus social • Ofrecen remuneración extra • Mejoran las relaciones con la empresa • Reducen las causas de insatisfacción

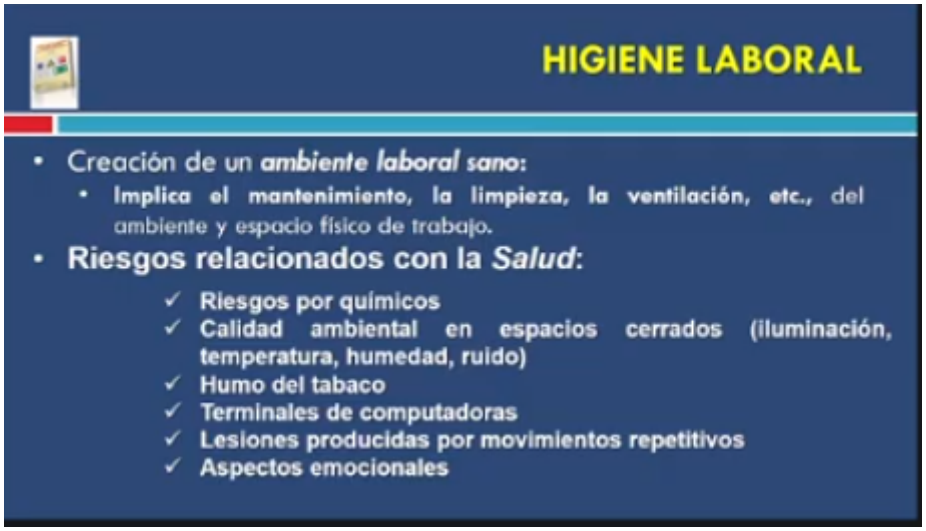
Figura 11.4 Ventajas de los beneficios para la organización y para el empleado.

• Es el ingreso en efectivo, generalmente por nómina, de cobro regular.	salario ✓
• Son todas aquellas facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus empleados para ahorrarles esfuerzos y preocupaciones.	beneficios sociales ✓
• Es la forma de compensación que el empleado recibe si alcanza un determinado nivel de productividad.	remuneración variable ✓

Higiene en el trabajo

La higiene y seguridad laboral constituye una de las bases para la preservación de la fuerza laboral adecuada, tanto en lo físico como en lo emocional, creando un entorno de trabajo que proteja a los empleados de los riesgos físicos o condiciones insalubres, así como de los actos poco seguros de los empleados.

Higiene: Se refiere al "conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los **riesgos de salud** inherentes a las tareas del cargo y el ambiente físico donde se ejecutan". La higiene está relacionada con el diagnóstico y previsión de enfermedades ocupacionales.



Debería cubrir el siguiente contenido:

- ***Un plan organizado:*** Incluye prestación de servicios médicos, de enfermería y primeros auxilios, en tiempo total o parcial.
- ***Servicios médicos adecuados:*** Abarcan dispensarios de emergencia y 1° auxilios si corresponde.
- ***Prevención de riesgos para la salud:*** riesgos químicos, físicos y biológicos
- ***Servicios adicionales:*** Parte de la inversión en salud de empleados y de la comunidad, como cursos informativos sobre asuntos de higiene y salud, convenios y colaboraciones con entidades para servicios varios, previsiones de cobertura salarial para largos periodos de ausencia por enfermedad, etc.

Condiciones ambientales de trabajo

El trabajo está influido por tres grupos de condiciones:

- **Condiciones ambientales:** temperatura, ruido, iluminación, etc.
- **Condiciones de tiempo**: duración de la jornada de trabajo, horas extras, periodos de descanso, etc.
- **Condiciones sociales**: organización informal, estatus, etc.

La higiene en el trabajo se ocupa del primer grupo. Las **condiciones ambientales** son las circunstancias físicas en las que el empleado se encuentra cuando ocupa un cargo en la organización.

Los tres elementos más importantes de las condiciones de trabajo son:

- Iluminación
- Ruido
- Condiciones atmosféricas: temperatura y humedad.

Seguridad en el trabajo

Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas, y psicológicas empleadas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente, y para instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implantar practicas preventivas. Un plan de seguridad implica:

- Es una responsabilidad de línea (de cada jefe de área) y de staff (área específica de seguridad).
- Determinar medios preventivos. La seguridad no debe limitarse a depósitos, debe alcanzar todas las áreas de la organización.

La seguridad contempla tres áreas: **prevención de accidentes, prevención de robos, prevención de incendios.**

Higiene y Seguridad de Terminales y computadoras

Cuatro áreas problemas relacionadas:

1. **Dificultades visuales**: visión borrosa, dolor en los ojos, deslumbramiento, ardor en los ojos.
2. **Riesgos por radiación**: Se ha atribuido a la exposición prolongada a los monitores de computadoras problemas como la formación de cataratas, problemas reproductivos, defectos de nacimiento y otros, pero todavía se desconocen los peligros de exposición a la radiación de las VDT.
3. **Dolores musculares**: los dolores de espalda, en el cuello y en los hombros son las quejas más comunes entre los operadores.
4. **Estrés en el trabajo**: en este área las quejas más comunes son problemas de postura, ruidos, capacitación insuficiente, cargas excesivas, trabajos monótonos.